

Phụ lục II
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TRỒNG LÂU NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2025/QĐ-UBND)

Stt	Tên quy trình	Trang số
1.	Quy trình sản xuất cây Bơ	03
2.	Quy trình sản xuất cây Bòn bon	08
3.	Quy trình sản xuất cây Bưởi	16
4.	Quy trình sản xuất cây Ca cao	26
5.	Quy trình sản xuất cây Cà na	38
6.	Quy trình sản xuất cây Cà phê	45
7.	Quy trình sản xuất cây Cam	60
8.	Quy trình sản xuất cây Cau (ta)	69
9.	Quy trình sản xuất cây Chanh	74
10.	Quy trình sản xuất cây Chanh dây	84
11.	Quy trình sản xuất cây Chôm chôm	94
12.	Quy trình sản xuất cây Chùm ruột	100
13.	Quy trình sản xuất cây Chuối	105
14.	Quy trình sản xuất cây Cóc	113
15.	Quy trình sản xuất cây Dâu	118
16.	Quy trình sản xuất cây Dâu Hạ Châu	125
17.	Quy trình sản xuất cây Dừa	131
18.	Quy trình sản xuất cây Đào tiên	141
19.	Quy trình sản xuất cây Điều (Điều lợn hột)	145
20.	Quy trình sản xuất cây Điều (Mận hoa đỏ)	151
21.	Quy trình sản xuất cây Đu đủ	157
22.	Quy trình sản xuất cây Gấc	164
23.	Quy trình sản xuất cây Hạnh (tắc)	169
24.	Quy trình sản xuất cây Khế	176
25.	Quy trình sản xuất cây Lêkima	182
26.	Quy trình sản xuất cây Mận	187
27.	Quy trình sản xuất cây Mãng cầu xiêm	193
28.	Quy trình sản xuất cây Mãng cụt	200
29.	Quy trình sản xuất cây Me (ăn trái)	206
30.	Quy trình sản xuất cây Mít	212

Stt	Tên quy trình	Trang số
31.	Quy trình sản xuất cây Na	221
32.	Quy trình sản xuất cây Nhãn	230
33.	Quy trình sản xuất cây Ổi	238
34.	Quy trình sản xuất cây Quýt	244
35.	Quy trình sản xuất cây Sakê	253
36.	Quy trình sản xuất cây Sapoché	257
37.	Quy trình sản xuất cây Sầu riêng	265
38.	Quy trình sản xuất cây Sơ ri	273
39.	Quy trình sản xuất cây Táo	279
40.	Quy trình sản xuất cây Thanh long	283
41.	Quy trình sản xuất cây Tiêu	292
42.	Quy trình sản xuất cây Vú sữa	301
43.	Quy trình sản xuất cây Xoài	312

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BƠ (*Persea Americana*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây bơ sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ trung bình 24°C, nhiệt độ tối cao 35°C và tối thấp 12°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp cho cây bơ ít nhất phải đạt 1.500 mm/năm và phân bố đều, tốt nhất ở khoảng 2.000 mm/năm.

Ẩm độ từ 75 - 85% thích hợp nhất để trồng bơ.

1.3. Ánh sáng

Cây bơ đòi hỏi cường độ ánh sáng cao, ánh sáng trực xạ, nếu cây bị thiếu ánh sáng sẽ ra hoa kém, năng suất thấp. Tuy nhiên, giai đoạn cây con cũng cần phải che nắng để cây sinh trưởng tốt.

1.4. Đất đai

Cây bơ thích hợp với nhiều loại đất. Tuy nhiên, cây cũng cần có các yêu cầu về đất như sau:

- + Thành phần cơ giới: Từ nhẹ đến trung bình, tơi xốp, thoát nước tốt.
- + Độ dày tầng canh tác: Có tầng canh tác sâu $\geq 1\text{m}$.
- + Độ sâu mực nước ngầm: Đảm bảo tối thiểu từ mặt đất đến mực nước ngầm $> 02\text{m}$.
- + Không nhiễm mặn, pH từ 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây phải đúng giống, được nhân giống bằng phương pháp ghép, từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng được công nhận; đạt tiêu chuẩn cây giống xuất vườn (TCVN 9301:2014 Cây giống bơ- Yêu cầu kỹ thuật).

Lựa chọn giống: có thể lựa chọn các giống như TA1, TA40, Booth 7, ... hoặc một số giống nhập nội như Bơ 034, Lamb Hass, Fuerte, Ettinger, Reed, ...

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đối với vùng đất thấp, có khả năng thoát nước kém, cần thiết kế mương thoát nước trong và xung quanh vườn bơ. Giữa các hàng cây bố trí hệ thống mương – líp để thoát nước và thuận tiện chăm sóc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng tùy thuộc vào điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thâm canh. Có thể trồng với khoảng cách 6m x 8 m hoặc 4 x 6 m, hoặc có thể bố trí phù hợp, tương đương với mật độ trồng từ 210 - 416 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố 60 x 60 x 60 cm, bón lót mỗi hố 15 - 20 kg phân chuồng hoai (bổ sung men vi sinh), 0,5 kg lân nung chảy, 0,3 - 0,5 kg vôi, trộn đều với lớp đất mặt rồi cho vào hố, lấp lại, 15 ngày sau thì tiến hành trồng cây.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng tốt nhất là đầu mùa mưa (tháng 5 - 6). Nếu chủ động được nước tưới ta có thể trồng trước mưa khoảng 01 tháng (tháng 4).

Nên trồng bơ trên mô cao hơn mặt đất 30 - 40 cm. Dùng dao rạch vòng tròn bỏ đáy túi nilon, cắt bỏ những rễ mọc dài ra khỏi bầu đất, rạch dọc từ đáy lên 10 cm, đặt mặt bầu bằng mặt mô đất, ngọn quay về hướng gió chính và lấp đất 1/2 bầu cây, rút túi nilon từ từ kết hợp lấp và nén đất vào xung quanh bầu đất. Nên trồng xen kẽ các giống nhóm hoa A, B. Bơ mới trồng rất cần che nắng, cắm cọc để giữ cây đứng thẳng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Thời kỳ trồng mới và kiến thiết cơ bản, trong mùa khô cần tưới nước thường xuyên duy trì độ ẩm đất cho cây bơ, thông thường 5 - 10 ngày/lần, lượng nước tưới 40 - 50 lít/gốc.

Quản lý cỏ dại

Làm sạch cỏ trong gốc thường xuyên và duy trì cỏ giữa các hàng bơ. Trong mùa khô, không nên làm hết cỏ nhằm để giữ ẩm.

Tia cành, tạo tán

Là kỹ thuật cần được coi trọng để tạo cho cây có dáng chắc, bộ tán cân đối, ổn định sản lượng, hạn chế sâu bệnh hại. Tiến hành 2 - 3 lần/năm giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Bón phân

Phương pháp bón: Đào sâu 10 - 15 cm, cách gốc 30 - 40 cm, rải phân đều và lấp đất kỹ, tưới đủ ẩm cho cây. Hàng năm bón bổ sung phân hữu cơ hoai mục cho vườn bơ 10 - 15 tấn/ha/năm, nên bón vào tháng 7 - 8, kết hợp với nấm đối kháng *Trichoderma* 10 - 20 kg/ha/năm. Cần bổ sung vôi cho cây bơ, nhất là những chân đất có pH thấp.

Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bơ:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây)			Vôi (kg/cây)	Phân hữu cơ (kg/cây)	Nấm <i>Trichoderma</i> (kg/cây)
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O			
Trồng mới, bón lót	0	0,038	0	0,2325	9	0,05
Năm 1	0,0426	0,044	0,06	0,3125	38	0,05
Năm 2	0,0426	0,044	0,06	0,3125	38	0,05
Năm 3	0,0426	0,044	0,06	0,3125	38	0,05

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Có thể tưới 5 - 10 ngày/lần trong mùa khô kết hợp tủ gốc, không cần tưới quá ẩm, kết hợp bón phân trong mùa khô. Việc tưới quá ẩm, sau đó để đất khô nứt sẽ làm đứt rễ non, cây không phát triển hoặc chết.

Quản lý cỏ dại

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 3 - 4 lần theo hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc (cách gốc 15 - 20 cm) cho cây bơ bằng cỏ khô,

Tỉa cành, tạo tán

Ngay khi mới trồng, chỉ nên để 01 cành mọc từ chồi ghép. Nhằm mục đích dồn chất dinh dưỡng cho cành này. Đồng thời, cành không bị cạnh tranh sẽ có xu hướng mọc thẳng và dễ tạo hình cũng như tiết kiệm được diện tích. Khi cây cao 1-2 m tiến hành hãm ngọn để cây ra cành ngang. Sau thu hoạch tiến hành cắt tỉa, chú ý tỉa chồi của gốc ghép, tỉa những cành sâu bệnh sát đất, tỉa trống gốc tăng dần độ cao, tạo tán tròn đều thông thoáng, không nên để cây cao quá 06 m. Nên bỏ hoa ra trong năm đầu để cây đủ sức phát triển. Ở cây còn nhỏ, chưa ổn định, điều kiện chăm sóc kém, thiếu nước, cắt tỉa không hợp lý đôi khi cây ra lệch mùa so với đặc tính giống.

Bón phân

Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bơ:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây)			ZnSO ₄ (kg/cây)	Vôi (kg/cây)	Phân hữu cơ (kg/cây)	Nấm <i>Trichoderma</i> (kg/cây)
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O				
Giai đoạn kinh doanh	0,23	0,12	0,225	0,005	1,4	37,5	0,05

Hàng năm cũng cần bổ sung thêm vôi cho cây từ 2 - 3 kg/gốc, kết hợp bón thêm sunfat kẽm 2 kg/ha cho cây sau khi thu hoạch xong.

2.8. Quản lý sinh vật hại

* Sâu cuốn lá (*Gracilaria percicae* Busk)

Triệu chứng gây hại:

+ Bướm thường đẻ trứng trên lá mới ra, trứng nở thành sâu và lớn dần lên theo lá, nhưng thông thường nhất là sâu nhả tơ cuốn lá lại để làm tổ. Sâu dài 10mm, màu xanh và có những lần đen ngang không rõ rệt. Trưởng thành sâu làm nhộng trong các tổ lá, sau 5 - 7 ngày rồi vũ hóa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Nếu có điều kiện trước khi phun thuốc nên ngắt bỏ các tổ lá do sâu cuốn lại để tăng hiệu lực của thuốc. Dùng các loại thuốc hóa học phun ướt đều tán lá, sử

dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rầy bông (*Pseudococcuscitri* Risso)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Rầy thường xuất hiện vào mùa mưa, chích hút nhựa lá và đọt non, trái non làm cây giảm sức tăng trưởng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Nên sử dụng các loại trong danh mục đăng ký trừ rầy bông tham khảo trên các loại cây ăn trái khác như sầu riêng hoặc xoài.

*** Bệnh thối rễ (do nấm *Phytophthora cinnamomi*)**

Triệu chứng gây hại:

Những chân đất có độ giữ ẩm cao, nấm xâm nhập làm hư rễ chính (rễ cọc), sau đó nấm lan tràn phá hủy cả bộ rễ làm cây chết rụi. Cây bị bệnh có tán lá xơ xác, lá đổi sang màu xanh nhạt rồi rụng. Cành chết dần từ ngọn xuống thân chính. Đặc biệt với cây con trong giai đoạn vườn ươm rất dễ bị nhiễm bệnh và gây chết hàng loạt.

Biện pháp phòng trừ

- + Chú trọng phòng bệnh bằng các biện pháp canh tác.
- + Trồng trên đất thoát nước tốt; tạo mương rãnh thoát nước; vun gốc, trồng trên liếp cao; không trồng âm xuống đất.
- + Không dùng cây giống có nguy cơ nhiễm nấm bệnh.
- + Dùng gốc ghép kháng bệnh.
- + Hạn chế di chuyển tự do gần vùng bệnh.
- + Tưới nước vừa đủ, không dùng nước có nguy cơ nhiễm bệnh.
- + Không trồng lại ngay trên vườn có bệnh.
- + Bón vôi (10 kg/cây); bón phân hữu cơ, xác bã thực vật đã hoai mục.
- + Bón phân cân đối, nhất là phân đạm.
- + Sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* sp. để phòng chống bệnh.
- + Khi bệnh nặng, chỉ nên sử dụng các loại thuốc hóa học trong danh mục thuốc BVTV cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Nấm xâm nhập vào trên cành làm tắc nghẽn và phá hủy các mạch li be dẫn đến cành khô và chết. Trên trái đã già, gần chín, nấm thường xâm nhập vào những chỗ do trái cọ xát hoặc bị thương tích hay do côn trùng chích hút, ăn vỏ quả làm cho trái bị nhũn thường ở phần cuống trái.

Biện pháp phòng trừ

- + Cắt tỉa bỏ những cành bệnh, lá bệnh.

+ Cắt bỏ những cành thấp cách mặt đất dưới 01 m. Trước mùa hoa cắt bỏ hết cành khô, trái còn sót trên cây. Chỉ tạo hình và thu hoạch trong điều kiện khô ráo.

+ Bón phân đầy đủ, cân đối tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Sử dụng nấm đối kháng để phòng chống bệnh.

+ Khi cần có thể sử dụng các loại thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cho phép và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Cây bơ ra hoa được khoảng 06 tháng thì trái chín, thời gian này tùy theo giống. Căn cứ vào sự đổi màu của vỏ trái hoặc cầm trái lắc nhẹ nghe tiếng va đập của hạt vào thành trái là thu hoạch được.

Thu hoạch bằng sào hoặc rọ. Hạn chế leo trèo trực tiếp lên cây để thu hái. Chú ý lúc hái không làm đứt cuống, trầy dập để trái bảo quản được lâu hơn.

Bảo quản: Trái bơ có thể bảo quản lạnh hoặc nhiệt độ thường. Thông thường các giống bơ có thể bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 7 - 12°C, ẩm độ từ 85 - 90%. Ở nhiệt độ 20°C trái bơ chín sau 06 - 10 ngày, ở nhiệt độ 25 - 27°C trái chín sau 05 - 07 ngày.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 4 - 5 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: 6 - 20 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÒN BON (*Lansium domesticum*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí thích hợp cho cây phát triển trung bình 27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.000 mm/năm, độ ẩm trung bình 65-70%.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa mát, thích hợp trồng xen trong vườn cây ăn trái khác.

1.4. Đất đai

Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất ở đất giàu hữu cơ, tơi xốp, thoát nước tốt, pH 5,5 - 6,8.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Bòn bon hiện nay được nhân giống phổ biến từ hạt và cây ghép; cây giống được nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng.

Giống

Bòn bon Thái

Giống bòn bon được trồng phổ biến ở Việt Nam, có đặc điểm quả to, vỏ mỏng, vị ngọt đậm. Cây Bòn Bon Thái cần khoảng 3 - 4 năm để trưởng thành và cho trái thương phẩm (trồng từ cây ghép). Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, chăm sóc cây, và phương pháp trồng.

Bòn bon Lạng Sơn

Một số vùng ở Lạng Sơn cũng có giống bòn bon địa phương, tuy nhiên không phổ biến bằng bòn bon Thái.

Lựa chọn cây giống: Lựa chọn cây giống có kích thước gốc 1phân2 - 1phân5, rễ phát triển mạnh, vết ghép tiếp hợp tốt, lá đang chuyển già không sâu bệnh, chiều cao tước ghép từ 20 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo hình dạng kích thước vườn, tầng phen, mực thủy cấp cũng như việc trồng cây trên liếp theo hàng đơn hay hàng đôi để bố trí kích thước mương liếp cho phù hợp, liếp đơn có chiều rộng 4 - 5m, liếp đôi có chiều rộng 9 - 11m, mương rộng 2 - 3m, sâu 1 - 1,5m.

Liếp đơn trồng một hàng, liếp đôi trồng 2 hàng, mặt liếp có đánh mương rãnh thoát nước. Khi lên liếp, dùng lớp đất mặt để đắp mô trồng cây và trái phía trên mặt liếp, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Đắp mô: Kích thước đáy mô từ 1,0 - 1,2m, mặt mô 0,8 - 1,0m, chiều cao 0,4 - 0,6m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây bòn bon là cây có chu kỳ sinh trưởng rất dài, cây phát triển chậm khoảng 6 năm mới cho trái, những năm đầu năng suất thấp, cây ưa mát nên vườn thường trồng xen cây ăn trái khác để lấy bóng râm và tạo thu nhập.

Đối với điều kiện trồng thuần, tùy thuộc vào thổ nhưỡng có thể trồng theo khoảng cách từ 5,5-6 m x 6m, hoặc 7m x 7m; mật độ từ 204 - 300 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố với kích thước 50cm x 50cm x 50cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng

Cây bòn bon trồng được quanh năm, nhưng thời vụ trồng phù hợp nhất là đầu mùa mưa.

Kỹ thuật trồng

Tháo bỏ bầu nylon khi trồng, đặt cây thẳng đứng vào hố. Đặt bầu cây sao cho mặt bầu cao hơn mặt đất từ 5 - 7 cm, tiến hành lấp đất xung quanh vào hố.

Tiếp đến là phủ trên mặt đất gốc cây một lớp rơm rạ chống xói mòn khi gặp mưa lớn, giữ ẩm cho đất. Cắm cọc giữ cây khỏi cây đổ ngã khi có gió to. Tiến hành tưới ẩm nước sau khi trồng để hỗ trợ cây nhanh bén rễ.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước:

+ Ngay sau khi trồng, tưới ẩm nước và tủ hố trồng bằng xác thực vật như: rơm rạ, lục bình, ... lớp dày khoảng 5 - 10cm, cách xa gốc khoảng 10cm để giữ ẩm cho cây.

+ Giai đoạn cây con: Tưới đủ ẩm trong những tháng mùa khô để giúp cây mạnh khỏe, sinh trưởng phát triển nhanh.

Quản lý cỏ:

Trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

Trồng xen, che phủ đất:

Trồng xen các loại cây tạo bóng râm cho bòn bon, khoảng cách không cạnh tranh dinh dưỡng cây trồng chính.

+ Trước khi trồng cây Bòn bon, có thể trồng cây che bóng như: Chuối hoặc trồng xen với cây Sầu riêng, Mãng cụt...

+ Sau khi trồng, giai đoạn đầu cây Bòn bon cần phải được che bóng, có thể dùng tàu lá dừa, lưới... để che ánh sáng.

+ Đối với vườn tạp cải tạo, khi vệ sinh vườn thì tiến hành chọn những cây đạt yêu cầu để lại làm cây che bóng.

Cắt tỉa tạo hình:

Không yêu cầu cắt tỉa nhiều. Giai đoạn cây chưa cho quả không cần tạo nhiều tán, tiến hành cắt ngọn 2 - 3 lần trong năm thứ nhất.

Bón phân

+ Năm thứ 1,2 bón phân cho cây từ 4 - 6 đợt/năm, phân chuồng và vôi bón 100% lượng phân vào đầu mùa mưa. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón (sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bón sau khi bón vôi từ 15-20 ngày).

+ Năm thứ 3,4,5 bón phân cho cây 3 - 4 đợt, phân chuồng và vôi chia bón 100% lượng phân vào đầu mùa mưa. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón.

Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bồn bon:

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ (vi sinh, phân chuồng...)	Vôi nông nghiệp	Lượng phân nguyên chất		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1-3 năm tuổi	5	1	0,08	0,16	0,04

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

- Giai đoạn cây ra hoa và mang trái thời kỳ này cần tưới nước đủ ẩm, nhằm tăng khả năng đậu trái, giúp trái phát triển tốt. Tưới đủ ẩm trong những tháng mùa khô để giúp cây mạnh khỏe, sinh trưởng phát triển nhanh, nhằm tăng khả năng đậu quả, giúp quả phát triển tốt, vườn quá khô hoặc quá ướt bất thường dẫn đến hiện tượng rụng quả non; khi đến thời kỳ gần thu hoạch, hạn chế tưới nước, vào mùa mưa cần tiến hành thoát nước nhanh chóng tránh cây bị ngập sẽ gây chết cây.

Quản lý cỏ: Trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Tỉa cành tạo tán cho cây Bồn bon phải được thực hiện định kỳ, thường xuyên tỉa bỏ các cành mọc dày, cành vượt mọc đứng trong thân, cành yếu, cành bị sâu bệnh, chỉ giữ lại các cành khoẻ mạnh để tạo cho cây có tán thông thoáng và cân đối. Đặc biệt phải thu tán cây không cho tán giao nhau bằng cách tỉa ngắn lại những cành vượt ra ngoài để tránh đổ ngã trong mùa mưa bão.

Bón phân

Theo một số kết quả nghiên cứu, bón phân thường ra hoa tự nhiên từ tháng 3-5 âm lịch và thu hoạch vào tháng 7-8 âm lịch. Phương pháp bón phân như sau:

Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong tiến hành tĩa cành tạo tán, kết hợp bón 100% phân hữu cơ + 100% vôi + 40% N + 35% P_2O_5 + 25% K_2O (phân hữu cơ bón sau khi bón vôi từ 15-20 ngày).

Lần 2: Trước khi ra hoa 30 - 40 ngày bón 25% N + 40% P_2O_5 + 40% K_2O .

Lần 3: Sau khi cây đậu quả khoảng 15 ngày bón 15% N + 10% P_2O_5 + 15% K_2O .

Lần 4: Sau khi cây đậu quả khoảng 45 ngày bón hết số phân còn lại.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2 - 3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bòn bòn:

Giai đoạn cây		Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
		Phân hữu cơ (vi sinh, phân chuồng...)	Vôi nông nghiệp	Lượng phân nguyên chất		
				N	P_2O_5	K_2O
Giai đoạn cho trái chưa ổn định	4-6 năm	8	1	0,24	0,56	0,12
Giai đoạn cho trái ổn định	7-10 năm	10	2	0,78	1,12	0,46
	>10 năm	15	2	1,17	1,28	0,84

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

* Biện pháp canh tác

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Tĩa cành, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất, xử lý cho cây ra đợt, ra hoa đồng loạt.

* Biện pháp thủ công

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan, sử dụng bẫy dính.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả môi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

*** Biện pháp hóa học**

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

*** Sâu hại vỏ quả (*Tirathaba ruptilinea*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu gây hại chủ yếu giai đoạn cây cho quả (gần chín đến thu hoạch). Sâu trú ẩn trong những khe của chùm quả. Nhận diện sự xuất hiện của sâu khi thấy phân chúng thải ra ngoài. Sâu không chỉ gây hại vỏ quả mà còn ăn phần cuống quả làm quả bị khô và rụng, sâu tuổi lớn chúng ăn cả phần thịt quả.

Biện pháp phòng trừ:

- + Thu hoạch khi trái đã đủ chín, tránh giữ trái chín quá lâu trên cây.
- + Thu gom những trái bị nhiễm, chôn sâu dưới đất.
- + Trong tự nhiên trứng sâu đục trái bị ký sinh bởi ong ký sinh họ *Trichogrammatidae* và kiến, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loài này phát triển cũng giảm được thiệt hại do sâu gây ra.
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Rệp sáp (*Planococcus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Rệp sáp gây hại trong suốt giai đoạn phát triển của quả từ khi còn nhỏ cho đến lúc quả chín. Chúng chích hút trên cuống quả và quả. Thường tập trung rất nhiều ở những chùm quả dày đặc. Trên quả non nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho quả không phát triển được và có thể bị rụng sớm. Nếu mật số rệp thấp hoặc tán công khi quả đã lớn thì quả vẫn tiếp tục phát triển nhưng chất lượng quả bị giảm. Trong quá trình sống, rệp bài tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng phát triển làm quả bị đen và làm giảm phẩm chất quả.

Biện pháp phòng trừ:

- + Không nên trồng với mật độ quá dày để vườn luôn được thông thoáng.

+ Vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán lá,... Chăm sóc tốt cho cây sinh trưởng và phát triển, có sức chống chịu với rệp.

+ Dọn sạch cỏ, lá cây mục tử ở xung quanh gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của kiến.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp sáp kịp thời nhất là giai đoạn cây đang có đợt non, lá non, bông, quả. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Nhện đỏ (*Panonychus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Nhện đỏ là loài đa ký chủ có vòng đời ngắn (10 - 15 ngày) khả năng sinh sản rất nhanh nên mật độ tăng rất nhanh, nhất là trong điều kiện khô hạn. Nhện sống tập trung dưới mặt lá, phần lõm (cuống quả, đáy quả) chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo hai bên gân lá; trên vỏ quả bị sạm và dễ bị nứt khi quả lớn, các vết thương khô tạo nên những vết sần sùi... ảnh hưởng đến mẫu mã của quả. Nhện đỏ gây hại có thể khiến hoa bị rụng; cây bị nhẹ sẽ còi cọc, cây bị nặng có thể làm khô cành và chết cây.

Biện pháp phòng trừ:

+ Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ hợp lý trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.

+ Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng.

+ Bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Sâu đục vỏ cây (*Hypatima sp.2*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu non khi nở ra chúng ăn luồn dưới lớp vỏ (không đục vào thân cây), làm cho vỏ cây phồng rộp lên và bong ra, tạo điều kiện thuận lợi cho bướm đẻ trứng và nấm bệnh khác xâm nhiễm. Cây bị sâu gây hại nặng làm cho cây kém phát triển, ra hoa và đậu quả thấp. Sâu thường bắt đầu gây hại mạnh khi cây bước vào giai đoạn cho quả.

Biện pháp phòng trừ:

Tiêu hủy các cành, cây bị hại, thường xuyên quan sát phát hiện sự gây hại của sâu. Phun loại thuốc có tác dụng thấm sâu vào thân, cành. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi cũng gây hại quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm,

giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Bệnh phát triển mạnh làm rụng lá và rụng quả. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều; các quả nằm khuất trong tán lá bị bệnh nhiều hơn.

Biện pháp phòng trị:

Cắt tỉa cành thông thoáng, bón phân cân đối không thừa đạm thiếu kali, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh thối quả (do nấm *Phytophthora palmivora*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh thối quả khá phổ biến trên bồn bon, làm quả bị thối hàng loạt; bệnh cũng gây trên lá, làm lá bị cháy thành từng mảng. Đầu tiên có vài chấm nhỏ màu nâu đen trên quả, sau đó vết bệnh phát triển và lan rộng dần và thối cả quả (có mùi hôi chua). Khi cây nhiễm bệnh sẽ lây lan rất nhanh (thối cả chùm quả trong thời gian rất ngắn) làm quả thối và rụng. Trong mùa mưa, thời tiết nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát sinh và phát triển. Từ các vết bệnh ban đầu, sẽ lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió, mưa. Nguồn nước tưới trong vườn cũng là yếu tố làm cho nấm phát tán, lây lan.

Biện pháp phòng trừ:

+ Nên tạo điều kiện cho cây khỏe, sinh trưởng mạnh bằng các biện pháp canh tác như bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm, tỉa cành thông thoáng, vườn cây có hệ thống thoát nước tốt, tránh ngập úng cho cây. Bón phân hữu cơ hoai mục, chế phẩm sinh học *Trichoderma* để tạo nguồn vi sinh vật đối kháng.

+ Trồng mật độ vừa phải, tránh trồng xen quá nhiều sẽ tạo ẩm độ cao trong vườn làm bệnh phát triển mạnh.

+ Thu gom và tiêu hủy những trái bệnh để hạn chế lây lan.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch quả phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Thu hoạch vào thời tiết nắng ráo để đảm bảo chất lượng, bồn bon dễ thâm đen khi bị xây xát cần nhẹ tay và cẩn thận trong khi thu hoạch, cắt xong cần tiến hành đóng gói tránh dập.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 sau khi trồng.

- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ năm 4 - 6 sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 7 - 20 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BUỒI (*Citrus grandis* (L.) Osbeck)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Bưởi có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp nhất để cây sinh trưởng và phát triển là 23 - 29°C, cây sẽ ngừng sinh trưởng khi nhiệt độ xuống dưới 13°C và chết nếu nhiệt độ dưới âm 5°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng nước cần khoảng 1.000 - 2.000 mm/năm.

Độ ẩm đất thích hợp nhất là 70 - 80%.

1.3. Ánh sáng

Cường độ ánh sáng thích hợp là 10.000 - 15.000 Lux (tương đương nắng buổi sáng lúc 8 giờ hoặc nắng buổi chiều lúc 16 giờ). Mùa hè cường độ ánh sáng lên đến 100.000 Lux, điều này dễ làm trái bị nám nắng, ảnh hưởng đến phẩm chất và giá trị thương phẩm của trái. Do đó, khi thiết lập vườn nên bố trí mật độ trồng và khoảng cách trồng hợp lý để hạn chế trái bị nám nắng.

1.4. Đất đai

Đất phải có tầng canh tác dày ít nhất 0,6m và thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình. Đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, pH từ 5,5- 7,0 có hàm lượng hữu cơ cao >3%, mực nước ngầm thấp dưới 0,8m.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được nhân giống vô tính bằng phương pháp chiết cành hoặc ghép. Cây giống phải được nhân giống từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được các cơ quan có thẩm quyền công nhận, sạch bệnh, đạt TCVN về chất lượng vật liệu nhân, được cung cấp từ các địa chỉ đáng tin cậy như Viện, trường, trung tâm, các cơ sở sản xuất giống uy tín.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đào mương lên liếp

Thiết kế mương lên liếp tùy theo điều kiện đất như độ dày của tầng canh tác, việc ngập úng trong mùa mưa, độ sâu tầng sinh phèn, chiều cao của liếp, mật độ trồng,... Bề mặt và chiều sâu của mương thường phụ thuộc vào chiều cao của liếp. Tỷ lệ mương : liếp thông thường là 1:2. Chiều cao liếp phụ thuộc vào đỉnh lũ trong năm, cần cách mực nước cao nhất trong mương khoảng 0,5 - 0,6m. Độ nghiêng của các mương khoảng 30-45°.

- Liếp đơn: áp dụng cho đất thấp có tầng canh tác mỏng, ngập trong mùa mưa. Bề mặt liếp rộng 3-5 m, chiều rộng mương 1,2 - 1,5m.

- Liếp đôi: áp dụng cho vùng đất cao có tầng canh tác dày, không ngập trong mùa mưa, liếp rộng 6-9 m, mương rộng 2 - 3m. Nếu làm liếp đôi, cần

thiết kế thêm 1 rãnh phụ ở giữa liếp để tránh bị đọng nước, rãnh có kích thước rộng 0,5 - 0,8m, sâu 0,3 - 0,5m.

Trồng cây chắn gió

Trồng cây chắn gió để ngăn chặn sự di chuyển của sâu bệnh hại theo gió xâm nhập vào vườn; tạo tiểu khí hậu thích hợp trong vườn, đồng thời hạn chế các mức thiệt hại do gió bão gây hại. Hàng cây chắn gió được trồng xung quanh vườn có thể là: Bình linh, dâm bụt, dừa nước, cau, mận, tre, trầm... Tùy theo từng vùng mà chọn loại cây chắn gió thích hợp và hiệu quả.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo vùng đất trồng, mật độ khoảng 330 - 500 cây/ha trồng, tương ứng với khoảng cách 4 m x 5 m, 4 m x 6 m hoặc 5 m x 6 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Nên làm mô (ụ đất) để nâng cao tầng canh tác, đất làm mô trồng thường là đất mặt ruộng hoặc đất bãi bồi ven sông phơi khô. Đắp mô trước khi trồng 2-4 tuần, Tùy loại đất đai, kinh tế và nguồn phân hữu cơ mà kích thước mô lớn hoặc nhỏ.

Trong điều kiện đất trồng không bị lũ lụt thì mô nên cao 40cm-60cm và đường kính 80cm-100 cm. Khi trồng, giữa mô cũng đào hố và trộn đều đất này với các hỗn hợp phân bón như: 5-10 kg phân hữu cơ hoai, 500gram phân super lân, 200 gram vôi và 200g phân NPK(16-16-8), kể đến dùng dao cắt đáy bầu và đặt cây xuống giữa lỗ làm thế nào để mặt bầu cây nhô cao 3-5cm so với mặt mô, sau đó cho toàn bộ hỗn hợp đất này vào xung quanh bầu cây ém nhẹ, kéo bao nilon từ từ lên và lấp đất lại ngang mặt bầu, tưới nước.

Để xử lý côn trùng có thể gây hại bộ rễ non của cây, chúng ta nên dùng thuốc (thuốc hạt) với liều lượng theo khuyến cáo và trộn (rãi) đều với đất trong hố để khử trùng.

Khi đặt cây phải xoay mắt ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh. Sau trồng cần cầm cọc giữ chặt cây con.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Vùng ĐBSCL trồng đầu mùa mưa để tiết kiệm công tưới nhưng sâu bệnh nhiều hoặc trồng cuối mùa mưa cây phát triển tốt ít sâu bệnh.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Quản lý nước

Bưởi là loại cây trồng cần tưới nước đầy đủ nhất là giai đoạn trái phát triển. Mùa nắng nên thường xuyên tưới nước cho cây, vào mùa mưa do lượng mưa không phân bố đều, vì vậy vườn cần phải có mương cống để tiêu nước vào các tháng mưa nhiều, tránh ngập úng kéo dài cây có thể chết..

Tủ gốc giữ ẩm

Tủ gốc để giữ ẩm trong mùa hè bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này cũng tránh được cỏ dại phát triển đồng thời khi rơm rạ bị

phân hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể.

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản nên trồng hoa màu để tránh đất bị xói mòn, tăng thu nhập. Khi cây vào thời kỳ kinh doanh thì xu hướng hiện nay ở các nước tiến tiến là giữ cỏ trong vườn nhằm giữ ẩm cho đất trong mùa hè và chống xói mòn đất trong mùa mưa. Tuy nhiên, khi cỏ phát triển mạnh sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cây có múi, vì vậy phải cắt bỏ bớt bằng dao hoặc máy cắt cỏ.

Vết bùn bồi liếp (vùng ĐBSCL)

Có thể vết bùn kết hợp với việc tạo khô hạn để xử lý ra hoa. Vết bùn vào tháng 2-3 dương lịch hoặc sau mùa mưa.

* Ưu điểm:

- Cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây.
- Nâng cao dần tầng canh tác.
- Vết sinh kết hợp với việc xiết nước xử lý ra hoa.

* Nhược điểm:

- Xác bã thực vật chưa kịp phân hủy hoàn toàn sẽ bị đưa lên liếp.
- Thông qua vết sinh vô tình đưa tầng phèn tiềm tàng lên liếp gây ngộ độc cho cây.

Để khắc phục những nhược điểm này, chúng ta có thể vết sinh hai năm/lần. Sinh được đưa lên liếp mặt lớp mỏng khoảng 2 - 3 cm hoặc sinh được tập trung một chỗ cho khô hoàn toàn sau đó trộn với đất mặt ruộng hoặc đất mặt liếp rồi mới đắp vào mô cây.

Cắt tỉa tạo hình

Khung tán hợp lý cho cây bưởi là hình bán cầu, cụ thể:

Tạo tán là việc làm cần thiết nhằm tạo cho cây có bộ khung cơ bản, vững chắc từ đó phát triển các cành nhánh thứ cấp. Các bước như sau:

Sau khi trồng, cây cần được tưới nước đầy đủ để phục hồi sinh trưởng. Khi cây xuất hiện tược non đầu tiên (chúng tỏ bộ rễ đã phục hồi đồng thời thích nghi với môi trường mới và bắt đầu hấp thu dinh dưỡng để phát triển tược non) thì tiến hành bấm ngọn.

+ Từ vị trí mắt ghép (trên gốc ghép) trở lên khoảng 40-60cm thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển.

+ Chọn 3-4 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Dùng tre cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 35-40°.

Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50-80 cm thì cắt đọt để các mầm ngủ trên cành cấp 1 phát triển hình thành cành cấp 2 và chỉ giữ lại 2-3 cành.

Cành cấp 2 này cách cành cấp 1 khác khoảng 15-20cm và tạo với cành cấp 1 một góc 30- 35°. Sau đó cũng tiến hành cắt đọt cành cấp 2 như cách làm ở cành cấp 1. Từ cành cấp 2 sẽ hình thành những cành cấp 3.

Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các chổ cành mọc quá dày hoặc quá yếu. Sau 3 năm cây sẽ có bộ tán cân đối, thuận lợi trong chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch.

Bón phân

Thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây 1-3 năm tuổi), phân bón được chia làm nhiều đợt (4-6) để bón cho cây (thường bón 4 đợt/năm).

Sau khi trồng nên dùng phân Urê hoặc phân DAP với liều lượng 40gr hòa cho tan trong 10 lít nước để tưới cho một gốc (2 tháng/lần), có thể sử dụng phân tôm, phân cá ủ để tưới cho cây.

Khi cây trên 1 năm tuổi cần bón phân gốc để giúp cho cây phát triển mạnh. Sử dụng phân vi sinh như EM, WEHG ...tưới vào phân hữu cơ để giúp cho phân hữu cơ mau phân hủy tạo thành chất vô cơ cho cây trồng hấp thụ.

+ Đợt bón 1: Bón 100% phân hữu cơ + 40% đạm + 40% kali

+ Đợt bón 2: 30% đạm + 30% kali

+ Đợt bón 3: 30% đạm + 30% kali

+ Đợt bón 4: 100% lân + 100% vôi

Phương pháp bón: Đào rãnh xung quanh tán sâu khoảng 10 - 15 cm, rải phân vào rãnh rồi lấp đất lại; kết hợp với làm cỏ, xới xáo, tưới nước và phủ gốc.

Lượng phân bón khuyến cáo cho cây bưởi

Năm	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			Lượng phân bón nguyên chất (kg/ha/năm)		
	N	P	K	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	0,09	0,04	0,04	36,8	15,4	14,4
2	0,15	0,07	0,09	60,7	26,9	36,0
3	0,25	0,10	0,14	99,4	38,4	57,6

2.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Tưới nước đầy đủ đảm bảo độ ẩm đất 65 - 70%, độ ẩm đồng ruộng bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc phương pháp tưới tiết kiệm. Chú ý tưới nước đầy đủ cho cây trong giai đoạn phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả. Vào mùa mưa, không để vườn đọng nước quá 2 ngày ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ những đoạn cành sau đây:

Cành đã mang trái (thường rất ngắn khoảng 10-15 cm).

Cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang quả.

Cành đan chéo nhau, những cành vượt trong thời cây đang mang trái nhằm

hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng với trái.

Khử trùng dụng cụ bằng nước Javel hoặc còn 90° khi tỉa cành, tránh lây bệnh (tiềm ẩn virus, vivoid...) qua cây khác.

Tỉa hoa, quả: Cần tỉa bỏ sớm những hoa, quả dị hình, những cành hoa không có lá, những quả nhỏ ở những vị trí không thuận lợi hoặc những chùm quả dày.

Bón phân

Từ năm thứ 3 trở đi, cây bưởi đòi hỏi nhu cầu dinh dưỡng nhiều hơn và tỷ lệ NPK của mỗi giai đoạn cũng khác nhau:

Nếu sử dụng phân đơn: Chúng ta có thể sử dụng phân đơn như: Urea, Super lân, Clorua kali để bón cho cây bưởi, các giai đoạn bón phân như sau:

+ Sau thu hoạch bón: 20% đạm + 30% lân + 5-20kg hữu cơ/gốc/năm.

+ Trước khi cây ra hoa bón: 20% đạm + 40% lân + 30% kali.

Sau khi trái đậu và giai đoạn trái phát triển bón: 60% đạm + 30% lân + 50% kali.

Hai tháng trước thu hoạch bón: 20% kali.

Giai đoạn thu hoạch kéo dài 6-7 tháng, vì vậy nên phân từ 3-5 lần để đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Sử dụng phân NPK chuyên dùng cho cây ăn trái các giai đoạn bón phân như sau:

+ Giai đoạn sau thu hoạch: Cần được bón phân NPK có chứa nhiều đạm và lân như: NPK (18 - 12 - 8), NPK (20 - 20 -15) hoặc NPK (16 - 16 - 8) để giúp cây phục hồi dinh dưỡng đồng thời phát triển bộ rễ mới chuẩn bị nuôi cho đợt trái tiếp theo.

+ Giai đoạn trước khi xử lý cây ra hoa: Cần bón phân có chứa hàm lượng lân và kali cao như: NPK (8 - 24 - 24); NPK (7 - 17 -12); NPK (12 - 18 -15). Việc bón ít đạm, nhiều lân và kali vào thời điểm này sẽ hạn chế cây ra lá non đồng thời giúp bộ lá bưởi trên cây nhanh chóng thuần thực trước khi tiến hành xử lý ra hoa. Trong bộ phận của cây thì phần hoa chứa nhiều kali nhất, vì vậy việc bón đầy đủ kali sẽ giúp cho quá trình thụ phấn, thụ tinh đạt hiệu quả cao.

+ Giai đoạn đậu trái và trái phát triển: Các loại phân bón chứa hàm lượng đạm và kali cao được khuyến cáo sử dụng cho giai đoạn này như: NPK (17 -10 - 17), NPK (14 -10 -17) ... Giai đoạn này nên chia phân bón làm 3-4 lần bón nhằm tránh hiện tượng rửa trôi của phân bón, đồng thời cung cấp dinh dưỡng kịp thời giúp trái bưởi phát triển. Bón lần 1 là khoảng 15-30 ngày sau khi đậu trái, sau đó cứ mỗi tháng bón một lần.

Ngoài ra có thể phun thêm phân bón lá 2-3 lần/vụ trái ở giai đoạn sau khi trái đậu và giai đoạn trái bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần cách nhau 15 ngày.

+ Hai tháng trước thu hoạch: Thời điểm này phân Kali như: K_2SO_4 , KCl được khuyến cáo sử dụng với liều lượng khoảng 200 - 500g kali/cây để gia tăng chất lượng trái bưởi (hương vị và màu sắc).

Liều lượng bón cho mỗi cây tùy thuộc vào tuổi cây, tình trạng sinh trưởng của cây, độ màu mỡ của đất mà lượng phân gia giảm

Phương pháp bón:

Bón phân hữu cơ: Đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu của tán với bề mặt rãnh rộng 30 - 40 cm, sâu 20 - 25 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước giữ ẩm. Bón phân vô cơ: khi đất ẩm chỉ cần rải phân lên mặt đất theo hình chiếu của tán cách xa gốc 20 - 30 cm, sau đó tưới nước để hoà tan phân. Khi trời khô hạn cần hoà tan phân trong nước để tưới hoặc rải phân theo hình chiếu của tán, xới nhẹ đất và tưới nước.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Một số biện pháp kỹ thuật khác

Xử lý ra hoa

Cây có bưởi hoa cần thời gian khô hạn để phân hoá mầm hoa, vì vậy ở các vườn quản lý được nước thì có thể tạo sự khô hạn để cây ra hoa đồng loạt.

** Ưu điểm của xiết nước:*

- Cây ra hoa đồng loạt.
- Tổng thu nhập kinh tế một lần cao.
- Thuận lợi trong việc chăm sóc, bón phân, thu hoạch.

** Nhược điểm:*

- Bộ rễ có khuynh hướng ăn sâu trong thời gian không tưới nước.
- Cây mau già cỗi.

Cách xử lý ra hoa trên cây có múi (bưởi)

Tạo sự khô hạn để xử lý ra hoa: Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh... Sau đó bón phân lần 1 với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng và tuổi cây. Trong một số trường hợp (Một số nông dân), người ta bỏ đợt bón lần 1 vì cây sẽ ra đợt non ảnh hưởng đến việc xử lý ra hoa sau này. Sau đó cây được bón phân lần 2, đến 15/2 dương lịch ngưng tưới nước (có thể kết hợp với vét bùn lên lớp một lớp dày 2-3 cm), mực nước trong mương ở mức thấp nhất trong năm (Chú ý: mực nước phải trên tầng phèn tiềm tàng), khoảng 20-25 ngày (nếu có vét bùn thì biểu hiện là mặt bùn khô, nứt nẻ) thì tiến hành tưới trở lại, mỗi ngày 2-3 lần và tưới liên tục 3 ngày.

Đến ngày thứ 4, tưới nước mỗi ngày/lần. Sau khi tưới nước đợt đầu tiên từ

7-10 ngày cây sẽ ra hoa, thời gian này ngày cách ngày. Sau khi trở hoa từ 10-15 ngày sẽ rụng cánh hoa (đậu trái). Biện pháp kỹ thuật này sẽ thu hoạch vào tháng 1-2 dương lịch của năm sau.

Tùy theo ý muốn của nông dân muốn bán trái bưởi vào thời điểm nào trong năm mà chọn thời điểm xử lý ra hoa. Nếu tạo khô hạn vào tháng 12- 01 dương lịch, thu hoạch vào tết Trung Thu (vụ nghịch khoảng tháng 7- 8 dương lịch); hoặc tạo khô hạn ở tháng 3- 4 dương lịch thu hoạch vào Tết Nguyên Đán (vụ thuận khoảng tháng 12 dương lịch). Trong mùa mưa, dùng vải nylon phủ chung quanh gốc hoặc phủ kín cả líp để tạo khô hạn cho cây ra hoa.

Các yếu tố liên quan để việc xử lý ra hoa cây có múi được thành công

+ Cây phải được trồng trên mô đất cao và vườn phải có hệ thống tưới tiêu (ĐBSCL) để chủ động nguồn nước khi tạo khô hạn thì đất nhanh khô ráo, giúp việc cây phân hóa mầm hoa tốt hơn.

+ Khoảng cách trồng quá dày sẽ gây khó khăn trong việc tạo khô hạn nhân tạo cho cây.

+ Đất quá ẩm cũng ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây có múi. Bên cạnh đó, thời gian tạo khô hạn phải tương đối đủ để cây phân hóa mầm hoa.

+ Trước giai đoạn xử lý ra hoa, cây không được bón quá nhiều phân bón có hàm lượng (đạm) N cao

+ Trong thời gian xử lý ra hoa trên cây có múi không được mang quá nhiều trái hoặc trái đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

+ Cành vượt phải được tỉa bỏ thường xuyên và trên cây có múi không có nhiều tược non.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục trái (*Citripestis Sagittiferella Mooer*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Sâu non có thể tấn công trên trái từ 1 đến 1,4 tháng tuổi đến trái sắp thu hoạch. Thường thì trên cùng một trái có 1 hay nhiều hang do chúng đục khoét khác nhau và mỗi hàng chỉ có một sâu non cư ngụ và tấn công. Trong lúc đào hang chúng tuôn ra ngoài miệng hang các chất cạp từ vỏ trái chung cả với phân của chúng nên rất dễ phát hiện. Khi trái bị tấn công thì sau một thời gian bị rụng, nếu như vườn có tỷ lệ trái bị tấn công nhiều (> 20%) thì sẽ bị ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng rất lớn.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Biện pháp canh tác: Cắt tỉa nhánh sau thu hoạch để vườn thông thoáng, kết hợp với việc bón phân bồi sinh để vừa diệt nhộng vừa kích thích cho ra chồi, ra hoa đồng loạt. Thu gom tất cả các trái bị sâu đục rụng xuống đất hay còn trên cây, sau đó đem tiêu hủy bằng cách đào hố chôn, rải vôi hoặc cho vào bao nylon cột kín lại để diệt sâu còn ở bên trong trái. Đây là biện pháp rất quan trọng để hạn chế sự phát triển và lây lan của sâu. Bao trái: khoảng 1 tháng sau khi đậu

trái tiến hành bao trái bằng loại bao thích hợp. Nên phun thuốc bảo vệ thực vật để “vệ sinh” trái trước khi bao trái.

+ Biện pháp sinh học: Kiến vàng được xem là thiên địch của nhiều loài sâu hại trên cây có múi, loài kiến này sẽ ăn trứng, sâu và tấn công bướm. Do vậy, cần tạo điều kiện cho kiến vàng phát triển trong vườn cây có múi, có biện pháp bảo vệ kiến khi phun thuốc trừ sâu.

+ Phòng trừ bằng biện pháp hóa học: cần quan sát và xác định được thời điểm bướm xuất hiện; 7 - 10 ngày sau khi bướm ra rộ kiểm tra kỹ trên trái nếu phát hiện có dấu hiệu sâu non mới bắt đầu đục thì đó là thời điểm phun thuốc trừ sâu non tuổi 1 hiệu trái nhất. Theo nguyên tắc bốn đúng.

*** Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella* Stainton)**

Triệu chứng gây hại:

Tấn công vào thời điểm lá non, sâu đục dưới lớp biểu bì lá thành những đường ngoằn ngoèo làm lá biến dạng, ngoăn ngoe, ảnh hưởng đến sự phát triển của đợt non. Ngoài ra sâu vẽ bùa còn là nguyên nhân làm cho bệnh loét dễ xâm nhập.

Biện pháp phòng trị:

+ Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tia cành đồng loạt cho các đợt ra 1 chồi non tập trung, mau thành thực.

+ Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

*** Rầy mềm (2 loài phổ biến là *Toxoptera aurantii*, *Toxoptera citricidus*)**

Triệu chứng gây hại:

Thường chích hút nhựa ở đợt non, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của đợt, rầy thải ra nhiều chất đường mật ngọt tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. Rầy mềm còn là môi giới truyền bệnh Tristeza trên cây có múi.

Biện pháp phòng trị:

+ Nuôi kiến vàng để khống chế mật số của rầy.

+ Phun thuốc lúc cây ra đợt non khi có rầy xuất hiện bằng các loại như: Dầu khoáng kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật đặc trị. Theo nguyên tắc bốn đúng.

*** Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri kuwayama*)**

Triệu chứng gây hại:

Là tác nhân truyền bệnh vàng lá Greening trên cây có múi, gây hại trầm trọng ở vùng ĐBSCL. Cả ấu trùng và thành trùng đều chích hút đợt non và truyền bệnh.

Biện pháp phòng trị:

+ Loại bỏ nguồn bệnh ra khỏi vườn bằng cách nhổ bỏ những cây đã bị nhiễm.

+ Trồng giống cây sạch bệnh.

+ Tỉa cành và bón phân thích hợp để điều khiển các đợt non ra tập trung để dễ theo dõi và dễ phát hiện sự hiện diện của Rầy chổng cánh.

+ Nuôi kiến vàng và bảo tồn các loài thiên địch trong tự nhiên để không chế mật số rầy.

+ Khi thiết kế vườn nên có hàng cây chắn gió, ngăn chặn rầy xâm nhập vào vườn.

+ Không nên trồng các loại cây kiềng như Cần Thăng, Nguyệt quối, Kim Quýt trong vườn vì những cây này thu hút rầy chổng cánh.

+ Sử dụng thuốc hóa học phun vào lúc cây ra đợt.

*** Bệnh thối gốc chảy nhựa (*Phytophthora* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Cây bệnh có ít rễ, vỏ rễ bị thối nhất là ở các rễ non; trên thân khi vỏ bị nứt làm cho nhựa chảy ra có mùi rất hôi; trên lá làm cho lá vàng và rụng đi; trên trái làm cho trái bị thối nhất là những trái gần mặt đất. Bệnh thường tấn công ở những vườn trồng dày, độ ẩm cao.

Biện pháp phòng trị:

+ Trồng với khoảng cách vừa phải để làm giảm ẩm độ trong vườn.

+ Mô trồng phải cao ráo không được ngập nước.

+ Hàng năm bón cho mỗi gốc từ 20- 30kg phân chuồng hoai mục.

+ Phun các loại thuốc đặc trị nấm bệnh.

*** Bệnh loét (*Xanthomonas campestris* pv. *citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Trên lá và trái, vết bệnh lúc đầu nhỏ, sũng nước màu xanh đậm, sau đó biến thành màu nâu nhạt mọc nhô lên mặt lá hay vỏ trái làm cho lá giảm khả năng quang hợp và trái bị thối nhũn đi. Bệnh lây lan rất nhanh qua nước tưới, trời mưa và sương mù, gây hại nặng ở những vườn bị sâu vẽ bùa tấn công và trên những vườn ươm giống

Biện pháp phòng trị:

+ Cắt và tiêu hủy những cành, lá, trái bị bệnh, vệ sinh nghiêm ngặt kể cả quần áo nông dân làm vườn.

+ Hạn chế tối đa việc làm sây sát lá và trái, đặc biệt là phòng trị sâu vẽ bùa.

*** Bệnh vàng lá gân xanh (Greening) (*Liberibacter asiaticus*)**

Triệu chứng nhận dạng:

Lá vẫn xanh nhưng có những đốm vàng, trong khi ở một số lá phần lá bị vàng gân lá vẫn còn xanh, lá nhỏ và hẹp dài như tai thỏ, rụng sớm. Trên cây, nhánh bị bệnh trái nhỏ, méo mó, hạt bị thui đen, ra bông nhiều đợt trong cùng một cây.

Biện pháp phòng:

- + Trồng cây sạch bệnh.
- + Không nhân giống từ những cây bị bệnh.
- + Trồng cây chắn gió để ngăn chặn rầy từ nơi khác đến
- + Khử trùng dao kéo khi cắt tỉa cành
- + Phun các loại thuốc trừ rầy chống cánh.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Khoảng 6-8 tháng sau khi trổ hoa (tùy theo giống) thì trái bưởi có thể thu hoạch được. Nên thu hoạch vào lúc trời mát và nhẹ tay (tránh lúc nắng gắt làm các tế bào tinh dầu căng dễ vỡ), không nên thu trái sau cơn mưa hoặc có sương mù nhiều vì trái dễ bị ỉm thối khi tồn trữ. Dùng kéo cắt cả cuống trái, lau sạch cho vào giỏ hoặc sọt tre để nơi thoáng mát để phân loại, lau sạch vỏ trái chờ vận chuyển đến nơi bảo quản và tiêu thụ.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ năm 3 - 4 sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 5 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CA CAO (*Theobroma cacao* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ca cao sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ khoảng trung bình 25°C, tối cao 35°C và tối thấp khoảng 18°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ca cao trồng thích hợp trên các vùng có lượng mưa hàng năm từ 1.500m - 2.000m, phân bố đều.

Ẩm độ thích hợp cho cây ca cao phát triển khoảng 70 - 80%.

1.3. Ánh sáng

Cây ca cao có khả năng chịu bóng râm, có thể trồng dưới tán các cây lâu năm khác (vườn dừa, vườn cây ăn trái lâu năm,...).

Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Cây ca cao trồng mới năm thứ nhất cần được che bóng còn 30% ánh sáng trực tiếp và điều chỉnh giảm dần mức độ che bóng, còn 50% ánh sáng trực tiếp.

Giai đoạn kinh doanh: Cần có tối thiểu 75% ánh sáng trực tiếp.

1.4. Đất đai

Cây ca cao thích hợp nhất với đất trồng có thành phần cơ giới trung bình đến nhẹ, pH từ 5,5 - 6,7, tầng canh tác dày > 1,5 m, giàu chất hữu cơ.

Đất trồng ca cao cần đảm bảo dễ thoát nước, tránh nước đọng khi mưa, đồng thời có khả năng giữ ẩm.

Không trồng cây ca cao ở nơi có độ mặn $\geq 0,4\%$ kéo dài quá 3 tháng trong mùa khô, hoặc nơi có độ dốc > 30°.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống ca cao có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, thân cây thẳng và vững chắc, bộ lá thành thục, xanh tốt, vết ghép đã liền và tiếp hợp tốt, không nhiễm sâu bệnh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây giống ca cao xuất vườn.

Các giống ca cao phổ biến hiện nay là TD2, TD3, TD5, TD6, TD8, TD10.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lựa chọn vườn trồng:

Nằm trong vùng quy hoạch trồng cây ca cao tập trung, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thiết kế vườn là công việc xác định vị trí trồng cây ca cao và xác định vị trí để trồng cây che bóng trong vườn phù hợp yêu cầu kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho cây ca cao sinh trưởng và phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế. Thiết kế vườn tốt sẽ đem lại các lợi ích như: Giúp nông dân ổn định việc bố trí cơ cấu cây trong vườn; tạo điều kiện sinh thái phù hợp với nhu cầu

sinh trưởng và phát triển của cây ca cao; thuận lợi cho việc đi lại chăm sóc và thu hoạch sau này...

Trồng cây che bóng:

- Cây che bóng tạm thời: Sử dụng các loại cây ngắn ngày như chuối, đu đủ, bắp,... gieo trồng vào đầu mùa mưa, giữa hai hàng ca cao để che bóng tạm thời cho cây ca cao giai đoạn kiến thiết cơ bản.

- Cây che bóng vĩnh viễn:

Đối với ca cao trồng thuần: Sử dụng các loại cây lâu năm như chôm chôm, bơ,... để trồng xen trong vườn ca cao làm cây che bóng lâu dài và tăng thêm thu nhập cho nhà vườn.

Đối với ca cao trồng xen trong các vườn cây lâu năm có sẵn như: Vườn dừa trồng với khoảng cách 8 x 8m, vườn cây ăn trái có tán cao và thưa như cóc, sầu riêng,... là những mô hình có điều kiện bóng rợp thường xuyên rất thích hợp cho việc trồng xen cây ca cao.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng thuần ca cao: Mật độ từ 1.000 - 1.110 cây/ha, khoảng cách tương ứng (cây cách cây x hàng cách hàng) 3m x 3m.

Trồng xen ca cao trong vườn cây lâu năm khác: Tùy thuộc vào vị trí các cây lâu năm có sẵn trên vườn để bố trí trồng xen ca cao hợp lý, đảm bảo khoảng cách giữa các cây ca cao từ 3,0 - 4,0 m, cây ca cao cách gốc cây trồng chính tối thiểu 1,5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Đào hố: Kích thước hố (dài x rộng x sâu) tối thiểu đạt 50cm x 50cm x 50cm, nơi đất khó đào thì nên đào hố to hơn. Khi đào để riêng lớp đất mặt (dày 20 - 25 cm) sang 1 bên, lớp đất dưới sang 1 bên.

- Bón lót: Lượng phân bón: 10 - 15 kg phân chuồng hoại mục (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 kg vôi + 0,5 kg lân nung chảy/hố.

- Lấp 1/3 lớp đất mặt xuống hố, trộn đều lớp đất còn lại với phân chuồng, vôi, phân lân và lấp đầy hố.

- Công việc đào hố và bón lót tốt nhất hoàn thành trước khi trồng cây 15 - 20 ngày.

- Đối với nơi đất trũng và bị ảnh hưởng của nước thủy triều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sau khi đào hố, bón lót, lên mô để trồng cây (nếu cần). Chiều cao mô phù hợp, đảm bảo cho rễ cây ca cao hoạt động trong khoảng 50 cm.

Đối với nơi có nhiều mối, kiến gây hại, sử dụng thuốc BVTV đặc trị phun dưới đáy hố và xung quanh thành hố, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Những vùng có nguồn nước tưới chủ động có thể trồng quanh năm. Vùng không chủ động nước tưới bắt đầu trồng vào đầu mùa mưa và kết thúc trước mùa khô từ 2 - 3 tháng.

- Kỹ thuật trồng:

+ Cắt bỏ khoảng 1cm phần đáy bầu để loại bỏ phần rễ cọc bị cong, dùng dao rạch lấy vỏ bầu và đặt vào hố theo chiều thẳng đứng so với mặt đất, lấp đất và nén chặt đất xung quanh bầu, nếu đất khô cần phải tưới cho cây.

+ Trồng dặm: Sau trồng cần kiểm tra định kỳ và trồng dặm lại những cây phát triển kém hoặc chết. Nếu cây con chết do sâu, bệnh cần phải phòng trừ trước khi trồng dặm.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cây ca cao cần phải tưới đầy đủ trong mùa khô nhất là những nơi bóng che còn thiếu.

Lượng nước tưới và chu kỳ tưới: Căn cứ điều kiện thời tiết, đất đai cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới phù hợp cho cây ca cao trong mùa khô.

Nguồn nước tưới: Nước sông, kênh, mương, ao hồ, không bị nhiễm mặn hay phèn, đảm bảo tiêu chuẩn nước tưới sử dụng cho trồng trọt.

Phương pháp tưới: Tưới nhỏ giọt, tưới nước tiết kiệm là phương pháp tưới có hiệu quả kết hợp bón phân qua hệ thống tưới hoặc tưới bằng dây ống mềm cầm tay theo hàng hoặc từng cây.

Để tăng hiệu trái tưới nước cho cây ca cao, vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô tiến hành đánh rãnh xung quanh mô để tưới. Đắp rãnh xung quanh mô cao hơn mặt đất từ 10 - 15 cm, cách mép tán ≥ 50 cm. Tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, kết hợp tủ gốc giữ ẩm và đảm bảo bóng che cho vườn cây.

Thiết kế hệ thống mương thông nhau để cung cấp nước tưới và thoát nước kịp thời cho vườn cây ca cao. Nơi đất bằng phẳng, thoát nước chậm phải đào rãnh thoát nước. Cách 2 hàng ca cao đào 1 rãnh (sâu 40 cm, rộng 30 cm), xuôi theo độ dốc của vườn. Vào mùa mưa phá bỏ rãnh xung quanh mô trồng cây ca cao để tránh ngập úng khi mưa lớn.

Quản lý cỏ dại

Giai đoạn kiến thiết cơ bản cần thường xuyên làm sạch cỏ và quản lý cỏ thích hợp nhằm giúp cho vườn cây ca cao sinh trưởng, phát triển tốt.

Trồng xen, che phủ đất

Trước khi trồng cây ca cao, có thể trồng cây che bóng như: Chuối hoặc trồng xen với một số loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng.

Tủ gốc để giữ ẩm vào mùa khô, vật liệu tủ gốc phải cách xa gốc cây ít nhất là 20 cm

Cắt tỉa tạo hình

Thường xuyên tỉa bỏ chồi vượt mọc ra từ gốc ghép.

Điều chỉnh độ cao phân cành và số lượng cành cấp 1: Nếu thân ghép có nhiều cành cấp 1: Tỉa bỏ cành mọc thấp cách mặt đất dưới 40 cm. Trường hợp thân ghép cao trên 80 cm, lá đã thuần thực mà chưa có cành cấp 1, hoặc cành cấp 1 nhỏ yếu, hoặc có ít cành cấp 1 nhưng mọc thấp sát gốc: Cắt ngọn để kích thích nảy chồi, tạo ra nhiều cành cấp 1. Tỉa bỏ những chồi mọc thấp dưới 40 cm, chỉ để lại 4 - 5 cành sinh trưởng khỏe, mọc đều ra các hướng.

Hỗ trợ cây tạo tán nhanh: Sau khi điều chỉnh cành cấp 1 cho đến khi cây 30 tháng tuổi: Điều chỉnh bóng che khoảng 50 % ánh nắng để thúc đẩy phân cành cấp 2, cấp 3; cố định thân chính mọc theo hướng thẳng đứng; tỉa khống chế cành vươn dài hơn các cành khác.

Bón phân

Phân hữu cơ: Phân chuồng hoai mục 5kg/cây/năm (hoặc phân hữu cơ vi sinh: 1kg/cây/năm).

Vôi: 200 - 300g/cây/năm.

Phân vô cơ: Tránh sử dụng các loại phân bón làm tăng độ chua của đất.

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 1	0,03	-	0,02
Năm thứ 2	0,07	0,05	0,03
Năm thứ 3	0,115	0,08	0,06

Phương pháp bón:

Phân chuồng, lân và vôi: Bón 1 lần vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm. Xới xáo, đánh rãnh xung quanh mô và rải phân theo đường chiếu của tán lá, sau đó lấp đất lại...

Phân đạm và kali: Trộn chung để bón, chia đều để bón 4 - 5 lần (năm trồng mới), 6 - 8 lần/năm (năm thứ 2, thứ 3).

Rải đều phân bón trên bề mặt đất dưới tán cây, cách gốc cao 10 - 20 cm, vùi lấp bằng lớp đất mỏng và tủ lá cây, cỏ khô, ... lên trên.

Phân bón lá: Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cây ca cao chủ yếu ra hoa và phát triển trái trong mùa mưa, nên khi cây ca cao đã định hình, mùa khô có thể cần ít nước tưới hơn. Tuy nhiên, nếu được tưới trong mùa khô năng suất sẽ cao và cây cho trái quanh năm. Khi trái phát

triển nếu thiếu nước hạt sẽ nhỏ, hàm lượng bơ thấp và tỉ lệ vỏ nhiều. Vì vậy, cần tưới nước đủ ẩm trong mùa khô. Tưới nước tiết kiệm là phương pháp tưới có hiệu quả. Tủ gốc để giữ ẩm vào mùa khô, vật liệu tủ gốc phải cách xa gốc cây ít nhất là 20 cm.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Tỉa thường xuyên: Thực hiện thường xuyên mỗi khi ra vườn, ít nhất 1 tháng 1 lần vào mùa mưa. Tỉa bỏ các chồi vượt mọc ra từ gốc ghép hoặc từ thân chính, cành chết, cành gãy yếu, chồi vượt, nhánh phụ ở phần gốc, cành nhiễm sâu bệnh, cành bị che khuất hay mọc hướng xuống, cành mọc đan xen lẫn nhau, nhằm tạo sự thông thoáng cho cây, giảm sâu bệnh, thúc đẩy cây phát triển cành ngang, kích thích ra hoa và tiện chăm sóc thu hoạch.

Tỉa sau thu hoạch vụ chính hoặc cuối mùa khô đầu mùa mưa: Tỉa bỏ các cành mọc trong vùng tiềm năng cho trái (< 100 cm trên cành cấp 1 - tính từ điểm phân cành), các cành khô, cành sâu bệnh, cành giao tán. Cắt tỉa ngọn ở độ cao $\leq 3,5$ m. Đảm bảo ánh nắng chiếu xuống mặt đất trong tán khoảng 60% phân bố đều.

Để tỉa cành cho cây cao mang trái hiệu quả cần thực hiện từ từ, tránh tỉa quá nhiều ngày trong một lần. Không nên tỉa cành trong mùa khô đối với vùng thiếu nước. Tỉa cành xong kết hợp phun thuốc ngừa bệnh hạn chế bệnh xâm nhập vết cắt, bón phân, tưới nước và điều chỉnh bóng che phù hợp.

Bón phân

Lượng bón:

Phân hữu cơ: Phân chuồng hoai mục 10kg/cây/năm (hoặc phân hữu cơ vi sinh: 2 kg/cây/năm).

Vôi: 500 g/cây/năm.

Phân vi lượng: bổ sung thêm các loại phân bón lá giàu kẽm, Bo.

Phân vô cơ: Tránh sử dụng các loại phân làm tăng độ chua của đất. Lượng phân bón tăng tương ứng với mức tăng năng suất đạt được.

Bảng định lượng phân bón NPK cho cây cao thời kỳ kinh doanh

(Năng suất 2,0 kg hạt khô/cây/năm)

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 4	0,14	0,065	0,18
Năm thứ 5 và các năm sau	0,23	0,08	0,3

Phương pháp bón:

Phân chuồng, lân: Bón 1 lần vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm. Đào rãnh sâu từ 5 - 10 cm theo đường chiếu của tán lá, rải phân đều và lấp đất lại.

Vôi: Bón 1 lần vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm, trước khi bón phân chuồng, đạm và kali khoảng 15 ngày. Cào lớp đất mặt phủ về phía gốc cây, rải đều vôi trên mặt đất bên dưới tán cây và kéo lớp đất mặt tủ trở lại.

Phân đạm và kali: Trộn chung, chia đều bón ít nhất 4 lần/năm.

- Lần 1 (tháng 5 - đầu mùa mưa, ngay sau khi tỉa cành): Phục hồi tán cây, kích thích ra hoa, đậu trái cho mùa vụ chính;

- Lần 2 (tháng 7, 8 - giữa mùa mưa): Nuôi trái, hạt, tăng năng suất (mùa vụ chính);

- Lần 3 (tháng 11 sau khi thu hoạch vụ chính, ngay sau khi tỉa cành): Phục hồi tán cây, kích thích ra hoa, đậu trái cho mùa phụ;

- Lần 4 (tháng 2 - giữa mùa khô): Nuôi trái, hạt, tăng năng suất (mùa vụ phụ).

Nơi đất bằng, cào lớp đất mặt phủ về phía gốc cây, rải đều phân trên mặt đất nơi vùng rễ đang hoạt động tích cực (2/3 tán tính từ đường chiếu của tán lá trở vào) rồi kéo lớp tủ trở lại.

Nơi đất dốc, vào thời gian có lượng mưa lớn tập trung nên bón phân theo rãnh được xới xáo nhẹ hoặc các hố đào xung quanh theo đường chiếu của tán lá (3 - 5 hố/cây), hoặc rãnh đào giữa các hàng cây (khi cây đã giao tán) rồi vùi lấp.

Phân vi lượng: Trộn chung với phân đạm, kali để bón 1 lần vào đầu mùa mưa. Trường hợp sử dụng phân bón lá, phun với liều lượng theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

Tận dụng tối đa các phụ phẩm như cành, lá, vỏ trái ca cao giữ lại trên vườn, ủ với phân chuồng và chế phẩm *Trichoderma* theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng làm tăng nguồn phân hữu cơ cho cây.

Để tăng hiệu trái sử dụng phân bón cho cây ca cao, cần bón phân trong lớp đất mặt, chia làm nhiều đợt bón khi đất đủ ẩm. Bón phân đầy đủ theo quy trình kỹ thuật đối với các cây công nghiệp, cây ăn trái lâu năm và các cây che bóng khác trong vườn.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

Biện pháp canh tác

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

Biện pháp thủ công

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa *Mantis* sp.; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

Biện pháp hóa học

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Một đục cành (*Xyleborus morstatti*)**

Triệu chứng gây hại:

Một đục cành gây hại trên cây cao bằng cách đục lỗ nhỏ vào cành, thường là cành tơ hoặc chồi vượt, để làm tổ và đẻ trứng. Sâu non sau khi nở sẽ ăn nấm *Ambrosia*, loại nấm mà con cái mang theo khi làm tổ, làm gián đoạn quá trình vận chuyển nước và dinh dưỡng của cây, dẫn đến cành bị khô héo, chết và rụng lá.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn cây, phát hiện kịp thời khi một mới xuất hiện. Cắt bỏ cành bị hại nặng đem tiêu hủy diệt một. Có thể trừ một bằng các loại thuốc đặc trị (theo hướng dẫn ghi trên nhãn bao bì).

*** Sâu hồng (*Zeuzera* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Khi cành cây bị hại, lá rũ xuống và khô đi, cành dễ gãy ngang nơi bị sâu phá, tại miệng lỗ sâu đục có nhiều một gỗ rơi ra và khi chiếu thẳng từ lỗ đục này xuống đất cũng thấy một gỗ rơi trên mặt đất. Sâu thường phá hại thân, cành cấp 1, cấp 2. Sâu có thể phá hại từ cành này sang cành khác, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây thậm chí gây chết cây.

Sâu thích hợp ở nhiệt độ 20-28°C, dưới 18°C sâu phát triển chậm, sâu ưa ẩm độ tương đối cao (hơn 85%), trong vườn nơi nào rậm rạp, có độ che bóng dày, kín, tỉ lệ cắt tỉa ít không thường xuyên sẽ bị hại nặng hơn.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên thăm vườn, phát hiện sớm vết sâu đục, cắt bỏ cành, trái bị hại nặng, gom đốt để diệt sâu bên trong. Phòng trừ bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu đặc trị, thuốc thảo mộc, sinh học. Phun ngừa khi cây đang có tược non, trái non và thấy có sự hiện diện của sâu. Các cành đã bị đục có thể dùng ống tiêm bơm thuốc vào lỗ đục sâu đó bịt kín lỗ đục bằng đất mềm để diệt sâu bên trong.

*** Bọ xít muỗi (*Helopeltis* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Ấu trùng và trưởng thành dùng vòi chích hút nhựa chồi non, cành non, cuống hoa và trái. Vết chích lúc đầu có màu xám chì xung quanh màu nhạt sau đó dần dần vết chích bị thâm đen, các bộ phận non bị chích thường héo khô đen, trái bị chích có nhiều vết thâm và phát triển dị dạng. Bọ xít muỗi non gây hại nhiều hơn bọ xít muỗi trưởng thành vì chúng ít di chuyển, tập trung trên từng cây hoặc từng vùng nhỏ nên hiện tượng gây hại không rải đều trong vườn. Thiệt hại do bọ xít muỗi không những hạn chế sinh trưởng cây mà còn làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đặc điểm phát sinh:

Bọ xít muỗi hoạt động vào sáng sớm hoặc chiều tối, buổi trưa trời nắng ít hoạt động ẩn nấp trong tán lá. Hoạt động mạnh sau cơn mưa trời vừa hửng nắng, trời âm u hoạt động cả ngày. Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều (nhiệt độ 20 - 29°C, ẩm độ trên 90%) và ca cao trồng trong bóng rợp thích hợp cho bọ xít muỗi phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, tía cành để vườn thông thoáng tạo môi trường bất lợi cho bọ xít muỗi. Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, vào cao điểm bọ xít trưởng thành xuất hiện có thể hun khói để xua đuổi vào sáng sớm hoặc chiều tối.

+ Nuôi kiến đen (loài *Dolichoderus thoradicus*) trong vườn ca cao có khả năng làm giảm sự tác hại của bọ xít muỗi.

+ Khi cây ra đọt non, trái non phát hiện mật độ bọ xít cao có thể sử dụng thuốc đặc trị, phun vào sáng sớm hoặc chiều mát và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bọ trĩ (Thrips sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Bọ trĩ gây hại trên cây ca cao bằng cách chích hút nhựa từ lá, nụ, hoa và trái non, làm cây suy yếu, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Ấu trùng và bọ trĩ trưởng thành đều gây hại, thường tập trung ở mặt dưới lá non, trong nụ hoa và trên trái non. Vết chích của bọ trĩ tạo ra các vết thương trên cây, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm xâm nhập và gây bệnh. Ngoài ra, bọ trĩ còn là tác nhân truyền các bệnh do virus nguy hiểm cho cây trồng.

Đặc điểm phát sinh:

Bọ trĩ có tốc độ lây lan rất nhanh vì tập tính bay theo hướng gió, di chuyển từ cây này sang cây khác và sinh sản. Dù là ấu trùng hay con trưởng thành thì bọ trĩ đều gây hại cho cây ca cao. Ban ngày, bọ trĩ thường hoạt động nhanh nhẹn. Khi bị tác động, chúng thường lẫn tránh sang lá khác hoặc giả chết, rơi xuống đất. Chúng thích ẩn nấp trong lá non tránh ánh sáng trực tiếp. Khi thời tiết mát mẻ hoặc trời râm, chúng bò ra khỏi nơi ẩn náu để tiếp tục hoạt động.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên quan tâm chăm sóc cho cây ca cao sinh trưởng phát triển tốt sẽ hạn chế được thiệt hại do bộ trĩ. Sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ.

*** Rệp sáp phân (*Planococcus hispidus*)**

Triệu chứng gây hại:

Rệp cái trưởng thành có nhiều tua sáp, màu trắng. Rệp đực có màu xám nhạt. Rệp non có màu hồng, hình bầu dục, chưa có tua sáp. Rệp bám tập trung ở các bộ phận non như: Đọt non, cuống lá, cuống trái, thân và trái non. Đôi khi thấy rệp ở các bộ phận dưới mặt đất (cổ rễ, rễ,...). Khi sinh sản nhiều rệp bám thành lớp dày đặc trắng như bông. Rệp chích hút nhựa cây làm cây chậm phát triển, trái nhỏ, nhưng không đáng ngại như ở thời kỳ kiến thiết cơ bản (nhất là năm trồng mới) làm các cành biến dạng, cây lệch tán.

Đặc điểm phát sinh:

Rệp sáp thường xuất hiện nhiều trong mùa nắng, sinh sản rất nhanh, rệp non di chuyển tìm nơi sống thích hợp, sau 2-3 ngày thì cố định nơi sống.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên kiểm tra phát hiện rệp sáp và có các biện pháp xử lý kịp thời vì rệp sáp sinh sản rất nhanh. Cắt tỉa những cành sâu bệnh, cành sát mặt đất, cành vô hiệu để giảm nơi sinh sống của rệp.

Trừ rệp sáp trên lá và trái:

- + Mùa nắng, dùng vòi bơm nước rửa trôi bớt rệp.
- + Phun trừ bằng các loại thuốc đặc trị rầy, rệp khi rệp phát triển mật số cao.

*** Rầy mềm (*Toxoptera citricida*)**

Triệu chứng gây hại:

Rầy mềm sống tập trung và gây hại trên cây ca cao bằng cách chích hút nhựa cây trên chồi non, lá non, chùm hoa, trái non làm cây chậm phát triển, chùm hoa khô rụng, trái non khô héo. Rầy tiết ra dịch ngọt thu hút kiến, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Đặc điểm phát sinh:

Trong điều kiện nóng ẩm vùng nhiệt đới, rệp sinh sản theo kiểu đơn tính, đẻ ra con, một cái đẻ trung bình 30-50 con và chỉ sau 7-10 ngày rệp non lại trở thành rệp cái và đẻ con, cho nên ổ rệp hình thành rất nhanh chóng.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn, cắt bỏ những lá, chồi non, hoa bị nặng. Dùng vòi nước để rửa trôi rệp. Khi mật độ rầy cao, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị để phòng trừ, khi phun phải đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng và tuân thủ thời gian cách ly theo khuyến cáo trên bao bì.

*** Sâu đục trái (*Conopomorpha cramerella*)**

Triệu chứng gây hại:

Ấu trùng sâu non đục luôn quanh vỏ trái, đục phân ra ngoài làm cho trái bị khô hoặc thối. gây hại trên cây cao bằng cách đục khoét và làm tổ bên trong quả, làm giảm chất lượng và năng suất. Sâu non mới nở ăn lớp dịch bên trong vỏ trái hoặc ăn lớp bột ở vỏ, sau đó đục sâu vào bên trong ăn phần thịt trái và hạt. Vỏ trái bị tấn công có thể có màu sắc không đều, chín ép không đều và bị rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ:

Thu hoạch định kỳ trái chín và trái bắt đầu chín để cắt giai đoạn sâu. Vỏ trái sau khi thu hoạch phải đem chôn để tiêu diệt sâu còn bên trong.

Tỉa cành, tạo tán, kích thích ra hoa tập trung, bón phân đầy đủ, cân đối để cây khỏe, trái lớn, vỏ trái cứng hạn chế sâu xâm nhập. Nếu có điều kiện nên bao trái.

Dùng các loại thuốc đặc trị phun trừ khi thấy bướm xuất hiện nhiều trong mùa đậu trái.

*** Mối (*Odontotermes* sp.)***Triệu trứng gây hại:*

Mối tấn công trực tiếp và gây hại cho cây cao bằng cách gặm rễ và biểu bì thân cây, làm cây sinh trưởng kém, lá vàng úa và có thể chết, đặc biệt là ở giai đoạn kiến thiết cơ bản và những vùng mới khai hoang. Mối sống trong các tổ ngầm dưới đất và tạo đường hầm để đi kiếm ăn, tấn công rễ và thân cây cao. Mối cắn chủ yếu các bộ phận dưới đất như rễ làm hạn chế sự hút nước và dinh dưỡng của cây, làm cho cây héo và chết, cắn đứt ngang thân gần mặt đất làm cây chết ngay.

Đặc điểm phát sinh:

Mối là một trong những côn trùng chính phá hại cây cao trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Thời điểm mối gây hại nặng nhất là sau khi trồng. Trong mùa khô độ ẩm mặt đất giảm, mạch nước ngầm rút sâu, chỉ có rễ là đáp ứng được thức ăn và nước cho nhu cầu sống của mối. Do vậy, trong thời kỳ này cây thường bị mối tấn công gây hại.

Biện pháp phòng trừ:

Trước khi trồng cần làm đất kỹ, dọn sạch tàn dư, nếu phát hiện mối thì sử dụng thuốc trừ mối để trừ. Sau khi trồng, nếu phát hiện có mối, tưới hoặc phun xung quanh gốc cây và toàn thân cây bằng thuốc đặc trị mối.

*** Bệnh loét thân, cháy lá, thối trái (Do nấm *Phytophthora palmivora*)***Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Do nấm *Phytophthora palmivora*, là nấm thủy sinh nên chúng ưa sự ẩm ướt để sinh sản, phát triển và gây hại. Do đó bệnh phát triển, lây lan mạnh trong mùa mưa, nhiệt độ không khí trên dưới 30°C ở những vườn ẩm thấp, đọng nước.

Biện pháp phòng trừ:

Trồng giống kháng bệnh hoặc giống ít mẫn cảm, vườn cây cao phải có hệ thống thoát nước tốt, tránh đọng nước trong vườn sau khi mưa.

Hái bỏ, tiêu hủy các trái bệnh để tránh lây lan, vệ sinh vườn cây, tỉa cành hợp lý tạo thông thoáng, giảm độ ẩm dưới tán lá.

Tạo bóng râm thích hợp để đủ ánh sáng trong vườn cây cao.

Thường xuyên kiểm tra nhất là vào mùa mưa để phòng trừ bằng thuốc. Khi phát hiện bệnh trên thân dùng dao bén gạt sạch vết bệnh và quét thuốc vào. Còn bệnh trên lá, trái sử dụng thuốc để phun.

Có thể phun một số hoạt chất thuốc dùng để trừ bệnh, liều lượng theo khuyến cáo để phòng trị.

*** Bệnh vết sọc đen (khô ngược cành) (Do nấm *Oncobasidium theobromae*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Do nấm *Oncobasidium theobromae* gây ra. Nấm bệnh phát triển và phát tán chủ yếu khi mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. Thường bào tử phát tán vào sáng sớm và xâm nhập vào lá non trên cành. Từ khi nấm xâm nhập đến khi biểu hiện thành triệu chứng khoảng 2 - 3 tháng.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng giống kháng, vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng để giảm ẩm độ trong vườn. Cắt bỏ cành bệnh khoảng 30cm về phía gốc cách nơi có triệu chứng bệnh (sọc đen trên mô mộc) đem tiêu hủy. Đối với cây con bị bệnh (vườn ươm đến trồng được 1 năm) nên nhổ bỏ trồng cây khỏe khác.

*** Bệnh nấm hồng (Do nấm *Corticium salmonicolor*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Do nấm *Corticium salmonicolor*. Đây là loại nấm ký sinh trên nhiều cây trồng. Nấm chỉ xuất hiện vào mùa mưa, ở những vườn cây cao quá ẩm và rợp do tán lá dày, mật độ cây trồng cao.

Biện pháp phòng trừ:

Làm tăng độ thông thoáng trong vườn bằng cách tỉa cành hợp lý và giảm bóng che. Cắt, đốt bỏ cành bệnh dưới vùng có nấm mọc 30cm đem đốt bỏ. Phun khi bệnh chớm xuất hiện hoặc quét lên thân cành bệnh có đường kính lớn bằng thuốc đặc trị.

*** Bệnh lở cổ rễ (Do nấm *Rhizoctonia solani*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Do nấm *Rhizoctonia solani*. Đây là loại nấm gây hại chủ yếu ở cây con, những cây còn nhỏ, khi bộ rễ chưa được phát triển hoàn thiện. Bệnh sẽ tạo thành những vết có màu nâu đen trên vỏ gốc cây ở chỗ giáp với mặt đất. Những vết bệnh sẽ bị hư thối và bong tróc vỏ, phần gỗ bị lộ ra bên ngoài cũng chuyển sang màu đen, gốc cây sẽ bị khô thối lại và thường có màu nâu đỏ. Nấm gây bệnh sẽ khiến cho bộ rễ bị thối nhũn hoàn toàn, teo tóp không thể hút được các chất dinh

dưỡng và nước để đi nuôi cây làm cho cây bị héo, lá vàng và rụng dần dần đến cây chết hàng loạt. Vườn trồng bị mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của bà con nông dân.

Biện pháp phòng trừ:

Không để vườn đọng nước trong mùa mưa, cấm cọc giữ cây con không để gió lay gốc mạnh. Đào bỏ cây bị bệnh nặng, thu gom hết rễ và đốt tiêu hủy. Trước khi trồng cây khác, bón 0,5 kg vôi bột/hố. Phun thuốc đặc trị kỹ vào cổ rễ và đất khi bệnh chớm xuất hiện.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

- Chỉ thu hoạch trái chín có màu vàng hoặc đỏ cam tùy theo giống nhưng dấu hiệu rõ nhất là khi các rãnh trên trái chuyển sang màu vàng cam, không thu trái chưa chín và cũng không để trái quá chín mới thu hoạch. Thu hoạch trái đúng thời điểm là việc làm rất quan trọng, vì hái trái non sẽ khó bóc hạt và chất lượng hạt kém (chai, xám), nếu thu trễ thì trái dễ bị hư do sâu bệnh, chuột phá hại hoặc hạt sẽ nảy mầm.

- Cắt cuống trái bằng kéo tia cành hoặc bằng dụng cụ cắt bén, tránh tạo vết thương cho cây, tránh va chạm lưỡi cắt vào thân cây, làm tổn thương đẹn hoa sẽ ảnh hưởng xấu tới sự ra hoa kết trái ở các vụ sau. Trái hái xong có thể lưu lại từ 7 - 9 ngày để đủ lượng hạt cho một lần ủ và đồng thời làm tăng phẩm chất hạt. Lưu ý hạt khi đã tách khỏi trái cần phải ủ ngay không được lưu quá 24 giờ.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 4 - 7 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: 8 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ NA (*Elaeocarpus hygrophilus* Kurz)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 25-30°C. Nhiệt độ < 10°C, và > 40°C cây sẽ kém phát triển.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ưa ẩm nên cần được trồng ở những nơi có gần nguồn nước để giúp cây cho năng suất trái cao, pH nước từ 5,5-6,5, độ mặn 0 ‰. Lượng mưa và độ ẩm vùng nhiệt đới rất thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển.

1.3. Ánh sáng

Thuộc loại cây ưa sáng, nếu thiếu ánh sáng hoa dễ bị rụng hoặc khó thụ phấn.

1.4. Đất đai

Loại đất giàu dinh dưỡng như đất phù sa, đất cát pha, hoặc đất thịt nhẹ cây phát triển tốt. pH của đất nên nằm trong khoảng 5,5 - 6,5. Tại thành phố Cần Thơ, cà na được trồng ở ven sông, ao hồ, hoặc bờ kênh, bờ ruộng, bờ vườn,...

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Đảm bảo về chất lượng cây giống cũng như chi phí hợp lý nhất.

Có 02 loại giống

- Cà na tứ quý, trái nhỏ, trọng lượng khoảng từ 80-100 trái/kg.
- Cà na trái to (cà na Malaysia) trọng lượng khoảng 50 trái/kg.

Cây giống trồng

Nhánh bầu (cây củ tỏi): đối với phương pháp này tiết kiệm chi phí nhưng tỷ lệ hao hụt rất cao. Để hạn chế hao hụt, nên bót lá trước khi trồng (cắt tỉa bớt khoảng 50% số lá trên cây giống) và cắt đi những đợt non chỉ để lại lá già và đợt già. Nếu để đợt non thì cây sẽ tăng khả năng quang hợp gây nhanh mất nước, quá trình quang hợp của cây hút nhiều nước nhưng do mới trồng rễ chưa hút nước tốt vì vậy không cung cấp đủ nước cho cây quang hợp dẫn đến cây dễ bị chết.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên liếp bờ 6-8 m, mương 1-2 m (tùy theo thực tế tại địa phương). Có thể trồng hàng đôi hoặc nanh sấu.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cà na có thể trồng với khoảng cách 4 -5 m x 4 -5 m (tương ứng với mật độ 400 - 625 cây/ha). Khoảng cách trồng giữa các hàng có thể tận dụng trồng rau màu nhằm lấy ngắn nuôi dài.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cây cà na chịu nước nên không cần đắp mô. Trước khi trồng 10-15 ngày cần đào hố và bón lót cho hố trồng.

Đào hố trồng với kích thước 30 cm x 30 cm x 30 cm.

Bón vôi khoảng 200-300 g/gốc 7-10 ngày trước khi trồng cây con và bón lót mỗi hố 3-5 kg/gốc phân hữu cơ và 0,5-1 kg super lân/gốc.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc, nếu trồng trong mùa nắng nên che mát tạm thời, tránh nắng chiếu, tưới nước đầy đủ và phủ rơm quanh gốc để hạn chế bốc thoát hơi nước.

Kỹ thuật trồng

- *Hướng trồng*: Tùy theo điều kiện địa hình đất mà ta bố trí các hướng như: Đông sang Tây hoặc Bắc sang Nam. Bố trí Đông sang Tây là tốt nhất vì khi bố trí trồng theo hướng này thì mặt trời luôn chiếu sáng, cây nhận được nhiều ánh sáng hơn. Cây sẽ phát triển tốt hơn và ít sâu bệnh, cho năng suất tốt hơn.

- *Cách trồng*: Cây trồng ở giữa hố, bầu đặt ngang với mặt đất (không trồng sâu gây nghẹt rễ, sinh trưởng kém), tưới nước, ấn cho chặt gốc, duy trì độ ẩm 70-80%.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Thời kỳ cây còn nhỏ cần tưới nước quanh năm nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt chồi non hình thành và phát triển.

Trong tháng đầu sau khi trồng cây giống, cần thường xuyên tưới nước từ 2-3 ngày/lần để duy trì độ ẩm cho đất và cung cấp đủ nước cho cây phát triển tốt, mau chóng ra rễ. Càng về sau, số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc.

Làm cỏ

Cần thực hiện việc quản lý cỏ dại thường xuyên và sau khi phơi khô cỏ có thể được dùng để phủ quanh gốc cây.

Trồng xen, che phủ đất

- Khoảng cách trồng giữa các hàng có thể tận dụng trồng rau màu nhằm lấy ngắn nuôi dài trong giai đoạn kiến thiết.

- Có thể dùng rơm rác mục, cỏ khô ủ lại xung quanh gốc; tủ dưới phần tán cây có bán kính 0,8-1 m, và để trống phần diện tích cách gốc 20 cm để hạn chế côn trùng, sâu rầy làm tổ, phá hoại gốc.

Cắt tỉa tạo hình

Trên một cây chỉ để từ 3 - 4 cành chính (cành cấp 1) phân bố đều ra các hướng làm khung cho các cành cấp 2 phát triển về sau. Cắt tỉa phụ thuộc vào tình trạng sinh trưởng cụ thể của từng loại cây, nhưng nói chung nên cắt các

cành cong queo, cành nhỏ yếu, cành ở nơi quá dày,... để tạo độ thông thoáng trong tán lá.

Bón phân: Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Mỗi cây bón 2-3 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm khi lá già.

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Vôi	Phân hữu cơ	Lượng phân nguyên chất		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết	0,3	2	0,3	0,2	0,2

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cây Cà na Thái chịu hạn khá tốt, tuy nhiên, ở giai đoạn cây đang lớn, giai đoạn ra hoa, trái và giai đoạn sắp thu hoạch cần cung cấp đủ nước cho cây.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Cắt tỉa cây sẽ tạo ra các chồi mới sinh trưởng mạnh và có nhiều khả năng để các cành mới này cho hoa trái, giúp giữ được sản lượng ổn định hằng năm. Cắt tỉa cây giúp ánh sáng truyền vào tán cây nhiều hơn, qua đó giúp cải thiện về chất lượng, màu sắc và kích thước trái.

- *Giai đoạn sau thu hoạch:* Cắt tỉa các chồi, cành mang trái phía ngoài tán, cành bị bể gãy, cành yếu vươn ra xa tán, cành bị sâu bệnh, cuống trái dễ thu nhỏ tán cây và giúp cây đâm chồi mới đồng loạt, chồi mạnh mập khỏe để chuẩn bị cho mùa trái năm sau.

- *Các loại cành cần cắt tỉa:* Các cành nhỏ mọc thẳng bên trong tán, cành nhỏ không nhận được ánh sáng, cành mọc khít nhau hay mọc chồng khít lên nhau để tăng khoảng cách thích hợp cho các cành giàn. Việc cắt bỏ các cành bị sâu bệnh, cành bị khô héo hay hư hỏng cần tiến hành thường xuyên.

- *Phương pháp cắt tỉa:* Cắt tỉa, tạo tán theo hình chữ Y để ánh sáng lọt được vào trong giúp cây ra hoa đậu quả hầu như ở phía trong tán. Khi cắt tỉa phải cắt sát vào thân. Sử dụng nước vôi trong quét đều từ gốc lên khoảng 1 - 1,5m. Cây nhỏ hơn quét khoảng 70 cm để tránh sâu bệnh hại xâm nhập qua các vết cắt. Để yên tâm hơn thì các vết cắt ở trên cao cũng nên chấm qua nước vôi trong 1 lượt để khử trùng.

- Cắt tỉa vào thời điểm khô ráo. Tránh cắt vào thời điểm có mưa sẽ lây lan bệnh từ cây này sang cây khác qua vết cắt.

Bón phân

Giai đoạn kinh doanh: Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm.

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Vôi	Phân hữu cơ	Lượng phân nguyên chất		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kinh doanh	1	5,00	0,4	0,3	0,4

Bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

Lưu ý: Giai đoạn cây ra hoa, khi hoa sắp nở, nên phun phân bón lá có chứa Bo từ 2 đến 3 lần cách nhau khoảng 7 đến 10 ngày nhằm mục đích chống rụng trái non. Giai đoạn hoa nở tuyệt đối không được bón phân hóa học, nếu bón giai đoạn này sẽ làm cây phát đột, phát triển lá dẫn đến dễ rụng trái non. Khi thấy trái đã đậu, có kích thước khoảng bằng đầu đũa ăn và nhìn thấy hoa đã nở hết thì có thể bón phân và tưới nước để thúc trái lớn lên. Cần đảm bảo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng kết thúc bón phân hóa học ít nhất 3 tuần trước khi thu hoạch.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1 Quản lý sinh vật gây hại tổng hợp

Biện pháp canh tác

Thăm vườn thường xuyên, cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

Biện pháp thủ công

Cắt tỉa bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái bị hại để diệt trứng, ấu trùng mầm bệnh kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa Mantis sp.; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

Biện pháp hóa học

Khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm,...

2.8.2 Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

* Sâu ăn tạp (*Spodoptera litura* Fabricius)

- Triệu chứng gây hại:

Sâu gây hại quanh năm. Sâu cắn phá mạnh vào lúc sáng sớm nhưng khi có ánh nắng sâu chui xuống dưới tán lá để ẩn nấp. Chiều mát sâu bắt đầu hoạt động trở lại và phá hại suốt đêm. Sâu vừa nở ăn gặm vỏ trứng và sống tập trung, nếu bị động sâu bò phân tán hoặc nhả tơ buông mình xuống đất. Sâu tuổi 1-2 chỉ ăn gặm phần diệp lục của lá và chừa lại lớp biểu bì trắng, từ tuổi 3 trở đi sâu ăn phá mạnh cắn thủng lá và gân lá. Ở tuổi lớn khi thiếu thức ăn, sâu còn tập quán ăn thịt lẫn nhau và không những ăn phá lá cây mà còn ăn trụi cả thân, cành, trái non. Khi làm nhộng, sâu chui xuống đất làm thành một khoang và nằm yên trong đó hoá nhộng.

- Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên đi thăm vườn để kịp thời phát hiện sâu, ngắt bỏ ổ trứng hoặc tiêu diệt sâu non mới nở khi chưa phân tán đi xa. Sâu ăn tạp rất dễ kháng thuốc, nên luân phiên thuốc BVTV khi sử dụng, đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch theo hướng dẫn trên nhãn.

* Sâu ăn lá (*Euproctis supnotata* Walker, Limamtriidae, Lepidoptera)

- Đặc điểm gây hại:

Gây hại mạnh nhất giai đoạn ấu trùng T3-T5. Ấu trùng gây hại trên phần non của cây: lá, hoa và quả. Khi mật số thấp sẽ gây ảnh hưởng đến sức sống của cây. Mật số cao, sâu có thể ăn làm trụi lá, bông và quả non làm ảnh hưởng đến năng suất và giá trị thương phẩm của trái. Sâu hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối. Khi nắng nóng sâu trốn ở mặt dưới lá.

- Biện pháp phòng trừ:

- + Thường xuyên thăm vườn, cắt tia cành, tạo thông thoáng.
- + Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh.
- + Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn.
- + Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria basiana* và *Metarhizium anisopliae*.

Khi mật số sâu cao hoặc tỷ lệ trái bị hại khoảng 3-5% thì tiến hành phun thuốc BVTV. Ưu tiên sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học. Liều lượng theo như khuyến cáo. Cần luân phiên các hoạt chất để hạn chế sự kháng thuốc.

* Rệp sáp (*Icerya* sp.)

- Đặc điểm gây hại:

Gây hại quanh năm, phát triển mạnh vào mùa khô khi thời tiết nắng nóng và ẩm độ cao (tháng 12-5 năm sau). Vào mùa mưa (tháng 6-11 năm sau) mật số sâu giảm đáng kể.

Ghi nhận rệp sáp trú ẩn và trốn trong các kẽ hở của vỏ cây vào mùa mưa.

Rệp sáp phát tán và lây lan thông qua khả năng di chuyển chậm của con cái (khoảng cách gần) và khả năng bay của con đực. Rệp sáp cũng di chuyển thông qua cộng sinh với Kiến hôi.

Rệp gây hại trên trái từ khi trái còn non, trong quá trình gây hại còn tiết ra mật đường tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Sử dụng giống sạch bệnh.

+ Cắt tỉa, vệ sinh vườn sau thu hoạch, tạo độ thông thoáng.

+ Cắt bỏ các cành lá, trái bị rệp gây hại.

+ Thu dọn tàn dư thực vật ra khỏi vườn.

+ Nhân nuôi kiến vàng trên vườn.

+ Tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu, chôm chôm,...

+ Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

*** Nhện đỏ (*Panonychus citri*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Nhện đỏ tấn công trên lá, trái. Triệu chứng do nhện đỏ gây hại làm cho lá cà na chuyển sang màu hơi nâu. Nhện đỏ xuất hiện nhiều vào giai đoạn cây ra hoa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Khi nhện phát triển nhiều phun dầu khoáng có hoạt chất như: Petroleum spray oil; Pyridaben; Propargite...

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Thành trùng đẻ trứng bên trong trái. Trứng thường được đẻ thành chùm trong các lỗ đẻ. Trong điều kiện không thức ăn, thành trùng có thể sống được 2-3 ngày. Trong một trái, có thể phát hiện rất nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau. Khi trái già thì phát hiện vết đục của ruồi.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Treo bẫy dẫn dụ bằng pheromon, bẫy dính màu vàng. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,... Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây. Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái. Phun thuốc BVTV nằm trong danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

*** Bệnh nấm bồ hóng (*Capnodium* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Nấm bệnh phát triển tạo thành mảng bồ hóng đen trên mặt lá, thân, trái. Tuy nấm không gây hại trực tiếp vì không hút được dinh dưỡng từ cây nhưng nó làm giảm khả năng quang hợp của lá. Ở giai đoạn cây đang trổ hoa làm cho lá và hoa bị đen dẫn đến rụng hoa và rụng trái non. Nấm thường phát triển trên chất bài tiết do các loại côn trùng như rầy phấn, rệp dính, rệp sáp,... chích hút tiết ra. Bệnh thường phát triển mạnh trong mùa nắng theo sự hiện diện của rầy, rệp trên vườn cây rậm rạp, nhưng bồ hóng dễ bị rửa trôi trong mùa mưa,...

Biện pháp phòng trừ:

Tỉa cành tạo tán, trồng với mật độ trồng phải thích hợp. Tạo sự thông thoáng trên tán, tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ, nhất là trong mùa khô.

*** Hiện tượng nứt trái**

Vào mùa mưa - mưa nhiều dẫn đến dư thừa nước, cà na thái hay bị nứt trái nên phẩm chất trái sau thu hoạch rất xấu, có thể không bán được. Ngoài ra còn 1 nguyên nhân gây nứt trái là do cây bị thiếu canci, Bo do cây cho trái quanh năm.

Để hạn chế tình trạng nứt trái thì cần phun các loại phân vi lượng bổ sung canci và Bo cho cây từ khi cây ra hoa đến nuôi trái.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Tuổi quả thu hoạch khoảng 135-150 ngày tuổi sau ra hoa (tùy chế độ tưới, chế độ phân bón và tuổi cây). Trái cà na già có màu xanh đậm, khi chín màu xanh nhạt hơn, có vị chát và chua. Thời gian thu hoạch từ 1-2 tháng, thu 2-3 ngày/lần, thu hoạch trái lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Khi hái phải cẩn thận và tránh xây xát, dập nát.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái (chưa ổn định): Từ năm thứ 3 - 4 sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 5 - 20 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ PHÊ (*Coffea*.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây cà phê cần khoảng nhiệt độ thích hợp 24 - 30°C, thích hợp nhất 24 - 26°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Lượng mưa thích hợp cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt 1.200 - 1.500 mm và phải có sự phân bố lượng mưa theo mùa, có một mùa khô ngắn 2 - 3 tháng, đồng thời sự chênh lệch về lượng mưa giữa các tháng mùa khô và mùa mưa càng rõ thì sự ra hoa của cà phê tập trung và nhiều.

- Ẩm độ không khí trên 80% thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển. Khi cây cà phê nở hoa cần ẩm độ cao, nếu không mưa cần tưới nước thời kỳ này.

1.3. Ánh sáng

Cây cà phê ưa ánh sáng tán xạ, những nơi có ánh sáng cường độ mạnh cần trồng cây che bóng.

1.4. Đất đai

Cây cà phê có thể phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau như: Đất nâu đỏ, nâu vàng hoặc đất xám. Trong đó, đất đỏ bazan cây cà phê sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Yêu cầu cơ bản là có tầng đất mặt sâu từ 70 cm trở lên, có thành phần cơ giới trung bình đến hơi nặng, có khả năng thoát nước tốt, pH đất từ 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn chung

+ Hạt ươm cây giống, chồi ghép được lấy từ những vườn đầu dòng, vườn cây mẹ đã được công nhận.

+ Cây khỏe mạnh, không bị dập, không dị hình, ngọn phát triển tốt, không nhiễm tuyến trùng, nấm và các sâu bệnh hại khác, được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 - 15 ngày trước khi trồng.

Tiêu chuẩn cây con (được nhân giống từ hạt 6 - 8 tháng)

+ Tuổi cây: 6 - 8 tháng.

+ Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 - 30 cm.

+ Số cặp lá thật: 5 - 6 cặp lá.

+ Đường kính gốc: Lớn hơn 4 mm, có một rễ mọc thẳng.

+ Kích thước bầu đất: 13 - 14 cm x 23 - 24 cm.

Tiêu chuẩn cây con (được nhân giống từ hạt 18 - 20 tháng)

+ Kích thước bầu đất: 25 - 30 cm x 35 - 40 cm.

- + Chiều cao thân kể từ mặt bầu: 35 - 50 cm.
- + Số cặp cành: 3 - 4 cặp cành.
- + Đường kính gốc: lớn hơn 8 mm, có một rễ mọc thẳng.
- + Cây giống không bị sâu bệnh hại, đặc biệt là không bị vàng lá, cong rễ, hai rễ hoặc thối rễ.

Tiêu chuẩn cây ghép

- + Ngoài các tiêu chuẩn như cây con được nhân giống từ hạt, chồi ghép phải có chiều cao >10 cm tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển hoàn chỉnh, chồi được ghép tối thiểu 02 tháng trước khi trồng.
- + Cây giống phải được để ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 - 15 ngày trước khi trồng và không bị sâu bệnh hại. Cây được xử lý bằng thuốc trừ tuyến trùng và nấm bệnh trước khi đưa ra trồng sản xuất.
- + Kiểm tra hệ thống rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng; loại bỏ hoàn toàn những lô cây giống bị bệnh thối rễ, vàng lá hoặc rễ bị biến dạng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo điều kiện canh tác lên liếp rộng 6-8 m, mương 2-3 m (tùy theo thực tế tại địa phương). Đất thích hợp nhất để trồng mới, đất phù sa, có độ pH 5,5-6,5. Cây cà phê chịu ngập úng kém nên đắp mô cao, xẻ rãnh thoát nước đối với vùng đất thấp.

Kỹ thuật lên liếp: Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Kích thước mô: Đường kính 0,8 - 1m, chiều cao mô 0,4 - 0,6m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng thuần cây cà phê: Mật độ trồng 1.110 cây/ha, khoảng cách tương ứng (cây cách cây x hàng cách hàng) 3m x 3m.

Trồng xen cà phê trong vườn cây lâu năm khác: Tùy thuộc vào vị trí các cây lâu năm có sẵn trên vườn để bố trí trồng xen cà phê hợp lý, đảm bảo khoảng cách giữa các cây cà phê từ 3,0 - 4,0 m, cây cà phê cách gốc cây trồng chính tối thiểu 1,5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố

Có thể đào bằng máy hay đào thủ công. Thời điểm đào hố được thực hiện trước khi trồng từ 1 - 2 tháng. Mật độ và khoảng cách giữa các hố phụ thuộc vào giống cây và địa hình canh tác. Kích thước hố (dài x rộng x sâu): 60 x 60 x 60 cm. Khi đào hố cần để riêng lớp đất mặt sang một bên.

Bón lót

+ Phân hữu cơ hoai mục, vôi, phân lân trộn đều với lớp đất mặt cho xuống hố, theo lượng bón như sau: 10 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg vôi + 0,5 kg lân nung chảy/hố.

- + Trộn đều lớp đất mặt với phân bón lót đưa vào hố.
- + Lắp hố trồng cây: dùng lớp đất mặt lấp đầy hố bằng mặt đất ban đầu ở vùng đất bằng, với đất dốc để âm hơn so với mặt đất từ 5 - 10 cm.
- + Công việc bón lót phải hoàn thành ít nhất 01 tháng trước khi trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng

Theo hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ được cơ quan chuyên môn địa phương hướng dẫn. Thường trồng vào đầu mùa mưa, kết thúc trồng trước khi vào mùa khô 1,5 - 2 tháng. Thời gian trồng tốt nhất khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

Kỹ thuật trồng

Dùng dao rạch và bóc bầu nhựa, cắt xé đáy bầu cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bầu đất, đặt cây vào giữa hố, điều chỉnh cây đứng thẳng, bầu đặt ngang với mặt đất (không trồng sâu gây nghẹt rễ, sinh trưởng kém), tưới nước, ấn cho chặt gốc, duy trì độ ẩm 70 - 80%.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Căn cứ vào điều kiện thời tiết cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới cho phù hợp. Vào mùa khô định kỳ 20 - 25 ngày tưới nước cho cây một lần.

Đối với vườn cà phê kiến thiết cơ bản phải làm sạch cỏ theo băng dọc theo hàng cà phê với chiều rộng lớn hơn tán cây cà phê mỗi bên 0,5 m. Mỗi năm làm cỏ 5 - 6 lần. Hạn chế xới, xáo trong vườn cây bị bệnh để tránh làm tổn thương bộ rễ.

Trồng xen, che phủ đất

Cây trồng xen để đa dạng sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích kết hợp che bóng. Trồng xen các loại cây họ đậu đỗ giữa 2 hàng cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản, cách hàng cà phê tối thiểu 0,7 m. Tùy từng vùng để bố trí loại cây và mật độ trồng xen phù hợp để hạn chế xói mòn, che phủ, giữ ẩm và cải tạo đất.

Cắt tỉa tạo hình

Cắt tỉa và tạo tán là một biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê vô cùng quan trọng. Nó giúp tăng chất lượng và năng suất cây đáng kể. Tuy nhiên, thời gian tiến hành cắt tỉa cần tiến hành vào trước khi bón phân và trước mùa mưa.

Tạo hình cơ bản: Cắt tỉa những chồi vượt lên từ gốc hoặc từ chồi nách của thân, cần cắt tỉa thường xuyên sao cho mỗi hố chỉ có 1 thân chính. Hãm ngọn cây ở độ cao 1,6 - 1,7m.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ vi sinh
Năm thứ 1-3	0,225	0,495	0,129	2 - 3

Phương pháp bón: Bón phân khi đất đủ ẩm. Phân lân phải bón vào rãnh được xới xáo xung quanh gốc rộng từ 30 - 40 và sâu 25 - 30 cm, sau đó lấp đất lại. Lượng phân bón trên được chia làm 3 - 4 lần/năm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Thời kỳ kinh doanh căn cứ vào điều kiện thời tiết cụ thể để điều chỉnh thời gian tưới và lượng nước tưới cho phù hợp. Vào mùa khô định kỳ 20 - 25 ngày tưới nước cho cây một lần. Khuyến cáo sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Tạo hình cho cây nuôi trái cần loại bỏ những cành cách mặt đất 20-25cm để tạo độ thông thoáng cho cây. Tỉa bớt những cành dăm, cành yếu, sâu bệnh sao cho mỗi đốt cành chỉ để lại 3 cành dự trữ. Tỉa ngắn những cành thứ cấp ở phía trên nhằm giúp ánh sáng trải đều cho các cành phía dưới, giúp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê đạt hiệu quả cao

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ vi sinh
Năm thứ 4 trở đi	0,382	0,585	0,337	3 - 5

Phương pháp bón: Đối với thời kỳ kinh doanh cây cà phê giao tán, phân được rải theo tán cà phê, xới xáo để lấp đất trên phân. Ngoài các loại phân bón trên có thể bổ sung một số phân bón qua lá, phân bón trung, vi lượng để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây như chelate Fe, MgSO₄, Bo, ZnSO₄, MnSO₄. Sử dụng phân bón qua lá phun đều mặt trên và mặt dưới lá vào lúc trời mát và không có mưa, khi đất đủ ẩm, phun 2 - 3 lần/năm.

Một số biện pháp kỹ thuật khác như trồng cây che bóng mát: Cây che bóng mát thích hợp trồng trong vườn cà phê có thể dùng cây sầu riêng, chôm chôm, bơ (khoảng cách trồng 15 x 15 m),... Trong mùa mưa cần tỉa bớt cành ngang. Mặt dưới tán cây che bóng khi ổn định phải cách mặt trên tán cà phê tối thiểu 4 m.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

Biện pháp canh tác

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đọt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

Biện pháp thủ công

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa Mantis sp.; Bọ đuôi kìm Euborellia annulipes. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng Beauveria bassiana ký sinh, nấm đối kháng Trichoderma. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

Biện pháp hóa học

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

* Rệp vảy xanh (*Coccus viridis*)

Triệu chứng gây hại:

Tác hại chủ yếu của loại rệp là chích hút nhựa các bộ phận non của cà phê như lá non, chồi non, quả non làm cho các bộ phận này phát triển kém, cành lá vàng, quả rụng. Trên cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản nếu bị rệp nặng cây còi cọc và chết.

Đặc điểm phát sinh:

Rệp vảy xanh có mối quan hệ cộng sinh với các loài kiến: rệp tiết ra chất mật ngọt là thức ăn rất ưa thích của kiến, ngược lại kiến làm nhiệm vụ vừa bảo vệ rệp tránh được các loài thiên địch vừa làm nhiệm vụ lây lan rệp từ nơi này đến nơi khác, do đó thông thường nơi nào có rệp là có kiến. Chất mật ngọt còn là môi trường thuận lợi cho nấm muội đen (*capnodium spp*) phát triển bao phủ trên mặt lá, cành và cả chùm quả cản trở quá trình quang hợp làm cho các cơ quan này phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ:

Hiện nay biện pháp tốt nhất để phòng trừ các loại rệp nói chung và rệp vảy xanh nói riêng là khuyến khích sự phát triển của các loài nấm ký sinh và thiên địch (bọ rùa đỏ) bằng cách chỉ phun thuốc khi cần thiết và chỉ phun những cây nào có rệp. Bên cạnh đó, tiêu diệt kiến cũng là một trong các biện pháp phòng

trừ rệp có hiệu quả.

+ Biện pháp canh tác: Cần phải thường xuyên theo dõi sự phát sinh phát triển của rệp trên đồng ruộng để có những tác động kịp thời và hợp lý. Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn chế sự phát triển của kiến.

+ Biện pháp hóa học: Chỉ phun các thuốc hóa học khi cần thiết, đối với rệp vảy xanh chỉ nên dùng các loại thuốc thông thường có nguồn gốc sinh học như: thuốc trừ sâu sinh học chất spinetoram). Thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất emamectin Benzoate,...

*** Rệp vảy nâu (*Saissetia hemisphaerica*)**

Triệu chứng gây hại và đặc điểm phát sinh

Rệp vảy nâu cũng bám vào các bộ phận non của cây chích hút nhựa làm cho cây, cành lá kém phát triển. Rệp cũng phát triển và gây hại trong mùa khô, nơi rệp sinh sống thường có lớp bồ hóng đen phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Thực hiện vệ sinh đồng ruộng và làm cỏ tránh để vườn cây um tùm. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và cắt bỏ cành bị rệp nặng. Thường xuyên theo dõi vườn cà phê và diệt bớt kiến vàng (vì kiến sống cộng sinh với rệp và là con đường lây lan của rệp).

+ Biện pháp hóa học: Chỉ phun thuốc khi thực sự cần thiết (khi phát hiện mật độ nhiều). Khi sử dụng thuốc cần thường xuyên thay đổi chủng loại thuốc để tránh hiện tượng quen thuốc của rệp. Các loại thuốc thông thường dùng có nguồn gốc sinh học như là: thuốc trừ sâu sinh học (hoạt chất spinetoram), thuốc gốc thảo mộc, thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất emamectin Benzoate,...

*** Rệp sáp (*Pseudococcus. Spp*)**

Gây hại ở chum trái và vùng rễ làm cho cây cà phê phát triển kém, làm rụng quả. Thường xuyên theo dõi và phát hiện sớm. Thực hiện phun thuốc trên những cây phát hiện rệp

*** Rệp sáp hại trái**

Triệu chứng gây hại:

Rệp sáp hại trái thường xuất hiện từ sau khi nở hoa cho đến hết thu hoạch. Rệp gây hại nặng trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa, đặc biệt là sau những cơn mưa trong mùa khô. Số lượng rệp giảm hẳn giữa mùa mưa do mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. Sau khi thu hoạch trái, rệp chuyển sang sống trong các cụm hoa chưa nở ở đầu cành và đẻ trứng ở đó. Tác hại chính là làm rụng quả non, chết cành.

Đặc điểm phát sinh:

Rệp sáp cũng có mối quan hệ cộng sinh với các loài kiến. Khi rệp sáp hại trái phát triển mạnh thì sau đó nấm muội đen phát triển nhiều, tuy nhiên không cần phun thuốc trừ loài nấm này, khi hết rệp thì nấm muội đen sẽ chết.

Vòng đời rệp sáp 26 - 40 ngày, trong đó giai đoạn trứng kéo dài từ 5 - 7 ngày.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Đối với rệp sáp hại quả cần phải theo dõi liên tục sự xuất hiện của rệp sáp trên đồng ruộng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Khi rệp mới xuất hiện với tỷ lệ cành bị hại còn thấp có thể cắt đốt cành bị rệp.

+ Biện pháp hóa học: Khi bị nặng, ngoài những biện pháp canh tác, có thể tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học (hoạt chất spinetoram) hoặc thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất emamectin Benzoate,... Tuy nhiên do rệp nằm sâu bên trong cuống quả và còn được lớp sáp không thấm nước bên ngoài bảo vệ vì vậy để việc phun thuốc có hiệu quả cần phải phun thật kỹ vào các chùm quả sao cho thuốc có thể tiếp xúc được rệp.

*** Rệp sáp hại rễ**

Triệu chứng gây hại:

Rệp sáp hại rễ cũng có lớp sáp màu trắng bao bọc bên ngoài. Rệp sáp hại trái thân mỏng hơn trong khi rệp sáp hại rễ lại phồng lên như hình bán cầu. Rệp chích hút ở phần cổ rễ và rễ cà phê. Rệp phát triển mạnh trong mùa mưa khi ẩm độ đất cao. Khi mật độ quần thể tăng cao rệp lan dần ra các rễ ngang và rễ tơ và khi gặp điều kiện thuận lợi rệp sáp kết hợp với nấm *Bornetina corium* tạo thành khối đường ống bao quanh rễ cây làm cho rễ bị hư. Trong quá trình rệp chích hút nhựa đã tạo ra những vết thương trên rễ tạo điều kiện cho các nấm gây hại dễ dàng xâm nhập và gây bệnh thối rễ.

Đặc điểm phát sinh:

Rệp con, sau 2 - 3 ngày được ấp dưới bụng mẹ, bò đi tìm nơi sinh sống. Kiến làm lây lan và bảo vệ rệp. Khi có động kiến lập tức tha rệp đi trốn, khi yên kiến lại tha rệp về chỗ cũ hoặc đến nơi thuận lợi khác để tiếp tục sinh sống.

Vòng đời của rệp sáp hại rễ biến động theo mùa trong năm, từ 20 - 50 ngày. Khác với rệp sáp hại quả, rệp sáp hại rễ lại đẻ con. Khả năng đẻ của rệp cũng khá lớn, một con rệp mẹ có thể đẻ khoảng 200 con và đẻ làm nhiều lứa.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Trong mùa mưa nên kiểm tra định kỳ phần cổ rễ ở dưới mặt đất, nhất là vùng có nguồn rệp sáp, để phát hiện sớm sự xuất hiện của rệp vì rệp thường tấn công phần cổ rễ trước. Đối với các cây bị nặng thì nên đào bỏ rễ cây và đốt tiêu hủy.

+ Biện pháp hóa học: Nếu thấy mật độ rệp lên cao có nguy cơ lây lan xuống rễ (trên 100 con/gốc) có thể dùng những loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ, ưu tiên thuốc sinh học và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Một đực cành (*Xyleborus mortati*)**

Triệu chứng gây hại:

Một đục một lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt làm thành một tổ rỗng làm cành hay chồi khô héo và chết. Trên cành tơ một thường đục vào những đốt bên trong nên khi bị một đa số các cành đều bị chết. Đối với những cành có đường kính lớn ($> 9\text{mm}$) khi bị một, cành không bị khô chết nhưng về sau sẽ bị gãy do mang trái. Triệu chứng của cành bị một đục, biểu hiện qua 3 giai đoạn:

Ở giai đoạn 1 các vảy bao hình tam giác ở các đốt của cành đen lại, kèm theo sự rụng vài cặp lá ở gần lỗ đục về phía đầu cành.

Ở giai đoạn 2 cành có hiện tượng héo, trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía đầu. Cành héo khô và chết.

Ở giai đoạn 3 chỉ có 20% cành còn có một bên trong lỗ. Do đó phải cắt sớm ở giai đoạn 1 và 2 để có hiệu quả cao.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Hiện nay chưa có thuốc hóa học đặc trị một đục cành. Mà chủ yếu dùng biện pháp thủ công là cắt đốt kịp thời các cành bị một vào giai đoạn 1 và 2.

Do đặc điểm của một đục cành là bay không bắt buộc, nên một có thể bay nhưng cũng có thể bò ra cành bên cạnh để phá hoại. Vì vậy, trên cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng vào đầu mùa khô để cắt cành bị một đục và tiêu hủy kịp thời để tránh tình trạng trên một cây có nhiều cành bị một.

+ Biện pháp hóa học: Chưa có thuốc hóa học đặc trị.

*** Một đục trái (*Stephanoderes lampei*)**

Triệu chứng gây hại:

Một thường đục 1 lỗ tròn nhỏ cạnh núm hay giữa núm trái để chui vào trong nhân, đục phôi nhũ tạo thành các rãnh nhỏ để đẻ trứng. Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Thường một chỉ phá hoại một nhân nhưng khi số lượng một tăng thì phá hại luôn nhân còn lại. Một lưu truyền quanh năm trên đồng ruộng. Một sống trong các quả khô dưới đất, trên cây sau vụ thu hoạch, tiếp tục lan truyền sang các quả xanh già và quả chín trong suốt mùa mưa. Đối với trái non thì hầu hết một đục vào rồi bỏ đi, khi trái cà phê khoảng 8 tháng, nhân đã cứng là lúc hoàn toàn thích hợp cho một. Một có thể phá hoại cả quả khô trong kho khi ẩm độ hạt còn cao.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch bằng cách tận thu tất cả các quả khô và chín còn sót lại ở trên cây và dưới đất. Thu hái các quả chín trên cây bất cứ lúc nào để hạn chế sự tác hại và cắt đứt sự lan truyền của một.

Cần bảo quản hạt ở ẩm độ dưới 13%.

+ Biện pháp hóa học: Trong những vùng bị một phá hoại nặng có thể dùng thuốc trừ sâu sinh học (hoạt chất spinetoram), thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất emamectin Benzoate, thuốc có gốc thảo mộc, nấm xanh, ...

*** Sâu đục thân (*Xylotrechus quadripe*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu non đục một vòng quanh thân sau đó đục một đường thẳng lên trên, trước khi hóa nhộng sâu non tạo một cái hốc gần vỏ để sau khi vũ hóa bướm có thể cắn và bay ra ngoài.

Trong quá trình hoạt động sâu non đùn phân màu trắng ra ngoài qua lỗ đục trên thân, cành nên rất dễ nhận biết. Sâu phá hoại chủ yếu trên cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản là làm gãy ngang thân cây.

Trên cây cà phê thời kỳ kinh doanh sâu đục vào các cành lớn đang mang trái hoặc vào các thân mới nuôi thêm về sau làm cho cành, thân bị gãy mất sản lượng trên cây. Sâu xuất hiện gần như quanh năm nhưng nặng nhất là mùa hè.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhất là trong mùa nắng nóng, nếu thấy có phân trắng đùn ra có thể nhét bông tẩm thuốc vào lỗ để diệt sâu. Khi cây, cành đã chết chẻ ra để giết sâu xuống. Những cây bị sâu nặng phải kịp thời cưa cắt kịp thời để kịp thời diệt nguồn sâu trưởng thành. Bên cạnh đó, trồng cây che bóng mát cho cây cà phê để hạn chế sự tác hại của sâu.

*** Bệnh lở cổ rễ (do nấm *Rhizoctonia solani*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh thường gây hại cây con ở vườn ươm và thời kỳ kiến thiết cơ bản. Bệnh hại ở phần cổ rễ, làm cổ rễ bị teo, khô thất lại.

Biện pháp phòng trừ:

Tiêu huỷ những cây bệnh nặng, dùng các loại thuốc để tưới vào gốc như hoạt chất Validamycin (Validacin) hoặc các loại thuốc gốc đồng.

*** Bệnh khô cành, khô quả (do nấm *Collectotrichum coffeanum*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh xuất hiện trên cả 3 bộ phận: Trái, cành và lá nhưng gây hại nặng trên trái, cụ thể:

+ Trên trái: Bắt đầu bằng vết chấm nhỏ mà nâu trên vỏ trái sau lan rộng ra và có màu nâu sẫm, ở phần bệnh lõm sâu xuống.

Vết bệnh lan dần khắp vỏ trái, ăn sâu vào trong nhân làm trái đen và rụng. Bệnh cũng bắt đầu từ vị trí dính vào cuống hay tại điểm tiếp xúc giữa hai trái, những nơi mà nước có thể đọng lại.

+ Trên cành: Bệnh xuất hiện đầu tiên từ những đốt ở giữa cành. Đầu tiên là những vết nhỏ màu nâu vàng sau đó nâu sẫm, Vết bệnh lan rộng khắp chiều dài

của đốt và lõm xuống so với vùng kế bên. Lá trên cành rụng dần, cành khô dần rồi chết, ở cây bệnh nặng bệnh tấn công cả cành lớn và thân.

+ Trên lá: Đốm bệnh ban đầu tròn màu nâu, sau lan rộng ra có màu nâu xám, trên đốm bệnh có các vòng đồng tâm màu nâu đậm, các đốm bệnh liên kết lại làm thành mảng khô trên hoặc dọc theo phiến lá.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Cần bón phân đầy đủ đặc biệt là phân đạm, kali có tác dụng hạn chế sự tác hại của bệnh. Nếu hàm lượng đạm ở trong lá có từ 4% trở lên thì cây cà phê không bị loại bệnh này gây tác hại.

Trồng cây che bóng mát một cách hợp lý cũng hạn chế được sự xuất hiện của bệnh. Cây cà phê không có cây che bóng mát rất dễ dàng xuất hiện bệnh khô cành, khô trái. Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ các cành và lá bị bệnh mang đốt.

+ Biện pháp hóa học: Khi thấy xuất hiện bệnh thì dùng các loại thuốc gốc đồng để phun phòng trừ. Nồng độ và khoảng cách giữa hai lần phun giống như phòng trừ bệnh gỉ sắt. Vị trí phun tập trung chủ yếu vào cành và trái, nơi bị bệnh nặng cần phun từ 2 - 3 lần/vụ.

Có thể dùng thuốc nội hấp Đồng cloruloxi 30Wp hoặc các loại thuốc gốc đồng. Phun kỹ tập trung chủ yếu vào cành và trái, chú ý thời kỳ ra trái; Bệnh nặng phun 3-4 lần cách nhau 2 tuần.

Ngoài ra, có thể sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* là biện pháp sinh học để phòng trừ bệnh này. Cơ chế phòng trừ nấm bệnh của nấm đối kháng *Trichoderma* là tại những điểm tiếp xúc trực tiếp của *Trichoderma* với nấm bệnh sẽ làm cho nấm gây bệnh teo đi và chết, đây là hiện tượng ký sinh của nấm *Trichoderma*. Ngoài ra nấm *Trichoderma* còn có tính kháng sinh nên dù không tiếp xúc trực tiếp nấm bệnh vẫn chết. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của *Trichoderma* là từ 25-30°C.

*** Bệnh tuyến trùng (*Pratylenchus coffeae*)**

Triệu chứng gây hại

Tuyến trùng gây hại trên cà phê ở tất cả các loại tuổi, kể cả trong giai đoạn vườn ươm. Nếu cây bị tuyến trùng gây hại trong giai đoạn vườn ươm và kiến thiết cơ bản, cây sẽ còi cọc, thấp hơn hẳn các cây xung quanh, năng suất thấp, cây bị nặng sẽ chết.

Trên cây cà phê thời kỳ kinh doanh, cây sinh trưởng kém và vàng lá, rất dễ nhầm với triệu chứng vàng lá do thiếu dinh dưỡng.

Các triệu chứng trên thường xuất hiện cục bộ thành từng vùng trên vườn, khác với triệu chứng vàng lá toàn vườn do cây bị thiếu dinh dưỡng. Muốn xác định chính xác tác nhân gây hại cần phải phân tích rễ và đất.

Tuyến trùng *Pratylenchus coffeae* gây bệnh thối rễ tơ trên cà phê thời kỳ kinh doanh và thối rễ cọc trên cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Trên cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản, triệu chứng thối rễ cọc xuất hiện chủ yếu trên các vườn được trồng lại trên đất các vườn cà phê già cỗi và các vườn cà phê giai đoạn kinh doanh đã bị tuyến trùng gây hại (triệu chứng đã được mô tả ở phần bệnh thối rễ).

Tuyến trùng *Meloidogyne* spp. tạo những nốt sưng nhỏ ở rễ, cũng có thể là những vết sưng lớn và dài dọc theo rễ.

Tuyến trùng *Radopholus similis* tạo những vết thương lớn ăn sâu vào trong vỏ rễ cọc, nếu cây bị hại nặng thì cả rễ tơ cũng bị thối. Cây cũng có triệu chứng vàng lá vào đầu mùa khô nhưng rễ cọc không bị thối và rất khó nhổ lên bằng tay.

Các vết thương hay nốt sưng trên rễ do tuyến trùng gây ra sẽ tạo điều kiện cho các loài nấm *Fusarium* xâm nhiễm và gây hại cây.

Biện pháp phòng trừ

+ Không sử dụng đất có nguồn tuyến trùng để ươm cây. Phải thay đổi vị trí của vườn ươm nếu đất có tuyến trùng.

+ Đối với cà phê kiến thiết cơ bản trồng lại trên đất đã trồng cà phê thì xử lý như ở phần bệnh thối rễ.

+ Đối với cà phê kinh doanh, cần bảo đảm quy trình kỹ thuật thiết kế vườn cây như cây trồng xen, cây che bóng, đai rừng chắn gió để tạo cho vườn cây có năng suất ổn định.

+ Bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ hoặc các chế phẩm sinh học cải tạo đất, nhất là đối với các vườn cây đã cho năng suất cao trong nhiều năm. Nên hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ tuyến trùng vì hiệu quả thường không cao.

+ Đối với các vườn vừa bị tuyến trùng gây hại nên đào đốt càng sớm càng tốt để hạn chế sự lây lan của tuyến trùng. Sau khi đào các cây này, có thể xử lý các cây xung quanh vùng bị tuyến trùng gây hại bằng các thuốc trừ tuyến trùng kết hợp với các chế phẩm sinh học như Bio Sun 139 hoặc chế phẩm Nano Gold.

+ Việc tưới thuốc nên thực hiện trong mùa mưa, khi đất đủ độ ẩm. Nếu tưới thuốc trong mùa khô phải tưới thuốc sau khi tưới nước. Sau khi tưới thuốc cần bổ sung phân hữu cơ và phân bón lá cho cây.

*** Bệnh rỉ sắt (*Hemileia vastatrix*)**

Triệu chứng gây hại

Triệu chứng điển hình của bệnh này là phía dưới mặt lá non và lá đã trưởng thành ban đầu, trên phiến lá thường xuất hiện những điểm màu trắng đục hay những chấm vàng nhạt soi dưới ánh sáng mặt trời có dạng vết dầu loang có kích thước nhỏ từ 0,2 - 0,5mm về sau, chấm bệnh lớn dần tới 5 - 8mm, đôi khi còn lớn hơn.

Vết bệnh phổ biến có dạng tròn, hay bầu dục, đôi khi một vài vết liên kết lại với nhau thành dạng vô định hình.

Biểu hiện của cây bị bệnh khi vết bệnh phát triển ở trên mặt lá thường bị mất màu xanh và mặt dưới lá có một lớp bào tử dạng bột xốp màu vàng da cam; Tới khi vết bệnh già, bào tử phân tán hết thì vết bệnh có màu nâu sẫm, có quầng vàng bao quanh.

Đôi khi gặp điều kiện thuận lợi vết bệnh cũ lại tái sinh bào tử, quá trình này có thể lặp lại nhiều lần khiến vết bệnh lan rộng ra và có vân đồng tâm. Tác hại chủ yếu của nó là làm rụng lá dẫn tới hậu quả khô cành, giảm hoặc mất sản lượng, nếu bị hại nặng cây còi cọc không phát triển thậm chí bị chết.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Quan trọng nhất là sử dụng giống chống và chịu bệnh. Thực hiện trồng cây chắn gió và cần làm cỏ sạch vệ sinh đồng ruộng tiêu diệt nguồn bệnh ban đầu và hạn chế sự lây lan.

Thường xuyên tỉa cành đảm bảo cho vườn cây thông thoáng, cắt bỏ các cành bị bệnh nặng mang hủy. Vườn bị nặng nên cưa đốn phục hồi. Chọn, tạo giống cà phê kháng bệnh (ví dụ: Arabica Ruiru 11, Kenya).

Ghép cây có khả năng kháng bệnh và cho năng suất cao. Bón phân đầy đủ và cân đối tạo cho cây có sức đề kháng cao.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng là Boóc-đô 0,5 - 1%, Oxyd chlorid đồng 1% phun vào mặt dưới của lá ở giai đoạn bệnh mới phát triển và trong mùa bệnh, khoảng cách thời gian phun lần sau so với lần trước từ 3 - 4 tuần lễ hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gốc đồng ,... phun 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

*** Nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)**

Triệu chứng gây hại

Bệnh gây hại trên trái và cành. Đầu tiên trên quả hay cành xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Những chấm này nhiều lên tạo thành một lớp phấn mỏng sau này có màu hồng đỏ là bào tử của nấm.

Nếu xuất hiện ở cành thì thường nằm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thường từ cuống trái. Vết bệnh phát triển chạy dọc theo cành và làm cành chết khô, trái héo và rụng.

Đây là bệnh gây hại nặng trên cà phê chè, cà phê vối cũng bị rải rác. Các cây cà phê kiến thiết cơ bản có thể chết nếu bị bệnh nặng.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Chủ yếu là kiểm tra vườn cây, phát hiện kịp thời để cắt và tiêu hủy những cành bị bệnh. Cần cắt sâu xuống phía dưới vết bệnh khoảng 10 cm, để khỏi sót nguồn bệnh còn lại ở trên cây.

+ Biện pháp hóa học: Có thể dùng thuốc Boóc-đô đặc 5% để quét lên cành bệnh, hoặc phun thuốc có gốc đồng với nồng độ 0,5 - 1% vào vùng có cây bị bệnh; Phun Validacin (2%) từ tháng 6, phun 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

Lưu ý: Nên phun lúc chưa xuất hiện nấm màu hồng. Bệnh nấm hồng thường phát triển vào mùa mưa, nhất là các tháng 7, 8, 9, 10.

*** Bệnh lở cổ rễ (*Rhizoctonia solani*)**

Triệu chứng gây hại

Tác hại chủ yếu của bệnh là đối với cây con trong thời kỳ vườn ươm và thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Vị trí bệnh xâm nhập gây tác hại là ở phần cổ rễ (cổ rễ bị teo, khô thối lại ngăn cản hay làm đình trệ quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi cây).

Trên cây con trong vườn ươm: Phần thân, nhất là nơi tiếp giáp với mặt đất (gọi là cổ rễ) bị thối đen và teo lại làm cho nước không dẫn được từ rễ lên nên phần lá phía trên bị héo và chết.

Bệnh thường xuất hiện ở các vườn ươm có ẩm độ đất cao, ít thoáng, đất trong bầu bị dít chặt.

Trên cây cà phê thời kỳ kiến thiết cơ bản và kinh doanh: Triệu chứng rất giống bệnh lở cổ rễ trong vườn ươm. Bắt đầu là cây chậm sinh trưởng, một phần cổ rễ (phần thân tiếp giáp với rễ cọc, cách mặt đất khoảng 10 - 20 cm) bị khuyết dần vào trong, sau đó vết khuyết ăn sâu hơn, toàn cổ rễ bị mất, cây vàng lá dần và chết.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Đất trước khi cho vào bầu phải làm kỹ, nhỏ, không có cục to. Không tưới nước quá ẩm. Không che vườn ươm quá dày (khoảng 50% ánh sáng ngoài trời). Không để mặt bầu khô đóng váng để gây những vết thương cơ giới.

Thường xuyên xới xáo, bóp bầu để tạo thông thoáng. Vườn cần phải che kín gió. Trước khi đem cây con ra trồng cần kiểm tra kỹ để loại bỏ những cây đã bị bệnh.

Đất trồng cây cà phê phải có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, nước ngầm thấp; Cây con phải đạt tiêu chuẩn trồng, không có triệu chứng của bệnh lở cổ rễ trong vườn ươm; Tránh tạo vết thương trên phần gốc cây qua việc làm cỏ và đánh chòi sát gốc.

Những nơi đã bị bệnh nặng thì sau đó không được làm lại vườn ươm ở vị trí cũ. Những cây đã bị bệnh nặng cần nhổ đem đốt tiêu hủy, khử trùng đất (Formol 2 - 3%).

+ Biện pháp hóa học: Cây còn bị nhẹ hoặc ở vùng có cây bị bệnh cần dùng các loại thuốc dưới đây để tưới hay phun xử lý: thuốc trừ bệnh Validacin (2%),...

*** Bệnh đốm mắt cua (*Cerspora coffeicola* Berk & Cooke)**

Bệnh này phát triển trên các loại hình cà phê và phá hoại nghiêm trọng cà phê ở giai đoạn cây con ở vườn ươm làm lá vàng và rụng.

Triệu chứng gây hại

Bệnh phát triển trên lá từ những đốm nhỏ hoặc lớn gồm một chấm xám ở giữa những điểm đen bao quanh và vùng chung quanh màu vàng làm nổi lên vết bệnh trên lá xanh.

Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên quả, bào tử nấm thường tồn tại tồn tại trên các bộ phận bị bệnh của cây.

+ Trên lá: Vết bệnh ban đầu là các chấm nhỏ màu nâu, sau lớn dần có hình tròn, giữa vết bệnh có màu xám, xung quanh viền nâu vàng, trên vết bệnh già xuất hiện các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại thành vết lớn hơn làm lá bị cháy vàng, rụng sớm.

+ Trên trái: Vỏ trái có các đốm màu xám, vỏ quả khô cứng, màu đen, nhăn nhúm, rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ

Bệnh này do nấm *Cercospora coffeicola* gây nên. Phòng trừ chủ yếu bằng con đường thâm canh tổng hợp ở giai đoạn cà phê kiến thiết cơ bản.

+ Biện pháp canh tác: Trồng các cây che bóng, chọn những giống chống chịu được bệnh ví dụ giống, chủng Bourbon iys bị nhiễm bệnh hơn typica. Bón phân đầy đủ và cân đối kết hợp sử dụng phân hữu cơ.

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật có gốc đồng, thuốc đặc trị nấm bệnh,... phun 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

*** Bệnh thối nứt thân “bệnh hư thân” (do nấm *Fusarium.sp*)**

Triệu chứng gây hại

Bệnh xuất hiện ở giữa thân hoặc gần gốc cây và có lúc ở trên các cành lớn trên ngọn sát thân cây. Lóp vỏ trên cây bị nứt và thối đen, sau đó ăn sâu vào phần gỗ bên trong, cây héo dần và chết.

Bệnh lây từ cây này qua cây khác tuy chậm, nhưng qua nhiều năm nó sẽ “ăn mòn” vườn cà phê nghiêm trọng làm cho cây cà phê bị chết. Tác hại: Xuất hiện ở gốc và giữa thân cây. Làm nứt và thối đen lớp vỏ ngoài của thân cây.

Có thể gây tắc mạch dẫn đến hạn chế vận chuyển chất dinh dưỡng. Cây khô héo từ đầu ngọn xuống; Vỏ thân cà phê thường bị nứt và khô đen, khi bóc vỏ ra thấy có những sọc đen chạy dọc theo thớ gỗ và có lúc nứt ra.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Thường xuyên cắt tỉa cành, tạo hình thông thoáng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vườn cây chú ý phân hữu cơ (có thể dùng phân vi sinh). Nếu cây bị nặng, thân đã khô vào trong và cành đã héo phải cưa bỏ (thu gom và đốt).

+ Biện pháp hóa học: Thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm. Khi thấy một vết đen nhỏ nổi trên thân, phải cạo sạch và quét thuốc bảo vệ thực vật đặc trị nấm bệnh (hoạt chất hexaconazole),... Dao dùng để nạo xong cây nào thì phải sát trùng trước khi cạo cây khác.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Khi thu hoạch chỉ nên hái trái cà phê vừa chín vì những trái cà phê quá chín hoặc xanh là nguyên nhân làm cho cà phê mất mùi vị ngon. Ngoài ra nó còn tạo

điều kiện cho nấm mốc và độc tố phát triển. Cà phê thu hoạch ngày nào, chế biến ngay ngày đó, không nên ủ quá 24 giờ, làm giảm chất lượng.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái (chưa ổn định): Từ năm thứ 4 - 5 sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 6 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM (*Citrus sp.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây có múi có nguồn gốc nhiệt đới và á nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp nhất từ 23-29°C, cây sẽ ngừng sinh trưởng khi nhiệt độ xuống dưới 13°C và chết nếu nhiệt độ dưới -5°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa cần khoảng 1000-2000mm/năm.

Ẩm độ đất thích hợp nhất là 70-80%.

1.3. Ánh sáng

Cường độ ánh sáng thích hợp là 10.000-15.000 Lux (tương đương nắng buổi sáng lúc 8 giờ hoặc nắng buổi chiều lúc 16 giờ). Mùa hè cường độ ánh sáng lên đến 100.000 Lux, điều này dễ làm trái bị nám nắng, ảnh hưởng đến phẩm chất và giá trị thương phẩm của trái. Do đó, khi thiết lập vườn nên bố trí mật độ trồng và khoảng cách trồng hợp lý để hạn chế trái bị nám nắng.

1.4. Đất đai

Đất phải có tầng canh tác dày ít nhất là 0,6 m và thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình. Đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, độ chua pH từ 5,5-7, có hàm lượng chất hữu cơ cao hơn 3,0%, không bị nhiễm mặn, mực nước ngầm thấp dưới 0,8m.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống được nhân giống vô tính bằng phương pháp chiết cành hoặc ghép. Cây giống phải được nhân giống từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được các cơ quan có thẩm quyền công nhận, sạch bệnh, đạt TCVN về chất lượng vật liệu nhân, được cung cấp từ các địa chỉ đáng tin cậy như Viện, trường, trung tâm, các cơ sở sản xuất giống uy tín.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế mương lên liếp tùy theo điều kiện đất như độ dày của tầng canh tác, việc ngập úng trong mùa mưa, độ sâu tầng sinh phèn, chiều cao của liếp, mật độ trồng,... Bề mặt và chiều sâu của mương thường phụ thuộc vào chiều cao của liếp. Tỷ lệ mương : liếp thông thường là 1:2. Chiều cao liếp phụ thuộc vào đỉnh lũ trong năm, cần cách mực nước cao nhất trong mương khoảng 0,5 - 0,6m. Độ nghiêng của các mương khoảng 30-45°.

- Liếp đơn: áp dụng cho đất thấp có tầng canh tác mỏng, ngập trong mùa mưa. Bề mặt liếp rộng 3-5 m, chiều rộng mương 1,2 - 1,5m.

- Liếp đôi: áp dụng cho vùng đất cao có tầng canh tác dày, không ngập trong mùa mưa, liếp rộng 6-9 m, mương rộng 2 - 3m. Nếu làm liếp đôi, cần

thiết kế thêm 1 rãnh phụ ở giữa liếp để tránh bị đọng nước, rãnh có kích thước rộng 0,5 - 0,8m, sâu 0,3 - 0,5m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng phụ thuộc vào giống, độ màu mỡ của đất và khả năng đầu tư thâm canh, cụ thể như:

- Cam sành: 2 m x 2,5 m (tương đương 2000 cây/ha); 2,5 m x 3 m (tương đương 1.300 cây/ha).
- Cam mật, cam xoàn, cam khác: 3-4 m x 3-4 m (tương đương 625 - 1.110 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Nên làm mô (ụ đất) trước khi trồng ít nhất 4 tuần, đất làm mô trồng thường là đất mặt ruộng hoặc đất bãi bồi ven sông phơi khô. Mô cao 40cm-60cm và đường kính 80 cm-100 cm, giữa mô đất sẽ đào hố có kích thước nhỏ hơn để trồng cây. Trộn đều đất mặt với 20-30kg phân chuồng hoai 1kg phân lân (P_2O_5) và 0,5kg vôi cho vào hố.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Trồng đầu mùa mưa để tiết kiệm công tưới hoặc trồng cuối mùa mưa, thời điểm từ tháng 6-9.

Khi trồng, dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa hố đã đào trước đó sao cho mặt bầu ngang mặt mô, rạch theo chiều dọc của bầu để kéo bao nilon lên và lấp đất, tưới nước đủ ẩm.

Khi đặt cây phải xoay cành ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh, sau khi trồng cần cầm cọc giữ chặt cây con. Không được lấp đất đến vị trí mắt ghép.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Tưới nước: Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho vườn cây con.

Làm cỏ: Những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán phải làm sạch cỏ gốc thường xuyên, làm cỏ gốc theo hình chiếu của tán cây, phần cỏ còn lại trong vườn cần được giữ lại với mục đích giữ ẩm cho vườn, chống xói mòn, rửa trôi...; Áp dụng biện pháp cắt cỏ trong vườn cây cam để trả lại phân xanh cho đất, không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn cây cam bộ rễ cây cam rất mẫn cảm với các loại thuốc cỏ.

Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, các loại cây rau mùi,... dưới tán cây cam trong những năm đầu cây chưa giao tán. Trồng xen chọn loại cây trồng và bố trí không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

Cắt tỉa tạo hình

Tạo hình: Khi trồng xong, bấm ngọn toàn bộ lộc của cây cam để ra lộc

đồng đều. Sau khi ra lộc cắt tỉa bớt để lại 2 - 3 cành to nhất phân bố đều về các hướng để làm cành khung gọi là cành cấp 1. Khi cành cấp 1 cao khoảng 50 - 60cm thì cắt đoạn ngọn chỉ để lại đoạn cành dài 40 - 45cm. Cành cấp 1 sau khi cắt tiếp tục mọc rất nhiều cành, mỗi cành cấp 1 cũng chỉ để lại nhiều nhất 2 - 3 cành phân bố theo hướng thẳng đứng và vươn ra ngoài tán; những cành này gọi là cành cấp 2. Tiếp tục làm như vậy sẽ có được các cành cấp 3, cấp 4,... và sau 2 năm cây cam có một bộ khung tán cơ bản để bắt đầu cho trái năm sau.

Tỉa cành tạo tán: Thời kỳ cây có trái, sau mỗi lần thu hoạch đều phải đốn tỉa hạ tán, khống chế chiều cao cây cam từ 3 đến 3,5m; những thời kỳ chăm sóc khác cần cắt tỉa những cành tăm, cành khô, cành vượt, cành sâu bệnh. Sau mỗi lần cắt tỉa tiến hành quét nước vôi trong lên các vết cắt để phòng trừ nấm bệnh và xén tóc đẻ trứng.

Bón phân

Tùy theo loại đất, giống, giai đoạn sinh trưởng mà bón lượng phân cho cây thích hợp.

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm 1	15	1	0,24	0,4	0,12
Năm 2	15	1	0,4	0,5	0,2

Lưu ý: Đối với đất phèn nên dùng phân lân nung chảy

* Phương pháp bón: Bón phân cho cây giai đoạn kiến thiết cơ bản: bón vôi 1 lần/năm.

+ Bón lót: 100% phân hữu cơ + 100% lân. Sử dụng phân hữu cơ hoai mục 15-20 kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 5-7 kg (phân hữu cơ vi sinh bón sau khi bón vôi từ 15-20 ngày).

+ Bón thúc: chia làm 8 - 10 lần trong năm, mỗi lần bón cách nhau 1 - 1,5 tháng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Nước tưới

Điều chỉnh lượng nước trong vườn cam cân hợp lý, nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu trái cần phải giữ đủ ẩm khi vườn khô độ ẩm của đất đạt từ 60 - 70% là tốt nhất và thoát nước kịp thời khi trong vườn đọng nước. (chú ý tưới nước trong thời kỳ mùa khô, phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu trái non,...; tiêu thoát nước trong giai đoạn mùa mưa).

Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp với hệ thống châm phân tự động trong vườn cây cam để giữ độ ẩm và quản lý dinh dưỡng trong vườn cam tốt hơn.

Tỉa cành, tạo tán

Cắt tỉa hàng năm: Thời kỳ cây có trái, sau mỗi lần thu hoạch đều phải đốn tỉa hạ tán, khống chế chiều cao cây cam từ 2,5 - 3,0 m; Những thời kỳ chăm sóc khác cần cắt tỉa những cành tăm, cành khô, cành vượt, cành sâu bệnh. Công việc đốn tỉa phải được tiến hành thường xuyên nhằm tạo cho cây có sức bật mầm mới, thoáng, không sâu bệnh.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3 trở đi	20	1,5	0,2-1	0,5-1,7	0,27-0,5

* Phương pháp bón phân như sau:

+ Sau khi thu hoạch một tuần bón: 25% đạm + 25% lân + 5-20kg hữu cơ/gốc/năm.

+ Bón phân bốn tuần trước khi cây ra hoa bón: 25% đạm + 50% lân + 30% kali.

+ Sau khi trái đậu và giai đoạn trái phát triển bón: 50% đạm + 25% lân + 50% kali.

+ Một tháng trước thu hoạch bón: 20% kali.

Giai đoạn trái phát triển, lượng phân nên bón làm nhiều lần và tùy theo mức độ đậu trái và sự phát triển của quả. Hàng năm nên bón bổ sung canxi (dạng phân Ca(NO₃)₂) để tăng thêm phẩm chất của quả.

Xử lý ra hoa

Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, quét vôi gốc, phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh... Sau đó bón phân lần 1 với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng và tuổi cây.

Chú ý: lượng nước tưới vừa phải, nếu tưới quá thừa cây sẽ ra đọt non ảnh hưởng đến việc xử lý ra hoa sau này (hoa sẽ ra muộn hơn).

Cây cần bón phân lần hai trước ngày 15/2 của năm, liếp được tưới đẫm nước (có thể kết hợp với vét bùn lên liếp một lớp dày 2-3 cm), mực nước trong mương ở mức thấp nhất trong năm (chú ý: mực nước phải trên tầng phèn tiềm tàng), khoảng 20-25 ngày (nếu vét bùn thì biểu hiện mặt bùn khô, nứt nẻ) thì tiến hành tưới trở lại giống như cách 1, sau khi tưới trở lại 7-15 ngày cây sẽ ra hoa với biện pháp kỹ thuật này sẽ cho thu hoạch vào tháng 1-2 của năm sau (Tết Nguyên Đán).

Phương pháp neo trái

Đến thời điểm thu hoạch vẫn có thể neo trái được trên cây từ 15-30 ngày, bằng cách dùng Urê hoặc các loại phân bón lá trong thành phần có các kích thích tố thuộc nhóm Auxin, Gibberellin phun thẳng lên quả.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)**

- Triệu chứng gây hại:

+ Sâu non mới nở ăn biểu bì lá, thường tấn công mặt dưới lá tạo thành đường ngoằn ngoèo và có thể gây cháy lá hoặc lá bị biến dạng, có thể bị khô và rụng. Sâu phát triển quanh năm và gây hại nặng khi cây ra đợt non.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa, loại bỏ các cành lá, chồi non bị sâu gây hại nặng đem đi tiêu hủy; bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây bằng các loại phân hữu cơ, phân bón lá, phân trung vi lượng để giúp nâng cao sức đề kháng; bảo vệ các loài thiên địch như kiến vàng và các loại ong ký sinh; phun phòng trước mỗi lần cây ra lộc non, quả non, sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri* Kuwayama)**

Rầy chổng cánh là tác nhân truyền bệnh vàng lá *greening* gây hại trầm trọng trên cây có múi.

Triệu chứng gây hại:

+ Con trưởng thành khi đậu thường chích đầu và cánh chổng cao hơn phần đầu, thường đậu ở các đợt non để chích hút nhựa cây, ít bay và thường bay gần, ấu trùng di chuyển chậm chạp, sống tập trung ở đợt và lá non;

+ Ấu trùng và trưởng thành chích hút dinh dưỡng của lá và đợt non làm cho đợt non lụi dần, sần sùi, lá non bị hại phiến lá nhỏ và xoắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và sự ra quả, mật độ quần thể cao thường trùng vào các đợt lộc của cây cam.

Biện pháp phòng trừ:

+ Dùng bẫy màu vàng để phát hiện sự hiện diện của rầy trong vườn. Trồng cây chắn gió để hạn chế rầy từ nơi khác xâm nhập vào vườn.

+ Tỉa cành để các đợt đợt non ra tập trung, sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Nhện đỏ (*Panonychus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Nhện chích hút trên lá và trái, trên vỏ trái phủ một lớp màu vàng, những trái bị nhện hại thường méo mó, nhỏ, nám sạm, khô sượng. Chúng phát triển nhanh vào thời tiết nắng nóng.

Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng phân NPK cân đối hợp lý, tỉa cành tạo tán giúp cây thông thoáng tránh giao tán vì đây là điều kiện thích hợp cho nhện phát triển.

+ Bảo vệ các loài thiên địch như: Kiến vàng, nhóm nhện thiên địch, bọ rùa,... Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bộ trĩ (*Thripidae*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Sống trên các bộ phận như cánh hoa, đài hoa, nụ hoa, cuống hoa, lá non, quả non. Sống tập trung chủ yếu hại trên hoa quả non. Trưởng thành ít bay, hoạt động mạnh vào buổi sáng và chiều mát. Cả con trưởng thành và ấu trùng bộ trĩ màu vàng đều cắm vòi hút dinh dưỡng từ lá non, hoa, quả non.

+ Nếu bị nặng hoa nhanh tàn, cánh hoa rụng sớm, giảm tỷ lệ đậu quả; trên lá non, bộ trĩ làm lá bị biến màu, cong queo; trên trái, bộ trĩ tạo ra những mảng xám hoặc những phần lồi màu bạc trên vỏ trái.

Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng phân NPK cân đối hợp lý, tỉa cành tạo tán giúp cây thông thoáng.

+ Bảo vệ các loài thiên địch như: Kiến vàng, nhóm nhện thiên địch, bọ rùa,... Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*), sâu đục cành (*Nadezhdiella cantori*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Ấu trùng sau khi nở sẽ khiến thân và cành cây bị tắc mạch dẫn, không vận chuyển được nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây nên dần dần bị khô và chết đi. Trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra.

Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt bỏ những cành bị sâu đục, hoặc dùng dây thép nhỏ cho vào lỗ ngoáy và kéo sâu ra, đồng thời quét vôi vào thân và cành cây. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Nhóm rệp sáp (*Planococcus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Rệp gây hại ở đọt non, lá non, hoa, trái, ... Chúng hút dịch làm cành lộc, trái không phát triển, bị nặng có thể gây rụng quả, lá vàng úa và chết.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa và đem tiêu huỷ những bộ phận bị rệp sáp gây hại để hạn chế sự lây lan. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh ghẻ sọc (*Elsinoe fawcetti*)**

Triệu chứng gây hại:

Trên lá có những chấm nhỏ mất màu, nhô ra ở mặt dưới lá, sau đó biến thành các mụn nhỏ như mụn ghẻ, màu nâu, lá bệnh bị cong ngược về một phía, vặn vẹo và biến dạng. Nếu bị nặng lá vàng và rụng sớm. Trên quả vỏ trái nổi

nhều gai sần sùi, màu nâu xám, rời rạc hoặc nổi lại thành mảng lớn bất dạng. Cành bị sần sùi có các vảy màu vàng, cành non có thể bị khô chết.

+ Bệnh phát triển mạnh vào mùa mưa, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nấm gây bệnh ghẻ sẹo phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Không trồng cây với mật độ quá dày. Khi vườn đã xuất hiện bệnh cần cắt tỉa cành bệnh, thu gom cành lá bệnh ra khỏi vườn trước khi phun thuốc. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh ghẻ loét (*Xanthomonas campestris* pv.)**

Triệu chứng gây hại:

+ Trên lá: Khi mới xuất hiện như vết kim, sau đó to dần, xung quanh vết bệnh có viền màu vàng sáng, phần rìa vết bệnh có sũng nước khi nhìn qua ánh sáng.

+ Trên quả: Vết bệnh xì mủ màu nâu, mép ngoài có gờ nổi lên. Ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, toàn bộ vỏ trái bị loét, nếu nặng có thể làm cho trái bị biến dạng, ít nước, khô sớm, dễ rụng. Bệnh phát sinh quanh năm, nặng hơn vào mùa mưa.

Biện pháp phòng trừ:

+ Không trồng cây với mật độ quá dày, cắt tỉa cành, dọn vệ sinh vườn thông thoáng sau mỗi đợt thu hoạch, bón phân cân đối, sử dụng nhiều phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học để giúp cây phát triển khỏe, tăng đề kháng với sâu bệnh hại.

+ Khi vườn đã xuất hiện bệnh cần cắt tỉa cành bệnh, thu gom cành lá bệnh ra khỏi vườn trước khi phun thuốc. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh nứt thân xì mủ (do nấm *Phytophthora citrophthora*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Vết bệnh ban đầu xuất hiện trên vỏ thân, cành, lớn dần chuyển màu vàng nứt ra, chảy nhựa màu nâu vàng, lúc đầu ướt sau khô cứng lại, vỏ cây bong tróc. Lâu ngày phần gỗ phía trong vết bệnh bị khô đen. Cây bị bệnh nặng sinh trưởng kém, lá vàng và rụng, cành bị khô, cây có thể chết. Trên quả, vết bệnh mới hình hơi tròn, màu xanh tối, lan rộng ra bên ngoài vỏ ăn sâu vào trong quả, thường thối một bên hoặc thối từ đáy trái lan lên, trái bị bệnh có mùi chua và rụng sớm. Bệnh phát triển nhiều trong mùa mưa.

Biện pháp phòng trừ:

+ Tránh gây thương tích vùng gốc và rễ cây. Hàng năm nên tiến hành quét gốc cây bằng vôi nước hoặc quét lên bề mặt vết cắt bằng dung dịch đồng trước mùa mưa. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh vàng lá thối rễ (do nhiều tác nhân Nấm *Fusarium*, *Pythium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia* và tuyến trùng, rệp sáp đất, nhện hại rễ)**

Triệu chứng gây hại:

+ Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng lẻ tẻ, không đáng kể. Bệnh thường phát triển thành dịch vào đầu mùa nắng, tháng 11 và 12 dương lịch hằng năm. Cây chết hàng loạt vào tháng 1 đến tháng 4 dương lịch và có thể tiếp tục kéo dài trong mùa mưa năm sau... Sau những cơn mưa kéo dài ngày, bộ rễ tơ của cây cam bị tổn thương, bị nghẹn rễ; sau đó bị nấm bệnh và tuyến trùng tấn công làm cho rễ cọc và bộ rễ tơ cây cam bị thối, không hút được nước và dinh dưỡng dẫn đến cây bị vàng lá và tàn lụi vườn cây rất nhanh.

Biện pháp phòng trừ:

- + Cần thoát nước tốt sau các trận mưa.
- + Tiêu hủy ngay những cây bị bệnh không có khả năng hồi phục ra khỏi vườn, sau đó rắc vôi bột vào khu vực cây bị tiêu hủy để không chế nguồn bệnh lây lan.
- + Tưới phân kích rễ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tưới 1 lần/tuần, tưới theo hình tán cây để bộ rễ tơ mới phát triển, tưới đủ ẩm thường xuyên trong những ngày nắng, khô hạn và bón bổ sung phân bón NPK để khắc phục được hiện tượng nêu trên. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh vàng lá gân xanh (Greening) (do vi khuẩn gram âm *Liberobacter asiaticum*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Trên các lá già có những đốm vàng loang lổ sau đó đến các lá non, phiến lá chuyển màu vàng chỉ còn gân lá màu xanh. Bệnh nặng thì cây lùn, tán lá không đều, các lá nhỏ lại mọc thẳng đứng, cứng và uốn cong. Cây bệnh cho trái nhỏ, méo mó, khi bổ dọc trái thấy tâm bị lệch hẳn sang một bên, hạt thường bị thối, có màu nâu. Bệnh lây qua môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh. Dụng cụ cắt tỉa cành hay dùng mắt ghép từ cây mang mầm bệnh.

Biện pháp phòng trừ:

- + Không dùng mắt ghép, gốc ghép, chiết cành từ cây bị bệnh. Tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc.
- + Tiêu hủy trái bị sâu hại, kể cả những trái rụng.
- + Nuôi dưỡng và bảo vệ kiến vàng trong vườn, ong mắt đỏ.
- + Đất trồng phải thoát nước tốt, không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch và bảo quản

Cây có mùi từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 8 -10 tháng, tùy theo giống, tuổi cây, tình trạng sinh trưởng... Nên thu hoạch vào lúc trời mát và nhẹ tay không nên thu trái sau cơn mưa hoặc có sương mù nhiều vì trái dễ bị ẩm thối khi bảo quản.

Bảo quản sản phẩm phải sạch sẽ, ít có nguy cơ ô nhiễm sản phẩm. Trường hợp sử dụng các chất bảo quản chỉ sử dụng các chất được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 12 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAU (TA) (*Areca catechu L.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 20-25°C cho cây sinh trưởng, phát triển.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cau có khả năng chịu hạn tốt, có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa từ 1.000mm/năm. Giai đoạn sinh trưởng của cây cau yêu cầu lượng mưa từ 50-100 mm/tháng.

1.3. Ánh sáng

Cau là loại cây thay đổi đặc tính ánh sáng, lúc nhỏ thì chịu bóng nhưng càng lớn cây lại rất ưa sáng.

1.4. Đất đai

Cây cau không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, từ đất thịt, đất pha cát đến đất phù sa, độ pH từ 5-7. Tuy nhiên, đất trồng cần phải thoát nước tốt để tránh ngập úng gây thối rễ.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn những cây khỏe và sinh trưởng tốt, chọn quả to, đều và mẩy. Sau đó tiến hành cắt bỏ các chùm ở đầu, rồi để vàng. Sau khi thu hoạch 1 tuần thì cắt bỏ những đầu quả để dễ dàng nảy mầm hơn.

Chọn cây thân thẳng, không bị sâu bệnh, không có vết thương. Bộ rễ phát triển tốt, nhiều rễ phụ, không bị dập nát. Lá xanh tốt, không bị vàng úa, héo khô, đem trồng tốt nhất khi cây giống ươm được 4 lá.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất được cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ dại, rải vôi để diệt trừ mầm bệnh trước khi trồng, đánh rãnh thoát nước, tùy vùng đất đánh rãnh cho liếp để trồng hàng đơn hay hàng đôi cho thích hợp.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây cau thường được trồng với khoảng cách 2,5 - 3 m x 2,5 - 3m, tương ứng với mật độ 1.110 - 1.600 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 40cm x 40cm x 40cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời điểm thích hợp nhất để thực hiện trồng cau là tháng 9-10 dương lịch.

Khi cây giống được 2 đến 3 lá mầm thì tiến hành trồng. Đặt cây vào giữa hố, lấp đất đến cổ rễ, nén chặt. Trồng cau cần lưu ý được đặc tính của cây cau ưa sáng tránh trồng ở những nơi ít ánh sáng sẽ khiến lá yếu và rụng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Tưới nước đảm ngay sau khi trồng, duy trì độ ẩm cho cây. Cây cau có thể sống trong môi trường khô hạn, tuy nhiên vào thời điểm nắng nóng cần tưới nước bổ sung để cây phát triển tốt nhất.

Làm cỏ thường xuyên xung quanh gốc cau, để giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng và hạn chế sâu bệnh, từ gốc ẩm mùa khô nhất là giai đoạn cây còn nhỏ, quản lý cỏ trên diện tích còn lại cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi và giữ ẩm vườn mùa khô.

Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, các loại cây rau mùi..., trồng xen chọn loại cây trồng và bố trí khoảng cách trồng không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

Cắt tỉa tạo hình: Đối với cây cau ta thì không cần cắt tỉa tạo hình.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ
Năm thứ 1-3	0,091	0,10	0,059	7

Phương pháp bón: Đào rãnh, hốc xung quanh gốc bón phân sau đó lấp đất lại. Năm thứ 1 đến năm thứ 3 bón lót sau khi chuẩn bị mô và các hố trồng, trước khi xuống giống khoảng 15-20 ngày tiến hành bón lót gồm 100% phân hữu cơ, 100% phân lân, 20% phân kali. Số lượng phân còn lại chia bón 5-6 lần trong năm (sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bón sau khi bón vô từ 15-20 ngày).

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cây cau có thể sống trong môi trường khô hạn, tuy nhiên vào thời điểm nắng nóng cần tưới nước bổ sung để cây phát triển tốt nhất.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ
Năm 4 trở đi	0,131	0,209	0,131	7

Phương pháp bón: Đào rãnh, hốc xung quanh gốc bón phân sau đó lấp đất lại. Để phát huy tối đa tác dụng của phân bón giúp cây luôn đủ dinh dưỡng cho hiệu quả sử dụng cao, cùng một lượng phân nhưng chia ra bón nhiều lần trong năm tốt nhất là bón hàng tháng hoặc ít nhất là 04 lần/năm. Ngoài ra, thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vi lượng giúp cây phát triển tốt hơn..

* *Lưu ý:* Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy

đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thiết kế vườn trồng hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Dọn vườn thông thoáng hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất, xử lý cho cây ra đợt đồng loạt.

*** Biện pháp thủ công**

Phát hiện sớm cắt lá nhiễm bệnh thu gom đem tiêu hủy hạn chế lây lan mầm bệnh.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

*** Biện pháp hóa học**

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Rệp sáp (*Planococcus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Rệp non thường tập trung ở bên trong bẹ lá, chúng chích hút chất dinh dưỡng. Rệp tiết ra chất ngọt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm bệnh và hỗ trợ cho các loại kiến ăn mật cộng sinh với rệp, giúp chúng lan truyền và gây hại trên diện rộng.

Biện pháp phòng trừ:

Không nên trồng với mật độ quá dày để vườn luôn được thông thoáng. Vệ sinh vườn thường xuyên, cắt bỏ những lá bị sâu bệnh, để vườn luôn thông thoáng. Dọn sạch cỏ, lá cây mục tử ở xung quanh gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của

kiến. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện dịch hại sớm và sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ

*** Kiến vương 1 sừng (*Oryctes rhinoceros* L.)**

Triệu chứng gây hại:

Chỉ có con trưởng thành (kiến vương) mới phá hại chúng cắn phá và đục phần mô mềm ở ngọn, đọt non, làm các lá không nở được hoặc bị nhăn nheo. Nếu bị tấn công vào giai đoạn cây con, cau có thể chết. Kiến vương cắn phá mạnh nhất vào lúc sáng sớm và chiều mát, gây hại nặng vào mùa mưa. Các vết thương do kiến vương gây ra tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên vệ sinh vườn, thăm vườn thường xuyên để phát hiện sớm và tiêu diệt chúng trước khi tấn công sâu vào bên trong. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh than**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh do nấm gây ra, gây hại ở hầu hết các vùng trồng cau. Bệnh than có khả năng lây lan rất mạnh và mức độ phát tán nhanh do số lượng bào tử rất lớn trong các roi than (hàng triệu bào tử trong mỗi roi than). Bệnh có thể lây lan qua hạt giống, không khí và môi trường đất.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên vệ sinh vườn cau và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối... nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại và sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép sử dụng và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Tiến hành thu hoạch khi cau ra buồng được 2 tháng, trái bánh tẻ vừa ăn trước (hái những buồng cau quả đầy, không quá già và không quá non). Nếu để chín già trên cây từ 5-6 tháng tùy vào mục đích sử dụng mà thu hoạch cho phù hợp.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái (chưa ổn định): Từ năm thứ 4 - 5 sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 6 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất

đại, thổ nhượng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH (*Citrus aurantiifolia*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây chanh sinh trưởng và phát triển thích hợp nhất ở nhiệt độ từ 23-29°C. Dưới 13°C và trên 42°C thì sự sinh trưởng ngừng lại, dưới -5°C thì cây chết.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây chanh là loại cây ưa ẩm độ, lượng mưa trung bình 1.000 - 2.000mm, ẩm độ không khí từ 70-80%.

1.3. Ánh sáng

Cây chanh ưa ánh sáng nhẹ, cường độ ánh sáng thích hợp cho cây phát triển là 10.000 - 15.000 Lux.

1.4. Đất đai

Trồng được trên nhiều loại đất, thích hợp nhất trên đất có tầng canh tác dày từ 1m trở lên, giàu mùn, đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Một số giống được trồng phổ biến ở nước ta: Chanh tứ quý, chanh ta, chanh không hạt, ... Cây chanh hiện nay được nhân giống phổ biến là chiết hoặc ghép; cây khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, được nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Cây đồng nhất về hình thái và đặc tính di truyền, khỏe mạnh, không nhiễm sâu bệnh, rễ ra nhiều.

- Đối với cây chiết: Cành chiết sau khi cắt được chăm sóc trong vườn ươm 1 - 2 tháng đủ các điều kiện xuất vườn. Cụ thể:

+ Chiều cao cây: Từ 60 cm trở lên (tính từ mặt đất).

+ Đường kính gốc: Từ 1,0 - 1,5 cm.

+ Bộ rễ phát triển tốt, lá xanh đậm.

- Đối với cây ghép: Cây ghép mất sau 4 - 5 tháng, có đủ các điều kiện sau đây có thể cho xuất vườn được:

+ Chiều cao cây giống (đo từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh sinh trưởng của phần thân ghép) > 60 cm. Chiều dài cành ghép (đo từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất) > 40 cm.

+ Đường kính gốc ghép (đo cách mặt bầu 10 cm) > 0,8 cm. Đường kính cành ghép (đo trên vết ghép 2 cm) > 0,7 cm.

+ Có nhiều rễ thứ cấp, rễ cọc không bị đứt.

+ Cây sinh trưởng khỏe, lá xanh đậm, có từ 1 - 3 cành cấp 1.

+ Tuổi cây không quá 2 năm, kể cả thời gian trồng hạt gốc ghép.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Kích thước liếp

Đào mương lên liếp: nhằm mục đích nâng cao tầng canh tác và giúp cây không bị ngập úng trong mùa mưa. Mương tưới và tiêu nước có chiều rộng từ 1-2m, chiều ngang liếp từ 5-8m. Thường bề mặt liếp đơn rộng 4-5m và liếp đôi rộng 9-10cm. Lưu ý là vách bên của mương, mặt bên của liếp luôn luôn phải có độ nghiêng 30 - 45° để tránh sụp lở.

- Hướng liếp

Xây dựng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam để cây hưởng được nhiều ánh sáng.

- Kỹ thuật lên liếp

Những vùng có lớp đất mặt tốt và lớp đất dưới khá tốt thì kỹ thuật lên liếp theo lối “cuốn chiếu” được áp dụng nhiều nhất.

Lên liếp theo lối đắp mô: vùng có lớp đất mặt mỏng nhưng lớp đất dưới lại không tốt, thậm chí có chút ít phèn thì kiểu lên liếp đắp mô thường được sử dụng.

- Kỹ thuật đắp mô

Đất làm mô có thể từ đất mặt ruộng, đất bãi bồi ven sông, mô trồng cao khoảng 20-40cm và đường kính ban đầu là 60-80cm. Trước khi trồng nên trộn đất mặt với phân hữu cơ (2:1) và phân lân (0,5 - 1 kg) phân vào mô.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện thổ nhưỡng và canh tác, bố trí mật độ trồng hợp lý. Thông thường có thể trồng với khoảng cách từ 3,5 - 4 m x 4 m, tương đương với mật độ từ 625 - 715 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng bón lót phân vi sinh với liều lượng khoảng 500 g/hố bằng cách trộn đều với đất trong hố.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Chanh có thể trồng quanh năm nếu chủ động tưới tiêu. Thời vụ trồng phù hợp là đầu mùa mưa (tháng 8 - 9) và cuối mùa mưa (tháng 01 - 02) hằng năm.

Đối với cây ghép: Khi cây con đạt tiêu chuẩn, tiến hành trồng, khoét lỗ trên hố trồng vừa với bầu, nhẹ nhàng rạch bỏ túi bầu, đặt cây vào hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ đất xung quanh để giữ chặt bầu và cắm cọc giữ cây chống đổ ngã.

Đối với cây chiết: Cách trồng tương tự như cây ghép, nhưng khi trồng nên tía bớt cành nhỏ, lá nhằm hạn chế thoát hơi nước, giúp cây nhanh phục hồi.

Lưu ý: Nên chọn ngày mát trời để trồng, không trồng cây vào những ngày nắng gắt; sau khi trồng thu gom, tập trung túi bầu đưa ra khỏi vườn để xử lý.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Tưới đẫm nước ngay sau khi trồng để ổn định cây, thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho vườn cây. Cây chanh có các giai đoạn quan trọng không được thiếu nước là lúc ra lộc chồi, đang nở hoa - đậu trái và lúc trái đang lớn nhanh.

Quản lý cỏ dại

Sau khi trồng cần dùng rơm rạ hoặc cỏ khô phủ quanh cây một lớp dày khoảng 5 - 10 cm, cách xa gốc khoảng 10 - 20 cm trong mùa khô để giảm thoát hơi nước và hạn chế được cỏ dại, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh vật có lợi trong đất hoạt động. Định kỳ làm sạch cỏ xung quanh gốc, lưu ý không làm tổn thương bộ rễ và gốc cây để tránh các loại nấm, vi khuẩn... gây bệnh xâm nhập.

Trồng cây chắn gió

Cây Chanh không hạt thích hợp ánh sáng tán xạ, do đó phải trồng cây che mát như các loại cây măng cầu xiêm, so đũa, tràm... . Đồng thời trồng cây chắn gió như dừa, xoài, các loại cây lấy gỗ trên bờ bao... để hạn chế sự thiệt hại do gió bão, sự lây lan của côn trùng (nhất là rầy chổng cánh) và mầm bệnh.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Cần làm ngay trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ năm thứ nhất đến năm thứ ba) nhằm tạo dạng hình tán cây cân đối, giúp cây tiếp nhận ánh sáng đầy đủ đồng thời không chế chiều cao cây để thuận lợi trong việc quản lý vườn cũng như thu hoạch. Các bước tạo tán như sau:

+ Tạo cành cấp 1: Sau trồng 1 năm, khi cây cao từ 1 - 1,2 m thì tiến hành bấm ngọn. Từ gốc ghép trở lên khoảng 70 - 80 cm thì bấm bỏ phần ngọn. Chọn 3 cành khỏe, thẳng mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Việc tạo cành cấp 1 chỉ thực hiện với cây ghép.

+ Tạo cành cấp 2: Sau khi cành cấp 1 phát triển dài khoảng 50 - 80 cm thì cắt ngọn để các mầm ngủ trên cành cấp 1 phát triển hình thành cành cấp 2, chỉ giữ lại 2 - 3 cành.

+ Tạo cành cấp 3: Cành cấp 3 là những cành tạo trái và mang trái cho những năm sau. Cành cấp 3 không hạn chế về số lượng và chiều dài nhưng cần loại bỏ các cành mọc quá dày hoặc quá yếu.

Ngoài ra, đối với cây chanh giai đoạn kiến thiết cơ bản, nhất là cây trồng từ cành chiết nếu có hoa nên tỉa bỏ để đảm bảo cây sinh trưởng tốt.

Bón phân

Lượng phân bón cho cây chanh có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Liều lượng phân bón trung bình cho 01 cây chanh/năm ở giai đoạn kiến thiết cụ thể như sau:

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Vôi bột	Phân hữu cơ vi sinh	Lượng phân nguyên chất		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn chưa cho trái	0,8	3,0	0,1	0,1	0,1

Đối với vườn giai đoạn chưa cho trái (từ 1 - 3 năm tuổi):

+ Lần 1: Bón vào giai đoạn đầu mùa mưa (tháng 8 - 9): Bón toàn bộ phân hữu cơ, lân, vôi và 50% urê (riêng vôi bón quanh gốc trong vùng tán cây và không bón chung với phân khác).

+ Lần 2: Bón cuối mùa mưa (tháng 1 - 2): Bón 50% urê còn lại + toàn bộ kali kết hợp làm cỏ.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho vườn cây. Cây chanh có các giai đoạn quan trọng không được thiếu nước là lúc ra lộc chồi, đang nở hoa - đậu trái và lúc trái đang lớn nhanh.

Quản lý cỏ dại

Định kỳ làm sạch cỏ xung quanh gốc, lưu ý không làm tổn thương bộ rễ và gốc cây để tránh các loại nấm, vi khuẩn... gây bệnh xâm nhập.

Tỉa cành, tạo tán

Tỉa cành: Hàng năm sau khi thu hoạch và trước khi cây ra chồi mới, cần tiến hành tỉa cành nhưng không nên tỉa quá nhiều (khoảng 15% cành). Cần loại bỏ những cành sau đây: Cành đã mang trái (thường rất ngắn khoảng 10 - 15 cm); cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng cho trái; cành đan chéo nhau, những cành vượt; cành già cỗi. Đối với những chồi tua (5 - 6 chồi ra cùng một điểm) nên tỉa bỏ bớt chỉ chừa lại khoảng 2 chồi.

Bón phân

Lượng phân bón cho cây chanh có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Liều lượng phân bón trung bình cho 01 cây chanh/năm trong thời kỳ kinh doanh cụ thể như sau:

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Vôi bột	Phân hữu cơ vi sinh	Lượng phân nguyên chất		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn cho trái ổn định	1	4	0,1	0,1	0,1

Thời điểm bón phân:

- + Lần 1 (Sau thu hoạch): Bón toàn bộ lân và phân hữu cơ.
- + Lần 2: Trước khi cây ra hoa khoảng 3 - 4 tuần, bón 75% urê + 50% kali.
- + Lần 3: Sau khi đậu trái khoảng 1 - 1,5 tháng, tiếp tục bón 25% urê + 25% kali.
- + Lần 4: Một tháng trước khi thu hoạch, bón hết lượng kali còn lại nhằm làm tăng chất lượng sản phẩm và kéo dài thời gian thu hoạch.

Riêng vôi bón 2 lần bằng cách rải quanh gốc trong vùng tán cây vào các thời điểm đầu và cuối mùa mưa, mỗi lần 50%.

Những lưu ý khi bón phân cho cây Chanh

Khi cây chưa giao tán, bón phân vào rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, bề rộng của rãnh khoảng 20 - 30 cm; khi vườn cây giao tán, dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán cho phân vào, lấp đất và tưới nước đủ ẩm để giúp cây tăng khả năng hấp thu phân bón. Chỉ thực hiện đào xới sau khi thu hoạch đến trước khi cây ra hoa.

Để chống rụng hoa, tăng khả năng đậu quả, khi cây vừa chớm ra nụ và sau khi đậu trái khoảng 1 tháng nên bổ sung các chế phẩm phân bón lá có chứa KNO_3 , CaCO_3 , Bo,...

2.8. Quản lý sinh vật hại

* Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

Triệu chứng gây hại:

Sâu non mới nở ăn biểu bì lá, thường tấn công mặt dưới lá tạo thành đường ngoằn ngoèo và có thể gây “cháy” từng mảng trên lá hoặc lá bị cong queo và biến dạng, có thể bị khô và rụng. Sâu phát triển quanh năm và gây hại nặng khi cây ra đợt non.

Biện pháp phòng trừ:

- + Để xử lý sâu vẽ bùa trên cây chanh trước tiên bà con tiến hành cắt tỉa, loại bỏ các cành lá, chồi non bị sâu gây hại nặng đem đi tiêu hủy.
- + Phun phòng trước mỗi lần cây ra lộc non bằng các chế phẩm trừ sâu sinh học như BT (*Bacillus thuringiensis*). Phun xịt ướt đầm thân cành lá, phun khi cây vừa nhú đợt, sau 7 ngày phun thêm lần 2.
- + Bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây bằng các loại phân hữu cơ, phân bón lá, phân trung vi lượng để giúp nâng cao sức đề kháng của cây trồng, cây trồng phát triển tốt lá to, lớp biểu bì dày khiến sâu non khó xâm nhập lá, hạn chế gây hại.
- + Bảo vệ các loài thiên địch trong vườn như Kiến vàng và ong các loại ong ký sinh (họ *Chalcidoidea* và *Ichneumonidea*).
- + Thường xuyên thăm vườn nhằm phát hiện bệnh sớm để có hướng giải quyết kịp thời

*** Nhện hại: Nhện đỏ (*Panonychus citri*), nhện trắng (*Polyphagotarsonemus latus*), nhện vàng (*Phyllocoptruta oleivora*)**

Triệu chứng gây hại:

Nhện chích hút trên lá và trái để lại triệu chứng giống như bị cào, trên vỏ trái phủ một lớp màu vàng sạm. Làm giảm khả năng quang hợp của lá và vận chuyển dinh dưỡng của cả cây. Những trái bị nhện hại thường méo mó, nhỏ, nám sạm, khô sượng. Chúng phát triển nhanh vào thời tiết nắng nóng.

Biện pháp phòng trừ:

+ Cần thăm vườn thường xuyên để theo dõi và có biện pháp phòng trừ kịp thời; không để vườn chanh thiếu nước nhất là trong mùa nắng cần tưới nước đầy đủ để làm tăng ẩm độ vườn.

+ Bón phân đầy đủ đúng liều lượng, sử dụng phân NPK cân đối hợp lý, vì việc bón phân không cân đối nhất là thừa phân đạm (N) sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể nhện, có thể làm tăng mật độ nhện gây hại.

+ Tỉa cành tạo tán giúp cây thông thoáng tránh giao tán vì đây là điều kiện thích hợp cho nhện phát triển. Do đó, cần trồng chanh với mật độ thưa (400 cây/ha) tránh trồng dày.

+ Bảo vệ các loài thiên địch, vì trong tự nhiên nhện có rất nhiều thiên địch có thể khống chế mật số nhện gây hại ngay từ khi mới phát sinh như: kiến vàng, nhóm nhện thiên địch, bọ rùa,...

+ Vào mùa nắng, thường xuyên kiểm tra những nơi nhện ẩn nấp nếu phát hiện nhện ở mật số cao thì tiến hành phun thuốc trừ nhện, cần phun thuốc kỹ ở mặt dưới lá và trên trái. Dùng các loại dầu khoáng có tác dụng đặc biệt với loài nhện. Có thể dùng một trong các loại thuốc BVTV đặc trị nhện phun định kỳ 2 - 3 lần (7 - 10 ngày/lần). Lưu ý chỉ nên phun khi hoa vừa rụng cánh, đối với thuốc BVTV khi sử dụng trừ nhện nên luân phiên thay đổi các hoạt chất thuốc để chống kháng thuốc.

*** Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*), sâu đục cành (*Nadezhdiella cantori*)**

Triệu chứng gây hại:

Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Ấu trùng sau khi nở sẽ men theo đường đó xâm nhập vào thân, cành cây và phá hại khiến thân và cành cây bị tắc mạch dẫn, không vận chuyển được nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây nên dần dần bị khô và chết đi. Trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt bỏ những cành bị sâu đục, hoặc dùng dây thép nhỏ cho vào lỗ ngoáy và kéo sâu ra, đồng thời quét vôi vào thân và cành cây. Có thể dùng bông thấm thuốc BVTV trừ sâu nhét vào lỗ và bên ngoài trái đất để diệt sâu non.

*** Rệp sáp (*Planococcus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Rệp gây hại ở đợt non, lá non, hoa, trái... Chúng hút dịch làm cành lộc, trái không phát triển, bị nặng có thể gây rụng quả, lá vàng úa và chết. Trong quá trình sống, rệp bài tiết nhiều đường mật, tạo môi trường cho nấm bồ hóng phát triển. Rệp sáp phát triển mạnh khi trong vườn bị mất cân bằng sinh thái, không có thiên địch phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa và đem tiêu huỷ những bộ phận bị rệp sáp gây hại để tạo độ thông thoáng trong vườn và hạn chế sự lây lan. Thường xuyên thăm vườn theo dõi để kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

+ Sử dụng thuốc BVTV để phòng trị rệp sáp. Lưu ý ưu tiên chọn các sản phẩm thuốc BVTV thuộc nhóm sinh học để phòng trị.

*** Bệnh nứt thân xì mũ (do nấm *Phytophthora citrophthora*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh thường phát sinh ở phần gốc thân. Vết bệnh ban đầu xuất hiện trên vỏ thân, cành, lớn dần chuyển màu vàng nứt ra, chảy nhựa màu nâu vàng, lúc đầu ướt sau khô cứng lại, vỏ cây bong tróc. Lâu ngày phần gỗ phía trong vết bệnh bị khô đen. Cây bị bệnh nặng sinh trưởng kém, lá vàng và rụng, cành bị khô, cây có thể chết. Trên quả, vết bệnh mới hình hơi tròn, màu xanh tối, lan rộng ra bên ngoài vỏ ăn sâu vào trong quả, thường thối một bên hoặc thối từ đáy trái lan lên, trời ẩm có lớp nấm trắng trên vết thối. trái bị bệnh có mùi chua và rụng sớm, trái gần mặt đất dễ nhiễm bệnh. Bệnh phát triển nhiều trong mùa mưa.

Biện pháp phòng trừ:

+ Khi bệnh xuất hiện để xử lý triệt để bệnh nứt thân xì mũ chúng ta cần phải tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Cạo sạch vết bệnh sau đó sử dụng anvil hoặc mancozeb pha với tỷ lệ 1:1 quét đều lên vết bệnh để sát trùng vết thương và diệt sạch nấm bệnh trên đó.

Bước 2: Dùng anvil hoặc mancozeb pha đều với nước phun phủ toàn cây để đảm bảo diệt sạch mầm bệnh.

Bước 3: Sau khi vết bệnh khô lại, cần bổ sung canxi bo cho cây đều đặn 2 tháng/lần để chống tình trạng cây bị nứt thân. Đây là bước xử lý quan trọng mà rất nhiều nhà vườn thường bỏ qua khiến cho bệnh tái phát rất nhanh mà không hiểu nguyên nhân.

Chọn vị trí đất trồng để thoát nước. Nếu đất bị úng hoặc thoát nước kém thì nên bón nhiều phân hữu cơ giúp thoát nước tốt, hạn chế làm cỏ trong mùa mưa, bố trí cây trồng trong vườn với mật độ thích hợp.

Tạo sự thông thoáng cho khu vườn, đảm bảo cây có đủ ánh sáng mặt trời và rãnh để cây dễ thoát nước.

Tránh gây thương tích vùng gốc và rễ cây.

Thường xuyên kiểm tra mức độ phát sinh gây hại của bệnh nứt thân xì mũ, vàng lá thối rễ trên cây chanh nhất là những vùng bị bệnh gây hại nặng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, hàng năm nên tiến hành quét gốc cây bằng vôi nước hoặc quét lên bề mặt vết cắt bằng dung dịch đồng đỏ trước mùa mưa để cây không bị nấm gây bệnh xì mũ.

*** Bệnh ghẻ loét (đốm mắt cua) (do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. *Citri* (Hasse) Dye**

Triệu chứng gây hại:

Gây hại trên lá và quả. Trên lá: Khi mới xuất hiện như vết kim, sau đó to dần, xung quanh vết bệnh có viền màu vàng sáng, phần rìa vết bệnh có sũng nước khi nhìn qua ánh sáng. Lá bệnh không biến hình dạng nhưng dễ rụng lá; Trên quả: Vết bệnh xì mũ màu nâu, mép ngoài có gờ nổi lên. Ở giữa vết bệnh mô chết rạn nứt, toàn bộ vỏ trái bị loét nhưng vết bệnh không ăn sâu vào ruột quả, nếu nặng có thể làm cho trái bị biến dạng, ít nước, khô sớm, dễ rụng. Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát sinh quanh năm, bệnh nặng hơn vào mùa mưa, khi ẩm độ không khí cao; phát sinh mạnh hơn ở vườn cây trồng dày, không thông thoáng.

Biện pháp phòng trừ:

Áp dụng biện pháp tổng hợp để phòng trừ bệnh như không trồng cây với mật độ quá dày, cắt tỉa cành, dọn vệ sinh vườn thông thoáng sau mỗi đợt thu hoạch, bón phân cân đối, sử dụng nhiều phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học để giúp cây phát triển khỏe, tăng đề kháng với sâu bệnh hại. Phát hiện sớm, xác định đúng tác nhân gây bệnh để sử dụng thuốc hợp lý. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra vườn vào những giai đoạn miễn cảm với bệnh: khi cây đang ra lá non, cành non, trái non; sau những trận mưa lớn hoặc những ngày có nắng mưa xen kẽ. Khi vườn đã xuất hiện bệnh cần cắt tỉa cành bệnh, thu gom cành lá bệnh ra khỏi vườn trước khi phun thuốc.

*** Bệnh ghẻ sọc (ghẻ nám) (do nấm *Elsinoe fawcetti*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại trên lá: Vết bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ mất màu, nhô ra ở mặt dưới lá, sau đó biến thành các mụn nhỏ như mụn ghẻ, màu nâu, lá bệnh bị cong ngược về một phía, vặn vẹo và biến dạng. Nếu bị nặng lá vàng và rụng sớm; Trên quả: Vỏ trái nổi nhiều gai sần sùi, màu nâu xám, rời rạc hoặc nổi lại thành mảng lớn bất dạng (phân biệt vỏ trái bị nhện hại thì không nổi gai); Trên cành: Vết bệnh cũng nhô lồi lên như trên lá, cành bị sần sùi có các vảy màu vàng, cành non có thể bị khô chết. Bệnh phát triển mạnh vào mùa mưa, nhiệt độ 25-30°C, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nấm gây bệnh sọc phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Áp dụng biện pháp tổng hợp để phòng trị như: Không trồng cây với mật độ quá dày, cắt tỉa cành, dọn vệ sinh vườn thông thoáng sau mỗi đợt thu hoạch,

bón phân cân đối, sử dụng nhiều phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ sinh học để giúp cây phát triển khỏe, tăng đề kháng với sâu bệnh hại. Phát hiện sớm, xác định đúng tác nhân gây bệnh để sử dụng thuốc hợp lý. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra vườn vào những giai đoạn mẫn cảm với bệnh: khi cây đang ra lá non, cành non, trái non; sau những trận mưa lớn hoặc những ngày có nắng mưa xen kẽ. Khi vườn đã xuất hiện bệnh cần cắt tỉa cành bệnh, thu gom cành lá bệnh ra khỏi vườn trước khi phun thuốc.

*** Bệnh vàng lá Greening (do vi khuẩn gram âm *Liberobacter asiaticum*)**

Triệu chứng gây hại:

Biểu hiện bệnh đầu tiên là trên các lá già có những đốm vàng loang lổ sau đó đến các lá non, phần lá chuyển màu vàng chỉ còn gân lá màu xanh. Bệnh nặng thì cây lùn, tán lá không đều, các lá nhỏ lại mọc thẳng đứng, cứng và uốn cong. Cây bệnh cho trái nhỏ, méo mó, khi bỏ dọc trái thấy tâm bị lệch hẳn sang một bên, hạt thường bị thối, có màu nâu. Bệnh lây qua môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh. Dụng cụ cắt tỉa cành hay dùng mắt ghép từ cây mang mầm bệnh.

Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc, không dùng mắt ghép, gốc ghép, chiết cành từ cây bị bệnh.

+ Trồng với mật độ phù hợp. Bón phân hợp lý cho cây ra chồi tập trung, ra hoa đồng loạt.

+ Tỉa cành tạo tán, làm cỏ vườn tạo điều kiện thông thoáng cho vườn, tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa, tiêu hủy trái bị sâu hại, kể cả những trái rụng.

+ Áp dụng biện pháp sinh học, nuôi dưỡng và bảo vệ kiến vàng trong vườn, ong mắt đỏ.

+ Hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ thiên địch như: Bọ rùa, nhện, kiến, các loại ong ký sinh.

+ Vệ sinh vườn sau thu hoạch, bỏ những cây nhiễm bệnh, tiêu hủy bộ phận cây nhiễm bệnh. Đất trồng phải thoát nước tốt, không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

+ Chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật khi thực sự cần thiết, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Lưu ý nên ưu tiên sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Tùy từng giống Chanh mà có thời điểm thu hoạch thích hợp, thường sau khi hoa nở được 4-5 tháng, vỏ trái căng bóng là thu hoạch được. Nên thu hoạch

vào lúc trời mát. Sử dụng kéo chuyên dụng để thu trái, tránh làm rơi xuống đất sẽ gây bầm dập, nhiễm nấm bệnh. Khi cắt nên để cả cuống nhằm giữ cho trái được tươi lâu hơn, đồng thời hạn chế sự tấn công của các tác nhân gây hại. Nếu trái quá bần có thể sử dụng khăn để lau sạch hoặc rửa với nước thường, để cho khô ráo. Sau khi thu hoạch nên chắt trái vào các thùng hoặc sọt nhựa có lót vải mềm để tránh trầy xước trái trong quá trình vận chuyển.

3.2. Bảo quản

Có thể bảo quản chanh bằng cách sử dụng cát sạch. Dùng thùng xốp có đục vài lỗ nhỏ xung quanh, cho một lớp cát khoảng 5 cm, xếp Chanh theo từng lớp và để 1 phần lõi lên trên mặt cát. Cách làm này có thể giúp trái Chanh tươi ngon lên đến 1 - 2 tháng.

3.3. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ sau 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH DÂY (*Passiflora edulis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Chanh dây hay còn gọi là chanh leo, lạc tiên, mắc mắc hoặc mát mát tùy theo địa phương. Đây là một giống cây dạng dây leo phù hợp với khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp giao động từ 16-30°C. Khí hậu ít gió, không bị sương muối.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Đòi hỏi lượng mưa trung bình từ 1.600mm/năm trở lên, phân bố đều. Giai đoạn sai quả và nuôi quả yêu cầu lượng nước nhiều hơn, nếu thiếu nước quả sẽ bị teo, sần sùi, xấu xí và rụng.

1.3. Ánh sáng

Cây chanh dây ưa cường độ ánh sáng nhẹ, ưa ẩm nên cần đủ nước cho cây phát triển, nhất là trong thời kỳ mang trái để có trái to, da căng bóng, đẹp thì điều kiện quan trọng là phải cung cấp đủ nước, nếu thiếu nước trái sẽ bị teo, sần sùi, và rụng sớm.

1.4. Đất đai

Chanh dây là loại cây trồng không kén đất, nhưng thích hợp đất có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt, độ pH từ 5,5 - 6.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Cây giống có thể được ươm từ hạt hoặc nhân giống bằng các ghép nêm chồi. Giống có năng suất cao nhất và đầu ra được thương lái thu mua nhiều là giống chanh Đài Loan, được nhập khẩu trực tiếp hoặc giống Đài Nông F1 (Đài Nông 1) được nhân giống tại Việt Nam.

- Giống chanh dây vàng: Cây sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, năng suất trung bình, trái chín màu vàng, vị chua, ít thơm, kích thước trái từ vừa đến nhỏ.

- Giống chanh dây tím: Có nguồn gốc chủ yếu từ Đài Loan, năng suất cao, trái chín màu đỏ/tím. Vỏ mỏng, cơm dày, vị ngọt, mùi thơm. Kích thước trái từ vừa đến lớn. Loại này được thị trường ưa chuộng hơn.

- Giống phải đạt tiêu chuẩn theo quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế giàn

- Kiểu giàn chữ T, đây là kiểu trồng phổ biến tại Đài Loan và một số quốc gia khác và cho năng suất cao, hiệu trái nhất. Kiểu giàn này giúp ánh sáng phân bố đều trong vườn, tạo được sự thông thoáng của các cành thứ cấp nên cho nhiều trái, thuận lợi cho việc đi lại chăm sóc, thu hoạch. Nên cần phải áp dụng kiểu giàn này.

- Trụ giàn kiểu chữ T có thể làm bằng bê tông, sắt thép hoặc cũng có thể sử dụng cột làm bằng gỗ (chọn vật liệu bền vững với môi trường). Độ cao trụ sau khi chôn còn lại khoảng 1,5-1,8 m là phù hợp nhất và khoảng cách giữa 2 cột khoảng 4-5 m. Trên mỗi đầu trụ được gắn với thanh thép ngang dài 1,2-1,5 m, sử dụng 3-4 dây thép căng chịu lực căng đều song song bên trên đầu trụ. Nên chằng néo tại vị trí mỗi trụ để tăng độ liên kết, bền vững của giàn.

Lưu ý: cần lựa chọn vật liệu làm giàn phù hợp, đảm bảo tính lâu dài và bền vững, tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chanh dây.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng cải tiến (kiểu chữ giàn chữ T): 1.100 - 1.650 cây/ha (tương ứng khoảng cách 3 x 3m hoặc 1,5 - 1,7 x 4m). Tùy thuộc vào nguồn công lao động mà chọn khoảng cách trồng giữa hai dây thép cho phù hợp.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Tiến hành đào hố trước khi trồng từ 20 - 30 ngày. Kích thước hố trồng khoảng 60 x 60 x 60cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ

Thời vụ trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa, nên tùy khu vực mà có thời điểm trồng khác nhau. Đối với những vùng có thể chủ động nguồn nước tưới nước thì có thể trồng quanh năm.

Kỹ thuật trồng

- Đối với kiểu trồng cải tiến, vun thành luống cao 15-20cm so với mặt liếp, rộng 60cm hoặc đắp mô cao 0,2-0,3m, đường kính mô rộng 0,8-1m nếu trồng theo kiểu truyền thống.

- Đào lỗ nhỏ giữa luống/mô đã chuẩn bị trước, lấy cây ra khỏi túi bầu nilon, đặt cây vào lỗ (đặt mặt bầu bằng với mặt luống/mô), lấp chặt đất vừa phải tránh gây tổn thương bộ rễ. Tránh trồng sâu trong đất sẽ dễ bị úng ngập, bệnh thối rễ tấn công trong mùa mưa.

- Cắm cọc giữ chặt cây con để tránh đổ ngã hoặc gió mạnh làm lay gốc, chết cây. Phủ gốc bằng cỏ hoặc rơm khô, vật liệu hữu cơ và tưới nước, giữ ẩm sau khi trồng. Sau khi trồng, thường xuyên kiểm tra vườn nhằm phát hiện sớm những cây phát triển kém hoặc chết để trồng thay thế kịp thời.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Cây chanh dây cần nhiều nước nhưng không chịu được ngập úng, cần thường xuyên kiểm tra độ ẩm và tưới nước kịp thời, đặc biệt là giai đoạn cây nảy chồi sau thu hoạch, giai đoạn cây đậu trái đến lúc thu hoạch trái. Trong mùa khô có thể sử dụng các vật liệu có sẵn ở địa phương như trấu, rơm rạ, xác bèo... để phủ gốc.

Làm cỏ thường xuyên ít nhất 4 - 5 lần 1 năm, thường xuyên giữ vườn trồng thông thoáng, hạn chế được các loại côn trùng, sâu bệnh gây hại. Tăng hiệu trái phân bón.

Trồng xen, che phủ đất

Có thể trồng xen một số cây ngắn ngày trong năm đầu tiên để giúp tăng thu nhập, vừa giữ ẩm và giảm cỏ dại cho vườn chanh dây. Chú ý không được trồng các loại cây họ bầu bí, họ cà là nhóm cây ký chủ của rầy trắng (*Bemisia tabaci*), rầy mềm (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii* và *Aphis fabae*) để tránh lây lan bệnh vi rút.

Cắt tỉa tạo hình

- Cây chanh dây sinh trưởng và phát triển nhanh, do đó cần áp dụng đúng kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán để tăng diện tích tán cây tiếp xúc với ánh sáng, thân cây phát triển cân đối, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thúc cây ra nhiều hoa, sai trĩu quả, năng suất cao.

- Cắt tỉa cây trước khi cây ra hoa, tạo cho cây có đủ ánh sáng.

- Khi cây phát triển cách giàn 10 cm thì tiến hành bấm ngọn. Tỉa bỏ và chọn 4 chồi cấp 1 mới và điều chỉnh theo 4 hướng chính của giàn. Giữ các cành cấp 2 phân bố đều theo các cành cấp 1 và độ dài cành nên cách mặt đất 20-25 cm nhằm tránh lây nhiễm nguồn bệnh.

- Sau khi trồng, nên loại bỏ các chồi mọc từ nách lá trên thân chính khi cây chưa lên giàn, chỉ chừa một số cành ở vị trí cách giàn khoảng 20-30cm. Nên loại bỏ bớt cành trong trường hợp cành quá nhiều, rậm rạp và phân bố không đều. Những cành bị tỉa bỏ phải được cắt sát chỗ phân cành, không được cắt ngang lưng chừng, vì như vậy lại tạo rất nhiều cành thứ cấp khác.

- Trong mùa sinh trưởng mạnh, ít nhất hai tuần phải cắt tỉa 1 lần. Mục đích của việc cắt tỉa là tạo ra nhiều cành thứ cấp buông thõng từ cành cấp 1, cấp 2 chạy dọc theo các sợi dây thép, hoa sẽ ra trên cành thứ cấp này. Càng nhiều cành thứ cấp thì số lượng trái càng nhiều.

- Sau khi thu hoạch, nên cắt bỏ các cành thứ cấp đã mang trái ở vị trí cách điểm phân cành 15-20 cm (2-3 nách lá) để tạo ra nhiều cành thứ cấp và chính những cành này sẽ cho trái đợt kế tiếp.

Bón phân:

Có thể bón lót trước khi trồng: 10-15kg phân chuồng, bổ sung thêm *Trichoderma* ; 0,5-1kg Vôi; 0,6 kg P, và 0,1Kg K.

Giai đoạn cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân hữu cơ vi sinh	Lượng phân nguyên chất		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Thời kỳ kiến thiết	1	0,2	0,0	0,3

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Giai đoạn cây nảy chồi sau thu hoạch, giai đoạn cây đậu trái đến lúc thu hoạch trái cần tưới nước thường xuyên. Trong mùa khô có thể sử dụng các vật liệu có sẵn ở địa phương như trấu, rơm rạ, xác bèo... để phủ gốc.

Quản lý cỏ dại

Làm cỏ thường xuyên ít nhất 4 - 5 lần 1 năm, thường xuyên giữ vườn trồng thông thoáng, hạn chế được các loại côn trùng, sâu bệnh gây hại. Tăng hiệu trái phân bón.

Cắt tỉa và quản lý khung tán Trong mùa sinh trưởng mạnh, ít nhất hai tuần phải cắt tỉa 1 lần. Mục đích của việc cắt tỉa là tạo ra nhiều cành thứ cấp buông thõng từ cành cấp 1, cấp 2 chạy dọc theo các sợi dây thép, hoa sẽ ra trên cành thứ cấp này. Càng nhiều cành thứ cấp thì số lượng trái càng nhiều.

Sau khi thu hoạch, nên cắt bỏ các cành thứ cấp đã mang trái ở vị trí cách điểm phân cành 15-20 cm (2-3 nách lá) để tạo ra nhiều cành thứ cấp và chính những cành này sẽ cho trái đợt kế tiếp.

Các trường hợp cần cắt tỉa lá và cành:

- + Cành mọc quá dày, mọc lộn xộn chồng lên nhau, cành kém phát triển không có khả năng ra hoa, trái, cành đã cho trái vụ trước
- + Cành bị sâu bệnh nặng
- + Cành vượt mọc trên thân chính (khi cây chưa leo lên giàn)
- + Lá vàng, lá già và lá bị bệnh.
- + Lá ở các trái đã lớn đã phình to, lá của những cành không cho trái.
- Bón phân

Giai đoạn cây (Sau trồng)	Lượng phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân hữu cơ vi sinh	Lượng phân nguyên chất		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Sau 4 tháng	1,0	0,05		0,2
Sau 5 tháng		0,1		0,2
Sau 6 tháng		0,1	0,1	0,1
Sau 7 tháng	0,7	0,1		0,1
Sau 8 tháng		0,1	0,1	0,1
Sau 9 tháng		0,1		0,1
Sau 10 tháng		0,1	0,1	0,1
Sau 11 tháng	0,5	0,1		0,1

2.8. Quản lý sinh vật hại

Biện pháp canh tác: Thăm vườn và vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tia canh, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại..

Biện pháp thủ công: Cắt tia, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

Biện pháp sinh học: Sử dụng chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng như nấm *Trichoderma*, xạ khuẩn *Streptomyces*, vi khuẩn *Bacillus*, thảo mộc trừ tuyến trùng chứa các hoạt chất saponin, alkaloid, nấm ký sinh côn trùng *Metarhizium*... và các vi sinh vật có ích khác để phòng trừ nấm và tuyến trùng gây hại trong đất.

Các chế phẩm sinh học có thể bón kết hợp với các đợt bón phân, hoặc rắc chế phẩm (trong vùng rễ) rồi phủ lớp đất lên. Trong mùa khô có thể hòa chế phẩm sinh học trong nước để tưới.

Thời kỳ trước và sau mùa mưa nên sử dụng nấm đối kháng *Trichoderma* nồng độ 0,5% tưới vào gốc từ 3-4 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

Biện pháp hóa học: Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, ...

* Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

Các đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây chanh dây gồm có 3 nhóm bệnh chính:

Nhóm bệnh hại do vi-rút

Hiện nay đã ghi nhận 6 loài vi-rút gây hại cây chanh dây, trong đó có 3 loài East Asian Passiflora virus (EAPV), Passiflora mottle virus (PaMoV) và Telosma mosaic virus (TelMV) gây hiện tượng cứng quả, với nhiều triệu chứng khác nhau và khả năng nhiễm một hay nhiều loài vi-rút trên cùng mẫu bệnh.

- Trên ngọn: Gây hiện tượng quăn và chùn ngọn.
- Trên lá: Gây khảm vàng trên lá non; lá già, lá nhăn nheo, phòng rộp.
- Trên quả: Gây quả nhỏ; vỏ quả hóa bần, quả biến dạng, chuyển màu từ màu xanh sang màu trắng.

* Biện pháp phòng trừ:

Treo bẫy vàng để dự tính dự báo sớm sự xuất hiện của môi giới truyền bệnh virus, thường xuyên kiểm tra vườn để phòng trừ kịp thời

Phun phòng trừ một số đối tượng là môi giới truyền virus như các loại rệp, bọ phấn bằng các thuốc có chứa hoạt chất như: Spirotetramat, Abamectin,

Emamectin benzoate, Matrine... ngay từ khi cây mới trồng, giai đoạn sau trồng cho tới khi cây lên giàn.

Khi cây ra các đợt lộc non hoặc sau các đợt cắt tỉa khi cây bắt đầu ra lộc, phải sử dụng các thuốc hóa học để phun phòng trừ côn trùng chích hút.

*** Bệnh đốm nâu (do nấm *Alternaria passiflorae*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Bệnh thường xuất hiện ở các vùng có khí hậu ẩm ướt, đặc biệt là vào mùa mưa. Bệnh gây hại trên nhiều bộ phận của cây như lá, thân, và quả, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Gây hại trên lá và quả tạo thành những đốm tròn có màu nâu đỏ, bệnh nặng làm lá rách và thối, rụng quả.

+ Trên lá: Xuất hiện các đốm nâu nhỏ, sau đó lan rộng thành các vết lớn có màu sáng ở giữa, hình dạng bất định, có thể có vòng đồng tâm.

+ Trên thân: Các vết bệnh có hình thon dài, màu tối, thường xuất hiện ở gần nách lá hoặc gân lá, có thể làm thân cây bị thối và chết.

+ Trên quả: Vết bệnh ban đầu nhỏ như đầu kim, sau đó lan rộng thành các vòng tròn lõm có màu nâu ở giữa, vỏ quả nhăn nheo và quả có thể bị rụng.

+ Bệnh thối thân, thối quả: do nấm (*Phytophthora nicotianae*) gây hại trên tất cả bộ phận của cây, bệnh làm thối quả, rụng quả, thối lá, thân, rễ; có thể gây chết cây.

Biện pháp phòng trừ

+ *Biện pháp canh tác*

Chọn giống chanh dây khỏe, có khả năng kháng bệnh.

Bón phân cân đối, đảm bảo cây trồng đủ dinh dưỡng.

Tạo độ thông thoáng cho vườn cây, tỉa cành, loại bỏ lá bệnh và các cành yếu.

Vệ sinh vườn thường xuyên, loại bỏ tàn dư thực vật và cỏ dại.

Đảm bảo hệ thống thoát nước tốt, tránh để vườn bị ngập úng.

+ *Biện pháp hóa học*

Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất phù hợp để phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện.

Lưu ý: Cần phát hiện bệnh sớm và có biện pháp phòng trừ kịp thời để hạn chế thiệt hại.

Nên kết hợp các biện pháp canh tác và hóa học để đạt hiệu quả cao nhất.

*** Bệnh đốm xám (do nấm *Septoria passiflorae*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh tấn công các bộ phận lá, thân, và quả; gây hại nặng có thể làm rụng lá, rụng quả sớm dẫn đến giảm năng suất. Bệnh thường xuất hiện phổ biến trong các tháng mùa mưa.

+ Trên lá, vết bệnh thường không có hình dạng cố định, chỉ là những đốm nhỏ màu nâu sáng, nhanh chóng lan rộng và làm lá rụng.

+ Trên thân, vết bệnh có hình dạng bất định, lõm vào bên trong thân và có màu nâu sáng.

+ Trên quả, vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ, tương tự như trên lá và thân. Sau đó phát triển rộng tạo thành những vết thương lớn gây rụng quả.

Biện pháp quản lý:

+ Bón phân cân đối, chọn giống chống chịu bệnh. Tỉa cành tạo cho vườn cây thoáng và tiêu hủy cây bị bệnh.

+ Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất đặc trị nấm để phòng trừ

*** Bệnh thối hạch (do nấm *Sclerotinia* sp.)**

Triệu chứng gây hại

Bệnh xuất hiện và gây hại trong điều kiện ẩm độ cao và nhiệt độ thấp khoảng 20°C. Bệnh gây hại chủ yếu trên thân, với vết bệnh lan rộng bao quanh thân làm bong vỏ và gây chết cây. Các hạch nấm màu đen là nguồn bệnh ban đầu cho vụ sau và thường ảnh hưởng đến chồi ngọn. Ngoài ra, bệnh cũng có thể gây hại trên trái, vết bệnh lan nhanh và có màu nâu nhạt bao phủ toàn bộ trái. Trong điều kiện ẩm ướt, trên bề mặt vết bệnh xuất hiện tơ nấm màu trắng, sau đó các hạch nấm màu đen hình thành, sau cùng trái bệnh sẽ bị rụng.

Biện pháp phòng trị

+ Vệ sinh vườn trồng, tiêu hủy tàn dư cây bệnh. Trồng mật độ hợp lý, tỉa bỏ bớt lá già, lá gốc để tạo độ thông thoáng, tránh ẩm độ cao trong đất.

+ Tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoại mục kết hợp với *Trichoderma* spp
Biện pháp hóa học: Có thể tham khảo dùng một số loại thuốc có hoạt chất trị nấm bệnh.

*** Bệnh héo rũ (do nấm *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*)**

Triệu chứng gây hại

Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, đất thoát nước kém. Bệnh xuất hiện chủ yếu ở phần thân gần mặt đất hoặc cổ rễ. Vết bệnh ban đầu là những chấm nhỏ màu đỏ, sau đó phân vỏ tại vị trí nhiễm bệnh bị nứt, sau cùng lá vàng và héo rũ. Quan sát hệ thống mạch dẫn ở phần thân bị nhiễm bệnh, các bó mạch bị hóa nâu. Trong điều kiện ẩm độ cao, mưa nhiều, trên bề mặt vết bệnh xuất hiện khối bào tử màu hồng đỏ chính là bào tử hậu của nấm, đây chính là nguồn phát tán bệnh và xâm nhiễm cho vụ sau

Biện pháp phòng trừ

+ Hạn chế việc tạo vết thương cho cây trong quá trình chăm sóc, bón phân, tỉa cành, làm cỏ; Vệ sinh vườn luôn sạch sẽ, tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc chanh dây. Thu gom và tiêu hủy cây bệnh; Bón vôi ít nhất 1 lần vào đầu mùa mưa.

+ Tăng cường sử dụng phân hữu cơ kết hợp với *Trichoderma* sp.

+ Khi bệnh xuất hiện trên vườn, có thể sử dụng Có thể tham khảo dùng một số loại thuốc có hoạt chất trị nấm bệnh.

*** Bộ trĩ (*Thysanoptera sp.*)**

Triệu chứng gây hại:

Bộ trĩ là loài gây hại dạng chích hút, chúng thường gây hại ở hoa, lá, quả non làm cho hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành, nếu bị nặng lá bạc màu và dị dạng do phản ứng với nước bọt của bộ trĩ, trái méo mó, biến dạng, bề mặt trái bị nám.

*** Bộ phấn (*Bemisia tabaci*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Bộ phấn là loài gây hại dạng chích hút, chúng thường xâm nhập vào bộ phận hoa, lá, quả non để chích hút làm cho hoa khó thụ phấn, quả khó hình thành.

+ Bộ phấn tập trung ở mặt dưới lá, chích hút nhựa làm cây suy yếu, bị héo, vàng lá. Chất bài tiết của bộ phấn tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Bộ phấn thường gây hại trong mùa khô, chúng phân tán nhờ gió.

+ Bộ phấn là môi giới truyền virus gây bệnh xoắn lá.

Biện pháp phòng trị:

Dùng bẫy dính màu vàng để thu hút trưởng thành các loại côn trùng chích hút, dùng giấy bạc, tạo ánh sáng phản xạ xua đuổi côn trùng chích hút, dùng lưới côn trùng quây quanh để bảo vệ vườn trồng.

*** Rệp các loại: (Rệp muội) *Aphis gossypii*, (Rệp đào) *Myzus Persicae a.***

Triệu chứng gây hại:

- Rệp là loài gây hại phổ biến bằng cách bám vào các bộ phận còn non như: Thân, lá, đọt non, quả non, các khe cạnh giữa cuống quả để hút nhựa, làm cho lá, quả rụng bất thường, làm đọt non không phát triển và biến dạng. Rệp thải ra mật ngọt kích thích nấm bồ hóng phát triển trên lá làm giảm khả năng quang hợp. Nguy hiểm nhất là hai loài rệp đào (*Myzus Persicae*) và rệp muội (*Aphis gossypii*) là môi giới truyền virus Passionfruit woodiness (PWV) gây hiện tượng hóa bần.

Biện pháp phòng trị

+ Vệ sinh vườn: Thường xuyên dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật, và các cành lá bị nhiễm bệnh để loại bỏ nguồn bệnh và nơi trú ngụ của rệp.

+ Cắt tỉa cành: Cắt bỏ các cành già, cành bị sâu bệnh, cành vượt, và cành không có khả năng cho trái để tạo sự thông thoáng cho cây, giúp cây quang hợp tốt hơn và giảm độ ẩm, hạn chế môi trường sống của rệp.

+ Tạo độ thông thoáng: Khoảng cách trồng cây hợp lý, thiết kế giàn leo thông thoáng giúp ánh sáng và không khí lưu thông dễ dàng, hạn chế sự phát triển của rệp.

+ Biện pháp sinh học: Nuôi dưỡng các loài thiên địch của rệp như ong, kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh ren... để chúng tiêu diệt rệp. Sử dụng các chế phẩm sinh học chứa nấm đối kháng (như *Trichoderma*), vi khuẩn có lợi, hoặc các loại thảo mộc có khả năng xua đuổi và tiêu diệt rệp.

+ Biện pháp hóa học: Khi mật độ rệp cao, có thể sử dụng các loại thuốc trừ rầy, rệp. Tuy nhiên, cần sử dụng thuốc theo hướng dẫn, kết hợp với các biện pháp khác và luân phiên các loại thuốc để tránh tình trạng kháng thuốc của rệp.

*** Bọ xít muỗi (*Helopeltis* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Bọ xít muỗi trưởng thành và ấu trùng đều chích hút chồi non, lá non, trái non,... làm cho các bộ phận này sau đó khô đi và không phát triển được, trên trái và lá non xuất hiện nhiều đốm nâu đen, trái lớn phát triển dị dạng dễ bị nấm hại xâm nhập. Bị hại nặng lá non xoắn lại có nhiều vết màu nâu và bị khô héo.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Cắt tỉa cành cây thông thoáng tạo điều kiện cho ánh nắng. Làm đọt tập trung để quản lý thuốc. Loại bỏ các cây ký chủ phụ của bọ xít muỗi trong và xung quanh nương chè như cây sớ, cây ổi, sim, mua. Hạn chế trồng cây che bóng quá nhiều trên nương chè để giảm môi trường sống của bọ xít muỗi.

+ Biện pháp sinh học: Duy trì và bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên của bọ xít muỗi như nấm ký sinh, ong ký sinh trứng, kiến vàng, chim và nhện trong vườn. Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có phổ tác động rộng để không ảnh hưởng đến các loài thiên địch

+ Biện pháp hóa học: thuốc bảo vệ thực vật phụ thuộc vào giai đoạn phun xịt đầu tiên để ta quản lý thì sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất, lặp lại những lần sau đó thì vòng đời của bọ xít muỗi không bị rối loạn ta sẽ dễ quản lý

Một số lưu ý trong biện pháp phòng trừ bọ xít muỗi: Bọ xít muỗi có tập tính hoạt động mạnh vào sáng sớm (5h - 9h sáng) và chiều mát (16h - 18h chiều). Vì vậy, phun thuốc vào sáng sớm khi sương chưa tan hết, bọ xít muỗi hoạt động mạnh, dễ tiếp xúc với thuốc, giúp tăng hiệu quả diệt trừ và phun vào chiều mát để tránh ánh nắng gắt làm giảm hiệu quả thuốc, đồng thời bọ xít muỗi bắt đầu kiếm ăn vào thời gian này nên dễ tiếp xúc với thuốc hơn.

Không nên phun vào buổi trưa (10h – 15h), nhiệt độ cao làm thuốc bay hơi nhanh, giảm hiệu quả Một số thuốc có thể bị phân hủy dưới ánh nắng mạnh, mất tác dụng gây cháy lá hoặc làm giảm sự hấp thu thuốc vào cây trồng.

Thời điểm phun thuốc cũng quan trọng:

Giai đoạn cây ra đọt non, hoa và quả non đây là thời điểm bọ xít muỗi gây hại mạnh nhất, cần phun thuốc sớm để bảo vệ cây. Điều chỉnh hạt thuốc sương mịn để tăng khả năng bám dính và hấp thụ vào cây.

Sau khi thu hoạch phun thuốc để tiêu diệt bọ xít muỗi còn sót lại, hạn chế lây lan sang vụ mới.

Phun chậm, kỹ để đảm bảo thuốc bao phủ toàn bộ cây trồng.

*** Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*)**

Gây hại làm cho trái non bị nhăn nheo, rụng sớm. Trên quả đã lớn xung quanh vết hại hơi lõm xuống, vị trí vết hại vỏ quả cứng màu xám trắng, chính giữa vết hại có chấm màu đen. Vết thương do ruồi đục sẽ làm giảm giá trị thương phẩm của quả.

*** Biện pháp phòng trừ:**

Đối với nhóm nhện hại: Sử dụng luân phiên các thuốc có chứa hoạt chất như Abamectin, Abamectin + Petroleum oil 39,7%, propargite, dầu khoáng,..., phun ướt đều bề mặt lá và các bộ phận khác trên cây. Sau 3-5 ngày nếu thấy vẫn còn nhện cần phun nhắc lại lần 2.

Thu gom hết trái rơi rụng trong vườn đem chôn sâu dưới đất có rải thêm vôi bột để tiêu diệt hết trứng và dòi non còn nằm bên trong nhằm tránh lây lan. Không nên thu thập những trái bị hại để ủ đông mà phải đem đốt hoặc chôn sâu dưới 50cm.

Thường xuyên vệ sinh vườn bằng cách cắt tỉa những cành, nhánh không cần thiết, tạo cho vườn luôn thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế nơi trú ngụ của côn trùng thành.

Có thể sử dụng biện pháp bao trái.

Sử dụng bả SOFRI Protein thủy phân.

Sử dụng thuốc hóa học theo liều lượng theo khuyến cáo.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

- Tùy vào giống và tốc độ sinh trưởng của cây, từ lúc đậu trái đến khi thu hoạch là khoảng 80-90 ngày.

- Để đảm bảo chất lượng, phẩm chất trái và mang lại hiệu trái kinh tế cao cần thu hái sau khi 2/3 vỏ trái chuyển sang tím (đối với giống trái tím). Nên thu hoạch đồng loạt khi tỷ lệ trái chín trên 70%. Thu hoạch tránh làm cho vỏ trái bị trầy xước cơ học làm ảnh hưởng đến mẫu mã và vi sinh vật gây hại xâm nhập vào trong trái.

- Sau mỗi lần thu hoạch cần chú ý gom toàn bộ các trái bị loại do nấm bệnh và côn trùng gây hại tập trung về một vị trí để tiêu hủy, hạn chế khả năng phát triển của sâu bệnh trên vườn.

3.2. Chu kỳ khai thác

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 tháng sau khi trồng.

Thời kỳ cho trái chưa ổn định: Từ tháng 4 - 6 sau khi trồng.

Thời kỳ cho trái ổn định: 7 - 36 tháng sau khi trồng./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÔM CHÔM (*Nephelium lappaceum*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển là 22 - 30°C, khi nhiệt độ trên 40°C thì cây rụng hoa, rụng quả rất nhiều. Nhiệt độ dưới 22°C ảnh hưởng đến ra hoa.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm trên 2.000 mm, phân bố đều trong năm thích hợp cho chôm chôm phát triển. Nếu lượng mưa đầu mùa nhiều, làm màu sắc vỏ trái không đẹp và gây hiện tượng nứt trái trên chôm chôm cho trái sớm, nhất là giống chôm chôm có vỏ trái mỏng.

Chôm chôm chịu được khí hậu ẩm, cần mưa nhiều nhưng không úng.

1.3. Ánh sáng

Khi còn nhỏ chôm chôm ưa bóng râm, lúc cây lớn chôm chôm ưa sáng. Trong điều kiện nhiệt đới cây cần đủ ánh sáng để sinh trưởng. Chôm chôm không bị ảnh hưởng của quang chu kỳ.

Ánh sáng có ảnh hưởng tới sự chuyển biến màu của vỏ quả. trái ở ngoài sáng đỏ tươi, đẹp hơn trái trong bóng rợp.

1.4. Đất đai

Chôm chôm trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như đất phù sa, đất đỏ, đất xám. Cây thích hợp trên đất có tầng canh tác dày, tơi xốp và thoát nước tốt. Chôm chôm chịu phèn và chịu mặn kém. Độ pH thích hợp từ 4,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Các giống được trồng phổ biến hiện nay gồm chôm chôm Java, chôm chôm nhãn, giống có nguồn gốc từ Thái Lan như chôm chôm DONA (Rong riêng),... Cây chôm chôm hiện nay được nhân giống phổ biến là cây ghép; cây khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, sạch sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, được nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tuỳ theo độ cao của đất và loại đất. Mương rộng khoảng 2m, chiều sâu mương 1 - 2m, liếp đơn rộng 4 - 5m và lếp đôi 8 - 10m, trên mặt lếp đôi có rãnh thoát nước giữa mặt liếp. Lên liếp theo kiểu cuốn chiếu, theo dãy hoặc theo mô... luôn giữ tầng đất mặt lên trên.

Đê bao ngăn, giữ nước có độ cao cao hơn đỉnh lũ cao nhất hàng năm là 30cm, bề rộng đê bao tuỳ thuộc vào đê bao cho từng vườn hay khu vực, loại đất... cho thích hợp. Bố trí cống, đập, hồ giữ và thoát nước, hệ thống ống dẫn nước tưới và phương tiện bơm tưới...theo quy mô sản xuất.

2.3. Mật độ trồng và khoảng cách

Tuỳ theo loại đất, mức độ cơ giới hoá và canh tác, khoảng cách trồng có thể là: 5 x 6m, 5 x 7m hay 6 x 8m; tương đương mật độ từ 208-330 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Làm mô đất hoặc hố trồng trước 1 - 3 tháng khi đặt trồng cây con, nếu đất thấp cây phải vun mô trồng, kích thước mô rộng 0,6 - 0,8m, chiều cao 0,3 - 0,5m. Đất làm mô nên dùng đất vườn cũ, đất bãi sông, đất ruộng... trộn với 10 - 20kg phân hữu cơ hoai có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản), vôi 0,5 - 1kg, 100g ure + 100-300g super lân.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa. Giữa mô đất hoặc hố, đào lỗ trồng có kích thước bằng với kích thước bầu đất cây con, lấy cây con ra khỏi bầu đất và đặt cây con vào lỗ trồng, lấp và nén đất nhẹ quanh bầu đất cây con đến độ cao bằng với mặt đất của mô hay hố; cắm cọc và buộc cây con phòng gió lay; che mát tạm thời cho cây trong những tháng đầu sau khi trồng; tưới nước cho cây con ngay sau khi trồng.

Vào mùa khô dùng lá, cỏ hoặc các phế phẩm sau thu hoạch phủ gốc giữ ẩm cho cây.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước, làm cỏ

Cung cấp đủ nước cho cây vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Cây con mới trồng tưới ít nhất 3 lần trong tuần, cần thiết tưới 2 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng. Trong mùa mưa lũ, thoát nước kịp thời trên vườn cây chôm chôm.

Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, cây rau mùi, ... dưới tán cây cam trong những năm đầu cây chưa giao tán. Trồng xen chọn loại cây trồng và khoảng cách trồng không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

Cắt tỉa tạo hình

Khi cây ghép đạt chiều cao 70 - 100cm thì bấm đọt, sau đó tỉa cành giữ lại 3 - 5 cành khoẻ, cách nhau đều và tạo thành góc lớn với thân. Thường xuyên tỉa cành từ thân cây gốc ghép. Hàng năm sau thu hoạch xén những gié hoa còn lại trên cây, cành sâu bệnh, cành đan chéo ngoài tán, cành dưới tán, cành trong tán,... cho hợp lý, để thúc đẩy cây mọc chồi (tự) non và cho trái vụ sau.

Bón phân:

Chủng loại phân bón, lượng phân bón

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết	10	0,5	0,2-0,4	0,2-0,4	0,15-0,3
Giai đoạn kinh doanh	15	1	0,7	1,12	1,12

Phương pháp bón phân:

Bắt đầu từ sau khi trồng 10 ngày có thể tiến hành bón phân cho cây, mỗi tháng 1 lần, các lần sau lượng phân tăng dần theo độ lớn của cây. Khi cây cho trái ổn định, mỗi năm bón 3 lần vào các thời kỳ: Khi bắt đầu có dấu hiệu ra hoa nhiều, khi đậu trái hết rụng, trái bắt đầu lớn nhanh. Có thể bón thêm kali trước thu hoạch 1 tháng và bón tiếp sau khi thu hoạch trái. Lượng phân bón tùy thuộc cây lớn hay nhỏ. Liều lượng phân có thể tăng hoặc giảm tùy theo đất tốt hay xấu. Cần theo sự phát triển của cây mà điều chỉnh cho phù hợp, nếu bón thêm phân chuồng càng tốt. Sau khi thu hoạch, bón phân kali và phân hữu cơ để phục hồi cây.

Bồi bùn: Trong 4 năm đầu, mỗi năm bồi gốc cho cây một lần. Sau đó, cứ 2 năm bồi bùn một lần vào khoảng tháng 11 âm lịch.

Xử lý ra hoa trái vụ

Sau khi thu hoạch, xén tỉa cành, làm cỏ... và bón phân cho cây, khi cây cho ít nhất 1 cơi đọt tiến hành tạo khô hạn bằng cách ngừng tưới nước hoặc thoát toàn bộ nước khỏi mương, nếu cần dùng nilon phủ gốc hoặc mặt líp, có thể kết hợp phun phân bón lá MKP (0-52-10), đến khi thấy lá có triệu chứng héo thì tưới nhiều nước 1 - 2 lần cách nhau 7 ngày. Khi phát hoa đạt 10 - 15cm tưới nước lại nhưng không tưới quá nhiều, đến khi hoa nở giảm lượng nước tưới. Trường hợp cây ra đọt không ra hoa thì phải bón phân và tưới nước, đến khi lá thuần thực thì tiến hành xử lý ra hoa trở lại.

2.7. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Sâu có thể phá hại từ lúc trái còn non cho đến khi trái chín, gây hại nặng vào giai đoạn trái bắt đầu có cơm. Trái non bị sâu đục thường bị biến dạng, khô và rụng, làm mất phẩm chất trái.

Biện pháp phòng trừ:

+ Xử lý ra hoa sớm nhằm hạn chế sự thiệt hại do sâu. Thu hoạch khi trái đã đủ chín, tránh giữ trái chín quá lâu trên cây.

+ Thu gom những trái bị nhiễm, chôn sâu dưới đất.

+ Trong tự nhiên trứng sâu đục trái bị ký sinh bởi ong ký sinh họ *Trichogrammatidae* và kiến, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loài này phát triển cũng giảm được thiệt hại do sâu gây ra.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ

*** Sâu đục cuống trái (*Acrocercops* sp.)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bướm hoạt động về đêm đẻ trứng từng cái trên cuống trái. Sâu non đục vào ăn phá ở phần thịt hoặc vỏ hạt, đôi khi có thể đục cả vào hạt. Những giống chín muộn thường bị hại nặng hơn những giống chín sớm. Sự gây hại của loài này rất khó phát hiện nếu khi điều tra trên vườn chỉ xem triệu chứng bên ngoài.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thu hoạch trái sớm khi trái chín, tránh giữ trái đã chín quá lâu trên cây.

+ Trên đồng trứng sâu đục trái và sâu đục cuống trái cùng bị ký sinh bởi các loài ong trong họ *Trichogrammatidae*, ngoài ra kiến vàng cũng có thể hạn chế khả năng gây hại của sâu ở giai đoạn tiền nhộng.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Ruồi đục trái (*Batrocera dorsalis* Hendel)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Ruồi đẻ trứng vào vỏ trái sắp chín. Trứng đẻ bên trong vỏ trái, ta không thể phát hiện thấy triệu chứng, tuy nhiên sau đó vết chích sẽ có màu vàng và có vùng nhũn phát triển quanh vết chích; dòi đục vào bên trong ăn phá làm cho trái bị rụng, nơi bị hại có vết thâm, khi ấn nhẹ vào dịch nước sẽ rỉ ra.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thu hoạch khi trái vừa chín.

+ Thu dọn sạch sẽ các trái rụng, trái thối cho vào hố, xử lý vôi lấp đất lại (để giết dòi còn trong trái).

+ Tiêu diệt nhộng trong đất bằng các loại thuốc trừ sâu dạng hạt.

- Đặt bẫy Methyl eugenol để giết trưởng thành đực. Phun bả môi protein trộn thuốc hóa học để giết trưởng thành cái trước đẻ trứng khi trái trưởng thành 1 tuần/lần.

+ Sử dụng túi chuyên dùng để bao trái.

*** Nhóm rệp sáp**

Triệu chứng gây hại:

Rệp sáp gây hại trong suốt giai đoạn phát triển của quả từ khi còn nhỏ cho đến lúc quả chín. Chúng chích hút trên cuống quả và quả. Thường tập trung rất nhiều ở những chùm quả dày đặc. Trên quả non nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho quả không phát triển được và có thể bị rụng sớm. Nếu mật số rệp thấp hoặc tấn công khi quả đã lớn thì quả vẫn tiếp tục phát triển nhưng chất lượng quả bị

giảm. Trong quá trình sống, rệp bài tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng phát triển làm quả bị đen và làm giảm phẩm chất quả.

Biện pháp phòng trừ:

Sau khi thu hoạch, cắt tỉa cành cho vườn thật thông thoáng, đồng thời loại bỏ các cành đã bị nhiễm rệp sáp; diệt các loài kiến sống cộng sinh với rệp sáp. Nếu rệp sáp chỉ phát triển tại một vị trí trên cành, lá, trái thì cắt tỉa và tiêu hủy các bộ phận này; nếu rệp sáp phát triển nhiều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 04 đúng để phòng trừ

*** Bệnh thối trái (do nấm *Phytophthora* sp)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại trên trái chôm chôm ở giai đoạn già đến chín. Trên trái bị bệnh xuất hiện những đốm nâu đen, sau lớn dần và ăn sâu vào trong trái làm thối nhũn. Trái thối có thể còn trên cây hoặc rụng xuống đất.

Biện pháp phòng trừ:

+ Nên tạo điều kiện cho cây khỏe, sinh trưởng mạnh bằng các biện pháp canh tác như bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm, tỉa cành thông thoáng, vườn cây có hệ thống thoát nước tốt, tránh ngập úng cho cây; Bón phân hữu cơ hoai mục phối hợp với chế phẩm sinh học *Trichoderma* để tạo nguồn vi sinh vật đối kháng.

+ Trồng mật độ vừa phải, tránh trồng xen quá nhiều cây bóng râm sẽ tạo ẩm độ cao trong vườn làm bệnh phát triển mạnh.

+ Thu gom và tiêu hủy những trái bệnh để hạn chế lây lan.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh phấn trắng (do nấm *Oidium* sp)**

- Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại trên lá non, ngọn non, chùm bông và trái; triệu chứng điển hình của bệnh là tạo những đốm phấn mịn, màu trắng xám chứa đầy bào tử nấm lây lan rất nhanh.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Trồng với mật độ vừa phải, tránh các cây giao tán để dễ kiểm soát bệnh.

+ Tạo vườn cây thông thoáng, tỉa bớt các cành bên dưới, các cành giao nhau.

+ Thường xuyên thăm vườn (chú ý các đợt ra lá non, hoa) để phát hiện bệnh sớm, tỉa bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh nặng.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh cháy lá (Do *Pestalotia* sp.)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại chủ yếu trên lá bánh tẻ và lá già. Lúc đầu là những vết màu nâu ở ngọn hoặc mép lá. Về sau vết bệnh lan vào trong phiến lá tạo thành một

mảng cháy rộng màu nâu và nâu xám, khô giòn, giữa vết bệnh và màu xanh của lá có ranh giới rõ rệt. trên vết bệnh có những chấm đen nhỏ li ti, đó là các ổ bào tử nấm.

Biện pháp phòng trừ:

+ Bệnh do nhiều loại nấm tấn công, để phòng ngừa bệnh cho cây cần bón phân cân đối, chú trọng phân kali, hoặc cung cấp thêm phân hữu cơ cho cây. Đặc biệt, cần giữ ẩm cho cây trong điều kiện mùa khô.

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Thu hoạch quả ở 100-120 ngày sau khi đậu quả (quả có đường kính 2-3 mm). Ở giai đoạn này, quả có màu sắc đẹp màu vỏ bắt đầu chuyển từ màu vàng sang màu đỏ và các chỉ tiêu sinh hóa đạt giá trị tối ưu. Nên thu hoạch quả vào sáng sớm hoặc chiều mát thời tiết khô ráo. Cần che mát quả sau khi thu hoạch hay để quả dưới bóng mát và không để quả dưới trời mưa. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh 18-19 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: từ 0 - 3 năm sau khi trồng
- Thời kỳ bắt cho trái (chưa ổn định): Từ 4 - 5 năm sau khi trồng
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 6 - 20 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM RUỘT (*Phyllanthus acidus*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 23-35°C. Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp khoảng từ 1.000-2.000 mm/năm, tối thiểu là 875 mm và phân bố đều trong năm. Cây chùm ruột ưa ẩm độ cao >70%.

1.3. Ánh sáng

Là loại cây ưa sáng, cần đủ ánh sáng toàn phần.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện đất ẩm, giàu dinh dưỡng và dễ thoát nước. Thích nghi với nhiều loại đất, nhưng nếu muốn cây phát triển tốt hơn, nên chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Độ pH thích hợp từ 5,5-6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn những cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, không gãy dập và có nhãn hoặc giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ. Nên mua ở những nơi có uy tín.

Có thể nhân giống bằng hạt hoặc chiết cành.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Liếp rộng 6-8 m, mương (rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn trồng một hàng, liếp đôi trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu; mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,3-0,4 m).

Bón phân lót: Bón lót cho mô và hố trồng trước khi trồng 2-4 tuần; Lượng phân bón: 2-4 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,1-0,3 kg phân super lân + 0,3-0,5 kg vôi/gốc.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách thích hợp trồng chùm ruột là 4x4 m tương đương mật độ trồng là 625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hố thích hợp cho cây chùm ruột là 40x40x40 cm.

Bón lót: bón hỗn hợp gồm 200-300g super lân với 2-4 kg phân hữu cơ/hố.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

2.5.1. Thời vụ

Chùm ruột có thể trồng được quanh năm, cây chùm ruột nên được trồng vào đầu hoặc cuối mùa mưa.

2.5.2. Kỹ thuật trồng

Đặt bầu cây giữa hố, dùng dao sắc rạch nhẹ gỡ bỏ bầu nilon (không làm vỡ bầu). Sau đó lấp đất mặt và ém đất cho chặt với gốc, cắm cọc và buộc cố định để cây không bị đổ. Sau khi trồng xong, nên tưới nước để giữ ẩm cho cây. Dùng rơm rạ hay cỏ khô phủ giữ ẩm cho đất.

2.6. Chăm sóc cây

2.6.1. Tưới nước, làm cỏ

Tưới nước: cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín. Tưới nước đều đặn 1-2 ngày/lần.

Làm cỏ: Việc làm cỏ định kỳ là một biện pháp quan trọng giúp cây phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là cây trong giai đoạn cây con và ra hoa đậu quả. Có thể làm cỏ thủ công hoặc sử dụng dụng cụ làm cỏ, vun gốc cho cây để giữ ẩm và hạn chế cỏ mọc lại.

2.6.2. Tỉa cành, tạo tán

Khi cây còn nhỏ tỉa bỏ cành vượt để cành phân bố đều trên cây. Khi cây lớn cần được tỉa cành tạo tán hàng năm hoặc sau khi thu hoạch để loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

Tỉa cành được thực hiện sau khi thu hoạch quả hoặc trước khi cây ra hoa.

2.7. Phân bón

Chùm ruột hợp với các loại phân chuồng đã được xử lý và phân NPK. Phân chuồng cải thiện cấu trúc đất và cung cấp dinh dưỡng tự nhiên, trong khi phân NPK cung cấp ba dưỡng chất chính với tỷ lệ cân đối, giúp cây phát triển toàn diện. Sau khi bón phân, cần tưới nước đầy đủ và thường xuyên kiểm tra tình trạng cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp, đảm bảo cây chùm ruột phát triển khỏe mạnh, cho năng suất và chất lượng trái cao.

* Chung loại phân bón, lượng phân bón:

ĐVT: Cây/năm

Loại phân bón	ĐVT	Giai đoạn kiến thiết	Giai đoạn sinh trưởng
Vôi	kg	0,2-0,3	0,2-0,3
Đạm nguyên chất (N)	kg	0,1-0,2	0,1-0,2
Lân Nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	0,1-0,2	0,1-0,2
Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	0,2-0,3	0,3-0,4
Phân hữu cơ	kg	2	3

* Phương pháp bón:

+ Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh rải đều trên phần đất dưới tán cách gốc 1-1,5 m, xới nhẹ đất với độ sâu 5-10 cm, tưới ẩm nước.

+ Phân vô cơ: Rải đều lên phần đất dưới tán cách gốc 1-1,5 m, xới nhẹ đất để trộn phân vào đất, tưới ẩm nước hoặc pha phân vô cơ với nước (10%) để tưới sau đó tưới ẩm nước. Sau khi bón phân có thể tủ đất bằng tàn dư thực vật.

- Bón phân giai đoạn kiến thiết cần bón 4-6 lần/năm, bón khi lá già.

- Bón phân giai đoạn kinh doanh:

+ Lần 1: Bón 50% lượng phân bón, sau khi thu hoạch để giúp cây phục hồi.

+ Lần 2-3: Bón 50% lượng phân bón vào giai đoạn trước khi ra hoa và sau khi đậu trái tùy theo tình hình sinh trưởng của cây.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

* **Biện pháp canh tác:** Thăm vườn thường xuyên, cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

* **Biện pháp thủ công:** Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

* **Biện pháp sinh học:** Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa *Mantis* sp.; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

* **Biện pháp hóa học:** Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, ...

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

* Sâu ăn lá (*Grapholita molesta*)

- Triệu chứng gây hại: Sâu ăn lá của cây làm suy yếu và giảm năng suất. Nếu xâm nhập vào quả, chúng gây hỏng và làm giảm chất lượng trái.

- Biện pháp phòng trừ

Hàng năm sau khi thu hoạch, cần tạo tán, tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu trưởng thành đẻ trứng.

Thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sâu kịp thời.

Vệ sinh vườn sạch sẽ, nếu có điều kiện nên thả kiến vàng, ong mắt đỏ cùng các loại thiên địch ăn sâu.

Thu gom các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy.

Đối với kén dùng phương pháp thu gom đem đốt tiêu diệt.

Phun thuốc hóa học vào giai đoạn cây ra đọt non, sâu bắt đầu đẻ trứng (mùa Hè, mùa Thu) và phun trị khi cây bắt đầu xuất hiện sâu non.

*** Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*)**

- Triệu chứng gây hại: Còn có tên gọi khác là rầy bông hay rệp sáp phần là loài gây thiệt hại nhiều nhất. Chúng thường tập trung và chích hút trên đọt non, lá non và trái làm cho đọt, lá non bị còi cọc, trái không thể phát triển được. Loài rệp này ít di chuyển, chúng sống cộng sinh với kiến đen. Kiến đen tha rệp từ cây này sang cây khác khi những bộ phận rệp đang chích hút đã cạn kiệt nhựa. Ngược lại, trong chất bài tiết của rệp có chứa nhiều chất đường mật làm thức ăn cho kiến.

- Biện pháp phòng trừ: Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tử xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Nếu thấy trên thân chùm ruột và xung quanh gốc có kiến nên phun thuốc ở thân, cành.

Khi rệp sáp xuất hiện 2 - 3 con/đọt non (lá non, nụ hoa) phun luân phiên các loại thuốc BVTV với liều lượng theo khuyến cáo.

*** Ruồi đục quả (*Bactrocera spp.*)**

- Triệu chứng gây hại: Ruồi trưởng thành màu vàng, cánh trong hoạt động vào ban ngày, đẻ trứng lên trái phần tiếp giáp với vỏ và thịt trái, trứng hình quả chuối màu trắng ngà sau chuyển sang màu vàng nhạt. Giòi nở ra đục vào trong ăn thịt trái, vỏ trái nơi ruồi đục vào có màu đen, mềm, ứa nhựa, tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công.

- Biện pháp phòng trừ: Do ruồi cái thích ăn protein. Dùng protein thủy phân (bả mồi) để diệt ruồi. Vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom và tiêu hủy toàn bộ trái bị rụng trên mặt đất.

*** Sâu đục thân, đục cành (*Cossus cossus*)**

- Triệu chứng gây hại: Sâu chuyên phá hoại trên thân cây hoặc cành của cây mận. Chúng chủ yếu sống bằng cách ăn nhựa cây, lõi cây và sinh sản ấu trùng trên cây. Khi nở thì ấu trùng sẽ tiếp tục phá hoại thân cây làm cho cây bị lở loét, khô cành, gãy nhánh và chết cây trong nếu kéo dài.

- Cách phòng trừ: Dọn sạch vườn tược, tạo độ thông thoáng cao. Khi mới phát hiện, cành còn tươi xanh, thì dùng thuốc sâu bơm vào lỗ đục, dùng vôi bịt miệng lỗ để tiêu diệt ấu trùng và ổ của chúng phía bên trong.

*** Bệnh đốm rong (*Cephaleuros sp.*)**

- Triệu chứng: Bệnh có thể xuất hiện và gây hại trên thân cây, cành già và lá già (hầu như không thấy trên các lá bánh tẻ và lá non), thỉnh thoảng cũng bắt gặp trên vỏ trái.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Sử dụng thuốc BVTV gốc đồng để phòng trừ

*** Bệnh thán thư**

- Triệu chứng: Do nấm *Collectotrichum gloeoporioides* gây ra.

Bệnh gây hại nặng vào mùa mưa, trên lá, cành non, phát hoa. Trên hoa và trái non bệnh nặng sẽ bị đen sau đó khô và rụng.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cành cho vườn thông thoáng cho cây quang hợp tốt hơn, cắt hoa, trái non và cành nhiễm bệnh tiêu hủy sau đó vệ sinh thu gom, tiêu hủy (chôn hoặc đốt). Áp dụng tất cả các biện pháp tổng hợp, chỉ sử dụng thuốc BVTV khi thật cần thiết, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Rải phân hữu cơ hoại mục kết hợp với chế phẩm sinh học *Trichoderma* (20g - 100g)/cây.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Cây trồng sau 3 năm có thể cho hoa và kết quả, cây chùm ruột ra hoa vào tháng 3-5, thu hoạch trái chín có màu vàng xanh căng mọng, hơi bóng. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 10-12 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0-2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: từ 3-4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: từ 5-10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHUỐI

(*Musa sapientum* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí thích hợp 25 - 35°C. Nhiệt độ <25°C, thời gian sinh trưởng kéo dài. Nhiệt độ thấp ($\leq 12^\circ\text{C}$), cây chuối ngừng sinh trưởng. Nhiệt độ $>37^\circ\text{C}$ gây rám nắng trên quả, ảnh hưởng năng suất và chất lượng quả.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây chuối cần rất nhiều nước, sinh trưởng, phát triển tốt ở vùng có lượng mưa phân bố đều từ 200 đến 220 mm/tháng. Chuối chịu úng kém, đất trồng phải có độ cao so với mực nước ngầm tối thiểu 0,6 m, thoát nước tốt.

1.3. Ánh sáng

Chuối thích ứng rộng với điều kiện cường độ ánh sáng mạnh. Giai đoạn ra hoa và nuôi quả yêu cầu ánh sáng toàn phần.

1.4. Đất đai

Thích nghi với nhiều loại đất như đất phù sa, đất thịt, đất đỏ bazan,...; đất có thành phần cơ giới hơi xốp, pH đất: 5,8 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được pháp sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Cây giống được nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Các giống chuối phổ biến: Giống chuối già: già Nam Mỹ, già Cui, già Hương; giống chuối xiêm: xiêm Trắng, kể đến là xiêm Đen, xiêm Lùn, xiêm Xanh và xiêm Trắng đột biến; giống chuối cau: cau Trắng, kể đến là cau Mẫn (hay cau Đen), cau Lửa, cau Tây, ...

Tiêu chuẩn cây giống nuôi cấy mô: Chiều cao cây đo từ mặt bầu đến điểm giao nhau của 2 lá trên cùng cao từ 20 đến 30cm; đường kính thân cách gốc 2cm $>1,5\text{cm}$; số lá thật tối thiểu 5 lá; không nhiễm sâu, bệnh; đã được tiếp xúc với nắng trên 10 ngày

2.2. Thiết kế vườn trồng:

- Đất thoát nước tốt, đất có độ dốc $\leq 30^\circ$, không ngập úng, có nguồn nước tưới đảm bảo, không ô nhiễm.

- Chuối thích hợp với nhiều loại đất khác nhau, thích hợp nhất là đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng canh tác dày $>0,6\text{m}$ so với mực nước ngầm cao nhất, chủ động được tưới và tiêu nước tốt.

- Với đất đã trồng chuối qua một số vụ có dấu hiệu xuất hiện nguồn bệnh Panama (*Fusarium oxysporium*) cần được luân canh từ 2 đến 3 vụ với cây trồng khác như: đậu, đỗ, lạc.... Không trồng chuối trên nền đất vụ trước bị bệnh.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo loại giống, đất trồng mà bố trí mật độ và khoảng cách cho phù hợp. Có thể trồng với khoảng cách 2,0 - 2,5m x 3 m, tương đương mật độ từ 1.200 - 2.000 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cách trồng: Đào một lỗ nhỏ giữa hố, dùng dao sắc cắt sát đáy bầu và đặt bầu vào giữa lỗ, mặt bầu ngang hoặc thấp hơn mặt hố từ 3 - 5 cm. Lột vỏ túi bầu và lấp đất, nén nhẹ đất quang bầu. Nếu trời nhiều nắng tiến hành che bóng cây con trong tuần đầu sau trồng.

Lưu ý: Ngay sau khi trồng cần tưới đẫm nước, sau đó tưới duy trì độ ẩm đất từ 70 đến 80%.

Bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thu dọn tàn dư từ vụ trước: Thu gom và đưa ra khỏi vườn toàn bộ các tàn dư của vụ trước không có tác dụng cải tạo đất trước khi tiến hành làm đất; vườn vụ trước trồng chuối hoặc cây trồng khác, sử dụng máy phay băm nhỏ thân lá, tàn dư thực vật, vùi trộn lẫn vào đất giúp bổ sung hữu cơ cho đất.

Thời vụ trồng: Trồng tháng 6 đến tháng 8 dương lịch.

Lưu ý: Những nơi không chủ động tưới, ngừng trồng trước khi mùa khô tới từ 6 đến 8 tuần.

Kỹ thuật trồng

- Thời gian trồng: Trồng vào sáng sớm hoặc chiều mát, cần tưới đủ nước cho cây trước khi trồng.

- Cách trồng: Đào một lỗ nhỏ giữa hố, dùng dao sắc cắt sát đáy bầu và đặt bầu vào giữa lỗ, mặt bầu ngang hoặc thấp hơn mặt hố từ 3 - 5 cm. Lột vỏ túi bầu và lấp đất, nén nhẹ đất quang bầu. Nếu trời nhiều nắng tiến hành che bóng cây con trong tuần đầu sau trồng.

Lưu ý: Ngay sau khi trồng cần tưới đẫm nước, sau đó tưới duy trì độ ẩm đất từ 70 đến 80%.

Trồng cây chắn gió: Vùng có nhiều gió bão, phải trồng hàng cây chắn gió. Loại cây trồng chắn gió có phải có bộ rễ ăn sâu, thân cao và tán rộng như muồng đen, cao su, keo lai, keo dậu hoặc cây ăn trái như xoài, mít, ... Thiết kế trồng cây chắn gió theo hàng, hướng vuông góc với hướng gió gây hại.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trồng dặm

Trồng dặm 2 đợt sau khi trồng: Đợt 1 (sau trồng 2 tuần) và đợt 2 (sau trồng 4 tuần).

Lưu ý: Cây để trồng dặm được lấy trong vườn ươm tương đương với cây đã trồng ngoài đồng. Không trồng dặm bằng cây bé hơn hoặc lớn hơn để đảm bảo vườn cây đồng đều.

Che phủ đất

Vật liệu sử dụng: tấm plastic, màng phủ nông nghiệp, rơm rạ, mùn cưa, bã mía, lá và bẹ chuối khô,... Khi cây chuối ra từ 3 đến 4 lá tiến hành che phủ đất đã được làm sạch cỏ. Che phủ kín toàn bộ mặt luống, cách gốc từ 10 đến 20 cm.

Tưới nước

Sau trồng 1 tuần: Tưới nước từ 1 đến 2 lần/ngày đảm bảo độ ẩm cho cây con phát triển. Giai đoạn cây nuôi trái phải đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây và duy trì ít nhất 8 lá xanh tốt/cây đến khi thu hoạch.

- Với vườn có điều kiện, quy mô sản xuất lớn: Sử dụng hệ thống tưới nước tự động, tiết kiệm nước. Thiết kế hệ thống tưới và quy trình kỹ thuật tưới áp dụng theo Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây chuối.

Quản lý cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ trong quá trình sinh trưởng của cây, nhất là giai đoạn cây con. Có thể trồng xen cây họ đậu như: lạc (cây đậu phộng), đậu đỗ, ... trong giai đoạn đầu giúp quản lý cỏ dại, cải tạo đất.

Lưu ý: cây trồng xen cách xa gốc chuối ít nhất 50 cm.

Đánh tỉa chồi

+ Tháng thứ 4 bắt đầu huỷ chồi con, một tháng huỷ một lần. Từ tháng thứ 6 tiến hành chọn chồi để lại cho vụ tiếp theo. Lựa chọn chồi khỏe mạnh, cân đối, cao dưới 1m và lá chưa xòe rộng (lá hình lưỡi mác), chọn những chồi có hình thái “đầu hồ lô đuôi bút” (gốc sâu, thân to, lá nhỏ). Đánh dấu bằng màu sơn hoặc dây để phân biệt và loại bỏ các cây con còn lại.

+ Dụng cụ đánh tỉa chồi phải được khử trùng trong dung dịch Chlorothalonil 0,5% hoặc dung dịch thuốc trừ nấm bệnh trong thời gian từ 30 đến 60 giây.

Cắt tỉa lá

Dùng dao sắc cắt bỏ tất cả những lá khô, lá gãy gục, lá bị bệnh treo trên cây và lá còn dưới 50% diện tích lá khỏe mạnh. Lá bị bệnh nặng thu gom chuyển ra khỏi vườn và tiêu hủy. Dụng cụ cắt tỉa lá cũng được khử trùng sau mỗi lần sử dụng.

Bón phân

Giai đoạn cây	Phân hữu cơ sinh học (kg/cây/năm)	Vôi bột (kg/cây/năm)	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
			N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ nhất và thứ 2	2	1	0,2	0,1	0,3

+ Tưới chế phẩm vi sinh nội cộng sinh (BTEC) cho cây với liều lượng 0,5-1,0 lít/bụi, theo hướng dẫn trên bao bì khi bón phân lần 1.

+ Phân vô cơ bón cho 1 bụi/năm và được chia thành các lần bón như sau:

+ Phân vô cơ bón cho ha/năm (1.400 bụi/ha) và được chia thành các lần bón như sau:

Lần bón	Chuối già và chuối cau			Chuối xiêm		
	Giai đoạn	N (%)	K (%)	Giai đoạn	N (%)	K (%)
1	15 ngày sau trồng	5	5	Sau trồng 1 tháng	5	5
2	1 tháng sau trồng	5	5	Sau trồng 2 tháng	5	5
3	Sau trồng 2 tháng	10	10	Sau trồng 3 tháng	10	10
4	Sau trồng 3 tháng	20	20	Sau trồng 5 tháng	20	20
5	Sau trồng 5 tháng	20	20	Sau trồng 7 tháng	20	20
6	Giai đoạn chuẩn bị trổ buồng	20	20	Giai đoạn chuẩn bị trổ buồng	20	20
7	Giai đoạn sau đậu trái	20	20	Giai đoạn sau đậu trái	20	20

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Giai đoạn cây nuôi trái phải đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây và duy trì ít nhất 8 lá xanh tốt/cây đến khi thu hoạch.

Quản lý cỏ dại

Thường xuyên làm cỏ trong quá trình sinh trưởng của cây, nhất là giai đoạn cây con. Có thể trồng xen cây họ đậu như: lạc (cây đậu phộng), đậu đỗ, ... trong giai đoạn đầu giúp quản lý cỏ dại, cải tạo đất.

Phân bón

+ Phân hữu cơ: Phân hữu cơ 3 - 5 kg + Chế phẩm vi sinh nội cộng sinh (BTEC) 0,5 lít/bụi/năm

+ Phân vô cơ:

Giai đoạn cây	Lượng phân bón nguyên chất (kg/bụi/năm)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Sau thu buồng	0,02	0,1	0,1

Sau thu buồng 1 tháng	0,02		0,1
Sau thu buồng 3 tháng	0,05		0,1
Giai đoạn sau đậu trái	0,07		0,2
Giai đoạn sau đậu trái	0,07		0,2

Phương pháp bón: Xới rãnh nông theo vòng tròn cách gốc từ 30 đến 50 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước. Sau khi mưa, có thể bón rải đều phân xung quanh gốc. Lưu ý: Phun phân bón lá kết hợp với thuốc trừ bệnh vào các thời điểm: sau trồng từ 4 đến 5 tháng, sau trồng từ 7 đến 8 tháng và trước thu hoạch 2 tháng.

Tỉa hoa và tỉa trái

Tỉa bỏ hoa, kết hợp tỉa bỏ những trái, nải trái không đảm bảo yêu cầu của thị trường tiêu thụ.

Lưu ý: Ngay sau khi cắt bỏ hoa, tỉa trái hoặc nải, dùng giấy thấm, thấm không để nhựa chảy xuống bám dính vào các trái khác.

Cắt bắp chuối: Khi hàng trái phía dưới của nải cuối cùng bắt đầu cong lên, dùng dao cắt bỏ hoa chuối ở vị trí khoảng 10cm dưới nải trái cuối cùng. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa sau mỗi lần sử dụng.

Bao buồng trái

+ Bao buồng trái được thực hiện sau khi cắt bắp chuối từ 2 đến 5 ngày, sử dụng bao LDPE màu xanh dương có đục lỗ đối với chuối nội tiêu, sử dụng kết hợp bao LDPE và túi vải không dệt đối với chuối phục vụ xuất khẩu.

+ Chuối già xuất khẩu phải dùng loại đệm mút chuyên dụng chèn vào từng hàng của nải chuối. Tiến hành lồng túi từ phía dưới lên qua nải trái trên cùng của buồng, dùng dây buộc túi vào thân buồng.

Chống đổ ngã

+ Dùng cọc tre: Dùng 2 cọc buộc chéo vào nhau theo hình chữ X để đỡ lấy cổ buồng chuối. Hai chân cọc và thân giả đứng thành 3 chân kiềng.

+ Dùng dây nylon: Buộc dây một đầu vào phía trên thân giả sát cổ buồng chuối, đầu kia chằng chặt vào gốc cây hàng đối diện.

- Vườn có hệ thống cáp. Chằng buộc cây chuối vào hệ thống cáp.

Lưu ý: Thời vụ trồng sao cho mùa gió bão cây không có buồng non, lá nhiều. Đến mùa gió bão phải vun gốc cho rễ ăn sâu, che chắn bớt gió. Trước khi bão tràn qua có thể chặt bớt 1/2 đến 1/3 tàu lá để giảm thiểu thiệt hại.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Các biện pháp quản lý**

Biện pháp canh tác

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Cắt bỏ tàu lá chuối khô, tỉa bớt cây con tạo thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất.

Biện pháp thủ công

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các loại gây hại chính trên cây chuối

*** Bộ trĩ (Loài *Thrips hawaiiensis*; Bộ *Thysanoptera*: Họ *Thripidae*)**

Triệu chứng gây hại:

Trên trái non bị bộ trĩ chích hút tạo vết thương trên bề mặt của vỏ quả, ban đầu thì xuất hiện những đốm nâu đen nhỏ, sau đó vết chích lớn dần làm giảm giá trị thương phẩm của trái chuối.

Biện pháp quản lý:

+ Biện pháp canh tác: Thu gom lá chuối và tàn dư thực vật tạo vườn thông thoáng. Sử dụng bẫy màu vàng để theo dõi mật số bộ trĩ.

+ Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ

*** Rệp sáp (Bộ *Hemiptera*: Họ *Pseudococcidae*):** Trên chuối có các loài rệp sáp *Dysmicoccus brevipes* và *Dysmicoccus neobrevipes*.

Triệu chứng gây hại:

Rệp sáp sống và hút nhựa trên chồi non, cuống lá, hoa và trái làm lá héo khô, chồi và trái chậm phát triển. Ngoài ra, rệp sáp còn bò xuống đất bám và hút dịch ở gốc thân, cổ rễ. Khi rệp phá hại lâu ngày ở rễ, chúng cộng sinh với nấm

Bornetina ở trong đất tạo thành những vùng u lớn bề mặt xù xì màu trắng xám bao quanh các đoạn rễ. Khi bị hại nặng cây cần cỗi, lá vàng rồi héo dần và chết do Bộ rễ bị phá hủy không còn khả năng hút nước và chất dinh dưỡng.

Biện pháp quản lý:

Hạn chế trồng xen với những cây trồng dễ nhiễm rệp sáp như: dưa, măng cầu,...; vệ sinh vườn sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng, loại bỏ những bộ phận cây đã bị nhiễm rệp sáp đem tiêu hủy; quản lý kiến; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh héo rũ (Panama)**

Triệu chứng gây hại:

Lá già bị héo khô quanh thân giả, chỉ còn một số lá đọt xanh và mọc thẳng, các lá đọt này có màu xanh nhạt hay hơi vàng hoặc bị méo mó, nhăn nheo, cuối cùng bị héo chết dần. Cây bị bệnh chết nhưng thân không đổ, các bẹ ngoài bị nứt dọc. Cắt ngang thân giả thấy các bó mạch dẫn có màu nâu vàng.

Biện pháp quản lý:

Không dùng chuối con ở các vườn bị bệnh làm giống, khi trồng bằng cây chuối con cần gọt sạch rễ và đất ở gốc trước khi trồng; vệ sinh vườn, tạo thông thoáng vườn. Khi phát hiện cây bệnh nên cắt tỉa và đem tiêu hủy thân lá hạn chế sự lây lan; bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm nấm rễ Arbuscular mycorrhizal; khi phát hiện cây bệnh cần đào bỏ các gốc bệnh và rải vôi khử đất; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh đốm lá Sigatoka**

Triệu chứng gây hại:

Vết bệnh ban đầu có một đốm sọc nhỏ màu nâu đỏ song song với gân lá, sau đó đốm mọc loang ra có hình bầu dục màu nâu, xung quanh có quầng màu vàng biến thành màu xám, nhiều đốm bệnh liên kết thành những mảng lớn và toàn bộ phiến lá bị héo khô. Bệnh phát triển mạnh vào những tháng mùa mưa và mùa có sương, ẩm ướt.

Biện pháp quản lý:

Sử dụng giống sạch bệnh để trồng; vệ sinh và tạo thông thoáng cho vườn, khi phát hiện lá nhiễm bệnh cắt bỏ và đem tiêu hủy; bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma, xạ khuẩn, nấm rễ, ... tăng sức đề kháng cây trồng; khi trong vườn xuất hiện cây chuối bị nhiễm bệnh cần đốn gốc, thu gom sạch thân, lá và đem tiêu hủy; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác:

3.1. Thu hoạch, bảo quản

- Giống chuối già (già Nam Mỹ, già Laba, già Cui, già Hương) và chuối xiêm (xiêm Trắng) thời gian trổ bắp đến thu hoạch từ 105 đến 120 ngày. Giống chuối cau (cau Mần, cau Trắng) thu hoạch sau trổ bắp từ 45 đến 60 ngày.

- Chuối có thể thu hoạch ở những độ chín khác nhau:
 - + Tiêu thụ tại chỗ (tiêu thụ trong nước hoặc chế biến): Độ chín từ 85 - 90%, vỏ trái màu xanh vàng, trái tròn cạnh, ruột màu trắng vàng ngà.
 - + Tiêu thụ vận chuyển đi xa (cho xuất khẩu tươi): Độ chín từ 75 - 80%, vỏ trái màu xanh nhạt, trái hơi tròn cạnh (3/4), ruột màu trắng ngà.
- Thu hoạch vào thời gian trời khô ráo, không mưa và không quá nóng. Sau thu hoạch và trong quá trình vận chuyển về nơi sơ chế, đóng gói, buồng chuối cần được đặt trong các dụng cụ cứng có tấm lót mềm tránh xây xát vỏ quả.
- Vườn có điều kiện, quy mô lớn nên thiết kế hệ thống ròng rọc để vận chuyển buồng sau khi thu hoạch về khu sơ chế và đóng gói.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 12 tháng sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 12 - 18 tháng sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Sau 18 - 48 tháng sau khi trồng./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CÓC

(*Spondias dulcis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Cóc thích hợp trồng ở vùng có khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ từ 20 - 23°C và nhiệt độ trong khoảng từ 25 - 28°C là thích hợp nhất.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây cóc cần lượng nước vừa phải, nên tưới nước đều đặn để giữ đất ẩm nhưng không để ngập úng do bộ rễ của cây cóc thích nghi kém với điều kiện ngập úng. Đặc biệt trong giai đoạn cây còn non và trong mùa khô cần tưới đủ nước để cây phát triển.

1.3. Ánh sáng

Cây cóc là cây ưa nắng, có thể trồng nơi nhiều ánh sáng hay nơi có ánh nắng một phần, cây đủ ánh nắng sẽ cho trái nhiều hơn. Cây trồng từ hạt sẽ ra trái sau thời gian 30-36 tháng trồng (đối với nhóm cóc thái), 4-4,5 năm đối với giống cóc ta.

1.4. Đất đai

Cây cóc phát triển tốt trên đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp và thoát nước tốt. Độ pH của đất nên ở mức trung tính đến hơi kiềm (khoảng 6-7).

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây cóc có thể trồng bằng hạt sau khi ăn trái chín nhưng cây sẽ lâu cho trái, nên chọn cây giống chiết cành hay ghép cành cây sẽ ra hoa ra trái sau 6-8 tháng trồng và chăm sóc.

Chọn cây giống khỏe nơi bán giống uy tín, cây giống không sâu bệnh và có bộ rễ phát triển mạnh.

Các giống cóc phổ biến:

- Giống cóc ta: Trái sai nhưng trái nhỏ, giá trị thấp nhưng độ chua cao phù hợp làm gỏi, nấu chua,...

- Giống cóc thái (cóc Bun, cóc Cây,...): Trái lớn nhưng thưa trái, giá trị cao được nhiều nông dân trồng và người tiêu dùng ưa chuộng. Độ chua vừa phải thuận lợi cho việc ăn trái tươi.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên liếp cao 60-80cm so với mực nước, đắp mô cao 30 - 50cm, sau đó đào lỗ sâu tùy thuộc vào bầu cây giống thông thường từ 30 - 40 cm (Cây cóc dễ đổ ngã do đó có thể không cần đắp mô nếu liếp vườn cao). Nếu trồng trên đất bằng phẳng thì phải sẽ rãnh thoát nước tránh bị ngập úng.

2.3. Mật độ trồng và khoảng cách

Mật độ trồng cây cóc tùy vào mức đầu tư, trình độ thâm canh, và điều kiện thổ nhưỡng, độ màu mỡ của đất. Có thể trồng với khoảng cách 5 - 7 m x 7 m. Mật độ dao động 280-400 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cây thích hợp với nhiều loại đất khác nhau nhưng cần chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng, đất cần thông thoáng có độ tơi xốp bổ sung phân hữu cơ ở giai đoạn mới trồng để cây khỏe và phát triển nhanh.

Hố trồng cần chuẩn bị 01 - 02 tháng trước khi trồng. Hố trồng có kích thước 40 x 40 x 40 cm, phù hợp tùy theo địa hình. Mỗi hố được xử lý vôi bột 0,5-1 kg. Khi đào hố trồng, lớp đất mặt được để riêng một bên, bón lót mỗi hố 10-20 kg phân chuồng đã ủ hoai mục, 0,3 - 0,5 kg super lân.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cóc được trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa để giảm công tưới. Tuy nhiên, nếu trồng với lượng ít ta có thể trồng vào nhiều thời vụ khác nhau tránh thời điểm nắng nóng là cây phát triển thuận lợi.

Trộn đều phân với lớp đất mặt, cho xuống 3/4 hố. Sau đó lấp đầy hố bằng lớp đất phía dưới, để giúp cho rễ cây phát triển thuận lợi ở giai đoạn đầu, cải thiện độ phì của lớp đất đáy hố tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước, làm cỏ

Tưới nước: Cóc là loài cây ăn trái dễ trồng nhưng muốn để cây sinh trưởng, phát triển tốt, trái sai và bền vững thì tương đối khó, cần giữ cho bề mặt đất trồng cóc được khô ráo. Đất cần thoát nước tốt. Tránh tuyệt đối không được làm cho bộ rễ cây bị ngập úng. Cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc trái sắp chín. Nên tưới nước vào buổi sáng, nếu trời nắng gắt có thể tưới thêm vào buổi chiều. Nếu như trời có nắng, nhiệt độ cao thì tăng số lần tưới. Và ngược lại, nhiệt độ thấp thì giảm bớt.

Trong mùa mưa cần bơm thoát nước để hạn chế vườn cóc ngập úng, gây thối rễ dẫn đến chết cây.

Quản lý cỏ dại

Cần tận dụng tối đa những lợi ích mà cỏ dại mang lại và có biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý trong vườn. Ưu tiên các loại cỏ bản địa mọc lên tự nhiên trong vườn. Với những vườn mới cây ăn trái mới trồng, không để cỏ mọc quá sát gốc mà sử dụng vật liệu hữu cơ để che phủ thay thế.

Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn. Chỉ cắt cỏ khi chúng đã mọc quá cao, vào mùa nắng không cắt tĩa, làm sạch cỏ, có thể cắt cỏ 2-3 lần trong mùa mưa.

Với các loại cỏ có hoa, nên cắt sau khi hoa tàn, cỏ đã có hạt. Khi cắt cỏ không cắt sát mặt đất hay đánh bật gốc, cắt cách gốc từ 10-15cm. Sau khi cắt,

phủ xuống trực tiếp lên mặt đất, có thể rải hoặc tưới nấm *Trichoderma* trên lớp cỏ vừa phủ xuống để giúp đẩy nhanh tốc độ phân hủy hữu cơ.

Để hạn chế công cắt cỏ có thể trồng các loại cỏ bụi thấp, mọc sát mặt đất như lạc dại, rau trai, nhưng vẫn ưu tiên các loại cỏ phát triển nhanh, sinh khối nhiều bởi lượng mùn hữu cơ sau khi cỏ phân hủy lớn giúp đất càng màu mỡ, giữ ẩm càng tốt.

Trồng xen, che phủ đất

Trồng các loại cây ngắn ngày như cây họ đậu, cây rau mùi, ..., cây ăn quả khác như cây hạnh, cây ôi,... Trồng xen chọn loại cây trồng và bố trí không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

Cắt tỉa tạo hình

Để hạn chế chiều cao và giúp cây ra nhiều trái hơn nên cắt ngọn thường xuyên để cây ra nhiều chồi và hạn chế cành vươn dài gây gãy đổ. Vào giữa mùa mưa có thể tỉa, cắt cành và nhánh nhỏ của cây để cây có thể phát triển mạnh hạn chế đổ ngã ở giai đoạn kiến thiết.

Bón phân

Chọn loại phân bón, lượng phân bón

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết	10	0,5	0,2-0,4	0,2-0,4	0,15-0,3
Giai đoạn kinh doanh	15	1	0,7	1,12	1,12

Phương pháp bón phân:

Bắt đầu từ sau khi trồng 10 ngày có thể tiến hành bón phân cho cây, mỗi tháng 1 lần, các lần sau lượng phân tăng dần theo độ lớn của cây. Khi cây cho trái ổn định, mỗi năm bón 3 lần vào các thời kỳ: Khi bắt đầu có dấu hiệu ra hoa nhiều, khi đậu trái hết rụng, trái bắt đầu lớn nhanh. Có thể bón thêm kali trước thu hoạch 1 tháng và bón tiếp sau khi thu hoạch trái. Lượng phân bón tùy thuộc cây lớn hay nhỏ. Liều lượng phân có thể tăng hoặc giảm tùy theo đất tốt hay xấu. Cần theo sự phát triển của cây mà điều chỉnh cho phù hợp, nếu bón thêm phân chuồng càng tốt. Sau khi thu hoạch, bón phân kali và phân hữu cơ để phục hồi cây.

Bồi bùn: trong 4 năm đầu, mỗi năm bồi gốc cho cây một lần. Sau đó, cứ 2 năm bồi bùn một lần vào khoảng tháng 11 âm lịch.

2.7. Quản lý sinh vật hại

*** Rầy mềm**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Rầy mềm sống theo kiểu quần thể, có gặp cả trưởng thành lẫn ấu trùng ở các tuổi cùng một nơi chích hút lá và cành non làm lá non bị cong và biến dạng, trái bị hại nặng sẽ chín sớm.

- *Biện pháp phòng trừ:*

- + Ngắt bỏ và chôn vùi các phần có rầy gây hại.
- + Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt. Không nên bón nhiều phân đạm.
- + Rầy mềm nhân mật số rất nhanh nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời và phòng trị đúng lúc thì cũng tương đối dễ diệt.
- + Vì rầy mềm truyền bệnh virus nên thuốc trừ sâu chỉ có thể diệt được rầy mà không hạn chế được bệnh, nhưng nếu áp dụng thuốc sớm, diệt được số lớn rầy ở giai đoạn đầu thì khả năng truyền virus của rầy không nhiều.
- + Sử dụng thuốc trừ sâu nên để ý đến quần thể thiên địch của rầy mềm.
- + Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mật số trên vườn. Khi mật số cao có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

*** Xén tóc (*Bù xè*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Do ấu trùng nằm sâu bên trong thân, cành, nhánh nên rất khó để phòng trị.

Biện pháp phòng trừ:

- + Hạn chế tối đa việc làm tổn thương vỏ gốc cây vì đó là tạo điều kiện thuận lợi cho xén tóc đẻ trứng trên thân cây.
- + Vào đầu mùa mưa, sử dụng bẫy đèn để bắt trưởng thành xén tóc.
- + Thăm vườn thường xuyên, kiểm tra kỹ thân, cành, nhánh để có thể phát hiện sớm ấu trùng xén tóc mới nở, các lỗ đục của ấu trùng (nếu có) để phòng trị kịp thời.
- + Khi phát hiện lỗ đục, có thể dùng dây kẽm soi lỗ đục + dùng bông gòn thấm thuốc trừ sâu nhét vào lỗ đục + quét thuốc gốc đồng để phòng các đối tượng gây bệnh tấn công qua lỗ đục.
- + Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mật số trên vườn. Khi mật số cao có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại nặng vào mùa mưa, trên lá, cành non, phát hoa. Trên hoa và trái non bệnh nặng sẽ bị đen sau đó khô và rụng.

Biện pháp phòng trừ:

- + Tỉa cành, tạo tán, thường xuyên cắt bỏ cành già tạo cho cây thông thoáng.
- + Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mầm bệnh trên vườn, có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

+ Theo dõi vườn, khi thời tiết ẩm và ẩm bệnh phát triển mạnh có thể cần tiến hành phun một số loại thuốc để phòng trừ.

*** Bệnh thối rễ (do nấm *Fusarium* gây ra)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Bệnh thối rễ là sự kết hợp giữa nấm và tuyến trùng gây hại làm cây sinh trưởng kém, còi cọc, rễ non và rễ cái bị thối đen, có thể kèm theo các vết nứt theo chiều dọc của rễ, sau đó bệnh lan rộng ra toàn bộ rễ làm lá vàng sau đó héo úa, rụng và chết cây.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện những cây sinh trưởng kém, kiểm tra cổ rễ, nếu có vết bệnh dùng thuốc để tưới vào gốc, vun mô cao, thoát nước tốt, bón vôi vào cuối mùa nắng.

+ Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mầm bệnh trên vườn, có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

+ Cây bị bệnh cần đào bỏ hết đất xung quanh gốc, rải vôi sát trùng. Sử dụng phân hữu cơ và bón nấm *Trichoderma* để cây mau phục hồi.

+ Ngoài ra trên cóc còn một số bệnh gây hại như: phấn trắng, cháy lá, thối rễ,... phát triển cục bộ trong vườn.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Khi thu hái trái cóc nên dùng kéo hay dao cắt hết các trái trong chùm. Sau đó cắt thu bớt nhánh cây đã cho trái để dưỡng sức cho cây cóc ra đợt trái mới. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh 12 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt cho trái (chưa ổn định): Từ 3 - 5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 6 - 16 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÂU

(*Baccaurea sapida*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng từ 18°C-32°C. Nhiệt độ vào ban đêm thấp hơn 23°C sẽ giúp cây cho dâu Xanh, dâu bòn bon phân hóa mầm hoa tốt. Nếu điều kiện nhiệt độ cao hơn cây sẽ bị stress làm ảnh hưởng đến sự đi đọt của cây, nếu đang giai đoạn ra hoa, đậu trái sẽ dẫn đến việc rụng hoa và trái non.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Khu vực có lượng mưa khoảng 1.500 - 2.500mm mỗi năm sẽ là môi trường lý tưởng cho cây dâu.

Cây có khả năng chịu úng khá nhưng ngập úng thường xuyên cây sẽ chậm phát triển hoặc chết nếu ngập úng kéo dài.

1.3. Ánh sáng

Đây là một loài cây ưa sáng nhưng có thể được trồng trong vị trí có bóng râm bán phần đối với những cây nhỏ. Lúc cây còn nhỏ thì cây con sẽ không chịu được với ánh nắng chiếu trực tiếp nên cần phải chủ động che cho cây. Đến khi cây được khoảng 2 năm tuổi thì cây có khả năng chịu được nắng.

1.4. Đất đai

Cây có khả năng sinh trưởng thích hợp với phù sa ven sông, đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất phèn nhẹ, thành phần sét dưới 65%, có độ thoáng khí và thoát nước tốt, cây ưa đất tơi xốp, đất trồng có tỉ lệ hữu cơ khoảng 5% trở lên. Độ pH thích hợp từ 5.5 đến 6.5 và cây dâu không đòi hỏi phải chăm sóc quá kỹ, cũng không tốn nhiều thời gian chăm bón như nhiều loài cây ăn trái khác.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây dâu có thể trồng bằng hạt sau khi ăn trái chín nhưng cây sẽ lâu cho trái và có hiện tượng lai giống do thụ phấn chéo nên mẫu mã xấu hoặc giảm phẩm chất trái. Nên chọn cây giống chiết cành hay ghép cành cây sẽ ra hoa ra trái sớm và mang đúng đặc tính giống của cây mẹ.

Chọn cây giống khỏe nơi bán giống uy tín, cây giống không sâu bệnh và có bộ rễ phát triển mạnh.

Cây dâu ta: dựa vào màu sắc vỏ trái chia thành 3 loại gồm dâu vàng (dâu ta hoặc dâu Thái, bòn bon, dâu Hạ châu), dâu xanh (dâu tào) và dâu đỏ (dâu rừng).

Ưu tiên trồng cây gốc ghép để vườn đạt năng suất và chất lượng trái thương phẩm cao.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên liếp cao 50-60cm so với mực nước, đắp mô cao 40 - 50cm, sau đó đào lỗ sâu 50 x 50 x 40cm. Nếu trồng trên đất bằng phẳng thì phải sới rãnh thoát nước tránh bị ngập úng.

2.3. Mật độ trồng và khoảng cách

Có thể trồng chuyên canh hoặc trồng xen canh dưới bóng một số loài cây có tán cao trong các vườn.

Phụ thuộc vào điều kiện thổ nhưỡng, độ màu mỡ của đất mà có thể trồng với khoảng cách 4 x 4 m, 5 x 5m, 6m x 6 m (hình vuông hay hình nanh sấu) hoặc trồng xen dưới tán cây ăn trái khác. Vùng đất cao có thể trồng thưa hơn vì tuổi thọ lâu, cây cho tán lớn. Mật độ dao động 278-625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cây thích hợp với nhiều loại đất khác nhau nhưng cũng cần chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng, đất cần thông thoáng có độ tơi xốp bổ sung phân hữu cơ ở giai đoạn mới trồng để cây khỏe và phát triển nhanh. Tuy nhiên muốn cây sinh trưởng và phát triển tốt thì nên chọn đất có thành phần dinh dưỡng tốt, pH>5.5 để cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi.

Khi đào hố trồng, lớp đất mặt được để riêng một bên, bón lót mỗi hố 5-10 kg phân chuồng đã ủ hoai mục, 0,1-0,2 kg super lân. Trộn đều phân với lớp đất mặt, cho xuống 3/4 hố. Sau đó lấp đầy hố bằng lớp đất phía dưới, để giúp cho rễ cây phát triển thuận lợi ở giai đoạn đầu, cải thiện độ phì của lớp đất đáy hố tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Ở điều kiện của Cần Thơ có thể trồng cây dâu quanh năm. Tuy nhiên, nên trồng vào đầu mùa mưa, tốt nhất là khoảng tháng 5 đến tháng 7 hàng năm để hạn chế công lao động tưới nước cho cây giai đoạn nhỏ.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước, làm cỏ

Cần tưới nước đủ trong 3 năm đầu thì cây mới nhanh lớn, nếu để thiếu nước cây sẽ bị cằn cỗi và có thể chết. Với cây dâu đã trưởng thành, có thể để tự nhiên không cần tưới nước tuy nhiên khi nắng hạn kéo dài phải tưới nước. Vì cây dâu cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi giai đoạn trái đang lớn và lúc trái sắp chín. Đặc biệt giai đoạn ra hoa, hoa nở cần tưới đủ nước.

Trong mùa mưa cần bơm thoát nước để hạn chế vườn dâu bị ngập úng, gây thối rễ dẫn đến chết cây.

Trồng xen, che phủ đất

Cây dâu có khả năng chịu gập tốt có thể trồng xen dưới tán các loài cây ăn trái tán cao như cóc, sầu riêng, dừa,... nhưng cây dâu chịu hạn kém đặc biệt là giai đoạn cây ra hoa. Nếu giai đoạn hoa nở gặp điều kiện nắng nóng kéo dài sẽ xảy ra tình trạng lép trái (có trái nhưng không có thịt trái do hiện tượng trinh trái sinh cây thụ phấn nhưng không thụ tinh).

Quản lý cỏ dại

Cần tận dụng tối đa những lợi ích mà cỏ dại mang lại và có biện pháp quản lý cỏ dại hợp lý trong vườn. Ưu tiên các loại cỏ bản địa mọc lên tự nhiên trong vườn. Với những vườn mới cây ăn trái mới trồng, không để cỏ mọc quá sát gốc mà sử dụng vật liệu hữu cơ để che phủ thay thế.

Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong vườn. Chỉ cắt cỏ khi chúng đã mọc quá cao, vào mùa nắng không cắt tĩa, làm sạch cỏ, có thể cắt cỏ 2-3 lần trong mùa mưa.

Với các loại cỏ có hoa, nên cắt sau khi hoa tàn, cỏ đã có hạt. Khi cắt cỏ không cắt sát mặt đất hay đánh bật gốc, cắt cách gốc từ 10-15cm. Sau khi cắt, phủ xuống trực tiếp lên mặt đất, có thể rải hoặc tưới nấm *Trichoderma* trên lớp cỏ vừa phủ xuống để giúp đẩy nhanh tốc độ phân hủy hữu cơ.

Để hạn chế công cắt cỏ có thể trồng các loại cỏ bụi thấp, mọc sát mặt đất như lạc dại, rau trai, nhưng vẫn ưu tiên các loại cỏ phát triển nhanh, sinh khối nhiều bởi lượng mùn hữu cơ sau khi cỏ phân hủy lớn giúp đất càng màu mỡ, giữ ẩm càng tốt.

Cắt tỉa tạo hình

Để hạn chế chiều cao, giúp cây phát triển nhánh để ra nhiều trái hơn nên cắt ngọn để cây ra nhiều chồi và hạn chế ngọn vươn dài khó thu hoạch.

Vào giữa mùa mưa có thể tỉa, cắt cành và nhánh nhỏ của cây để cây có thể phát triển mạnh hạn chế đổ ngã ở giai đoạn kiến thiết.

Cây dâu lúc nhỏ rất sợ nắng trực tiếp, phát triển rất tốt trong điều kiện có bóng râm. Vì vậy, sau khi trồng cần phải che mát cho cây, có thể cắm tàu dừa che tạm thời trong 1-2 năm đầu.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết	3	0,5	0,06-0,20	0,06-0,2	0,045-0,15
Giai đoạn kinh doanh	4	1	0,23	0,4	0,35

Phương pháp bón phân:

Bắt đầu từ sau khi trồng 10 ngày có thể tiến hành bón phân cho cây, mỗi tháng 1 lần, các lần sau lượng phân tăng dần theo độ lớn của cây. Khi cây cho trái ổn định, mỗi năm bón 3 lần vào các thời kỳ: Khi bắt đầu có dấu hiệu ra hoa nhiều, khi đậu trái hết rụng, trái bắt đầu lớn nhanh. Có thể bón thêm kali trước thu hoạch 1 tháng và bón tiếp sau khi thu hoạch trái. Lượng phân bón tùy thuộc cây lớn hay nhỏ. Liều lượng phân có thể tăng hoặc giảm tùy theo đất tốt hay xấu. Cần theo sự phát triển của cây mà điều chỉnh cho phù hợp, nếu bón thêm

phân chuồng càng tốt. Sau khi thu hoạch, bón phân kali và phân hữu cơ để phục hồi cây.

Bồi bùn: Trong 4 năm đầu, mỗi năm bồi gốc cho cây một lần. Sau đó, cứ 2 năm bồi bùn một lần vào khoảng tháng 11 âm lịch.

2.7. Quản lý sinh vật hại

* Rệp sáp (*Planococcus citri*)

Triệu chứng gây hại:

+ Rệp sáp gây hại trên cành, lá và chùm trái. Rệp gây hại bằng cách chích hút các bộ phận non của dâu như đọt non, cuống trái và trái non. Tuy nhiên cả những trái lớn vẫn bị rệp tấn công.

+ Ngoài ra mật ngọt do rệp tiết ra còn hấp dẫn nấm bồ hóng phát triển bao kín các bộ phận lá, trái,... làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây và làm cho trái mất giá trị thương phẩm.

+ Rệp sáp thường gây hại nặng vào mùa nắng cho đến đầu mùa mưa.

+ Rệp sáp là loài côn trùng đa thực, chúng gây hại trên tất cả các bộ phận của cây dâu và tấn công trên nhiều cây trồng khác như chôm chôm, sầu riêng, măng cầu,... cho nên việc phòng trừ chúng đôi khi gặp khó khăn vì nguồn thức ăn luôn có liên tục trong vườn.

- *Biện pháp phòng trị:*

Để hạn chế tác hại của rệp sáp cần áp dụng nhiều biện pháp và phải thực hiện đồng thời trên các loại cây ký chủ của rệp trong vườn.

+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh vườn, không trồng mật độ quá dày để tạo thông thoáng vườn cây.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn nhất là giai đoạn ra hoa, trái non để kịp thời phát hiện rệp sáp khi mật số còn thấp và chưa phát tán rộng sẽ dễ xử lý.

+ Trong điều kiện tự nhiên thiên địch có nhiều loài thiên địch tấn công, phổ biến nhất là ong ký sinh thuộc giống *Anagyrus* và các thiên địch ăn mồi như kiến vàng, bọ rùa,...

+ Nhân nuôi và bảo tồn nguồn côn trùng có ích trong vườn để chúng không chế mật số rệp sáp (Bọ rùa *Cryptolaemus montrouzieri* Mulsant đã được ghi nhận là thiên địch của rệp sáp *Planococcus* sp.).

+ Phun nước vào trái có thể rửa trôi rệp sáp trên trái.

+ Tỉa bỏ những chùm trái non bị nhiễm nặng.

+ Tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu, chôm chôm...

+ Sử dụng thuốc hóa học: Phun thuốc khi mật số rệp sáp cao bằng các loại thuốc đặc trị và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

Lưu ý: vì rệp sáp có một lớp sáp bao phủ bên ngoài nên khi phun phải thật kỹ hoặc có thể pha thêm chất bám dính vào dung dịch thuốc để đạt hiệu trái cao. Khi hết rệp sáp thì nấm bồ hóng cũng không còn phát triển.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera spp.*)**

- *Triệu chứng và cách gây hại:*

Ruồi thường gây hại vào mùa mưa. Con cái dùng ống đẻ trứng chích vào vỏ trái để đẻ trứng vào bên trong trái, vết chích nhỏ nên khó nhìn thấy. Ấu trùng sống bên trong trái làm thối phần thịt trái. Ruồi phá hại nhiều khi trái gần chín đến chín. Triệu chứng thể hiện trên trái dâu có những đốm thối nâu, có nhiều chất nhựa đục chảy ra trên trái. Ấu trùng gây hại tạo điều kiện các vi sinh vật khác bội nhiễm nên làm trái mau thối và giảm phẩm chất trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

- + Thu hoạch kịp thời không để trái chín quá lâu trên cây.
- + Vệ sinh vườn, thu gom và đem tiêu hủy những trái bị dòi gây hại để diệt dòi bên trong trái.
- + Sử dụng biện pháp bao trái; đây là biện pháp có hiệu trái cao trong phòng trừ sâu hại hiện nay.
- + Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl Eugenol để dẫn dụ và diệt ruồi đục hoặc phun bả Protein, chỉ phun thành đốm nhỏ trên tán cây. Nên phun vào khoảng 8 - 10 giờ sáng hàng ngày.

*** Bệnh thối trái (nấm *Phytophthora sp.*)**

Triệu chứng gây hại:

- + Bệnh tấn công trên lá, làm cháy lá. Nguy hiểm nhất, nấm gây hại trên trái, làm trái bị thối hàng loạt.
- + Vết bệnh khởi đầu một vài chấm nhỏ màu nâu đen trên trái. Sau đó, phát triển lan rộng đến nửa trái hoặc cả trái, vỏ trái chuyển màu nâu và ăn sâu vào thịt trái, làm thịt trái bị nhũn thối có mùi hôi chua, khó chịu.
- + Ẩm độ cao, trên vết bệnh hình thành những tơ nấm trắng. Bệnh làm trái hư, rụng sớm, bệnh nặng làm thối cả trái và lây lan rất nhanh sang những trái khác. Bệnh thường gây hại ở giai đoạn trái lớn và cả trái sau thu hoạch.
- + Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, đất ẩm thấp, trên những cụm trái phía dưới gần mặt đất hoặc những chùm nằm trong tán lá dày che phủ,... Từ các vết bệnh ban đầu của sợi nấm sẽ sản sinh rất nhiều bào tử và lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió, mưa. Nguồn nước tưới trong vườn cũng là yếu tố làm cho nấm phát tán, lây lan. Nấm lưu tồn chủ yếu trong đất, trong nước và trong các bộ phận bị bệnh của cây.

Biện pháp phòng trừ:

- + Vệ sinh vườn cây cho thông thoáng, thu gom trái bệnh đem tiêu hủy.
- + Vườn cần cao ráo, thoát nước tốt trong mùa mưa.

- + Hạn chế sử dụng phân bón lá hoặc thuốc kích thích sinh trưởng.
- + Bón phân chuồng hoai mục kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học *Trichoderma* để hạn chế bệnh phát triển.
- + Phát hiện bệnh mới chớm phun các loại thuốc trừ bệnh có hoạt chất Metalaxyl, Mancozeb, Fosetyl-aluminium, thuốc gốc đồng...
- + Trong những đợt mưa kéo dài, ẩm độ cao có thể xử lý thuốc bệnh lần 2 sau lần thứ nhất từ 5 - 7 ngày.

Chú ý: khi sử dụng thuốc vào giai đoạn trái nên chú ý đảm bảo đúng thời gian cách ly để tránh dư lượng thuốc tồn trong trái sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

*** Bệnh thối rễ (do nấm *Fusarium* gây ra)**

Triệu chứng gây hại:

Gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể tấn công vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn. Cây bệnh dễ bị đổ ngã do bộ rễ đã bị hại.

Biện pháp phòng trừ:

- + Giữ cho vườn trồng khô thoáng, thoát nước tốt vào mùa mưa để phòng bệnh.
- + Sử dụng nhiều hữu cơ để cải thiện cấu trúc đất, đánh nhiều rãnh thoát nước trong vườn, chủ động bơm thoát nước để liếp không bị úng trong mùa mưa. Kết hợp sử dụng nấm *Trichoderma* để phòng ngừa bệnh và cải tạo đất.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Không thu hoạch sớm khi trái dâu chưa đạt độ chín vì múi sẽ chua và ở một số giống dâu có vị đắng.

Để trái dâu ngọt nên thu hoạch khi mưa già để tăng phẩm chất trái. Tuy nhiên để trái quá chín múi sẽ bị trong làm mất giá trị thẩm mỹ của múi dâu.

Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh 20-25 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 4 - 5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: 6 - 12 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất

đại, thổ nhượng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÂU HẠ CHÂU (*Baccaurea ramiflora*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây ưa sáng, do đó cần được trồng ở những nơi có đủ ánh sáng tự nhiên. Nhiệt độ phù hợp cho cây dâu phát triển từ 22 - 32°C.

Nhiệt độ lý tưởng từ 24 - 32°C. Nhiệt độ vào ban đêm thấp hơn 23°C sẽ giúp cây cho dâu Hạ Châu phân hóa mầm hoa tốt. Nếu điều kiện nhiệt độ cao hơn cây sẽ bị stress làm ảnh hưởng đến sự đi đọt của cây, nếu đang giai đoạn ra hoa, đậu trái sẽ dẫn đến việc rụng hoa và trái non.

1.2. Lượng mưa, độ ẩm

Dâu Hạ Châu thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ẩm vào mùa mưa và khô vào mùa đông. Có lượng mưa trên 2000mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Thời gian chiếu sáng lý tưởng là trên 8 giờ/ngày.

1.4. Đất đai

Cây dâu thích hợp với phù sa ven sông, đất thịt nhẹ, đất pha cát, đất phèn nhẹ, thành phần sét dưới 65%, có độ thoáng khí và thoát nước tốt, cây ưa đất tơi xốp, đất trồng có tỉ lệ hữu cơ khoảng 5% trở lên.

Độ pH thích hợp từ 5,5 đến 6,5, nếu đất chua cần bón thêm vôi hoặc rải lân nung chảy để cải thiện độ pH trước khi trồng.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1 Tiêu chuẩn cây giống

Sử dụng giống được nhân bằng phương pháp vô tính như cây ghép. Không được nhân giống từ hạt theo phương pháp hữu tính thì tỉ lệ phân ly cao. Cây giống được nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, chọn cơ sở uy tín. Cây giống có chiều cao từ 30 - 40 cm, cành nhánh phân bố đều, không bị sâu bệnh, bộ rễ khỏe.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Kích thước nương rộng 3 - 4 m, liếp 6 - 8 m (mương bằng 50% liếp).

Kiểu trồng dâu Hạ Châu phổ biến kiểu nanh sáu vì có ưu thế hơn về độ xen tán, nhận ánh sáng đầy đủ khi cây trưởng thành, tạo thuận lợi cho nhánh vườn rộng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phổ biến nhất 4 x 4 m với mật độ 625 cây/ha, khoảng cách 5 x 5 m với mật độ 400 cây/ha và khoảng cách 6 x 6 m với mật độ 257 cây/ha.

Trước khi trồng, cần xử lý nấm bệnh kết hợp với kích kễ như Humic để cây bắt đất tốt sau khi trồng và tránh bị sốc với điều kiện môi trường bất lợi.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Hố trồng Dâu có kích thước 40 x 40 x 30 cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

2.5.1. Thời vụ

Thời vụ: Tùy theo điều kiện cụ thể mà quyết định thời vụ trồng khác nhau có thể trồng vào đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa.

2.5.2. Kỹ thuật trồng

Tháo bỏ bầu cây, đặt cây con vào đúng vị trí sao cho mặt bầu cao hơn mặt bờ 4 - 5 cm, lấp vào ếm đất xung quanh gốc. Sau đó phủ lên mặt bầu một lớp đất mỏng 1 - 2 cm, cắm cọc giữ cho cây không bị gió làm lung lay. Dùng cỏ khô tủ gốc hoặc trồng cỏ để giúp cho cây giữ ẩm và phân bón tốt, tránh bị rửa trôi, trực di chảy tràn.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

2.6.1. Nước tưới

Nước phải được tưới đủ trong 3 năm đầu thì cây mới chóng lớn, nếu thiếu nước cây sẽ cằn cỗi và có thể sẽ chết. Nhịp độ tưới nước có thể mỗi ngày tưới hoặc hai ngày tưới một lần ở các giai đoạn sau xử lý ra hoa, nuôi hoa và phát triển trái, giúp cho hoa trái phát triển tốt. Phương pháp tưới nước chủ yếu là tưới phun tự động, hoặc xuống máy phun đều lên mặt liếp.

2.6.2. Trồng xen, che mát

Cây dâu Hạ Châu chịu đất ẩm, nên mô trồng không cần đắp cao và nhọn. Cây dâu lúc nhỏ kỵ nắng và phát triển rất tốt trong điều kiện có bóng râm. Vì vậy, sau khi trồng cần phải che mát cho cây, có thể cắm tà dứa che tạm thời, hoặc dùng lưới che lan để giảm lượng ánh sáng chiếu trực tiếp vào cây giúp hạn chế mất nước, làm mát sức cây, độ sáng khoảng 50-60% là đạt yêu cầu.

2.6.3. Quản lý cỏ dại

Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

2.6.4. Bón phân

Đvt: Cây/năm

Loại phân bón	Đvt	Giai đoạn kiến thiết			Giai đoạn sinh trưởng
		Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4 trở đi
Phân hữu cơ vi sinh	kg	3	3	3	4
Vôi	kg	0,5			1
Đạm nguyên chất (N)	kg	0,06	0,24	0,3	0,4

Lân nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	0,06	0,24	0,3	0,88
Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	0,045	0,18	0,23	0,3

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Khi cây đã cho trái ổn định, mỗi năm bón 6 - 8 lần, có thể chia nhỏ lượng phân bón để bón nhiều lần giúp cây hấp thụ tốt hơn tránh hiện tượng mất phân do thời tiết và điều kiện ngoại cảnh.

Bón giai đoạn sau thu hoạch để phục hồi cây, trước ra hoa, sau đậu trái, giai đoạn nuôi trái, giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Trước thu hoạch 1 tháng có thể bón thêm Kali để giúp trái lên màu và tăng độ ngọt.

Lượng phân bón tùy thuộc vào cây lớn hay nhỏ, trung bình 1 kg/cây/lần bón. Liều lượng phân có thể tăng giảm tùy thuộc vào đất giữ dinh dưỡng tốt hay kém. Cần theo dõi sự phát triển của cây mà điều chỉnh cho phù hợp, nên bón theo phân hữu cơ trước khi bón phân vô cơ nhằm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giữ dinh dưỡng tốt hơn.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

Bồi bùn cũng được xem là nguồn cung cấp dinh dưỡng hữu cơ đất kể cho cây hàng năm. Lưu ý bồi vào đầu mùa khô, sử dụng một lớp mỏng để tránh hiện tượng úng rễ và nấm bệnh tấn công.

* Thời kỳ ra hoa

Cây ra hoa tự nhiên vào 3 thời kỳ chính:

Lần 1: Ra hoa khoảng tháng 12 dương lịch, gọi là đợt tiết.

Lần 2: Ra hoa vào tháng 1/3 đến 20/3 dương lịch gọi là tiết xuân phân.

Lần 3: Ra hoa đầu tháng 5 dương lịch gọi là tiết lập hàn. Nếu lần đầu ra hoa không đủ sẽ ra vào lần 2 và đến thêm lần 3 nên cây ra hoa không bỏ vụ, đây là ưu điểm của dâu Hạ Châu.

Thời gian từ lúc ra hoa đến thu hoạch từ 6 - 6,5 tháng, nên thời vụ thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 8 đến hết tháng 11 dương lịch.

Dâu Hạ Châu khi thu hoạch rơi vào mùa mưa độ ngọt sẽ cao, cụ thể độ Brix 17,5%, cộng với vị chua TA = 2,7%.

* Đặc tính hoa

Cây dâu Hạ Châu hoa là hoa đơn tính, tức là hoa đực riêng và hoa cái riêng, cần được thụ phấn chéo nên bố trí cây đực và cây cái cho phù hợp để thụ phấn đạt hiệu quả cao, tỉ lệ dâu đực 10% , hoa cái chiếm 90% trên tổng số cây.

Đặc thù cây dâu đực chỉ ra hoa không ra trái, dâu cái ra hoa và đậu trái nếu được thụ phấn từ cây dâu đực. Nếu không được thụ phấn sẽ ra trái không hạt, chỉ có vỏ.

Dâu là cây đơn tính nên việc di chuyển hạt phấn là rất quan trọng. Kết quả nghiên cứu của GS.TS Trần Văn Hâu cho thấy hạt phấn di chuyển gần nhất là 4m và xa nhất là 8m nên cần bố trí dâu đực cho phù hợp trong vườn giúp cây cái nhận đầy đủ nguồn cung cấp hạt phấn.

Có thể tháp cây đực lên chồi ngọn của cây cái giúp tăng thụ phấn.

*** Kỹ thuật xử lý ra hoa**

Trước khi xử lý ra hoa cần tiến hành xới đất nhằm phá một số rễ để hạn chế sinh trưởng của cây.

Khi lá chuyển sang lụa tiến hành bón phân lân nung chảy, mỗi cây từ 3-5kg tùy vào tuổi cây, tưới đủ nước để cây hấp thụ lân tốt.

Khi cây hấp thụ đủ lân lá sẽ nhanh chóng già và chuyển sang lụa tầm 15 ngày sau, tiến hành phun Paclobutrazol, liều lượng 1 lít BrighStar 25SC của Hợp Trí pha cho 200 lít phun thân cành.

Sau 7 ngày, phun phân bón lá có hàm lượng lân và kali liều cao lên thân cành để tạo mầm, phun lại lần 2 sau 7 ngày.

Đến khi nhú mầm tiến hành phun KNO_3 để giúp ra tốt hơn, kết hợp với thuốc trừ sâu và trị bệnh thán thư.

Quan sát nếu cây ra 50-60% tiến hành đưa nước vào tưới giọt nước đầu tiên, nếu tưới sớm qua mà bông chưa ra nhiều những bông chuẩn bị ra sẽ bị nghẹn, làm cây không đạt năng suất sau này.

Khi hoa ra 80-90% tiến hành bón lần phân lần 1 NPK 20-20-15 một cây khoảng 300g giúp cung cấp dinh dưỡng tức thời giúp hoa dài hơn, buồng trái sẽ nhiều.

Giai đoạn sau đậu trái: Khi trái tầm ngón tay út tiến hành bón lần 2 NPK 20-20-15 300g/cây, sau 15 ngày khi trái đạt tầm ngón tay cái tiến hành bón phân lần 3 là NPK 20-20-15 300g/cây.

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cây dâu Hạ Châu, dâu có thời kỳ rụng trái non trong khoảng 10-15 ngày sau khi đậu trái. Để khắc phục hiện tượng rụng trái non, phun chất điều hòa sinh trưởng GA3, liều lượng 1 viên pha 100 lít nước giai đoạn 2 tuần sau đậu trái sẽ hạn chế được việc rụng trái non, hết hợp phun phân bón lá chứa Canxi và Bo để hạn chế rụng sinh lý.

Trước thu hoạch 1 tháng tiến hành bón 300g Kali giúp trái lên màu và tăng độ ngọt.

Nguyên tắc bón phân: Nếu năm nay trái nhiều, thì sau thu hoạch sẽ bổ sung lượng phân bón cao hơn bình thường giúp cây phục hồi sau thu hoạch giúp khả năng ra hoa và nuôi trái vụ sau sẽ được duy trì

Bón phân theo từng giai đoạn: Giai đoạn ra đọt; Giai đoạn trước ra hoa; Giai đoạn sau đậu trái và Giai đoạn nuôi trái.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

Biện pháp canh tác

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô nhất giai đoạn mới trồng giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ; thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh.

Tỉa cành, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất, xử lý cho cây ra đợt tập trung.

Biện pháp thủ công

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân, cành lá, trái nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

*** Sâu hại chính**

- Ruồi đục trái: Gây hại giai đoạn gần thu hoạch làm trái rụng hàng loạt dùng thuốc dẫn dụ giới tính như Methyl Eugenol có trong sản phẩm Vizubon hoặc có thể dùng bẫy dính màu vàng để bắt ruồi đục trái.

- Sâu đục vỏ thân: Đục vào thân vỏ sần sùi làm ảnh hưởng đến sự ra hoa sau này, nếu bị nặng cây héo và chết cành. Biện pháp dùng bàn chải sắt cạo vỏ làm sạch, sau đó dùng các loại thuốc trừ sâu có tác động lưu dẫn và thấm sâu phun vào thân để diệt sâu và ngừa sâu đẻ trứng gây hại trở lại. Có thể dùng máy phun áp lực cao để vệ sinh, sau đó phải dùng thuốc để tiêu ấu trùng còn sót lại trên cành nhánh.

- Rệp sáp: Gây hại lá và trái kéo theo nấm bồ hóng tấn công làm trái chậm lớn và giảm phẩm chất trái. Một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký phòng trừ rệp sáp trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt

Nam. Đối với sâu đục thân sử dụng các loại thuốc BVTV đăng ký phòng trừ sâu đục thân, nên chọn những loại thuốc nội hấp, lưu dẫn, khi phun cần lặp lại lần 2 sau 5 ngày để tăng hiệu quả phòng trừ.

*** Bệnh hại chính**

- Bệnh nấm khô bông: Tác nhân do nấm thán thư tấn công làm rụng bông, thường gây hại nặng vào những ngày có mưa và ẩm độ không khí cao. Có thể dùng thuốc trị nấm bệnh trước giai đoạn ra hoa để ngừa và chặn đứng bệnh.

- Bệnh thối rễ: Thường xảy ra nếu cây bị úng nước lâu ngày. Biện pháp quản lý đánh rãnh giúp nước thoát nước tốt vào mùa mưa rãnh sâu 40 cm và rộng 40 cm, sau mỗi vụ mùa cần tiến hành nạo vét để tránh bồi lấp. Đánh rãnh giúp đất trong mùa mưa được thông thoáng, hạn chế sự gây hại từ cây này qua cây khác. Nếu bệnh nặng cần tiến hành tưới thuốc bệnh để chặn đứng bệnh, sau đó tiến hành kích rễ để giúp cây đi bộ rễ mới và bón phân hữu cơ, sau đó đến phân hóa học để phục hồi cây.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Khi trái chuyển từ màu xanh sang màu trắng ngà, tiến hành thu hoạch. Kỹ thuật thu hoạch: Thu hái bằng tay tránh làm rụng cành và tổn thương quả. Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát để giảm mất nước cho quả.

Bảo quản và tiêu thụ: Trái nên được bảo quản ở nơi thoáng mát để giữ tươi trong vài ngày. Để bảo quản lâu hơn, có thể sử dụng tủ lạnh với nhiệt độ từ 4 - 8 °C. Sản phẩm có thể chế biến thành các sản phẩm có giá trị gia tăng như: Rượu, mứt, nước ép, hoặc sấy khô để nâng cao giá trị kinh tế.

Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh 20-25 tấn/ha/năm

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: 4 - 5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: 6 - 12 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DỪA (*Cocos nucifera* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây dừa là 27°C và dao động từ 20-34°C.

1.2. Lượng mưa và ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 trở lên, phân bố đều.

Ẩm độ thích hợp là 80-90%.

1.3. Ánh sáng

Dừa là cây ưa sáng, cần tối thiểu 1.800 giờ chiếu sáng mỗi năm. Gió nhẹ đến vừa.

1.4. Đất đai

Cây dừa sống được trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt, đất sét, nhưng tốt nhất là đất phù sa và đất cát pha. Đất trồng dừa phải thoáng khí, thoát nước tốt; tầng đất canh tác dày từ 0,6 m trở lên.

Cây dừa chịu được ngập theo thủy triều lên xuống trong vài tháng mùa lũ và cũng chịu được mặn từ 4 đến 5‰. Nếu nhiễm mặn thường xuyên trên 5‰, trái dừa sẽ nhỏ lại. Cây dừa thích hợp ở pH: 5 - 8, với pH: 4,5 - 5 vẫn phát triển được nhưng không tốt.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống đem trồng: có nguồn gốc rõ ràng, đúng giống, sinh trưởng tốt, nhiều lá, lá có màu xanh sậm, chu vi cổ thân to, không bị sâu bệnh và dị dạng, cao trên 25 cm.

Hiện nay có nhiều loại giống dừa như: Dừa ta, dừa dâu, dừa lùn (Dừa Xiêm xanh, dừa Xiêm lục, dừa Xiêm lửa, dừa Xiêm ruột hồng,...), dừa lai, dừa dứa, dừa sáp,...

2.2. Thiết kế vườn trồng

Có nhiều kiểu lên liếp khác nhau. Đối với vùng đất phù sa không phèn có thể lên liếp theo kiểu cuốn chiếu, tức là lớp đất mặt bị đưa xuống dưới và tầng đất ở dưới sâu được đưa lên mặt, dần dần liếp được hình thành. Đối với vùng đất có phèn, tùy thuộc vào độ sâu xuất hiện tầng phèn mà xác định độ sâu của mương, tránh đưa tầng đất phèn tiềm tàng lên tầng mặt, đất oxid hóa sinh ra phèn hoạt động sẽ làm chết cây dừa. Ngoài ra, nên áp dụng biện pháp kê liếp để không làm đảo lộn tầng đất, không đưa đất phèn lên tầng mặt.

Tùy thuộc vào loại đất và mô hình canh tác mà liếp được lên theo kiểu liếp đơn với chiều rộng mặt từ 4-6 m hay liếp đôi với chiều rộng mặt từ 6-8 m, thậm chí từ 10-12 m. Đối với vùng đất phù sa, không phèn, có thể lên liếp đôi để tiện việc trồng xen hoa màu trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, đồng thời cũng dễ áp

dụng các mô hình đa canh khi cây trưởng thành. Đối với vùng đất có phèn, mặn nên lên liếp đơn để liếp mau rửa phèn và thường áp dụng mô hình độc canh hay xen canh với một số cây có khả năng chịu phèn như chuối, khóm.

- Đất cát pha địa hình bằng phẳng, dễ thoát nước: Không cần lên liếp. Dọn sạch đất, cày tơi xốp. Định hướng trồng, đóng cọc định vị hố trồng.

- Đất thịt khó thoát nước: Phải đào mương lên liếp. Kích thước và kiểu liếp thay đổi tùy theo điều kiện thực tế, nhưng điều kiện quan trọng là phải có tầng đất mặt dày 1m để bảo đảm cho bộ rễ dừa phát triển. Có 2 loại liếp: liếp đơn và liếp đôi.

- Liếp đôi: Bề rộng liếp đôi thường là 10 m. Trồng hai hàng dừa ở 2 bên, cách bờ mương 1-1,5 m.

- Liếp đơn: Bề rộng mặt liếp khoảng 5 m. Trồng một hàng dừa ở giữa liếp.

Đối với đất có tầng canh tác dày > 50cm có thể lên liếp hoàn chỉnh ngay từ đầu. Đối với đất có tầng canh tác < 50 cm có thể tiến hành lên ụ với các bước sau:

- Năm đầu tiên: Đắp ụ dạng hình nón cụt chiều cao 1m, bề mặt trên có cạnh rộng 2,5m, cạnh đáy rộng 3,5m.

- Năm thứ 2: Mở rộng ụ thêm 1m mỗi cạnh.

- Năm thứ 3: Nối các ụ lại với nhau để hình thành liếp hoàn chỉnh.

Nếu trồng trên ụ, kích thước không nên quá nhỏ, cây sẽ bị hốc nước vào mùa khô, ít nhất cạnh đáy ụ phải được 3,5m, cạnh ở mặt ụ 2,5m.

2.3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng tùy theo giống, độ màu mỡ của đất, điều kiện khí hậu và mô hình có trồng xen hay không. Giống dừa cao do có lá dài 5-6m nên thường trồng thưa hơn giống dừa lùn với lá dài 3-4m. Khoảng cách trồng có thể từ 7 - 9 m x 7 - 9 m, tương ứng với mật độ dao động từ 143 - 204 cây/ha.

2.4. Đắp mô, chuẩn bị hố trồng

Ở vùng đất thấp nên trồng cây trên mô để tránh bị đọng nước cho cây. Mô hình chóp, có kích thước từ 60-80cm, cao từ 30-40cm. Dùng đất phù sa hay đất mặt trộn với 5-10kg phân hữu cơ, 0,5kg phân lân đắp mô 1-2 tuần trước khi trồng. Vùng đất cao nên trồng trong hố có kích thước 60x60x60 cm. Trộn đều đất mặt với phân hữu cơ hoai mục, phân lân cho vô hố như đắp mô.

2.5. Thời vụ, kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng

Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nên trồng vào tháng 6-7 dương lịch (đã vào mùa mưa) để giảm chi phí tưới trong giai đoạn cây con. Tuy nhiên, nếu chủ động được nguồn nước tưới thì có thể trồng vào bất kỳ thời gian nào trong năm.

Kỹ thuật trồng

- Chuẩn bị cây con:

Đối với cây con được ương trực tiếp trên đất nên dùng len xén đứt rễ xung quanh rồi nhấc cây lên khỏi liếp ương. Không nên dùng tay nắm lá kéo đứt rễ dừa sẽ làm gãy gốc thân. Cắt ngắn rễ còn từ 3-5cm, nhúng cây con vô dung dịch thuốc trừ nấm để tránh cho rễ không bị nhiễm bệnh và mau phục hồi. Nên trồng cây con càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay trong ngày sau khi được bứng ra khỏi vườn ương. Cây con được ương trong túi nhựa dẻo sẽ thuận tiện và đơn giản hơn khi được chuyển đi trồng.

- Cách trồng cây con:

Đào một lỗ có kích thước bằng trái dừa trên mô hay trong hố sau đó đặt cây dừa con vô hố, lấp đất khoảng 2/3 trái. Nên đập đất, nén xung quanh cây con giúp cho cây được giữ chặt vô đất. Dùng nẹp tre cột vô gốc thân để cây không bị lung lay và dùng lá dừa che mát cho cây con vào mùa khô.

- Trường hợp ương dừa trên luống: Bón lót vào hố đã đào trước đây, đặt cây con xuống và bón phân vô cơ trộn với đất mặt ở chung quanh gốc, cuối cùng lấp đất lại cho ngang mặt đất, phủ gốc độ 3cm, giẫm nhẹ xung quanh gốc, tưới nước.

- Đối với cây con ương trong túi nhựa dẻo: Dùng dao rạch một đường cách đáy túi 1cm, không rạch sâu để tránh tổn thương cho rễ, nâng cây con đặt nhẹ vô hố, cẩn thận không làm bể đất lộ bộ rễ ra. Tiếp theo rạch một đường dọc, cho đất lấp bầu đất từ từ, sau đó kéo túi PE ra khỏi hố. Cần cẩn thận tránh làm vỡ bầu đất khi trồng để không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây con.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Trồng dặm

Trồng dặm ngay khi cây chết hoặc ở mùa mưa tiếp theo để các cây dừa trong vườn cho trái đồng đều. Thông thường dự trữ thay cây chết khoảng 5%.

Che mát và đậy gốc

Nhằm hạn chế sự bốc thoát nước, giúp cây phục hồi nhanh sau khi trồng cần che mát cho đến khi cây bén rễ, phát triển tốt. Ngoài ra, để giảm bớt lượng nước bốc hơi trong mùa khô, cần đậy gốc cho cây con bằng cách dùng vỏ dừa, lá dừa, bụi xơ dừa hay lục bình phủ quanh gốc dừa.

Tưới nước

Giai đoạn cây con sau trồng cần được tưới đủ nước, để giữ ẩm cho cây nên dùng rơm rạ, cỏ khô tủ gốc cho cây vào mùa nắng; khoảng 2 - 3 ngày tưới cây 1 lần tùy vào độ ẩm ở gốc.

Làm cỏ

Dọn sạch cỏ dại xung quanh mô hay hố không để cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, nước và ánh sáng với cây dừa sẽ làm cho cây dừa chậm lớn. Trong giai đoạn cây dừa chưa mang trái nên trồng xen canh các loại cây ngắn ngày hay cỏ làm thức ăn cho gia súc, cây họ đậu để che phủ đất, hạn chế sự rửa trôi chất dinh

dưỡng bề mặt, đồng thời tăng thêm chất hữu cơ bồi dưỡng cho đất, giảm chi phí chăm sóc và tăng thu nhập cho nhà vườn.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết (Từ năm 1-2)	15-20	2,8-3	0,6	0,5	0,8
Năm thứ 3	15-20	2,8-3	1,3	0,7	1,3

Lưu ý: Đất phèn nên dùng phân lân nung chảy

* Phương pháp bón: Bón phân cho cây thời kỳ kiến thiết cơ bản phụ thuộc vào điều kiện canh tác và tính chất của các loại đất, thường bón 4 đợt/năm.

+ Đợt bón 1: Bón 100% phân hữu cơ + 40% đạm + 40% kali

+ Đợt bón 2: 30% đạm + 30% kali

+ Đợt bón 3: 30% đạm + 30% kali

+ Đợt bón 4: 100% lân + 100% vôi

+ Cách bón: Rạch rãnh xung quanh tán sâu khoảng 10 - 15 cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất lại; kết hợp với làm cỏ, xới xáo, tưới nước và phủ gốc.

Ngoài phân hóa học, việc bón phân hữu cơ cho dừa cũng cần được quan tâm nhằm cung cấp thêm phân vi lượng, cải tạo đất, giúp cho cây sinh trưởng tốt, tăng sức đề kháng và đạt năng suất cao. Từ năm thứ hai trở đi nên bón 20kg phân hữu cơ/cây, sau đó tăng dần mỗi năm 5kg/cây và từ năm thứ bảy trở đi bón 50kg phân hữu cơ/cây/năm. Phân hữu cơ có thể là các loại phân chuồng hoai mục, xác bã thực vật, rơm rạ, cỏ mục. Phù sa sông hay bùn ao cũng là nguồn cung cấp chất hữu cơ và góp phần cung cấp chất dinh dưỡng cho vườn dừa. Có thể bồi bùn mỗi năm một lần, nên bồi vào mùa nắng, khi bồi chỉ nên trải một lớp bùn dày khoảng 3-5cm, không nên bồi quá dày có thể đưa phèn lên mặt liếp, có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Trong thời kỳ kinh doanh nên tưới 7 - 10 ngày/lần vào mùa nắng, sẽ góp phần gia tăng năng suất dừa. Thiếu nước, cây dừa sẽ không hút được chất dinh dưỡng, không đậu quả hoặc rụng quả non. Nên duy trì độ ẩm trên mặt luống bằng cách trồng xen hoặc giữ lớp cỏ mỏng, nhất là cỏ họ đậu hay dùng tàu dừa và các loại lá cây phủ lên mặt luống để chống việc rửa trôi đất trong mùa mưa, giữ ẩm đất trong mùa khô, làm tăng độ màu mỡ của đất.

Bón phân

Qua kết trái phân tích sự huy động các chất dinh dưỡng của cây dừa cho thấy ba chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với cây dừa được xếp theo thứ tự là

Kali (K), Clorua (Cl) và đạm (N). Tiếp theo là Canxi (Ca), Natri (Na), lân (P), Ma-nhê (Mg) và cuối cùng là lưu huỳnh (S).

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Thời kỳ kinh doanh	20-50	2,8-3	1,3	0,7	2,1

* Phương pháp bón:

Bón phân hữu cơ: Đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu của tán với bề mặt rãnh rộng 30 - 40 cm, sâu 20 - 25 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

Bón phân vô cơ: khi đất ẩm chỉ cần rải phân lên mặt đất theo hình chiếu của tán cách xa gốc 20 - 30 cm, sau đó tưới nước để hoà tan phân. Khi trời khô hạn cần hoà tan phân trong nước để tưới hoặc rải phân theo hình chiếu của tán, xới nhẹ đất và tưới nước.

+ Lần 1: Bón thúc hoa: 40% đạm + 30% kali

+ Lần 2: Bón thúc quả: 20% đạm + 30% kali

+ Lần 3: Bón sau thu hoạch: 100% phân hữu cơ + 100% phân lân + 40% đạm + 40% Kali.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

* Kiến vương 1 sừng (*Oryctes rhinoceros* L.)

Triệu chứng gây hại:

+ Kiến vương là một loại côn trùng phổ biến và gây thiệt hại nhiều nhất cho cây dừa. Thành trùng tấn công cây dừa ở đủ mọi lứa tuổi, ăn các lá non đang phát triển, đục vào chồi và đỉnh tăng trưởng của dừa, trường hợp nặng có thể gây chết cây dừa.

+ Trứng: Kiến vương đẻ trứng trong những thân dừa và gốc dừa mục, ẩm, đọng rác, phân trâu bò, rơm mục, thân bắp, lá mía... Trứng có hình tròn, màu trắng, có đường kính từ 3-4mm. Sau 7-18 ngày trứng phát triển thành ấu trùng.

+ Ấu trùng: Ấu trùng kiến vương có màu trắng đục, thường gập cong thân lại với đầu màu nâu và mang 3 đôi chân. Ấu trùng phát triển đầy đủ có kích thước từ 60-105mm.

+ Nhộng: Nhộng có màu nâu nhạt, được bao phủ bởi một cái kén làm từ đất và xơ dừa. Nhộng phát triển trong kén từ 14-29 ngày.

+ Thành trùng: Kiến vương gây hại chủ yếu vào giai đoạn trưởng thành ấu trùng không gây hại, chỉ sống trên dư thừa thực vật đã oai mục. Thành trùng có màu đen hơi nâu với 1 cái sừng tương đối dài ở trên đầu cong về phía sau. Thành trùng có thể sống được 4 tháng. Một con cái có thể đẻ từ 70-140 trứng. Kiến vương thường ăn chồi và lá chưa tách trong bó lá ngọn.

+ Đối với cây dưới 1 năm tuổi kiến vương luôn tấn công vào gốc của cây nơi thân còn đủ mềm. Trong một vài trường hợp, kiến vương cũng chui qua đất để khoét vào thân cây. Trong trường hợp này có thể phòng bằng cách rải thuốc trừ sâu trộn vào lớp đất mặt. Đối với cây dừa trưởng thành kiến vương tấn công vào bó lá ngọn và đỉnh tăng trưởng của cây dừa. Vì vậy khi lá mọc ra có hình tam giác và lá chết bị cắt có hình răng lược. Nếu liên tục bị tấn công cây sẽ mất sức phát triển do bộ lá bị hư hại, nhưng nguy hiểm nhất chính là đòng, nấm sẽ xâm nhập vào thân dừa qua chỗ vết thương do kiến vương gây ra.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Chọn giống khỏe mạnh, trồng trong điều kiện thông thoáng cây nhận đủ ánh sáng, thường xuyên vệ sinh vườn.

+ Biện pháp sinh học: Nhân nuôi ong ký sinh thả phóng thích trên các vườn dừa, các chế phẩm sinh học như nấm xanh Ma (*Metarhizium anisopliae*).

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Đuông (*Rhynchophorus ferrugineus* O.)**

Triệu chứng gây hại:

+ Đuông là côn trùng gây hại nguy hiểm nhất bởi vì rất khó phát hiện khi nó bắt đầu tấn công đọt non, đến khi phát hiện ra thì đỉnh sinh trưởng đã bị phá hủy, cây dừa chết mà không thể cứu được.

+ Con đuông trưởng thành đẻ trứng trên thân dừa bị thương và trên những vết nứt của thân. Khi trứng nở, ấu trùng khoét những lỗ nhỏ trên thân hoặc trên Thành trùng đuông dừa Ấu trùng đuông dừa 4 ngọn cây. Chúng ăn theo mọi hướng thậm chí khoét những lỗ lớn và sâu hơn. Những điểm bị đuông tấn công thường để lại xác bã của các gỗ dừa và nhựa màu nâu hơi đỏ. Khi ấu trùng bắt đầu tấn công và ăn đọt dừa, những lá non bắt đầu héo và ngã xuống, báo hiệu cây dừa sắp chết.

+ Cây còn tơ hay cây sắp vươn lóng đuông cũng có thể tấn công ở gốc thân. Nhìn chung, cây dừa từ 2-15 năm tuổi đều có thể bị đuông tấn công nhưng cây dừa từ 3-6 năm tuổi là giai đoạn bắt đầu hình thành gốc và thân thì dễ bị tấn công hơn. Vòng đời của đuông dừa trải qua 4 giai đoạn là trứng, ấu trùng, nhộng và thành trùng. Trong đó, chỉ có ấu trùng gây hại cây dừa.

+ Trứng: Một con đuông cái có thể đẻ trung bình 240 trứng, trứng nở sau 3-5 ngày. Nó đẻ trứng trên vết nứt, nơi bị tổn thương của thân và ngọn cây gây ra

bởi con người, động vật khác hoặc côn trùng, ví dụ như kiến vương... Trứng có màu kem và hơi dài.

+ Ấu trùng: Giai đoạn gây hại của đuông. Ấu trùng có màu kem, đàn hồi và dài, không chân với đầu màu nâu. Ấu trùng ăn cây dừa để sống trong vòng 50 ngày.

+ Nhộng: Nhộng nằm trong 1 cái kén làm bằng mô gỗ dừa (phần mềm gần vỏ cây). Sau 19 ngày phát triển thành thành trùng.

+ Thành trùng: Có màu nâu hơi đỏ hoặc màu đen. Có một cái sừng dài với mũi sừng hơi cong xuống. Thành trùng sống được 3-4 tháng.

Biện pháp phòng trừ:

+ *Biện pháp canh tác*: Loại bỏ nhanh chóng những cây bị nhiễm không còn khả năng phục hồi để giảm mật số và nguồn lây nhiễm phát tán trong vườn. Đồng thời, loại bỏ các tàu lá bị sâu bệnh, các bộ phận của cây dừa bị mục nát. Khi phát hiện các lỗ đục do kiến vương hoặc đuông dừa, cần bịt kín lại bằng đất sét để ngăn chặn sự xâm nhập của ấu trùng.

+ *Biện pháp thủ công, sinh học*: Dùng dây kẽm xoi lỗ đục để diệt đuông trong lỗ đục. Sử dụng tuyến trùng thiên địch *Steinernema carpocapsae* và nấm xanh, nấm trắng trong phòng trừ đuông dừa.

+ *Biện pháp hóa học*: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Sâu đầu đen (*Opisina arenosella*)**

- *Triệu chứng gây hại*: Sâu ăn mặt bên trong của biểu bì lá, thải phân ra ngoài, được kết dính bởi các sợi tơ bao bọc cơ thể ở bên trong. Sâu tấn công các lá già phía dưới trước, sau đó đến các tàu lá phía trên, sâu tấn công vỏ trái. Sâu hóa nhộng trong các lá chết, nhộng vũ hóa thành bướm và bay đi.

+ Bướm (cái), màu xám tro, dài khoảng 10 - 15 mm, sải cánh 20 - 25 mm, đẻ hàng trăm trứng (50 - 500 trứng), ở mặt dưới chóp lá già, kéo dài khoảng 15 - 20 ngày, trứng mới nở có màu kem sáng, sau chuyển sang màu hồng, giai đoạn ủ trứng dài khoảng 3 - 5 ngày (mùa Hè) đến 10 ngày (mùa Đông).

+ Sâu non mới nở dài khoảng 1,5mm, sau lớn dần đến 15 mm khi sắp hóa nhộng, sâu non phá hại mặt dưới lá và các tàu lá bên dưới, khi đầy sức (khoảng 32 - 48 ngày sau), sâu chuyển sang giai đoạn nhộng, có màu nâu, khoảng 9 - 11 ngày sau, bướm màu xám tro, thoát ra ngoài và bắt đầu chu kỳ mới. Vòng đời sâu khoảng 2 - 3 tháng. Do giai đoạn sâu non kéo dài đến trên 40 ngày, nên sâu ăn trụi hết lá và làm cây chết hàng loạt nhất là những vườn dừa ít chăm sóc.

- Biện pháp phòng trừ:

+ *Biện pháp canh tác*: Nên thường xuyên thăm vườn để phát hiện và phòng trừ sớm, lá bị hại cần cắt tỉa và tiêu hủy; nên bón phân cân đối, chia làm nhiều

đợt bón trong năm; nuôi thả kiến lửa, thả thiên địch ký sinh như bọ đuôi kìm, ong ký sinh;

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Chuột**

Triệu chứng gây hại:

+ Chuột cắn phá rễ, trái dừa trong vườn ươm, cây dừa mới trồng và khoét trái trên quầy. Chuột thường gây hại nặng ở những vườn ươm um tùm nhiều cỏ. Chuột tấn công nhiều nhất ở trái dừa từ 2-6 tháng tuổi. Chuột đục khoét ở phần mềm gần cuống để ăn cơm dừa và uống nước.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh vườn dừa, phát hoang bụi rậm nơi trú ẩn của chuột.

+ Biện pháp thủ công, sinh học: Đào hang săn bắt chuột, nhàn nuôi và bảo vệ các loài thiên địch của chuột như: Chó, mèo, rắn, chim,...

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Sâu nái (*Parasa lepidus*)**

Triệu chứng gây hại:

Khác với bọ dừa, sâu nái ăn lá dừa già, trường hợp gây hại nặng tán lá trở nên xơ xác, cây không quang hợp được dẫn đến giảm năng suất dừa. Ấu trùng sâu nái là đối tượng gây hại chủ yếu của loài sâu này. Ở giai đoạn đầu ấu trùng ăn lớp biểu bì bên dưới của lá. Đến khi già chúng ăn toàn bộ phiến lá chỉ để lại gân lá. Nếu gây hại nặng ấu trùng có thể làm rụng lá.

Biện pháp phòng trừ:

Phòng trừ sâu nái rất khó khăn, đặc biệt đối với các cây dừa cao. Tuy nhiên, nếu áp dụng các biện pháp sau đây có thể giảm tối thiểu tác hại của sâu nái:

+ Biện pháp sinh học: Sử dụng côn trùng ký sinh như là ruồi và ong bắp cày giảm tối thiểu sự gây hại của sâu nái. Chúng đẻ trứng trên ấu trùng và nhộng của sâu nái. Khi những con sâu non nhô ra khỏi trứng, sẽ làm mồi cho những con côn trùng ký sinh này. Đối với dừa nhỏ, bắt và giết các con sâu không gây ngứa và kén của nó để giảm quần thể sâu nái đến một mức độ không gây hại kinh tế cho dừa. Lưu ý khi bắt sâu nái nên đeo bao tay vì gây ngứa khi tiếp xúc.

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ,

liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bọ vòi voi (*Diocalandra frumenti*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Bọ vòi voi gây hại trên trái dừa. Trái bị hại có nhiều vết nhựa chảy ra từ vết đục, tập trung quanh cuống trái. Nhựa màu trong suốt sau đó chuyển sang màu vàng, vàng nâu và khô cứng. Tại nơi vết nhựa chảy ra thường có phân đi kèm (có thể do phân ấu trùng thải ra). Ấu trùng gây hại bằng cách đục vào vỏ trái, chúng có thể đục vào tới gáo dừa (giai đoạn trái non). Nếu trái dừa bị nhiều vết gây hại làm cho trái bị rụng sớm (tấn công trái <3 tháng) và làm trái méo mó, kích thước nhỏ (tấn công trái >3 tháng). Ngoài trái, chúng còn tấn công trên thân, gốc và rễ dừa.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Chăm sóc vườn dừa, cắt bỏ những tàu lá bên dưới, tiêu hủy những trái bị nhiễm để hạn chế phát tán lây lan.

+ Biện pháp sinh học: Phun nấm đối kháng Ma (*Metarhizium anisopliae*)

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thối đọt (*Phytophthora palmivora* Butler)**

- *Triệu chứng gây hại:* đầu tiên các lá non trên đọt có dấu hiệu mất màu xanh bình thường, sau đó chuyển sang màu vàng, cuối cùng lá khô và có mùi hôi, thối. Các lá già phía dưới cũng dần dần vàng, khô và rụng đi và cây chết dần.

- *Biện pháp phòng trừ:* thăm vườn thường xuyên để sớm phát hiện cây bị nhiễm bệnh, vì từ khi nấm xâm nhập vào đọt cây đến lúc chết đọt thời gian từ 3-5 tháng.

+ Biện pháp canh tác: bón phân đầy đủ và cân đối, thường xuyên dọn vệ sinh ngọn dừa.

+ Biện pháp hóa học: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Nứt, rụng quả**

- *Nguyên nhân:*

+ Đất bị nhiễm phèn, mặn làm thối bộ rễ của cây, ảnh hưởng đến quá trình nuôi quả, quả sẽ rụng trong suốt mùa khô hay sau những cơn mưa đầu mùa.

+ Quả rụng trong mùa mưa dầm và thường bị nứt quả có thể là do đặc tính di truyền của cây. Thông thường đây là những cây có quả to, vỏ mỏng, bón quá

thừa đạm, thiếu kali, rễ phát triển mạnh nên cây hút nhiều nước, từ đó dễ làm cho quả bị nứt và rụng, có thể rụng cả quày hay chỉ rụng 2/3 quày còn lại 1/3 quày dính trên cây cho đến thu hoạch.

+ Rụng quả do nấm: khi quả rụng nơi tiếp giáp giữa cuống quả với lá đài có màu nâu đen, thối mềm.

+ Rụng do vi khuẩn: khi quả rụng quan sát thấy trên quả dừa có mũ và có một số lá đài vẫn còn xanh.

- *Biện pháp khắc phục*: Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Dừa có 02 hình thức thu hoạch trái theo nhu cầu sử dụng:

- Thu hoạch trái tươi dùng để lấy nước uống, khoảng 7-8 tháng sau khi hoa nở (khi trái bắt đầu hình thành cơm dừa).

- Thu hoạch trái khô lấy cơm dừa, sau khoảng 11 - 12 tháng khi hoa nở (tùy theo giống) thì trái sẽ khô (lắc nước) khi đó có thể bắt đầu khai thác trái lấy cơm dừa, nước cốt (dầu dừa) dùng để làm nguyên liệu sản xuất bánh kẹo, tinh dầu,...

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ bắt đầu cho trái (chưa ổn định): Từ 4 - 5 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 6 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐÀO TIÊN (*Crescentia cujete*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây đào tiên thích hợp ở nhiệt độ 25-35°C, có thể chịu hạn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Ở những nơi độ ẩm cao thì cây sẽ dễ dàng phát triển. Tuy nhiên, cây không có khả năng chịu úng.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, nên trước tiên phải trồng ở những nơi thoáng, không bị che bóng, thường xuyên dọn sạch cỏ ở khu vực gốc, phát quang các cây rậm xung quanh để cây nhận được nhiều ánh sáng nhất.

1.4. Đất đai

Là loại cây có khả năng thích nghi với nhiều loại đất khác nhau. Nhưng thích hợp nhất là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, tầng canh tác dày khoảng 30-50 cm. Đất có độ thông thoáng và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây Đào tiên thường được nhân giống bằng phương pháp giâm cành hoặc chiết cành. Hiện nay trên thị trường cung ứng rất nhiều giống cây Đào tiên có kích thước khác nhau. Nên chọn mua tại nơi cung ứng uy tín chất lượng đảm bảo chất lượng cây giống đủ suất vườn ươm.

2.2. Thiết kế vườn trồng và bón lót

Liếp rộng 6-8 m, mương rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m. Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

2.3. Mật độ trồng, khoảng cách trồng

Tùy thuộc vào tính chất đất và khả năng thâm canh mà bố trí mật độ trồng hợp lý. Đối với đất phù sa thì khoảng cách trồng thích hợp là 7m x 7m. Mật độ trồng đạt 200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,3-0,4 m).

Bón phân lót: Bón lót cho mô và hố trồng trước khi trồng 2-4 tuần; Lượng phân bón: 3-5 kg phân hữu cơ + 0,1-0,3 kg phân super lân + 0,3-0,5 kg vôi/gốc. Phần đất mặt được trộn đều với phân và cho xuống đáy hố phần đất còn lại để trên mặt hố, gốc cao hơn mặt vườn từ 10-20 cm.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

2.5.1. Thời vụ

Thời gian trồng cây thích hợp nhất là vào đầu và cuối mùa mưa. Thời gian này, thời tiết khá ẩm áp, độ ẩm tương đối vừa phải, cây sẽ dễ dàng thích nghi hơn với điều kiện tự nhiên. Những cây con còn yếu cũng nên bổ sung dinh dưỡng để cây phát triển khỏe mạnh, cho ra sản lượng quả cao và năng suất.

2.5.2. Kỹ thuật trồng

- Cây Đào Tiên được trồng khá đơn giản, chỉ cần rạch bỏ đi bầu ni lông, sau đó đặt cây vào hố và lấp đất vào phần gốc ngập khoảng 2 - 3 cm, dùng tay nén chặt đất xung quanh bầu, tạo ra một mặt lõm từ 3 - 5 cm vòng quanh gốc để tưới cho cây. Tránh trường hợp nén đất quá mạnh sẽ làm vỡ bầu, ảnh hưởng tới bộ rễ của cây.

- Cây giống khi đặt xuống hố trồng cần cắt tỉa vọt phần lá, khi trồng nên đặt thẳng cây, nhất là những cây có nhiều nhánh. Đối với những cành chiết cần giúp các đợt bên mọc lên để tạo ra những tán đẹp.

2.6. Chăm sóc

2.6.1. Tưới nước

Thời gian mới trồng luôn giữ ẩm độ cho đất. Việc này ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cây. Chỉ nên tưới vừa phải nước không tưới nhiều gây cây chết úng. Thường thì tưới 1-2 lần/ngày.

2.6.2. Cắt tỉa tạo hình

Sau thời điểm thu hoạch trái mỗi năm việc cắt tỉa, tạo hình cần được thực hiện. Trong đó, yêu cầu cơ bản chính là:

- Cắt tỉa toàn bộ những cành bị sâu bệnh, hay cành tăm hương,...
- Cây sau khi sinh trưởng độ cao 50 - 60 cm thì việc bấm ngọn cần thực hiện. Nhờ vậy, đào cho trái sẽ bắt đầu phát triển được cành cấp 1, cành cấp 2. Lưu ý lúc này chỉ chọn 3 - 4 cành cấp 1 để giữ lại. Trong khi đó, với cành cấp 2 khi ra từ 40 - 50 cm lúc này việc bấm ngọn phải tiến hành để cành cấp 3 sớm sinh trưởng.

- Duy trì việc tỉa cành thường xuyên hàng năm, đảm bảo không để cành vươn ra quá dài quản lý khó khăn, cũng khiến tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng xảy ra.

2.6.3. Phân bón

- Chọn loại phân bón, lượng phân bón

ĐVT: Cây/năm

Loại phân bón	ĐVT	Giai đoạn kiến thiết (năm 1-3)	Giai đoạn kinh doanh (trên 3 năm tuổi)
Vôi	kg	0,5	0,5
Đạm nguyên chất (N)	kg	0,1	0,1-0,2

Lân Nguyên chất (P_2O_5)	kg	0,1	0,2
Kali nguyên chất (K_2O)	kg	0,08	0,1
Phân chuồng hoặc phân hữu cơ	kg	3-5	5

* Phương pháp bón:

Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm khi lá già.

Giai đoạn kinh doanh: Mỗi cây bón 5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm.

- Bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

* **Biện pháp canh tác:** Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đọt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

* **Biện pháp thủ công:** Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

* **Biện pháp sinh học:** Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn môi: Bọ ngựa *Mantis sp.*; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

* **Biện pháp hóa học:** Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, ...

2.7.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

* Sâu vẽ bùa (*Phylloenia citrella*)

- Triệu chứng gây hại: Sâu non đục vào lá gây nên những đường ngoằn ngoèo, thường đi chung với bệnh loét gây nên.

- Biện pháp phòng trừ: phun thuốc sớm ngay từ giai đoạn lá còn non.

* Bọ xít xanh hại quả (*phynchocoris humeralis*)

- Triệu chứng gây hại: Bọ xít chích hút nước quả, làm quả chai sần và rụng.

- Biện pháp phòng trừ: Có thể sử dụng kiến vàng để phòng trị. Sử dụng thuốc BVTV đặc trị, nhưng phải tuyệt đối bảo đảm thời gian cách ly của thuốc. Sử dụng loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng và theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thối gốc, chảy nhựa**

- Tác nhân gây hại: do nấm *Phytophthora* spp gây ra.

- Triệu chứng gây hại: Gây chảy mủ trên gốc, thân, cành

- Biện pháp phòng trừ: Không để cây bị úng nước. Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc trừ bệnh trong danh mục được phép sử dụng, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh loét**

- Tác nhân gây hại: *Xanthomonas campestris* pv. *Citri* gây ra.

- Triệu chứng gây hại: Triệu chứng gây hại là có vết lõm sâu, lan nhanh. Có thể do sâu vẽ bùa gây hại tạo vết thương cho vi khuẩn xâm nhập.

- Biện pháp phòng trừ: vệ sinh vườn, trừ sâu vẽ bùa, khi hoa đậu trái phun thành phần vôi 1%, làm 3 lần, cách nhau 10 - 15 ngày.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Đào tiên từ khi trồng đến thu hoạch lần đầu là 3 năm; quả có hình cầu hoặc hình trứng, lớp vỏ ngoài màu xanh, lúc non vỏ mỏng, già vỏ cứng dần; cơm bên trong quả có màu trắng, vị chua, hạt dẹp, nhỏ có màu trắng. Thu hoạch trước khi quả chín 7-10 ngày. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 3-5 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

Chu kỳ kinh doanh từ 8-10 năm. Trong đó :

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản : 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái bắt đầu cho trái: 4 - 6 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: từ 7-15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐIỀU (ĐIỀU LỘN HỘT) (*Anacardium occidentale L.*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây thích hợp ở nhiệt độ 22 - 30°C, khi nhiệt độ trên 40°C thì cây rụng hoa, rụng trái rất nhiều.

Điều thích hợp với những vùng có khí hậu chia thành mùa mưa và mùa khô rõ rệt với mùa khô kéo dài từ 4 - 6 tháng. Không nên trồng điều ở những vùng có độ cao trên 600 m so với mặt biển và những vùng có mưa hay sương mù trong thời gian cây điều ra hoa.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa hàng năm trên 2.000 mm, phân bố đều trong năm thích hợp cho cây phát triển. Ẩm độ 70-80 % là tốt nhất.

1.3. Ánh sáng

Cây ưa ánh sáng trực xạ, ánh sáng có ảnh hưởng tới sự chuyển biến màu của vỏ quả, do sự chuyển biến của sắc tố trái ở ngoài trái sáng tốt đẹp hơn trái trong bóng rợp.

Tổng số giờ nắng trung bình năm dao động từ 2.330 - 2.600 giờ. Số giờ nắng mùa khô dao động từ 880 - 1.120 giờ, đến mùa mưa, tổng số giờ nắng dao động từ 1.400 - 1.590 giờ.

1.4. Đất đai

Điều có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt, đất laterit hay đất có tầng canh tác mỏng ở các vùng đồi dốc v.v.. Tuy nhiên, Điều thích hợp với các loại đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, có hàm lượng hữu cơ cao và độ pH từ 6,3 đến 7,3. Không nên trồng điều ở những vùng đất bị úng hay đất nhiễm mặn.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1 Tiêu chuẩn chọn giống

Các giống điều được trồng phổ biến ở Việt Nam như: PN1, AB05-08, AB29, EK-04, EK-04, BÐ-01, KP-11, KP-12.

2.2 Thiết kế vườn

- Tùy theo độ cao của đất và loại đất. Mương rộng khoảng 2m, chiều sâu mương 1 - 2m, lớp đơn rộng 4 - 5m và lớp đôi 8 - 10m, trên mặt lớp đôi có rãnh thoát nước giữa mặt lớp. Lên lớp theo kiểu cuốn chiếu, theo dãy hoặc theo mô luôn giữ tầng đất mặt lên trên.

2.3. Mật độ trồng và khoảng cách

Tuỳ theo độ phì nhiêu của đất, mật độ trồng điều 200 đến 400 cây/ha, khoảng cách 8 m x 6 m hoặc 6 m x 4 m. Khi cây trên hàng giao tán, cần tiến hành tỉa thưa, để mật độ khoảng 100 -200 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Làm mô đất hoặc hố trồng trước 1 - 2 tháng khi đặt trồng cây con, nếu đất thấp cây phải vun mô trồng, kích thước mô rộng 0,6 - 0,8m, chiều cao 0,3 - 0,6m. Đất làm mô nên dùng đất đất bãi sông, đất ruộng lớp trên mặt...trộn với 10 - 15kg phân hữu cơ hoai, vôi 0,5 - 1kg, 100g ure + 100-200g super lân.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng điều thích hợp nhất là vào khoảng đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 hàng năm.

2.6. Chăm sóc giai đoạn kiến thiết

Nước tưới

Cung cấp đủ nước cho cây vào các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Cây con mới trồng tưới ít nhất 3-7 lần trong tuần, cần thiết tưới 2 lần trong ngày nhất là trong mùa nắng.

Làm cỏ

Trong thời kỳ cây còn nhỏ cần làm sạch cỏ xung quanh gốc các mép tán 0,5 đến 1m. Thường làm 4-5 đợt cỏ mỗi năm. Vào cuối mùa mưa nên phát cỏ và đốt hay cày chổng cháy ngay để hạn chế cháy vườn vào mùa khô. Khi vườn điều khép tán thường tiến hành làm cỏ 3 đợt mỗi năm hai đợt đầu kết hợp với các đợt bón phân; đợt thứ 3 dọn vườn chổng cháy và chuẩn bị cho vụ thu hoạch.

Tạo tán

Việc tạo tán được bắt đầu thực hiện từ năm thứ hai. Nên để cây điều chỉ có một thân chính, để lại các cành cấp 1 cách mặt đất khoảng 50 cm và phân bố đều để tạo tán hình mâm xôi.

Tỉa cành

Cần thường xuyên tỉa bỏ những cành nằm phía trong tán, bị che bóng, các cành bị sâu bệnh và cành vượt. Trong thời kỳ khai thác cần tiến hành tỉa cành hai lần mỗi năm. Lần đầu được tiến hành ngay sau vụ thu hoạch kết thúc và kết hợp với việc dọn vườn làm cỏ để chuẩn bị bón phân đợt 1 cho cây. Các cành lá sau khi bị tỉa bỏ cần được dọn khỏi vườn cây. Những giống điều ghép ra hoa sớm nên cắt bỏ hoa của vụ đầu để cây tập trung dinh dưỡng cho việc sinh trưởng thân lá.

Bón phân

Bón phân cho cây điều thường được chia làm hai thời kỳ: Thời kỳ kiến thiết cơ bản hay giai đoạn cây non và thời kỳ khai thác hay giai đoạn cây cho trái.

** Bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản*

Thời kỳ kiến thiết cơ bản của vườn điều ghép thường kéo dài khoảng 2 năm kể từ khi trồng tùy theo điều kiện đất đai và chăm sóc. ở giai đoạn này cây cần được bón phân nhiều đợt (3 - 5 đợt/năm) với liều lượng ít vào lúc cây đã hoàn thành đợt lá trước và chuẩn bị phát đợt lá tiếp theo. Liều lượng phân bón khuyến cáo được trình bày ở bảng 1. Trong 6 tháng đầu, cây mới trồng cần bón lượng phân rất ít (0,1kg/cây/đợt) và cách xa gốc từ 25 - 30 cm để tránh hiện tượng cây bị chết do xót rễ; đặc biệt cây trồng trên đất có thành phần cơ giới nhẹ cần chia làm nhiều lần bón.

Tuổi cây	(kg/cây/năm)			
	Lượng phân nguyên chất			Phân hữu cơ
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Năm thứ 1	0,15	0,10	0,15	8
Năm thứ 2	0,21	0,15	0,21	10

2.7. Chăm sóc giai đoạn kinh doanh

Tưới nước

Giai đoạn xử lý ra hoa (30 ngày sau khi thu hoạch): Cắt nước 15-20 ngày để cây ra hoa. Giai đoạn nuôi trái tưới đủ ẩm. Mùa khô cách 3-5 ngày tưới 1 lần.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Trên một cây chỉ để từ 3- 4 cành chính (cành cấp 1) phân bố đều ra các hướng làm khung cho các cành cấp 2 phát triển về sau. Cắt tỉa phụ thuộc vào tình trạng sinh trưởng cụ thể của từng loại cây, nhưng nói chung nên cắt các cành cong queo, cành nhỏ yếu, cành ở nơi quá dày... để tạo độ thông thoáng trong tán lá.

Bón phân

Thời kỳ khai thác của vườn điều ghép được tính từ năm thứ 3 - 4 trở đi. Giai đoạn này cây thường phát 1-2 đợt lá mỗi năm. Lượng phân bón cho Điều thường được chia ra làm hai đợt. Liều lượng khuyến cáo trình bày ở bảng 2. Khi vườn Điều chưa khép tán, nên bón phân theo hình vành khăn xung quanh mép tán. Đào rãnh sâu 10-15 cm, rải đều phân và lấp lại. Khi vườn cây đã khép tán nên đào rãnh giữa hai hàng cây theo ô bàn cờ để bón phân. Nên bón thêm phân chuồng khoảng 10-20 kg/cây/năm.

Ở những vùng đất nghèo dinh dưỡng có thể tăng lượng phân bón lên gấp đôi và bón thêm 10-20 kg phân chuồng/cây/năm. Nên sử dụng phân bón lá và các chế phẩm kích thích sinh trưởng để tăng cường quá trình ra hoa đậu trái ở cây. Liều lượng và số lần phun tùy theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần chú ý phun phân bón lá vào mặt dưới của lá và không phun trực tiếp lên hoa và trái non.

Tuổi cây	(kg/cây/năm)			
	Lượng phân nguyên chất			Phân hữu cơ
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Năm thứ 3	0,28	0,20	0,28	15
Năm thứ 4	0,35	0,25	0,35	15
Năm thứ 5	0,42	0,30	0,42	15
Năm thứ 6	0,49	0,35	0,49	20
Năm thứ 7	0,56	0,40	0,56	20
> 7 năm	0,7-1,0	0,6-1,0	0,7-1,0	25-30

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

Các biện pháp quản lý

* Biện pháp canh tác

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Cắt bỏ tàn lá chuối khô, tỉa bớt cây con tạo thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất.

* Biện pháp thủ công

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan.

* Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

* Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các loại gây hại chính trên cây

* Bọ xít muỗi (*Helopeltis* sp)

Triệu chứng gây hại:

Bọ xít muỗi là loại sâu chích hút nguy hiểm nhất đối với cây Điều. Từ giai đoạn ấu trùng cho đến lúc trưởng thành bọ xít muỗi dùng vòi chích vào các mô non để hút nhựa trên lá non, chồi non, cành hoa và trái non làm cho cây điều bị khô chồi non, rụng lá, khô bông và rụng trái non.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ và phát quang bụi rậm làm cho vườn thông thoáng, giảm mật độ sâu hại. Biện pháp phòng trừ chủ yếu là phun thuốc trừ sâu vào thời kỳ cây ra lá non và ra hoa. Thuốc bảo vệ thực vật theo nồng độ khuyến cáo.

*** Bọ phấn đầu dài (*Alcides sp*)***Triệu chứng gây hại:*

Bọ phấn đầu dài là loại sâu đục chồi nguy hiểm nhất trên cây điều. Sâu trưởng thành dùng mỏ đục lỗ vào mô chồi non để đẻ trứng. Mỗi chồi non thường bị đục từ 8 đến 10 lỗ, chỉ có 1-2 trứng được đẻ vào lỗ thứ 8 kể từ ngọn xuống. Sâu non đục lên ngọn và đục xuống trong lõi chồi non để ẩn náu. Lá non trên chồi bị hại héo và rụng đi. Chồi teo lại và không phát triển. Cây có khuynh hướng mọc nhiều chồi nách và hình thành nhiều cành nhánh và sinh trưởng kém. Đặc biệt khi sâu phá hoại vào đợt chồi chuẩn bị ra hoa có thể giảm năng suất nghiêm trọng.

Biện pháp phòng trừ:

Biện pháp hiệu trái nhất là dùng kéo cắt và tiêu hủy các chồi non bị sâu đục héo. Phun thuốc trừ sâu không có hiệu trái vì sâu non ẩn náu trong lõi chồi. Tuy nhiên có thể phun thuốc để phòng sâu trưởng thành đến đẻ trứng khi cây đang ra chồi non.

*** Xén tóc nâu (*Placaederus obesus*)***Triệu chứng gây hại:*

Xén tóc nâu là loại sâu phá đục thân và rễ rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời cây có thể chết. Sâu trưởng thành có tập tính đẻ trứng vào vỏ gốc cây từ 1m trở xuống mặt đất. Ấu trùng nở ra đục vào phần mô vỏ cây, ăn mô vỏ tạo thành các đường hầm. Khi sâu non đục khoanh tròn toàn bộ chu vi thân cắt đứt tất cả mạch dẫn nhựa thì cây sẽ vàng lá và chết dần.

Biện pháp phòng trừ:

Khi phát hiện thấy cây bị hại dùng dao sắc để lột vỏ lần dọc theo đường hầm để diệt sâu non và nhộng. Có thể bơm trực tiếp các loại thuốc trừ sâu xông hơi vào đường hầm để diệt sâu non. Phải đốn bỏ và tiêu hủy cây bị chết để tránh lây lan.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporoides*)***Triệu chứng gây hại:*

Các vết bệnh màu nâu xuất hiện trên chồi non, lá, cành hoa và trái. Nếu bệnh nặng có thể thấy nhựa tiết ra trên vết bệnh, cành có thể bị khô và chết dần. Hạt và trái non bị nhiễm nặng có thể bị nhăn lại, khô đen hay rụng non.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ và phát quang bụi rậm làm cho vườn thông thoáng, cắt tỉa và đến các cành bị sâu bệnh chết khô nhằm tiêu diệt mầm mống bệnh tiềm tàng trên vườn. Phun thuốc gốc đồng phòng bệnh hại cành lá khi cây đang ra lá non. Khi vườn điều chuẩn bị ra hoa dùng phun phòng bệnh phá hoại chồi hoa và trái non. Thực hiện theo nguyên tắc bốn đúng.

*** Bệnh khô cành (do nấm *Coriticism salmonicolor*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh do nấm *Coriticism salmonicolor* còn gọi là nấm hồng gây ra. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa khi vườn cây có độ ẩm cao. Nấm thường tấn công vào các cành gây khô dần từ ngọn trở xuống.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh đồng ruộng, dọn cỏ và phát quang bụi rậm làm vườn thông thoáng, cắt tỉa và đốt các cành bị sâu bệnh chết khô nhằm tiêu diệt mầm mống bệnh tiềm tàng trên vườn. Phun gốc đồng phòng bệnh hại thân cành 2-3 lần vào đầu và giữa. Khi vườn bị bệnh, cắt bỏ cành bị bệnh và đốt đi.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Vào mùa thu hoạch dọn sạch cỏ, lá khô dưới tán cây để phát hiện trái Điều rụng. Thu trái rụng, tách hạt riêng ra và rửa sạch để hạt có màu sáng phơi khô vài nắng trước khi bán cho các cơ sở chế biến. Nếu tồn trữ lâu cần phơi khô hạt đến độ ẩm 8-10%.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 30 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐIỀU ĐỎ (MẬN HOA ĐỎ) (*Syzygium malaccense*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí thích hợp trung bình 25 - 35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm 1.500-1.800 mm/năm và phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt nhưng không bị ngập úng. Cây chịu hạn tốt và ẩm độ trung bình từ 70-80%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để cây sinh trưởng và phát triển tốt, không chịu bóng râm.

1.4. Đất đai

Cây có khả năng thích nghi với nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp và phát triển tốt ở đất có thành phần cơ giới trung bình, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt như đất phù sa, đất thịt pha cát hay thịt nhẹ, pH đất: 5,5-6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn cây giống từ cây mẹ có năng suất, chất lượng tốt. Cây điều đỏ có thể được nhân giống bằng nhiều phương pháp khác nhau như nhân giống bằng hạt, chiết cành hoặc ghép cành. Tuy nhiên, phương pháp nhân giống bằng chiết cành thường được sử dụng phổ biến hơn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Cây điều đỏ thuộc dạng cây lâu năm và sinh trưởng mạnh nên thiết kế nương liếp có kích thước nương rộng 3 - 4 m, liếp 6 - 8 m (mương bằng 50% liếp).

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,4-0,8 m)

2.3. Mật độ và khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng từ 7 - 8 m x 7 - 8 m, tương ứng với mật độ cây từ 156 - 204 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố có kích thước 0,5 x 0,5 x 0,4 m, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

2.5.1. Thời vụ: Có thể trồng quanh năm nhưng phải đảm bảo được nước tưới, trồng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Thời gian trồng tốt nhất vào tháng 6-7

ương lịch (khoảng tháng 4-6 âm lịch), khi mưa đã ổn định, đất đủ độ ẩm và cuối mùa mưa (tháng 10-11 âm lịch).

2.5.2. Kỹ thuật trồng

Tháo bỏ bầu nilon khi trồng, đặt cây thẳng đứng vào hốc. Đặt bầu cây sao cho mặt bầu cao hơn mặt đất từ 5 - 7 cm, tiến hành lấp đất xung quanh vào hốc.

Tiếp theo là phủ trên mặt đất gốc cây một lớp rơm rạ chống xói mòn khi gặp mưa lớn, giữ ẩm cho đất. Cắm cọc giữ cây khỏi cây đổ ngã khi có gió to. Tiến hành tưới đẫm nước sau khi trồng để hỗ trợ cây nhanh bén rễ.

2.6. Chăm sóc các thời kỳ cho cây

2.6.1. Tưới nước, làm cỏ

Cung cấp nước cho cây thường xuyên nhất là ở thời kỳ mới trồng và khô hạn kéo dài. Luôn giữ mực nước ổn định trong ruộng cách mặt liếp ít nhất 0,6m. Vùng đất dễ bị hạn vào mùa khô cần có hệ thống kênh, ruộng rộng để trữ nước phục vụ tưới trong mùa khô.

Giữ cỏ trong vườn trong mùa khô và không chế chiều cao cỏ từ 2 - 4 tuần/lần trong mùa mưa. Sử dụng máy cầm tay xới đất, vùi cỏ hoặc cắt cỏ để không chế chiều cao cỏ.

2.6.2. Trồng xen, che phủ đất

Trong gian đoạn kiến thiết cơ bản có thể trồng xen với một số cây ngắn ngày (rau, cây họ đậu hoặc cây ăn quả cho thu hoạch sớm như chuối, ổi,...).

2.6.3. Cắt tỉa tạo hình

Tỉa bỏ cành vượt, cành già cỗi, sâu bệnh. Cắt bỏ hết cành mọc ngược, mọc xiên, làm sao cho tất cả cành lá của cây đều nhận được ánh sáng mặt trời.

2.6.4. Bón phân

- Chung loại phân bón, lượng phân bón

ĐVT: Cây/năm

Loại phân bón	ĐVT	Giai đoạn kiến thiết	Giai đoạn kinh doanh
Vôi	kg	0,2-0,4	0,4-0,6
Đạm nguyên chất (N)	kg	0,1-0,2	0,2-0,3
Lân Nguyên chất (P ₂ O ₅)	kg	0,6-0,8	0,1-0,2
Kali nguyên chất (K ₂ O)	kg	0,1-0,2	0,2-0,3
Phân hữu cơ vi sinh	kg	4-6	5-7

* Thời kỳ kiến thiết cơ bản (năm thứ 1 đến năm thứ 2)

- Bón lót: Bón toàn bộ phân hữu cơ, phân lân và vôi trước khi trồng, chia đều cho các hố (sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bón sau khi bón vôi từ 15-20 ngày. Tất cả các loại phân trên trộn đều với lớp đất mặt bón xuống đáy tới 3/4 hố. Đất còn lại lấp phủ trên mặt hố cao hơn mặt hố khoảng 20 cm.

- Bón thúc: Sau khi trồng, cứ cách 1 - 1,5 tháng bón phân một lần. Chia đều lượng phân đạm và kali còn lại trong năm để bón.

- Phương pháp bón: Hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể xới nhẹ xung quanh gốc cây, sau đó tưới nước cho phân dễ tan.

* *Thời kỳ kinh doanh (năm thứ 3 trở đi)*

Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong tiến hành tỉa cành tạo tán, kết hợp bón 100% phân hữu cơ + 40% N + 35% P_2O_5 + 25% K_2O .

Lần 2: Trước khi ra hoa 30 - 40 ngày bón 25% N + 40% P_2O_5 + 40% K_2O .

Lần 3: Sau khi cây đậu quả khoảng 15 ngày bón 15% N + 10% P_2O_5 + 15% K_2O .

Lần 4: Sau khi cây đậu quả khoảng 45 ngày bón hết số phân còn lại.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

* Lưu ý:

- Tùy điều kiện đất đai có thể bón thêm vôi từ 1-2 kg/cây/năm.

Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh: Rải đều trên phần đất dưới tán cách gốc 1-1,5 m, xới nhẹ đất với độ sâu 5-10 cm, tưới ẩm nước.

Phân vô cơ: Rải đều lên phần đất dưới tán cách gốc 1-1,5 m, xới nhẹ đất để trộn phân vào đất, tưới ẩm nước hoặc pha phân vô cơ với nước (10%) để tưới sau đó tưới ẩm nước. Sau khi bón phân có thể tủ đất bằng tàn dư thực vật.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thiết kế vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Tỉa cành, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ; thường xuyên vun đất ở gốc, rắc vôi bột, khử trùng dụng cụ sạch sẽ trước khi tiến hành làm cây khác.

*** Biện pháp thủ công**

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

* Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.

Luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.7.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

* Sâu hại vỏ quả (*Tirathaba ruptilinea*)

Triệu chứng gây hại: Sâu gây hại chủ yếu giai đoạn cây cho quả (gần chín đến thu hoạch). Sâu trú ẩn trong những khe của chùm quả. Nhận diện sự xuất hiện của sâu khi thấy phân chúng thải ra ngoài. Sâu không chỉ gây hại vỏ quả mà còn ăn phần cuống quả làm quả bị khô và rụng, sâu tuổi lớn chúng ăn cả phần thịt quả.

Biện pháp phòng trừ:

- Thu hoạch khi trái đã đủ chín, tránh giữ trái chín quá lâu trên cây.
- Thu gom những trái bị nhiễm, chôn sâu dưới đất.
- Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

* Rệp sáp (*Planococcus citri*)

Triệu chứng gây hại: Rệp sáp gây hại trong suốt giai đoạn phát triển của quả từ khi còn nhỏ cho đến lúc quả chín. Chúng chích hút trên cuống quả và quả. Thường tập trung rất nhiều ở những chùm quả dày đặc. Trên quả non nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho quả không phát triển được và có thể bị rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán lá,... Chăm sóc tốt cho cây sinh trưởng và phát triển, có sức chống chịu với rệp.
- Dọn sạch cỏ, lá cây mục tử ở xung quanh gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của kiến.
- Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp sáp kịp thời nhất là giai đoạn cây đang có đợt non, lá non, bông, quả. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

* Nhện đỏ (*Panonychus citri*)

Triệu chứng gây hại: Nhện đỏ là loài đa ký chủ có vòng đời ngắn (10 - 15 ngày) khả năng sinh sản rất nhanh nên mật độ tăng rất nhanh, nhất là trong điều kiện khô hạn. Nhện sống tập trung dưới mặt lá, phần lõm (cuống quả, đáy quả) chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo hai bên gân lá; trên vỏ quả bị sạm và dễ bị nứt khi quả lớn, các vết thương khô tạo nên những vết sần sùi... ảnh hưởng đến mẫu mã của quả.

Biện pháp phòng trừ:

- Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ hợp lý trong mùa nắng để làm tăng ẩm độ vườn, chăm sóc cho cây khỏe, tăng sức chống chịu.
- Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng.
- Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh thán thư**

Triệu chứng gây hại: Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi cũng gây hại quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm, giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Bệnh phát triển mạnh làm rụng lá và rụng quả. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều; các quả nằm khuất trong tán lá bị bệnh nhiều hơn.

Biện pháp phòng trị: Cắt tỉa cành thông thoáng, bón phân cân đối không thừa đạm thiếu kali, sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh thối quả**

Tác nhân gây bệnh: Do nấm *Phytophthora palmivora*.

Triệu chứng gây hại: Bệnh thối quả khá phổ biến trên bòn bon, làm quả bị thối hàng loạt; bệnh cũng gây trên lá, làm lá bị cháy thành từng mảng. Đầu tiên có vài chấm nhỏ màu nâu đen trên quả, sau đó vết bệnh phát triển và lan rộng dần và thối cả quả (có mùi hôi chua).

Biện pháp phòng trừ:

- Nên tạo điều kiện cho cây khỏe, sinh trưởng mạnh bằng các biện pháp canh tác như bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm, tỉa cành thông thoáng, vườn cây có hệ thống thoát nước tốt, tránh ngập úng cho cây. Bón phân hữu cơ hoai mục, chế phẩm sinh học *Trichoderma* để tạo nguồn vi sinh vật đối kháng.
- Trồng mật độ vừa phải, tránh trồng xen quá nhiều sẽ tạo ẩm độ cao trong vườn làm bệnh phát triển mạnh.
- Thu gom và tiêu hủy những trái bệnh để hạn chế lây lan.
- Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch và bảo quản

Khi trái chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, tiến hành thu hoạch. Thu hái bằng tay tránh làm rụng cành và tổn thương quả. Thu hoạch vào sáng sớm hoặc chiều mát để giảm mất nước cho quả. Thu hái khi quả đã đủ độ chín phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ mà không ảnh hưởng chất lượng. Điều đó có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương xây xát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng phù hợp để tránh dập nát khi thu hái và vận chuyển.

Bảo quản và tiêu thụ: Trái nên được bảo quản ở nơi thoáng mát để giữ tươi trong vài ngày. Để bảo quản lâu hơn, có thể sử dụng tủ lạnh với nhiệt độ từ 4 - 8°C.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 4 - 7 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 8-35 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐU ĐỦ (*Carica papaya*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Đu đủ rất nhạy cảm với nhiệt độ, sinh trưởng và phát triển tốt trong nhiệt độ từ 20 - 28°C, khi nhiệt độ cao 30 - 35°C cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Đu đủ rất nhạy cảm với ẩm độ, cây cần nhiều nước nhưng lại là cây sợ úng; có thể phát triển tốt ở những vùng có lượng mưa từ 1.500 mm/năm. Giai đoạn sinh trưởng của cây yêu cầu lượng mưa từ 100 - 170 mm/tháng, lượng mưa nhiều 250 - 300 mm/tháng, cây sẽ sinh trưởng kém, ít đậu trái. Thiếu nước mùa nắng, hoa sẽ ít đậu trái và trái non sẽ rụng nhiều. Tuy nhiên, nếu quá nhiều nước thì rễ, lá bị hư hại nhiều, cây phát triển chậm, yếu.

1.3. Ánh sáng

Là cây nhạy cảm với ánh sáng và đòi hỏi cao về ánh sáng. Thiếu ánh sáng đu đủ phát triển không tốt và hàm lượng đường thấp, cây đu đủ cần tối thiểu là 1.200 giờ nắng, tốt nhất là trên 2.000 giờ.

1.4. Đất đai

Cây đu đủ không chịu đất chua, mặn, rễ mọc cạn và chịu úng kém, do đó cần chọn đất không nhiễm chua, mặn, đất tơi xốp, thoát nước tốt.

Đu đủ có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng thích hợp nhất là đất phù sa, tơi xốp, thoáng (không úng), màu mỡ, nhiều hữu cơ, dễ thoát nước, không bị phèn, không bị ngập úng, độ pH thích hợp từ 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Đu đủ có nhiều loại giống khác nhau nhưng chủ yếu thuộc hai nhóm là đu đủ ruột đỏ và đu đủ ruột vàng: đu đủ ruột đỏ gồm các giống như: giống Đài Loan, giống Hồng Phi 786, giống đu đủ lùn, đu đủ ruột vàng gồm các giống như: đu đủ ruột vàng Long An, giống đu đủ Đài Loan Nongyou, ...Chọn hạt giống từ quả phát triển tốt trên cây mẹ khỏe, sạch sâu bệnh, quả phải đủ độ già trên cây, chỉ lấy những hạt đen ở giữa quả.

- Đối với phương pháp tự để giống: Từ cây đu đủ mẹ phát triển khỏe mạnh, sạch sâu bệnh, chọn những quả chín, thon dài, vỏ quả đã chuyển sang màu vàng cam để lấy hạt làm giống. Chọn hạt, không sâu bệnh, không lẫn tạp chất để đem gieo. Hạt sau thu hoạch đem gieo ngay để tránh mất sức nảy mầm hoặc phơi/sấy đến độ ẩm 12% và bảo quản trong bao bì, chai lọ kín ở nhiệt độ 5 - 8°C.

- Đối với hạt giống mua: Nên chọn mua ở những cơ sở uy tín, có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định, giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ thông tin trên bao bì, nhãn mác, đóng gói kín, còn thời hạn sử dụng.

* Xử lý hạt giống

- Đối với hạt giống gieo ngay sau khi thu hoạch: Sau khi thu hái quả chín, cắt bỏ phần đầu và phần cuống quả, lấy hạt ở phần giữa quả thả ngay vào nước, chọn hạt đen và chìm trong nước, rửa sạch rồi đem gieo.

- Đối với hạt giống bảo quản khô (hạt tự để giống hoặc mua trên thị trường): Ngâm hạt trong nước ấm “2 sôi 3 lạnh” (khoảng 45 - 50°C) từ 4 - 6 giờ, rửa lại hạt, để ráo nước rồi đem đi ủ. Hạt giống được ủ trong túi vải ẩm, sau 24 giờ rửa sạch lớp nhớt ở vỏ rồi ủ lại, khi hạt nứt nanh thì đem gieo.

*** Gieo hạt**

- Đối với gieo hạt trong bầu: Dùng que vót nhọn một đầu tạo lỗ giữa bầu sâu 1 - 2 cm rồi đặt hạt, phủ một lớp đất hoặc trấu mỏng, mỗi bầu gieo từ 2 - 3 hạt. Bầu được xếp thành luống rộng 1 - 1,2 m, chiều dài luống tùy thuộc chiều dài của vườn ươm, giữa các luống cách nhau 40 - 50 cm.

- Đối với gieo hạt trên liếp ươm: Chọn hạt, đặt hạt như đối với gieo hạt trong bầu đất với khoảng cách 10 x 10 cm. Sau khi ươm khoảng 5 - 10 ngày, hạt sẽ nảy mầm. Khi cây cao khoảng 4 - 6 cm, cấy vào bầu. Khi bứng cây vào bầu cần tránh gãy dập và đứt rễ cây con. Không nên chọn những cây Đu đủ thân nhỏ, gốc mọc thẳng, có rễ cọc... (vì đây là đặc điểm của cây Đu đủ đực - cây không cho quả).

Lưu ý: Bầu đất, liếp ươm phải được tưới nước đủ ẩm trước trước khi gieo hạt 1 ngày.

*** Chăm sóc vườn ươm**

- Tưới nước: Sau khi gieo xong, dùng bình vòi sen tưới nước đều mặt luống (xếp bầu) hoặc liếp ươm, tưới hàng ngày cho cây đủ ẩm. Thường xuyên kiểm tra độ ẩm trong bầu để điều chỉnh lượng nước thích hợp, tránh bầu bị quá khô hoặc úng nước.

- Điều chỉnh ánh sáng: Đối với vườn ươm, cần làm giàn mái che để tránh ánh nắng trực tiếp và mưa to làm cây bị dập. Có thể điều chỉnh độ sáng theo hướng tăng dần ánh sáng tự nhiên chiếu xuống vườn ươm để cây con quen dần với ánh sáng ngoài đồng ruộng.

- Nhổ cỏ, phá váng: Nếu thấy có cỏ dại xuất hiện trên mặt bầu/mặt liếp ươm phải kịp thời nhổ bỏ. Cần xới váng 1 - 2 lần, bằng cách dùng que vót nhọn để xới váng. Với những túi bầu có 2 cây/bầu, tiến hành tỉa bỏ cây sinh trưởng kém, để lại cây khỏe mạnh.

- Phòng trừ sâu bệnh: Cây con ở giai đoạn vườn ươm phải được thường xuyên theo dõi, kiểm tra sâu, bệnh để xử lý kịp thời (có thể bắt sâu bằng tay; cách ly cây bệnh, nhổ bỏ, tiêu hủy, xử lý vôi...).

*** Tiêu chuẩn cây con xuất vườn**

- Khi cây con có 4 - 5 lá thật, cây sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh hại, tán lá đều, gốc mọc hơi nghiêng, rễ chùm... là đủ tiêu chuẩn đem trồng. Đường kính thân đo cách mặt bầu 10 cm: > 0,5 cm.

- Chiều cao cây từ 15 - 20 cm trở lên (tính từ mặt bầu).

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất trồng Đu đủ cần được dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại, thu dọn tàn dư thực vật vụ trước. Tiến hành cày cho đất tơi xốp và phơi nắng từ 7 - 10 ngày trước khi trồng.

Khu vực có địa hình thấp nên tiến hành lên luống hoặc đắp mô, đào mương, rãnh để giúp vườn Đu đủ thoát nước tốt, đồng thời nâng cao tầng canh tác, tránh ngập úng vào mùa mưa. Lên luống rộng từ 2,0 - 2,2 m, khoảng cách tâm của các luống là 2,5 m; chiều cao luống 0,3 - 0,4 m, rãnh luống rộng từ 0,3 - 0,5 m; chiều dài luống tùy theo khu đất trồng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng khoảng 2.000 - 2.200 cây/ha, khoảng cách: cây cách cây 2 m, hàng cách hàng 2,5 m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đất trồng đu đủ cần được dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại, thu dọn tàn dư thực vật vụ trước. Tiến hành cày cho đất tơi xốp và phơi nắng từ 7 - 10 ngày trước khi trồng.

Chuẩn bị hố: Kích thước hố trồng 50 x 50 x 30 cm, sau khi đào hố bón lót 0,5 kg vôi + 5 - 7 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 1 - 2 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,5 - 1 kg phân lân, trộn đều với lớp đất mặt, cho vào hố trước khi trồng. Việc chuẩn bị đất trồng, đào hố cần tiến hành trước khi trồng khoảng 1 tháng nhằm ổn định đất trong hố trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng:

- *Thời vụ trồng:* Trồng vụ Xuân vào (tháng 2-4) hoặc có thể trồng vụ Thu (tháng 9-10).

- *Kỹ thuật trồng:*

Cách trồng: Sau khi đào hố, tiến hành bón lót. Trộn đều tất cả phân với đất mặt rồi lấp đầy hố trồng. Khi cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn, tiến hành đem trồng. Trồng cây theo hướng Đông - Tây, để cây đu đủ tận dụng được ánh sáng mặt trời, tăng khả năng quang hợp, tăng năng suất, chất lượng quả và tăng khả năng chống đổ.

Khi trồng, khoét lỗ trên hố trồng vừa với bầu, nhẹ nhàng rạch bỏ túi bầu, đặt cây vào hố, lấp đất ngang mặt bầu, nén chặt đất xung quanh để giữ chặt bầu. Trồng xong dùng que cắm để nâng ngọn cây cho ngóc lên, sao cho thân gốc đu đủ luôn nghiêng một góc 45 độ so với mặt luống từ khi trồng cho đến suốt quá trình sinh trưởng của cây, khi cây lớn mới dần dây buộc ra.

Sau khi trồng nên phủ một lớp lá cây, rơm rạ hoặc thảm mục lên trên bề mặt để che luống. Có thể sử dụng bạt phủ nông nghiệp để che luống để hạn chế cỏ dại tránh rửa trôi các chất dinh dưỡng vào mùa mưa và giữ được độ ẩm cần thiết cho cây trồng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Nước là thành phần chính của cây (cây bao gồm khoảng 85% là nước). Trong quá trình nảy mầm và vài tháng đầu sau khi trồng cây đủ cần rất nhiều nước. Khi thời tiết nắng nóng, để đạt được kết quả tối ưu trong sản xuất, phải tăng cường tưới nước trở lại. Giữ đất hơi ẩm nhưng không ướt. Theo nguyên tắc chung, tưới đầm nước cho cây đủ đủ khi 3 cm đất trên cùng khô đi.

Quản lý cỏ dại

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 1, vun gốc vào thời điểm sau trồng khoảng 1,5 - 2 tháng.

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 2, vun gốc vào thời điểm sau trồng 5 - 6 tháng, khi cây ra hoa

Làm cỏ kết hợp với bón thúc lần 3, vun gốc vào thời điểm sau trồng sau trồng khoảng 9-10 tháng, sau khi thu lứa trái đầu.

Tỉa cành, trái

Sau khi trồng, nếu trên thân chính mọc ra các nhánh con phải tỉa bỏ sớm. Vào thời kỳ đậu trái phải hái bỏ kịp thời những trái bị méo, bị sâu bệnh hại. Những lá già héo chết phải ngắt bỏ luôn cuống lá.

Chặt bỏ và tiêu hủy những cây bị bệnh để tránh lây lan cho các cây khác..

Bón phân

Tuổi cây	(kg/cây/năm)			
	Lượng phân nguyên chất			Phân hữu cơ
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Bón lót	0,01	0,02	0,005	1
1-3 tháng	0,008	0,008	0,008	
3-6 tháng	0,008	0,008	0,008	
6-9 tháng	0,008	0,008	0,008	

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Trong giai đoạn thu hoạch, cây đủ vẫn cần được tưới nước đều đặn, nhưng cần chú ý không tưới quá nhiều để tránh gây ngập úng, thối rễ. Nên tưới nước vừa đủ, đặc biệt vào mùa khô, và đảm bảo hệ thống thoát nước tốt trong mùa mưa.

Bón phân

Tuổi cây	(kg/cây/năm)	
	Lượng phân nguyên chất	Phân hữu cơ

	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
6-9 tháng	0,008	0,008	0,008	
9-12 tháng	0,008	0,008	0,008	1
12-15 tháng	0,008	0,008	0,008	
15-18 tháng	0,008	0,008	0,008	
18-21 tháng	0,008	0,008	0,008	
21-24 tháng	0,008	0,008	0,008	

Để cây phát triển tốt, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây. Lượng phân bón cho cây có thể tăng, giảm tùy thuộc vào điều kiện đất trồng, tình trạng sinh trưởng và năng suất của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp. Lưu ý: Nếu không có phân chuồng hoai mục có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh với lượng bón 2-4 kg/cây/năm; ngoài ra, có thể bón các loại phân hỗn hợp như N-P-K thay thế phân đơn, nhưng phải tính cân đối giữa đạm, lân, kali.

- Khi bón phân cần xới đất, rải phân kết hợp với làm cỏ, vun gốc lấp phân cho cây.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô nhất giai đoạn mới trồng giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ; thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất.

*** Biện pháp thủ công**

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân, cành lá, trái nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

*** Biện pháp hóa học**

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế

kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng chống

*** Nhện đỏ (*Tetranychus sp.*)**

Triệu chứng gây hại:

Ấu trùng và trưởng thành sống tập trung ở mặt dưới phiến lá của những lá non đang chuyển dần sang giai đoạn bánh tẻ. Nhện hút dịch của mô tế bào lá làm cho mặt trên của lá bị vàng loang lổ từng đám cỡ móng tay hay đồng xu... lá bị vàng, bị khô cháy và rụng. Hoa bị thui không đậu trái được, trái non có thể bị rụng.

Biện pháp phòng trừ:

Không nên trồng đu đủ quá dày để vườn luôn được thông thoáng. Cắt bỏ những lá có mật số nhện quá cao đã chớm bị vàng úa đem tiêu hủy để diệt nhện. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trừ nhện và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rệp sáp (*Planococcus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại trên ngọn, thân, lá, quả và hoa cây đu đủ ở giai đoạn còn non.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu hủy lá già, lá bị hại. Khi mật số rệp cao, nắm bồ hóng nhiều có thể phun nước mạnh để rửa trôi bồ hóng và rệp. Sau đó dùng thuốc trừ sâu có tác dụng nội hấp mạnh hoặc thấm sâu để phun trừ. Lưu ý, khi sử dụng thuốc nên phun kèm theo chất bám dính vì quần thể rệp sáp có lớp sáp trắng dày phủ kín.

*** Bệnh khảm lá (Do môi giới truyền bệnh là rệp *Myzus persicae*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Lá có nhiều đốm xanh vàng loang lổ xen kẽ, bệnh càng nặng càng chuyển màu vàng nhiều hơn, lá nhỏ lại, số thùy lá gia tăng, nhăn nheo, biến dạng. Trên cây bị nhiễm bệnh khảm sẽ thấy ngọn chùn lại, màu vàng, nhăn nhúm. Cây bị bệnh vẫn cho trái nhưng ít trái, trái nhỏ, biến dạng, lượng đường trong trái giảm, có vị đắng, hạt bị thui lép và chai sượng.

+ Đặc điểm phát sinh gây hại: Cây con mới trồng có thể bị nhiễm bệnh nhưng thường thấy bệnh ở cây 1-2 năm tuổi. Rệp chích hút vào thân, lá cây truyền virus.

Biện pháp phòng trừ:

Bệnh do virus không có thuốc trị do đó nên có biện pháp quản lý bệnh ngay từ khi mới trồng. Không trồng xen đu đủ với các cây cà, ớt, bầu bí, dưa, để không bị lây bệnh hoặc dẫn dụ rầy phá hại. Thường xuyên làm sạch cỏ dại trong vườn đu đủ. Quan sát theo dõi và nhổ bỏ sớm các cây có triệu chứng bệnh ngay từ trong liếp ươm và trong vườn trồng. Phòng trừ nhóm côn trùng môi giới hạn

chế bệnh khảm. Khi thấy rệp xuất hiện có thể phun các loại thuốc đặc trị kết hợp với chất bám dính tăng hiệu quả phòng trừ.

*** Bệnh thối rễ (Do tuyến trùng *Rotylenchus reniformis* và tuyến trùng *Meloidogyne incognita*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Lá vàng từ lá dưới lên trên, kích thước lá nhỏ lại, cây sinh trưởng chậm, nhỏ gốc lên dễ dàng, vùng rễ có nhiều bướu nhỏ xung quanh.

+ Đặc điểm phát sinh gây hại: Bệnh gây hại trên các vườn đu đủ trồng liên tục nhiều vụ và vườn khó thoát nước.

Biện pháp phòng chống:

Để phòng trừ bệnh thối rễ do tuyến trùng có thể trồng hoa cúc vạn thọ trên vùng đất nhiễm tuyến trùng sẽ hạn chế sự phát triển của tuyến trùng và xử lý một trong các thuốc sinh học trừ tuyến trùng chứa hoạt chất Clinoptilolite, Chitosan,...

Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để trừ sâu hại (đảm bảo thời gian cách ly).

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Sau trồng 8 - 9 tháng, đu đủ bắt đầu cho thu hoạch, cây đu đủ có thể thu hoạch quanh năm. Khi trái đạt kích thước tối đa và bắt đầu chín thì có thể thu hoạch. Quan sát lúc vỏ trái bóng lên, hơi ửng vàng ở chóp trái (gọi là đu đủ lên da), lúc này nhựa mủ trong cây chảy ra hơi trong. Cần chú ý thu trái lúc trời nắng ráo, vì vỏ trái khi chín thường mềm dễ bị xây xát.

Loại bỏ các quả hư, thối... và xếp ngay ngắn vào sọt, giỏ (tránh xếp chồng quá nhiều, hạn chế dập nát), để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Ở nhiệt độ 8 - 12°C trái chín có thể tồn trữ được khoảng 3 tuần.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 9 tháng sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 10 tháng - 1,5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Sau 1,5 - 2 năm sau khi trồng.

Năng suất trung bình khoảng 120 tấn/ha/năm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GÁC (*Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho cây gác phát triển là 23,3°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây gác có khả năng chịu hạn tốt nhưng nếu thiếu nước thì khả năng đậu trái bị giảm. Cây gác háo nước nhưng không chịu được úng. Do vậy, nên cung cấp nước thường xuyên và đầy đủ cho cây để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô và trong giai đoạn ra hoa kết trái.

Độ ẩm: cây gác cần độ ẩm theo từng giai đoạn phát triển của cây nhưng độ ẩm tối đa cho cây gác là từ 70-80%.

1.3. Ánh sáng

Cây gác cần độ ẩm theo từng giai đoạn phát triển của cây nhưng độ ẩm tối đa cho cây gác là từ 70-80%. Thời gian chiếu nắng thời gian chiếu sáng cần thiết cho cây gác là 8 tiếng mỗi ngày.

1.4. Đất đai

Cây gác phát triển tốt trên đất đồi núi, đất cát pha, đất phèn,... nhưng thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, đất phù sa bồi ở ĐBSCL đủ ẩm và khả năng thoát nước tốt, pH đất khoảng 5,5-6,8, tốt nhất là 6,0-6,8.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Gác có thể được trồng bằng hạt hoặc giâm cành. Trồng bằng phương pháp giâm cành: Hom dây gác sau khi đã thuần dưỡng và sinh trưởng tốt trong nhà lưới trước khi được chọn đem trồng.

2.2. Thiết kế vườn

Giàn có thể dựng bằng các cây tạp, tre nứa hoặc cột bê tông. Bên trên gác các cành tre hoặc đan bằng dây thép hoặc dùng dây cước một sợi đan thành lưới (kích thước mắt lưới: 40cm x 40cm), sau đó căng lên giàn. Giàn bằng lưới cước chi phí thấp và có thể giữ được từ 3-5 năm. Cách làm này đang được triển khai rộng rãi ở các tỉnh hiện nay cho hiệu trái kinh tế cao. Chiều cao của mặt giàn so với mặt đất bình quân là 2 mét.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng là cây cách cây 4 hoặc 5m và hàng cách hàng 5m. Mật độ 400-500 cây (trụ)/1 ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

- Kích thước hố trồng dao động từ 40-60 cm (dài) x 40-60cm (rộng) x 40-60cm (sâu).

- Đẻ riêng lớp đất mặt bên cạnh hố đào. Sau khi đào hố trồng xong, tiến hành bón lót bằng cách trộn phần lớp đất vừa đào từ hố lên với các loại phân hữu cơ vi sinh: 2 kg/hố hoặc phân chuồng hoai: 10-15 kg/hố, Super lân 0,5-0,6 kg/hố. Chế phẩm sinh học có chứa *Trichoderma* 0,5-1 kg/hố.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật

Thời điểm cuối mùa mưa (vụ Đông Xuân). Do thời điểm này là tiết Đông Xuân nên ẩm độ đất, ẩm độ không khí rất thích hợp cho các loại cây trồng phát triển.

Sau khi xử lý, ươm hạt trong bầu đất cho hạt nảy mầm. Khi cây con cao khoảng 20cm sẽ đem trồng vào các hố đã chuẩn bị sẵn. Trồng bằng hạt sẽ cho cả cây đực và cả cây cái, nên trồng 2-3 cây gấc cách nhau trên một hình tam giác đều mỗi cạnh 20cm. Theo dõi khoảng 5 tháng, cây nào có nhiều trái để lại, tỉa bỏ hai cây còn lại. thời vụ trồng đầu mùa mưa hoặc cuối mùa mưa, tùy theo vùng đất mà có thể bố trí thời vụ trồng phù hợp.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Việc xác định thời vụ trồng đúng sẽ giúp cho cây gấc sinh trưởng và phát triển tốt trong giai đoạn đầu, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, cây cho trái sớm và thu hoạch sớm.

- Tưới nước: Cây gấc cần đất đủ ẩm nhưng không chịu được úng, do đó phải tưới đủ nước và thoát nước ở vùng rễ. Cây gấc cần nước nhiều nhất ở giai đoạn ra hoa và phát triển trái; thiếu nước trong giai đoạn này sẽ làm hoa rụng, trái phát triển kém. Giai đoạn cây con (1-15 NSKT) tưới 1-2 lần trong ngày vào sáng sớm và chiều tối. Giai đoạn gấc bắt đầu leo giàn đến trổ hoa tưới 1 lần trong ngày và khi tạo trái đến thu hoạch tưới 2 ngày một lần trong mùa khô (không mưa). Ngừng tưới khi đất còn quá ẩm.

- Quản lý cỏ dại

Kết hợp làm cỏ và xới nhẹ đất quanh gốc cách gốc 25-30 cm giúp đất tơi xốp, để kích thích bộ rễ phát triển.

- Tỉa cành, tạo tán

Khi dây gấc dài khoảng 0,5 m thì dẫn cho gấc leo và phân bố đều lên giàn. Thân chính của gấc phát triển trên 3 m, dùng kéo cắt bỏ ngọn thân chính của dây để kích thích các nhánh phụ phát triển mạnh, đây là những nhánh có khả năng mang trái nhiều. Tỉa bỏ các dây bơi ở gần gốc vì chúng ít mang trái hoặc những dây không mang trái để tạo điều kiện thông thoáng, cây ít bị sâu bệnh.

- Bón phân

+ *Bón lót*: Khi chuẩn bị hố trồng: bón lót 5-10 kg phân hữu cơ; 0,5 kg phân lân (tùy chọn); 0,5 kg vôi (tùy chọn).

+ *Bón thúc*

Lần 1 sau trồng 10-15 ngày: bón nhử phân đạm (Ure) 20 - 50 gram/gốc.

Lần 2 sau trồng 1 tháng: bón 100 gram Ure + 50 gram DAP cho một gốc.

Lần 3 sau trồng 2 tháng: bón 100 gram Ure + 50 gram DAP cho một gốc.

Lần 4 khi ra hoa, bắt đầu ra trái: 150-200 gram phân hỗn hợp N-P-K 20-20-15 cho một gốc.

2.2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước

Cây gấc có khả năng chịu hạn tốt nhưng nếu thiếu nước thì khả năng đậu trái bị giảm. Cây gấc háo nước nhưng không chịu được úng. Do vậy, nên cung cấp nước thường xuyên và đầy đủ cho cây để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô và trong giai đoạn ra hoa kết trái. Độ ẩm thích hợp cho cây gấc phát triển là từ 70-80%. Có thể áp dụng các phương pháp tưới khác nhau như tưới phun, tưới tràn hoặc tưới nhỏ giọt.

- Làm cỏ

Cây gấc trong thời gian kiến thiết cơ bản có thể còn xuất hiện cỏ dại trong vườn, nhưng khi gấc đã phủ kín giàn thì cỏ dại sẽ cũng giảm dần và từ từ biến mất. Tuy vậy, cũng phải thường xuyên xới xáo xung quanh hố trồng để bộ rễ phát triển tốt và tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

- Tỉa cành, tạo tán

Việc tạo tán, tỉa cành cho gấc chỉ tập chung chủ yếu vào giai đoạn sau khi gấc lên giàn, đặc biệt là giai đoạn cây gấc đã leo giàn được khoảng 2 tháng và sau mỗi vụ thu hoạch.

Phương pháp tỉa: Đối với gấc trồng được 2 tháng sau khi lên giàn thì chú ý hướng các dây chính để các dây phân bố đều trên giàn, tận dụng tốt không gian trong vườn. Thường mỗi trụ sau khi kiểm tra bỏ dây đực thì nên để lại 1-2 dây cái là đủ. Đối với khoảng thời gian sau vụ thu hoạch thì nên cắt bỏ những cây già, dây khô, hoặc các dây từ cấp 3 trở đi, giữ lại các dây chính, khỏe có khả năng tái sinh tốt vì chính những dây này sẽ tái sinh và mang trái rất hiệu quả.

- Bón phân: Cây gấc ở giai đoạn khai thác cần bón cân đối lượng phân bón N-P-K, có thể tham khảo công thức 120 N - 100 P - 120 K và 2 tấn phân hữu cơ sinh học cho 1ha/năm.

Lần 1 đầu mùa mưa: $\frac{1}{3}$ N + $\frac{1}{3}$ P + $\frac{1}{3}$ K

Lần 2 giữa mùa mưa: $\frac{1}{3}$ N + $\frac{1}{3}$ P + $\frac{1}{3}$ K

Lần 3 cuối mùa mưa: $\frac{1}{3}$ N + $\frac{1}{3}$ P + $\frac{1}{3}$ K

Xử lý để gốc gấc: Thời tiết bình thường, sau khi hái trái, cây gấc đã rụng lá gần hết, dùng dao cắt dây gấc đã rụng, chừa lại một đoạn gốc dài 60-80 cm trên mặt đất, sau đó đào hố hình vành khăn, bón phân rồi lấp đất lại và tưới nước để gốc tái sinh chồi mới.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

Một số loại sâu, bệnh có thể hiện diện trên cây gấc như:

* Ruồi đục trái (*Dacus cucurbitae* hay *Bactrocera cucurbitae*)

Ruồi có hình dáng tương tự ruồi đục trái cây (*Bactrocera dorsalis*), chỉ khác ở phần ngực có thêm một vạch vàng ngay chính giữa.

* Biện pháp phòng trị:

- Bao trái tránh ruồi đẻ trứng vào.
- Thu gom toàn bộ những trái bị ruồi gây hại tiêu hủy ngay để giảm mật độ ruồi lứa sau.
- Sử dụng bẫy dẫn dụ như Pheromone để tiêu diệt ruồi trưởng thành.
- Dùng chế phẩm protein thủy phân để trị cả thành trùng và ấu trùng.
- Phun ngừa bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật ít độc, thuốc có gốc sinh học để phòng trừ, theo nguyên tắc bốn đúng.

* **Sâu ăn lá (*Diaphania sp.*)**

- Sâu màu xanh lá cây nhạt, thường có hai sọc trắng trên lưng chạy dọc theo cơ thể.
- Sâu có tập quán là dùng tơ cuốn các đợt non lại và ở bên trong ăn phá. Khi sâu lớn có thể cắn trụ cả lá và chồi ngọn của đợt non.
- Sâu còn ăn trái non làm cho trái bị thối và rụng. Khi trái lớn sâu thường ẩn ở mặt dưới, nơi phần trái chạm mặt đất và cạp lớp da bên ngoài làm trái bị lép nơi đó và da trái bị loang lổ.

Biện pháp phòng trị: Theo dõi mật số khi cây bắt đầu leo giàn để phát hiện sớm và phòng trị kịp thời.

- Có thể dùng tay bắt sâu khi mật số còn ít. Nếu cần có thể dùng một trong các loại thuốc trừ sâu ưu tiên chọn thuốc sinh học, chiết xuất từ thực vật, trước khi sâu cuốn lá lại. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.

* **Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum sp.*)**

Bệnh gây hại trên hoa, cuống trái, trái non và cả trái chín. Vết bệnh trên trái có màu nâu tròn, lõm, khi bệnh nặng các vết này liên kết thành mảng to gây thối trái và làm trái rụng sớm. Biện pháp phòng trị: Cắt tỉa cành lá bị nặng và tiêu hủy. Cần làm giàn cao thoáng, đảm bảo đủ diện tích cho gác leo. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc trừ nấm bệnh và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

* **Bệnh phấn trắng (powdery mildew do nấm *Oidium sp.*)**

Bệnh gây hại nặng giai đoạn khí hậu khô lạnh và có sương mù. Nấm tấn công mặt dưới lá tạo những đốm vàng nhạt mặt trên lá. Bệnh nặng lớp phấn trắng xuất hiện trên cả thân, cành, hoa làm hoa khô và rụng. Biện pháp phòng trị: Có thể phun thuốc trừ nấm phủ đều mặt lá, liều lượng theo khuyến cáo trên vỏ bao bì và theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch, bảo quản

Sau khi trồng 5-6 tháng thì có thể thu hoạch trái. Bên cạnh đó, gác là loại trái chín không đồng đều, có thời gian thu hoạch dài ngày, nên thu hoạch khi trái

chuyển từ màu xanh sang chín đỏ. Gấc có giá trị dinh dưỡng cao khi đạt độ chín đỏ khoảng 2/3 trái, không nên để trái chín muồi trên giàn. Dùng kéo cắt cuống trái chừa một đoạn dài 8-10cm, xếp vào giỏ có lót giấy. Sau khi thu hoạch nên để nơi thoáng mát để giúp hàm lượng carotenoid được duy trì tốt hơn.

Khi hái nên chọn những ngày nắng. Dùng dao bén hoặc kéo bén cắt cuống trái. trái được xếp vào trong sọt, mỗi sọt với trọng lượng vừa phải để tiện vận chuyển. Dưới đáy sọt cứ một lớp trái lại để một lớp rơm rạ hoặc lá chuối giữ cho trái gấc khỏi bị biến dạng, vỡ nát, nhất là khi vận chuyển đi xa. trái gấc cần được tồn trữ nơi thoáng mát trong khi chờ vận chuyển về nơi chế biến

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời gian kiến thiết: Từ 0 - 6 tháng sau khi trồng.
- Thời gian bắt đầu cho trái: Từ 7 - 8 tháng sau khi trồng.
- Thời gian cho trái ổn định: Từ 9 - 36 tháng sau khi trồng./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HẠNH (TẮC) (*Citrus microcarpa* (Hassk.))

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây hạnh (tắc) thích hợp từ 23-29°C, ẩm độ cao > 70%. Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp khoảng từ 1.000-2.000 mm/năm, tối thiểu là 875 mm và phân bố đều trong năm.

Cây hạnh (tắc) có khả năng chịu ẩm và chịu hạn kém. Độ ẩm và nước ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình bốc thoát hơi nước của cây, ảnh hưởng đến sinh trưởng và nhất là làm vỏ dày, ít thơm, chất lượng kém. Cây cần nhiều nước nhất là thời kỳ ra hoa kết trái nhưng cũng rất sợ ngập úng, thiếu nước tắc sẽ không phát triển và bị vàng lá rồi rụng dần.

1.3. Ánh sáng

Cây hạnh (tắc) không ưa sáng trực tiếp, ánh sáng có cường độ 10.000-15.000 Lux, tương đương với ánh sáng lúc 8 giờ và 16-17 giờ vào những ngày quang mây mùa hè.

1.4. Đất đai

Đất trồng thường trên đất vườn, đất có pha cát, sét bảo đảm được độ thông thoáng và đủ độ ẩm. Độ pH thích hợp là 5-6.

Đất trồng cần lên liếp cao, thiết kế mương xung quanh 1-1,5 m, mặt liếp 4-6 m, mặt liếp phải cao hơn mương 20-30 cm tránh để nước ngập.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Một số giống hạnh (tắc) được trồng hiện nay như: Tắc Mỹ ngọt, tắc cảm thạch, tắc không hạt, tắc thường (tắc bánh xe). Tùy vùng đất và nhu cầu tiêu thụ của thị trường để chọn giống trồng cho thích hợp.

Cây hạnh (tắc) có thể gieo trồng từ hạt hoặc chiết cành. Tuy nhiên, hạnh (tắc) trồng bằng hạt cây dễ bị biến dị, cây chậm ra trái, do vậy nên áp dụng phương pháp trồng chiết cành. Chọn cành chiết làm giống nên chọn cành to bằng ngón tay út, không sâu bệnh, cành và lá phát triển đều. Mục đích là để cây phát triển tốt, rễ phát triển nhiều sau khi chiết.

Chọn những cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, không gãy dập và có nhãn hoặc giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ. Nên mua ở những nơi có uy tín hoặc muốn tiết kiệm thời gian, có thể mua giống bán sẵn tại các vườn giống gần nhà.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn trồng hạnh (tắc) một cách phù hợp. Trồng cây theo kiểu hình vuông hoặc hình chữ nhật để

thiết kế, song mật độ cây trên đơn vị diện tích ít hơn trồng kiểu nanh sáu, mặc dù khoảng cách hàng, khoảng cách cây đều giống nhau.

Xây dựng hàng cây chắn gió là yêu cầu cấp thiết, nhằm ngăn chặn sự di chuyển của sâu bệnh theo gió xâm nhập vào vườn, tạo tiểu khí hậu thích hợp trong vườn, hạn chế thiệt hại do gió bão. Các loại cây sử dụng làm cây chắn gió như: dừa, xoài, bạch đàn,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây hạnh có thể trồng với khoảng cách 2,5 - 3 m x 2,5 - 3 m, tương đương với mật độ 1.110 - 1.600 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đắp mô trước khi trồng 2-4 tuần, chiều cao mô 30 x 30 cm, đường kính mô 60-80 cm. Đào hố trồng cây và cần bón hỗn hợp gồm 200-300g super lân với phân chuồng hoai mục 3-5 kg/hố và tro trấu bón lót cho mỗi hố trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- **Thời vụ:** Cây hạnh (tắc) có thể trồng quanh năm, nếu trồng trong mùa nắng phải đảm bảo lượng tưới nước, thông thường trồng vào mùa mưa tháng 8-9 dl là tốt nhất.

- **Kỹ thuật trồng:** Kỹ thuật trồng cây hạnh (tắc) không quá phức tạp, có thể áp dụng được một cách dễ dàng. Trồng cây đúng quy trình giúp cây con có được điều kiện để phát triển tốt và thuận lợi hơn rất nhiều.

Đối với cây chiết nên tia bớt lá, cây con đặt vào vị trí giữa mô, đảm bảo mặt bầu nằm ngang so với mặt mô. Ngay sau đó ém đất chặt vào vị trí xung quanh gốc, đồng thời cắm cọc cho cây nhằm giữ cho gốc cây chặt, không bị lung lay khi có tác động từ bên ngoài. Quá trình trồng sau khi hoàn thành cần tưới ẩm, cung cấp đủ nước, duy trì được độ ẩm lý tưởng cho đất trồng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

+ Tưới nước: Sau khi trồng phải được tiến hành tưới nước ngay, nhằm cho cây nhanh chóng phục hồi và phát triển, tưới 2 lần/ngày. Phải thường xuyên giữ ẩm cho vườn tắc trong khoảng 60-70%, 2 ngày/lần tưới, trong thời gian 3-4 tháng sau khi trồng. Khuyến cáo sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất.

+ Quản lý cỏ dại: nên quản lý cỏ dại trong vườn chứ không làm sạch cỏ nhằm giữ ẩm cho đất trong mùa nắng và chống xói mòn trong mùa mưa.

Trồng xen, che phủ đất

+ Cây hạnh (tắc) chủ yếu được ưa chuộng trồng xen canh trong các vườn cây ăn trái lâu năm nhằm “lấy ngắn nuôi dài” như: dừa, ca cao, xoài, sầu riêng, măng cầu, quýt hồng, măng cụt, ... hoặc trồng trên đất một năm sau đó được trồng vào chậu để bán kiểng nên cần bố trí mật độ dày hơn so với bình thường.

+ Che phủ đất bằng cỏ, rơm rạ và cách gốc khoảng 20 cm nhằm giữ ẩm trong mùa nắng, hạn chế cỏ dại, đồng thời khi rơm rạ phân hủy sẽ là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây. Giúp tạo lớp thảm giữ ẩm trong mùa khô, điều tiết ẩm độ đất, ẩm độ không khí trong vườn cây, và là nguồn hữu cơ cho đất, giúp hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh, các nhà khoa học khuyến cáo nên trồng cây họ đậu, các vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo các nốt sần có tác dụng cố định đạm từ không khí làm đất đai ngày càng màu mỡ.

Cắt tỉa tạo hình

Khi cây còn nhỏ chỉ cần tỉa tán 1-2 lá/cành đối với toàn bộ cây nhằm tạo độ thông thoáng giảm sâu bệnh hại.

Khi cây lớn cần được tỉa cành tạo tán hàng năm hoặc sau khi thu hoạch để loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ
Năm thứ 1	0,2-0,4	0,1	0,1	0,1	3-6

Phương pháp bón: Rạch rãnh xung quanh tán cây có độ sâu từ 10-15cm, rắc phân vào rãnh rồi lấp đất, kết hợp với làm cỏ, xới xáo vun gốc, tưới nước, giữ ẩm. Bón phân cho cây thời kỳ kiến thiết cơ bản phụ thuộc vào từng chân đất trồng thường bón 4 đợt/năm, chia đều lượng phân cho các lần bón.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Thời kỳ kinh doanh cần phải thường xuyên giữ ẩm cho vườn tắc trong khoảng 60-70%, 2 ngày/lần tưới giúp cho cây sinh trưởng, phát triển tốt ở giai đoạn cây ra trái.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Cần được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt,... trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

Bón phân

Tuổi cây	Phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Phân hữu cơ
Năm thứ 2 trở đi	0,4-0,6	0,1-0,3	0,1-0,3	0,1-0,3	8-12

Phương pháp bón: Cây trên 1 tuổi và bắt đầu cho thu hoạch trái: Phân đạm chia làm 3 lần để bón: trước ra hoa, sau khi đậu quả và sau thu hoạch.

+ Phân kali chia làm 2 lần để bón: Bón 1/2 lượng kali sau khi đậu quả và 1/2 lượng còn lại bón trước khi thu hoạch 1 tháng.

+ Phân lân: Bón toàn bộ sau khi thu hoạch quả cùng với phân hữu cơ.

- Thời kỳ kinh doanh:

+ Phân vô cơ được chia đều bón 3/năm. Tiến hành bón phân sau mỗi đợt thu hoạch quả.

+ Phân hữu cơ bón 1 lần vào cuối năm.

+ Cách bón: Xẻ rãnh rộng 20 cm từ mép tán vào trong, sâu 15-20 cm, trộn đều các loại phân với nhau rải vào rãnh và lấp đất; mỗi lần bón kết hợp với làm cỏ, tưới nước và phủ lại gốc.

* *Lưu ý*: Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để lựa chọn loại phân bón và điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

Biện pháp canh tác

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

Biện pháp thủ công

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

Biện pháp sinh học

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa Mantis sp.; Bọ đuôi kim Euborellia annulipes. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng Beauveria bassiana ký sinh, nấm đối kháng Trichoderma. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

Biện pháp hóa học

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm,...

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)**

Triệu chứng gây hại:

Gây hại ở các vườn tắc, cam, quýt, bưởi,... vườn ươm trên các lá non. Thành trùng là một loại bướm nhỏ sải cánh từ 4 - 5 mm, màu trắng bạc. Bướm đẻ trứng vào gân lá và trên các đọt non, rời rạc. Sâu non nở ra, đục lá chui vào trong làm thành các đường hầm ngoằn ngoèo khiến lá bị quần queo, hạn chế quang hợp. Ngoài ra, các vết thương do sâu gây ra trên lá, chồi tạo điều kiện cho bệnh loét phát triển, cây trở nên cằn cỗi.

Biện pháp phòng trừ:

Chăm sóc cây sinh trưởng tốt, thúc cây ra đọt non tập trung, mau thành thực để hạn chế được sự phá hoại của sâu và giảm mật độ cây trồng. Trồng cây xua đuổi côn trùng, sử dụng các nấm đối kháng phòng trừ sinh học và các loại thuốc bảo vệ thực vật trên cây ăn trái được phép sử dụng tại Việt Nam và tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng".

*** Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*)***Triệu chứng gây hại:*

Đây là đối tượng rất nguy hiểm. Rầy chổng cánh đẻ trứng trên đọt non, cả trưởng thành lẫn rầy non thường chích hút nhựa lá non, đọt non và làm lây bệnh vàng lá Greening.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt cành tỉa tán, xử lý ra đọt đồng loạt và bón phân cân đối. Nên trồng cây chắn gió chung quanh vườn để hạn chế sự lây lan của rầy chổng cánh từ nơi khác đến. Trồng ổi xen với vườn tắc, không trồng chung cây nguyệt quế. Kiến vàng, bọ rùa, nhện, ... là thiên địch của rầy chổng cánh. Không nên trồng các loại cây kiểng như: Cần thăng, nguyệt quế, kim quýt trong vườn. Sử dụng các loại nấm ký sinh rầy. Phun thuốc khi phát hiện mật số cao và khi phun phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rệp sáp (*Pseudococcus sp.*)***Triệu chứng gây hại:*

Rệp sáp gây hại ở đọt non, lá non, hoa, trái và cả rễ cây. Chúng ít di chuyển, phần lớn nhờ vào một số loài kiến tha di (kiến hôi, kiến cao cẳng,...). Trong quá trình sống, rệp bài tiết nhiều đường mật, làm môi trường cho nấm bồ hóng phát triển. Nếu mật độ cao, gây hại nặng, rệp có thể làm cho rễ cây bị hư thối, cây bị suy kiệt, bộ lá vàng úa và chết.

Biện pháp phòng trừ:

Thu gom trái bị rệp sáp ra khỏi vườn, đào được thoát nước tốt. Xử lý hồ trước khi trồng, những cây bị chết do rệp sáp hại, trước khi trồng lại cần xử lý hồ. Trong mùa khô cần tưới đủ ẩm cho cây, diệt kiến xung quanh gốc và kiểm soát rệp sáp ở những bộ phận phía trên mặt đất. Do cơ thể của rệp được phủ một lớp sáp nên phải sử dụng những loại thuốc có tính xông hơi hay nhũ dầu như:

Dầu khoáng hay hỗn hợp dầu khoáng với *Pymetrozine*,... để phun hay tưới vào đất xung quanh bộ rễ.

*** Nhện đỏ (*Panonychus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Trên lá, khi bị gây hại sẽ có những chấm nhỏ li ti, khi bị nặng, vết chấm lan rộng, lá có màu ánh bạc, biến dạng,... sau đó có thể bị khô và rụng. Khi mật số nhện cao, cành non cũng bị làm cho khô và chết. Trên trái, nhện thường sống tập trung ở phần lõm (cuống trái, đáy trái). Nhện chích hút dịch ở lớp biểu bì trái non làm vỏ trái bị biến màu và các vết thương khô lại tạo nên những vết sần sùi gọi là da lu, da cám, ... ảnh hưởng đến mẫu mã của trái.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa tạo thông thoáng cho vườn cây. Mùa nắng, tưới nước đầy đủ để làm tăng ẩm độ vườn cây. Thường xuyên tưới nước lên tán cây lưu ý tưới vàng buổi sáng. Khi dùng thuốc cần luân phiên các gốc hóa học với nhau để tránh nhện kháng thuốc và tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh sẹo (ghẻ lồi) (nấm *Elsinoe fawcetti*)**

Triệu chứng gây hại:

Tác nhân là nấm *Elsinoe fawcetti*, gây hại trên cả lá và trái. Bệnh thường gây hại trên cây có múi. Bệnh thường tấn công vào giai đoạn cây ra đợt non, trái non. Vết bệnh hình tròn, hơi nhọn, gồ ghề, lúc đầu các vết bệnh còn rời rạc, sau nối vào nhau thành các mảng lớn. Lá, trái bị bệnh sần sùi nên mất giá trị thương phẩm.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa bỏ cành, lá, trái mang bệnh, đào hồ chôn xa vườn. Phun các loại thuốc đặc trị nấm.

*** Bệnh vàng lá gân xanh (Greening) (Do vi khuẩn gram âm *Candidatus Liberobacter asiaticus*)**

Triệu chứng gây hại:

Do vi khuẩn gram âm *Candidatus Liberobacter asiaticus*. Là bệnh gây hại nghiêm trọng nhất, lây lan nhanh do rầy chổng cánh. Gây hại nặng trên cam sành, cam mật, quýt, chanh và bưởi bị nhẹ hơn. Lá bị khảm, vàng lốm đốm, gân xanh cứng và uốn cong ra ngoài giống như hiện tượng thiếu kẽm, nhánh bị khô, quả nhỏ, méo mó, dễ rụng. Khi chế độ trái ta thấy trái bị lệch tâm, hạt bị hư.

Biện pháp phòng trừ:

Loại bỏ cây nhiễm bệnh, cây ký chủ của rầy chổng cánh như nguyệt quới, dây tơ hồng. Trồng cây sạch bệnh. Bón phân tập trung để cây ra đợt đồng loạt, phòng trừ rầy chổng cánh, phát triển thiên địch như kiến vàng,... Cách ly nguồn bệnh bằng cách trồng cây chắn gió cho vườn cây cam quýt. Phun thuốc trừ rầy chổng cánh, khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để trừ sâu hại.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Cây hạnh (tắc) sau trồng khoảng 7-8 tháng đã bắt đầu cho quả, từ khi mang trái đến thu hoạch 90 ngày. Thời điểm thu hoạch trái phụ thuộc vào mục đích sử dụng, thu hoạch trái còn xanh khi vỏ trái vừa căng, hơi bóng không thu hoạch trái chín vàng sẽ khó vận chuyển và giá bán giảm. Nếu thu hoạch trái chín chỉ thu làm mứt.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 9 tháng sau khi trồng..
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 1 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Sau 2 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHẾ

(*Averrhoa carambola* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây khế có khả năng chịu được lạnh và nắng nóng. Nhiệt độ phù hợp từ 22 - 29°C, cây phát triển tốt.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.000 mm/năm. Đảm bảo đất trồng luôn ẩm nhưng không bị úng nước. Yêu cầu nước của cây khế tăng dần từ lúc ra hoa, đậu trái, sau đó giảm dần khi quả chín. Trong thời kỳ cây còn nhỏ cần cung cấp đủ nước để các đợt lộc non hình thành và phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn nuôi trái cần phải đảm bảo đủ ẩm, nếu cần thì phải tưới nước để tránh làm trái rụng nhiều.

1.3. Ánh sáng

Khế là loại cây ưa sáng. Một số giống khế ngọt ưa bóng râm. Vì vậy, có thể trồng xen khế với các loại cây ăn trái khác.

1.4. Đất đai

Khế có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng thích hợp nhất trên đất có nhiều mùn, tơi xốp, dễ tiêu thoát nước. Độ pH của đất thích hợp là 5,5-6,5, nhưng có thể chịu được pH từ 5-8.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây khế hiện nay được nhân giống phổ biến từ hạt và cây ghép cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, cây giống được nhân từ cây mẹ sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo hình dạng kích thước vườn, tầng phen, mực thủy cấp cũng như việc trồng cây trên liếp theo hàng đơn hay hàng đôi để bố trí kích thước mương liếp cho phù hợp, liếp đơn có chiều rộng 3-4m, liếp đôi có chiều rộng 7-8m, mương rộng 1,5-3,0m, sâu 1,0-1,5m.

- Liếp đơn trồng một hàng, liếp đôi trồng 2 hàng, mặt liếp có đánh mương rãnh thoát nước. Khi lên liếp, dùng lớp đất mặt để đắp mô trồng cây và trải phía trên mặt liếp, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

- Đắp mô: Kích thước đáy mô từ 1,0-1,2m, mặt mô 0,8-1,0m, chiều cao 0,4-0,6m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo loại đất để bố trí khoảng cách trồng cho phù hợp. Khoảng cách trồng 5m x 5m, 5m x 4m tương đương mật độ cây trồng 400-500 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Kích thước hồ là 0,4m x 0,4m x 0,4m, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Trồng được quanh năm, nhưng thời vụ trồng phù hợp nhất là đầu mùa mưa.
- Tháo bỏ bầu nilon khi trồng, đặt cây thẳng đứng vào hốc. Đặt bầu cây sao cho mặt bầu cao hơn mặt đất từ 5-7 cm, tiến hành lấp đất xung quanh vào hốc.
- Phủ trên mặt đất gốc cây một lớp rơm rạ chống xói mòn khi gặp mưa lớn, giữ ẩm cho đất. Cắm cọc giữ cây khỏi cây đổ ngã khi có gió to. Tiến hành tưới ẩm nước sau khi trồng để hỗ trợ cây nhanh bén rễ.

2.6. Chăm sóc

*** Thời kỳ kiến thiết cơ bản**

- Tưới nước, làm cỏ

+ Tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng và điều kiện thời tiết để tưới nước cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Trong thời kỳ cây còn nhỏ cần tưới nước quanh năm nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt non hình thành và phát triển. Đặc biệt trong thời gian đầu sau khi trồng mới, việc tưới nước cần phải duy trì từ 3 - 4 ngày/lần. Càng về sau số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm từ 60 - 80% là tốt nhất. Không để cây bị ngập úng hoặc khô hạn.

+ Thời kỳ ra hoa, gặp điều kiện khô hạn tỷ lệ đậu trái thấp, trái khế chín héo, trái nhỏ, năng suất thấp. Lượng nước tối thiểu cho một cây trưởng thành vào thời kỳ ra hoa, đậu trái chia ra làm 2 - 3 lần tưới trong tuần. Lượng nước tưới giảm dần khi trái khế bắt đầu chín.

+ Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

- Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, cây rau mùi, ... dưới tán cây trong những năm đầu cây chưa giao tán. Trồng xen chọn loại cây trồng và khoảng cách trồng không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

- Cắt tỉa tạo hình

+ Tỉa cành, tạo tán cần phải thực hiện sớm, ngay từ đầu. Cắt tỉa cây khế cho khung tán rộng, cành phân bố đều trong tán không cho nắng rọi vào thân chính. Khi cây lớn, cành quá dày thì nên tỉa bớt cho tán cây thông thoáng: Bỏ bớt cành già, cành mọc chen chúc, cành sâu bệnh, cành yếu.

+ Cắt tỉa phải được thực hiện thường xuyên hàng năm, sau mỗi kỳ thu hoạch quả để cây ra mầm non mới. Cành nhỏ ốm yếu, cành vượt trong tán, cành bệnh và những cành đã rụng hết quả phải tỉa bỏ. Cắt tỉa sẽ tạo ra nhánh ngắn, cho cây có nhánh thấp dễ điều khiển, và nhất là tán cây thông thoáng ít sâu bệnh.

+ Thường xuyên tỉa trái để kích thước trái lớn hơn. Loại bỏ những trái méo, dị dạng khi còn non. Tỉa thưa trái chỉ giữ lại 3 trái/chùm khoảng 3 - 4 tuần sau khi đậu trái.

- Bón phân

Chủng loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/ha/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1-2 năm (Kiến thiết cơ bản)	3.000	28	28	14

Phương pháp bón: Năm thứ 1,2 bón phân cho cây từ 1-2 tháng bón 1 lần. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón.

* Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

+ Nên tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để cây có đủ thời gian hấp thụ nước và tránh tình trạng bốc hơi nhanh do nắng gắt.

+ Giai đoạn đầu sau khi trồng cần tưới nước thường xuyên, có thể 2 lần/ngày, để đảm bảo độ ẩm cho đất. Khi cây đã ổn định thì giảm dần lượng nước tưới, nhưng vẫn cần duy trì độ ẩm thích hợp cho đất.

+ Mùa mưa: Cần kiểm soát lượng nước tưới, tránh để cây bị ngập úng, thối rễ.

Quản lý cỏ dại

Cần thực hiện các biện pháp làm cỏ định kỳ, kết hợp với việc xới xáo đất và sử dụng các biện pháp phủ gốc để hạn chế sự phát triển của cỏ dại. Việc này giúp cây khỏe phát triển tốt, tăng khả năng ra hoa, đậu quả và cho năng suất cao.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

+ Sau thu hoạch quả: Đây là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa, loại bỏ cành già, cành sâu bệnh, cành mọc chen chúc.

+ Trước khi ra hoa: cắt tỉa trước khi cây ra hoa giúp cây tập trung dinh dưỡng cho việc ra hoa và đậu quả.

+ Không cắt tỉa khi cây đang ra hoa hoặc đậu quả: điều này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và đậu quả của cây, theo một bài viết về cách cắt tỉa cây khế.

+ Cắt tỉa để tạo hình cho cây khế có tán rộng, phân bố đều các cành, tránh để cành quá dày, đặc biệt là không để ánh nắng chiếu thẳng vào thân chính gây nứt vỏ.

Bón phân

Chủng loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/ha/năm)
----------	------------------------------------

	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3	3.000	42	42	42
Năm thứ 4 trở đi	3.000	158	158	158

Phương pháp bón:

Cây khế thường ra hoa tự nhiên quanh năm nên 3 tháng bón 1 lần với liều lượng như sau:

+ Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong tiến hành tỉa cành tạo tán, kết hợp bón 100% phân hữu cơ + 25% N + 25% P₂O₅ + 25% K₂O.

+ Lần 2: cách lần 1 sau 3 tháng: 25% N + 25% P₂O₅ + 25% K₂O.

+ Lần 3: cách lần 2 sau 3 tháng 15% N + 10% P₂O₅ + 15% K₂O.

+ Lần 4: cách lần 3 sau 3 tháng bón hết số phân còn lại.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vi lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Tỉa cành, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất, xử lý cho cây ra đợt, ra hoa đồng loạt.

*** Biện pháp thủ công**

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan, sử dụng bẫy dính.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

*** Biện pháp hóa học**

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4

đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.7.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trị

*** Sâu đục thân, cành (*Chelidonium Argentatum*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Sâu non đục vào thân cây và ăn mềm mô bên trong.

- *Biện pháp phòng trị:*

Tiêu hủy các cành, cây bị hại, thường xuyên quan sát phát hiện sự gây hại của sâu. Phun loại thuốc có tác dụng thấm sâu vào thân, cành. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Ruồi đục quả (*Bactrocera dorsalis*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Vỏ trái nơi ruồi đục vào có màu đen, mềm, tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công làm thối trái và có thể bị rụng hoặc vẫn đeo trên cây. Ruồi đục trái phá hại từ khi trái già đến chín.

- *Biện pháp phòng trị:*

Thu gom, vệ sinh quả bệnh ra khỏi vườn; sử dụng bẫy; phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, cách ly trước khi thu hoạch.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides* gây ra)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Bệnh gây hại trên lá, cành non, phát hoa, trái non và trái trưởng thành. Bệnh do nấm gây ra, xuất hiện gây hại khi thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Bệnh hại nặng làm thối đen hoa, rụng hoa, thối đen trên trái.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Tỉa cành, tạo tán, thường xuyên cắt bỏ cành già tạo cho cây thông thoáng. Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mầm bệnh trên vườn, có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

+ Theo dõi vườn, khi thời tiết ẩm và ẩm bệnh phát triển mạnh có thể cần tiến hành phun một số loại thuốc BVTV để phòng trừ.

*** Bệnh muội đen (còn gọi là bệnh bồ hóng, là một loại bệnh do nấm phát triển trên chất dịch do rệp và rầy tiết ra)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Vết bệnh lúc đầu là những chấm đen nhỏ ở mặt dưới lá, về sau vết bệnh lan rộng ra thành mảng lớn, trên đó là những sợi tơ nấm màu đen. Nấm phát triển trên chất dịch do các loài rệp, rầy tiết ra, không ăn sâu vào phá hủy tế bào cây, tuy vậy có ảnh hưởng một phần đến quang hợp của lá.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Vệ sinh vườn: Loại bỏ cành lá, quả rụng để giảm nguồn bệnh.

+ Tỉa cành, tạo tán cho cây để vườn thông thoáng, giảm độ ẩm.

+ Bệnh do nhiều loại nấm tấn công, để phòng ngừa bệnh cho cây cần bón phân cân đối. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Thu hoạch quả phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Thu hoạch vào thời tiết nắng ráo, mát mẻ để đảm bảo chất lượng. Phân loại quả theo kích thước và độ chín, đóng gói theo nhu cầu sử dụng. Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 20 tấn/ha.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 22 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÊKIMA (*Pouteria lucuma*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây Lêkima ưa sống với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Cây Lêkima còn nhỏ (giống) sinh trưởng tốt ở nhiệt độ từ 25 - 35°C, cây trưởng thành từ 15 - 38°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây Lêkima thích hợp ở những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.000 - 2.000mm và ẩm độ tương đối cao 70-80% cho quá trình sinh trưởng, cho phân hóa mầm hoa từ 65-70%.

1.3. Ánh sáng

Cây thích hợp trồng ở những vị trí có nhiều ánh sáng, thoáng mát, cây sẽ phát triển tốt và ra trái nhiều nếu được trồng ở vị trí tốt.

1.4. Đất đai

Cây Lêkima không quá kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất cát, đất thịt và có độ pH từ 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn mua cây giống nơi bán uy tín, giống trái đẹp, trái tròn đều để có năng suất và chất lượng cao.

Cần chọn cây Lêkima giống có phẩm chất tốt, thân cành không bị tổn thương, trầy xước, không bị vàng lá hay bộ rễ kém. Cây giống ghép phải cao từ 30cm trở lên mới đảm bảo sống sót khi thời gặp tiết xấu.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Để vườn Lêkima có tuổi thọ và cho năng suất cao, đất trồng Lêkima cần được đào mương lên liếp và có hệ thống đê bao, cống bọng để chủ động nước tưới trong mùa nắng, thoát nước trong mùa mưa. Liếp cao 50-70cm so với mực nước mương, mô cao 40-50cm để đảm bảo không ngập úng trong mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Có thể trồng Lêkima với nhiều mật độ khác nhau, phổ biến ở vườn trồng dày với nhiều khoảng cách khác nhau. Tuy nhiên, với mật độ dày, cây rất nhanh giao tán và rất khó để khống chế tán hợp lý. Trong điều kiện thâm canh cao, có thể trồng với mật độ 400 cây/ha (khoảng cách trồng 5 m x 5 m).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Cây Lêkima không quá kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Đào hố với kích thước 40 x 40 x 40cm. Trước khi trồng nên bón lót phân chuồng hoai mục.

Lượng phân bón lót cho 1 hố: 10-20 kg phân chuồng; 0,03-0,05 kg P_2O_5 ; 0,5 kg vôi bột. Toàn bộ lượng phân này được trộn đều với lớp đất đào từ hố lên

rồi sau đó lấp lại xuống hố trồng. Công việc chuẩn bị hố trồng, bón lót được tiến hành trước khi trồng 1 tháng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cây Lêkima trồng được quanh năm đối với những vùng chủ động được nguồn nước tưới. Vùng không chủ động nước tưới có thể trồng vào đầu mùa mưa từ tháng 5 - 6 hàng năm.

Rạch bầu và đặt cây vào hố, khi đặt cây phải xoay cành ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ đất xung quanh để giữ chặt bầu và cắm cọc giữ cây chống đổ ngã.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Lêkima cần đủ ẩm, đặc biệt trong 3 năm đầu cây Lêkima chịu ngập kém (nếu ngập 1-2 tuần cây rụng bông, héo rũ). Vì vậy, vườn cần có hệ thống tưới tiêu chủ động, có bờ bao ngăn lũ.

Quản lý cỏ, che phủ đất

Trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

Cắt tỉa tạo hình

Sau khi trồng cần phủ gốc và tưới ẩm thường xuyên đến khi cây ra lá ổn định, cành lá phân bố đều không cần cắt tỉa nhiều. Nếu muốn tán thấp thì những năm đầu tiên nên tỉa bớt ngọn và cắt bỏ những cành mọc thấp, cành bị sâu bệnh và cụm cành mọc chen chúc trong tán để cho cây thoáng và đỡ tiêu hao dinh dưỡng, cho năng suất thấp, trái nhỏ cần cưa bỏ cành già, cây sẽ mọc cành mới bổ sung, sau 1-2 năm cây sẽ hồi phục và cho trái to trở lại. Việc cắt, tỉa cành nên làm ngay sau khi thu hoạch.

Bón phân

+ Từ 1 đến 3 năm: bón 0,03 - 0,1 kg N + bón 0,02 - 0,07 kg P_2O_5 + bón 0,03 - 0,09 kg K_2O (0,07-0,2 kg Urea + bón 0,13-0,44 kg Super lân + 0,05-0,15 kg Kali clorua), chia làm 4 lần bón cho 1 cây/năm.

+ Thời kỳ khai thác trái: bón 0,32 - 0,5 kg N + bón 0,23-0,28 kg P_2O_5 + bón 0,18 - 0,3 kg K_2O (bón 0,7-1,1 kg Urea + bón 1,4-1,7kg Super lân + 0,3-0,5 kg Kali clorua) chia làm 4-5 lần bón/ 1 cây/năm.

* *Lưu ý:* Ở ĐBSCL nên cần bón phân vào khoảng tháng 7 để tránh rễ cây bị ảnh hưởng khi mưa lũ vào tháng 9-10.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Bón phân

- Phân hữu cơ, vôi và phân lân (P_2O_5): Bón toàn bộ vào đầu mùa mưa (tháng 5 - 6).

- Phân Đạm (N) và phân Kali (K_2O): Chia đều lượng thành 4 đợt bón/năm như sau:

+ Lần 1: Bón phục hồi sau khi thu hoạch: Là giai đoạn cây cần nhiều đạm và lân để ra rễ, đâm chồi.

+ Lần 2: Trước khi xử lý cây ra hoa: Cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, để ra hoa, đậu quả. Giai đoạn này cần bón nhiều phân lân và kali, giảm phân đạm. Nếu bón thừa đạm sẽ làm cho cây ra tược, khó ra hoa.

+ Lần 3: Giai đoạn nuôi trái: Cây cần nhiều đạm để giúp quả phát triển, đồng thời cần kali để tăng cường vận chuyển dinh dưỡng về nuôi quả, giúp đảm bảo năng suất, chất lượng quả.

+ Lần 4: Trước khi thu hoạch: Khoảng 30 ngày trước khi thu hoạch (tùy theo giống/loại cây), không bón đạm mà bổ sung kali để tăng chất lượng, màu sắc của quả cây, giúp quả ngon, đẹp và an toàn cho người sử dụng.

- Cách bón: Bón theo hình chiếu của tán cây với bề mặt rãnh rộng 20 – 30cm, sâu 20 - 25 cm, rải đều phân sau đó lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc và bồi bùn hàng năm để diệt trứng, nhộng sâu hại để loại bỏ các môi giới truyền bệnh và mầm bệnh trong đất; tía cành tạo tán để tạo độ thông thoáng; thiết kế hệ thống tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ; thường xuyên vun đất ở gốc, rắc vôi bột, khử trùng dụng cụ sạch sẽ trước khi tiến hành làm cây khác.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng, bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu hại.

*** Biện pháp sinh học**

Nhử và nuôi kiến vàng, nhện, thả ong ký sinh, kiến ăn thịt, bầy côn trùng,...Chăm sóc, bón phân cân đối, nhất là phân hữu cơ có bổ sung chế phẩm Trichoderma để tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với sâu hại.

*** Biện pháp hóa học**

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng

loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2. 8.2. Một số sinh vật gây hại phổ biến

*** Rệp sáp**

Triệu chứng gây hại

Xuất hiện nhiều trong mùa nắng. Rệp sống bám ở ngọn thân, cành non, chùm hoa, trái để hút nhựa làm thân cành còi cọc, dị dạng, trái chậm lớn. Vào mùa khô, rệp phát triển mạnh ở vùng cổ rễ làm chậm lớn, còi cọc. Chất bài tiết của rệp là môi trường cho nấm bồ hóng phát triển, bám đen cả cành lá và vỏ trái, làm giảm quang hợp và giảm giá trị sản phẩm.

Biện pháp phòng trừ:

Sau khi thu hoạch, cắt tỉa cành cho vườn thật thông thoáng, đồng thời loại bỏ các cành đã bị nhiễm rệp sáp; diệt các loài kiến sống cộng sinh với rệp sáp. Nếu rệp sáp chỉ phát triển tại một vị trí trên cành, lá, trái thì cắt tỉa và tiêu hủy các bộ phận này; nếu rệp sáp phát triển nhiều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Sâu đục thân**

Triệu chứng gây hại:

+ Thân chính bị đục sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Cành bị đục có thể bị chết khô,... Sâu hại quanh năm, song hại nặng vào mùa hè.

+ Triệu chứng: Vỏ thân, cành xuất hiện các vết đục tròn nhỏ với các vết phân dài dạng mùn cưa màu đen (do sâu non đùn ra). Trong một số trường hợp xuất hiện hiện tượng chảy nhựa màu trắng tại các vết đục.

Biện pháp phòng trừ:

Nên áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp như sau thu hoạch nên tỉa cành tạo thông thoáng vườn; cưa bỏ các cành nhánh bị hại đem tiêu hủy để loại bỏ trứng ấu trùng và nhộng của sâu, thường xuyên thăm vườn để phát hiện sự hiện diện của sâu (phân và nhựa chảy ra bên ngoài) vì khi quá trễ, Đối với sâu đục cành áp dụng biện pháp thủ công có hiệu quả cao, dùng dao nhỏ khoét ngay lỗ đục sẽ thấy sâu nằm bên trong, bắt sâu hoặc phát hiện nhộng phải tiêu diệt. Khi phát hiện lỗ đục trong cành, thân có thể dùng dây kẽm hoặc dao mũi nhọn soi lỗ đục, dùng bông gòn thấm thuốc (nên dùng các loại thuốc có tính lưu dẫn hoặc xông hơi) nhét vào lỗ đục và lấp đất sét trám bít lại. Sau khi nhét bông thuốc vào lỗ đục trên cành hoặc thân nên quét thuốc gốc đồng để phòng các loại bệnh tấn công qua lỗ đục.

*** Ruồi đục trái**

- Triệu chứng gây hại:

Ruồi chích vào trái để đẻ trứng, ấu trùng nở ra đục vào trong ăn phá phần thịt quả, lúc đầu là một chấm nhỏ rất khó nhận biết, về sau lớn dần có màu vàng

nâu, ấn nhẹ thấy quả bị thối mềm, dễ rụng, sâu non thải phân tạo điều kiện cho vi sinh vật, phát triển gây hại.

- Biện pháp phòng trừ:

Do ruồi cái thích ăn protein. Dùng protein thủy phân (bả mồi) để diệt ruồi. Vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom và tiêu hủy toàn bộ trái bị rụng trên mặt đất.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch, bảo quản

- Từ khi nở hoa đến khi trái chín tiêu chuẩn xác định độ già thu hái là: Cuống nhỏ lại, trái chuyển màu vàng, khi hái mũ ở cuống trái chảy ra.

- Trái thu hoạch nên phân loại trước khi đem ủ cho vào thùng hoặc chum lại có lót rơm hoặc lá chuối xung quanh, đốt một nén hương rồi đậy kín lại không cần ngâm nước mà chỉ lau sạch phần ngoài vỏ trái khi ủ và 1-3 ngày trái chín mềm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 2 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 3 - 4 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: 5 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN (*Syzygium samarangenses*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1 Nhiệt độ

Mặn là loại trái cây khá giàu chất khoáng, hiện được trồng phổ biến ở miền Tây và Đông Nam Bộ, thích hợp ở nhiệt độ từ 28 - 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm 1.400-2.000 mm/năm và phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt nhưng không bị ngập úng.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng, cần nhiều ánh sáng để cây sinh trưởng và phát triển, kháng sâu bệnh.

1.4. Đất đai

Cây mặn phát triển tốt nhất ở đất toi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Cây cũng có khả năng thích nghi với nhiều loại đất khác nhau.

Phù hợp với loại đất như đất phù sa, đất có thành phần cơ giới toi xốp, đất thịt pha cát hay thịt nhẹ, pH đất: 5,0-6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Tiêu chuẩn cây giống: Nên trồng giống được nhân giống vô tính (cây được ghép mắt hoặc ghép cành từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận). Cây giống đạt theo tiêu chuẩn được ngành chức năng ban hành.

Nhân giống: Mặn được nhân giống bằng phương pháp vô tính (ghép), dùng mắt ghép hoặc cành ghép để tạo cây ghép cho mau trái. Nên lựa chọn những cây giống xanh tốt, khỏe mạnh, không sâu bệnh để trồng.

2.2. Thiết kế vườn

Liếp rộng 5-8 m, mương (rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2-3 hàng, trồng theo kiểu tam giác, nanh sáu hoặc song song); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,4-0,8 m)

2.3. Mật độ và khoảng cách trồng

Mặn thường được trồng với khoảng cách là 4 m x 4m, tương ứng với mật độ là 625 cây/ha.

2.4. Đào hố và bón lót

Đào hố có kích thước 0,5 x 0,5 x 0,5m. Bón lót: Mỗi hố bón: (10-15 kg phân chuồng hoai mục hoặc 2-4 kg phân hữu cơ vi sinh) + 0,02-0,05 kg P₂O₅ (0,1-0,3 kg phân Super lân) + 0,3-0,5 kg vôi/gốc.

2.5. Thời vụ, kỹ thuật

Cây mận được trồng quanh năm nhưng tốt nhất là vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, nếu đất đủ ẩm có thể trồng quanh năm, nếu trồng trong mùa khô cần phải có nguồn nước tưới.

Trên chân đất vừa chuẩn bị xong, đào hố nhỏ vừa kích thước bầu đất, sau đó rọc đáy túi đựng bầu. Đặt cây mận vào vị trí và rọc một đường từ trên xuống để lấy túi đựng bầu ra. Lấp đất giữ chặt cây, cắm cọc cố định cây (cột cây bằng dây nilon).

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước

Cung cấp nước cho cây thường xuyên nhất là ở thời kỳ mới trồng và khô hạn kéo dài.

Quản lý cỏ dại

Phủ gốc mận bằng cỏ, rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to.

Tỉa cành tạo tán

Không chế chiều cao cây khoảng 3,5m, tạo thông thoáng giúp cây quang hợp tốt.

Cần tạo tán cây mận theo hình chữ Y để cây không quá cao, vừa tầm chăm sóc và thu hoạch.

Bồi đất cho cây

Hàng năm nên bồi thêm đất cho cây vào đầu mùa khô như bùn mương, đất khô... dày 2 - 3cm, xung quanh tán cây kết hợp với việc bón phân hữu cơ hay phân hóa học.

Bón phân

Bón lót: Mỗi hố bón 0,5 kg vôi bột + 0,01-0,02 kg P_2O_5 (0,08 - 0,1 kg phân Super lân) + 10 kg phân chuồng hoai mục.

Bón thúc:

+ Năm thứ nhất: Bón cho 1 cây 0,11 kg N + 0,07 kg P_2O_5 + 0,05 kg K_2O (0,24 kg Ure + 0,448 kg Super lân + 0,08 kg kali clorua). Chia ra 4-5 lần bón trong năm.

+ Năm thứ hai: bón cho 1 cây 0,15 kg N + 0,09 kg P_2O_5 + 0,14 kg K_2O (0,32kg Ure + 0,56kg Super lân + 0,24kg Kali clorua) chia ra 3-4 lần bón.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cây chuẩn bị ra hoa, cần giữ cho gốc cây khô ráo, ngưng nước để ức chế sinh trưởng của cây. Cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc trái sắp chín.

Quản lý cỏ dại

Làm cỏ toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới gốc 2-3 lần.

Tỉa cành tạo tán

Tỉa bỏ cành vượt, cành già cỗi, sâu bệnh. Cắt bỏ hết cành mọc ngược, mọc xiên, làm sao cho tất cả cành lá của cây đều nhận được ánh sáng mặt trời.

Tỉa cành hàng năm sau khi thu hoạch trái, nhất là sau mùa mưa.

Bón phân

Giai đoạn cây cho trái: Trong giai đoạn này, bón phân cho cây mạn theo công thức phân bón cho 1 cây 0,26 kg N + 0,15 kg P_2O_5 + 0,24 kg K_2O (0,56kg Urê + 0,96 kg Super lân + 0,4 kg Kali Clorua).

+ Đợt 1 (tính từ khi vừa kết thúc thu hoạch vụ trước) ưu tiên bón phân hữu cơ, phân lân và phân đạm (N) nhằm nhanh chóng giúp cây trồng phục hồi sức khỏe sau một thời gian dài phải huy động dinh dưỡng nuôi trái và tích lũy dinh dưỡng cho các giai đoạn kế tiếp. Mỗi gốc bón 5 -10 kg phân hữu cơ + 0,09 kg N + 0,04 kg P_2O_5 + 0,03 kg K_2O (0,19kg Ure + 0,25kg Super lân + 0,05kg Kali clorua).

+ Đợt 2 (trước khi cây ra hoa), bón tăng tỷ lệ phân lân (P) và phân kali (K), giảm lượng phân đạm (N) nhằm giúp cho tỷ lệ C/N của cây tăng cao, thuận lợi cho quá trình hình thành mầm hoa, phát triển hoa. Mỗi gốc bón 0,02 kg N + 0,04 kg P_2O_5 + 0,09 kg K_2O (0,05kg Ure + 0,25kg Super lân + 0,15kg Kali clorua).

+ Đợt 3 (sau thụ phấn đến khi trái phát triển tối đa về thể tích), cần bón cân đối các chất đa lượng NPK và cả các chất trung và vi lượng nhằm giúp hạn chế tỷ lệ rụng trái, tăng nhanh việc phát triển thể tích trái và số quả/cây. Có thể bón mỗi gốc bón 0,07 kg N + 0,03 kg P_2O_5 + 0,06 kg K_2O (0,15kg Ure + 0,2 kg Super lân + 0,1 kg Kali clorua).

+ Đợt 4 (trước thu hoạch 1 tháng), đây là giai đoạn tích lũy và chuyển hóa các chất trong trái, tăng độ chắc của trái và tăng chất lượng của trái nên rất cần kali (K) để tăng cường quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng từ lá cây vào trái và chất đạm (N), chất calci (Ca), vi lượng. Chúng giúp thúc đẩy nhanh quá trình chín sinh lý và sinh thái của trái, giúp cho việc chín đồng loạt và tăng chất lượng trái. Đợt bón này cần bón 0,08 kg N + 0,04 kg P_2O_5 + 0,06 kg K_2O (0,18 kg Ure + 0,25kg Super lân + 0,1kg Kali clorua).

**Lưu ý: Hàng năm nên bón cho cây 5 kg phân hữu cơ/cây.*

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tia, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa Mantis sp.; Bọ đuôi kim Euborellia annulipes. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng Beauveria bassiana ký sinh, nấm đối kháng Trichoderma. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

*** Biện pháp hóa học**

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm,...

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis*)**

Triệu chứng gây hại:

Tập tính gây hại: Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại. Trên quả non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả quả lớn. Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

Biện pháp phòng trừ:

Chăm sóc cây sinh trưởng phát triển tốt, giúp ra đợt non, hoa tập trung. Sử dụng bẫy màu vàng theo dõi mật số bọ trĩ trong vườn, có biện pháp quản lý kịp thời (ít nhất 5 bẫy/vườn, bố trí 4 bẫy ở 4 góc và 1 bẫy ở giữa vườn). Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây để hạn chế mật số bọ trĩ.

*** Sâu ăn lá (*Grapholita molesta*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu ăn lá mận là một loài sâu bướm nhỏ, cánh trước màu nâu đen và cánh sau có một đốm lớn màu xám. Con sâu có màu hồng nhạt và đầu màu nâu đậm. Chúng tạo tổ trong lá mận. Sâu ăn lá mận ăn lá và hoa của cây mận, gây suy yếu cây và giảm năng suất. Nếu xâm nhập vào quả, chúng gây hỏng và làm giảm chất lượng trái mận.

Biện pháp phòng trừ:

Hàng năm sau khi thu hoạch xong, bà con cần tạo tán, tỉa cành thông thoáng để hạn chế sâu trưởng thành đẻ trứng. Thường xuyên thăm vườn, kiểm tra và phát hiện sâu kịp thời. Vệ sinh vườn sạch sẽ, nếu có điều kiện bà con nên thả kiến vàng, ong mắt đỏ cùng các loại thiên địch ăn sâu. Thu gom các cành lá có ổ trứng và sâu non mới nở đem tiêu hủy. Đối với kén dùng phương pháp thu gom đem đốt tiêu diệt. Cách phòng trừ: Phun thuốc hóa học vào giai đoạn cây ra

đọt non, sâu bắt đầu đẻ trứng (mùa Hè, mùa Thu) và phun trị khi cây bắt đầu xuất hiện sâu non.

*** Sâu đục thân, đục cành (*Cossus cossus*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu chuyên phá hoại trên thân cây hoặc cành của cây mận. Chúng chủ yếu sống bằng cách ăn nhựa cây, lõi cây và sinh sản ấu trùng trên cây. Khi nở thì ấu trùng sẽ tiếp tục phá hoại thân cây làm cho cây bị lở loét, khô cành, gãy nhánh và chết cây trong nếu kéo dài.

Biện pháp phòng trừ:

Dọn sạch vườn tược, tạo độ thông thoáng cao. Khi mới phát hiện, cành còn tươi xanh, thì dùng thuốc sâu bơm vào lỗ đục, dùng vôi bột miệng lỗ để tiêu diệt ấu trùng và ô của chúng phía bên trong.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)**

Triệu chứng gây hại:

Gây hại trên trái ở giai đoạn trái gần chín. Ruồi đẻ nhiều trứng vào trái, trứng nở ra giòi, đục khoét thành hang làm như hư thối. Vào mùa mưa trái thường bị hư hại rất nặng nề. Dùng chất dẫn dụ sinh học Vizubon-D hay Protein thủy phân để bẫy ruồi. Với cách diệt ruồi đục trái này sẽ không gây ô nhiễm môi trường, giúp tăng chất lượng của cây trái. Có thể dùng túi nilon để bao bọc trái sau khi đã xử lý thuốc phòng trừ sâu rầy và nấm bệnh.

Biện pháp phòng trừ:

Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả chín quá lâu trên cây. Tỉa cành, tạo vườn thông thoáng, vệ sinh, thu gom và tiêu hủy quả bị nhiễm ruồi (quả đã rụng hoặc còn trên cây). Bao quả bằng các loại túi bao chuyên dụng, bao quả vào thời gian 15 - 20 ngày sau khi đậu quả. Trước khi bao quả tiến hành phun thuốc BVTV trừ ruồi đục quả.

Sử dụng lưới có mắt lưới kích thước nhỏ để bao trùm cả vườn để chắn, hạn chế côn trùng gây hại. Tiến hành trùm lưới toàn bộ vườn khi cây đã trưởng thành bắt đầu chu kỳ khai thác. Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh,

Sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành được. Thực hiện đồng loạt trên diện rộng để hiệu quả tốt.

*** Bệnh đốm bồ hóng (*Capnodium sp.*)**

Triệu chứng gây hại:

Là một bệnh nấm phát triển trên thực vật và các bề mặt khác, những bề mặt này được bao phủ bởi dịch mật, đây là chất dính do một số loài côn trùng tạo ra. Tên của nấm bồ hóng xuất phát từ sự phát triển giống như sợi chỉ sẫm màu (sợi nấm) của nấm giống như một lớp bồ hóng

Biện pháp phòng trừ:

Quản lý tốt các loại rầy, rệp tiết mật giúp nấm phát triển. Sử dụng các thuốc BVTV có gốc đồng. Khi cây có bệnh hạn chế phun phân bón qua lá.

*** Bệnh đốm rong (*Cephaleuros* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh có thể xuất hiện và gây hại trên thân cây, cành già và lá già (hầu như không thấy trên các lá bánh tẻ và lá non), thỉnh thoảng cũng bắt gặp trên vỏ trái.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Sử dụng thuốc BVTV gốc đồng để phòng trừ

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Từ khi xử lý ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 90 ngày. Một năm thu khoảng 3 vụ trái nếu trồng chuyên canh.

Thu hái khi trái đã đủ độ chín phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ mà không ảnh hưởng chất lượng.

Mận có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương sâu sát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng phù hợp để tránh giập nát khi thu hái và vận chuyển.

Trước đây do thiếu ý thức, thiếu dụng cụ thu hái, chứa đựng nên mận hư hao rất nhiều. Nếu làm tốt khâu bảo quản mận, giảm tối thiểu trái bị giập nát trong và sau thu hoạch sẽ nâng cao giá trị sản lượng lên hơn 30% so với cách thu hái thông thường.

3.2. Chu kỳ khai thác

Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 2 năm sau khi trồng.

Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 3 - 4 năm sau khi trồng.

Thời kỳ cho trái ổn định: 5 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CẦU XIÊM (*Annona muricata* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Yêu cầu về nhiệt độ khá cao từ 25 - 32°C không chịu được thời tiết lạnh, măng cầu xiêm phát triển tốt khi có lượng mưa nhiều và ẩm độ cao.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây măng cầu xiêm phù hợp với thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, trời nóng ẩm, độ ẩm không khí 75 - 80%.

1.3. Ánh sáng

Măng cầu xiêm là loài cây ưa sáng, thích hợp ở nơi trảng nắng cho năng suất cao hơn và ít nhiễm sâu bệnh.

1.4. Đất đai

Măng cầu xiêm có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau, kể cả đất xấu, có thể chịu được hạn nhưng chịu úng kém. Đối với cây trồng hạt pH thích hợp từ 4,5 - 6,5. Đối với cây ghép gốc bình bát trồng được ở vùng ngập úng nhiễm phèn và mặn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Măng cầu xiêm còn gọi là măng cầu gai tùy theo điều kiện đất đai từng vùng có thể trồng bằng hạt, chiết hoặc ghép. Nếu đất nhiễm mặn, phèn hay vùng đất thấp thường ngập nước nên chọn hình thức ghép gốc bình bát. Bình bát cùng họ với măng cầu, măng cầu ghép bình bát trái to nhưng độ ngọt thấp hơn, các vùng khác thì trồng bằng hột hoặc chiết. Cây làm mắt ghép nên chọn cây đầu dòng có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt có hình dáng trái đẹp, cân đối.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên liếp: Có thể lên liếp theo hình thức đắp mô hay cuốn chiếu để tránh đưa tầng phèn tiềm tàng từ dưới lên trên thành phèn hoạt động.

Kích thước liếp: Lên liếp mương 6 x 4 m hoặc 7 x 3 m. Mặt liếp trồng phải cao hơn mặt nước hàng năm trong mương 30 cm để giảm số lần tưới khi măng cầu xiêm lớn.

Hướng liếp: Nên lên liếp theo hướng Đông Bắc-Tây Nam để cây nhận đầy đủ ánh sáng. Tùy theo diện tích, hình dạng mảnh đất bố trí hướng liếp cho phù hợp vì cây măng cầu xiêm là loài cây tiểu mộc cao 6-8 m rất cần ánh sáng trực tiếp.

Thiết kế bờ bao: Cần thiết kế đê bao chống lũ cao hơn đỉnh lũ trung bình hàng năm vừa là chức năng chống lũ vừa là kênh tưới tiêu, vận chuyển, thu hoạch. Đồng thời là đê bao ngăn mặn đối với vùng bị xâm nhập mặn.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trồng chuyên canh: 4m x 4m hoặc 5m x 5m mật độ từ 400 - 625 cây/ha trồng theo kiểu nanh sáu hoặc trồng theo hàng.

Trồng xen canh: tùy thuộc vào cây trồng chính hoặc trồng hai bên mé ruộng.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Tạo hố trồng măng cầu xiêm được thực hiện vào mùa nắng, hình tròn hoặc vuông từ 40 - 60 cm. Chuẩn bị vật liệu bỏ vào hố gồm đất tầng mặt + 200 gram phân lân nung chảy + 100 gram tro trấu + từ 2 - 3 kg phân chuồng hoai mục cho vào hố từ 30 - 35 cm tùy theo vùng đất cao hay thấp.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ: Măng cầu xiêm rất dễ trồng, hầu như trồng được quanh năm nhưng thường được trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4 - 5 dương lịch) để đỡ tốn công tưới nước cho cây ở giai đoạn đầu. Nếu trồng ghép gốc bình bát nên trồng bình bát trước đúng theo khoảng cách thiết kế, khi bình bát 5 - 6 tháng gốc ghép có đường kính 1,2 - 1,5 cm thì tiến hành ghép, nên hạn chế ghép ngoài vườn khi trời mưa dầm.

Kỹ thuật trồng: Đối với trồng hạt bầu trong vườn ươm: tháo bầu cây giống đặt cây giữa hố, lấp nguyên liệu xung quanh bầu, tạo mô cao khoảng 10 cm. Sau đó hàng năm nên bồi mô theo bán kính tán lá. Dùng cây che chắn để hạn chế đổ ngã và che nắng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Sau khi trồng cần tưới nước giữ ẩm cho cây, tưới mỗi ngày 1 lần trong vòng 2 tháng trong mùa khô. Khi cây lớn cho trái cần tưới đủ ẩm vào mùa khô, măng cầu xiêm là loài cây dễ tính, nếu nắng hạn cần tưới cho cây đủ ẩm.

Đối với măng cầu xiêm trồng bằng hạt thì cần quản lý tốt cỏ dại ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Lúc cây trưởng thành mang trái cỏ dại không ảnh hưởng nhiều.

Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen khi cây chưa giao tán, chọn những cây lâu năm có tán thấp như ổi, cây ngắn như các loại rau, cây dược liệu, cây họ đậu (đậu tương, lạc, đậu xanh, ...). Tránh trồng các cây ký chủ của sâu bệnh hại như bồ ngót, khoai mì, ...

Cắt tỉa tạo hình

Sau khi trồng 8-12 tháng, tiến hành bấm ngọn, giữ độ cao của thân chính từ 0,4-0,6 m. Khi ra coi đợt 1, chọn 3 cành khỏe, thẳng, mọc từ thân chính và phát triển theo ba hướng tương đối đồng đều nhau làm cành cấp 1. Dùng tre cột giữ cành cấp 1 tạo với thân chính một góc 45°, tiếp tục thực hiện kỹ thuật này cho coi đợt 2, 3, các coi tiếp theo chọn giữ lại 2-3 cành cho những lần bấm ngọn để đảm bảo bộ khung hoàn chỉnh và cân đối cho cây.

Các loại cành cần cắt tỉa: Các cành nhỏ mọc thẳng bên trong tán, cành nhỏ không nhận được ánh sáng, cành mọc khít nhau hay mọc chồng khít lên nhau để tăng khoảng cách thích hợp cho các cành già. Việc cắt bỏ các cành bị sâu bệnh, cành bị khô héo hay hư hỏng cần tiến hành thường xuyên.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết	5-7	0,5-1	0,2	0,2	0,2

Phương pháp bón:

+ Bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Khi cây đang mang trái non nếu thiếu nước cây sẽ rụng lá và rụng trái. Trong mùa khô tưới 2 - 3 lần/tuần, đối với măng cầu xiêm ghép gốc bình bát có thể tưới được nước ở độ mặn dưới 11‰.

Quản lý cỏ dại

Vào mùa nắng cần chú ý tưới nước đảm bảo đủ ẩm để cây phát triển tốt. Trường hợp ghép gốc bình bát sức chống chịu tốt cỏ dại không ảnh hưởng nhiều lúc cây trưởng thành mang trái.

Tỉa cành, tạo tán

Để tạo độ thông thoáng và hạn chế sâu bệnh cho vườn cần tỉa bỏ những cành vượt, cành già, yếu không có khả năng mang trái, cành không mang trái nằm khuất trong tán cây. Tỉa bỏ và tiêu hủy những cành bị sâu bệnh không còn khả năng hồi phục.

Giai đoạn sau thu hoạch: Cắt tỉa các chồi, cành mang trái phía ngoài tán, cành bị bể gãy, cành yếu vươn ra xa tán, cành bị sâu bệnh, cuống trái để thu nhỏ tán cây và giúp cây đâm chồi mới đồng loạt, chồi mạnh mập khỏe để chuẩn bị cho mùa trái năm sau.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kinh doanh	10-12	0,5-1	0,7	0,7	0,7

Phương pháp bón: Bón theo hình chiếu tán lá, sau đó xới đất lấp phân lại hoặc rải phân đều dưới tán cây cách gốc 0,5m tưới nước đều lên mặt liếp giúp cho phân tan đều và thấm sâu vào đất.

Thụ phân bổ sung

Mãng cầu xiêm có nhiều hoa nhưng tỉ lệ đậu trái rất kém, trái nhỏ và méo mó. Chính vì vậy thụ phân nhân tạo cho măng cầu xiêm bằng phương pháp thủ công là biện pháp tối ưu giúp cho trái nhiều và trái phát triển đều đặn.

+ Chọn hoa để lấy phấn

Chọn những hoa mọc ở đầu cành nhỏ, hoặc hoa có kích thước nhỏ để lấy phấn. Quan sát thấy những hoa có 3 cánh trong nở hơi lớn, hé mở một cánh ra thấy các tiểu nhị có màu hơi đen nhạt, các tiểu nhị bắt đầu tách rời nhau thì có thể cắt để lấy phấn. Cắt hoa lấy phấn vào buổi chiều giữ trong hộp giấy, sáng hôm sau bẻ bỏ hết các cánh hoa rời rã nhẹ để cho các tiểu nhị rớt trên tờ giấy, dùng que có quấn bông gòn chà nhẹ lên trên tiểu nhị để tách hạt phấn ra khỏi túi phấn, thường một hoa lấy phấn đủ để thụ phấn cho từ 6 đến 8 hoa.

+ Chọn hoa để thụ phấn

Chọn những hoa mọc trên thân chính, cành lớn và có cuống hoa to, kích thước lớn không có sâu bệnh để thụ phấn. Khi thấy 3 cánh hoa trong hé hé tức là nướm đã già, mở nhẹ 3 cánh trong để quan sát nếu thấy nướm nhụy cái tươm mật thì tiến hành thụ phấn.

+ Kỹ thuật thụ phấn

Kẹp chặt cuống hoa giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, dùng ngón cái mở nhẹ một cánh ra, dùng que có quấn bông gòn chấm lên hạt phấn rồi phết nhẹ lên nướm nhụy cái nhẹ nhàng và đều tay, lặp lại 3 lần như thế, trái sẽ phát triển đồng đều không bị méo mó.

Sau khi thụ phấn 4 đến 7 ngày thấy cuống hoa vẫn còn xanh và có lớn hơn có nghĩa là sự thụ phấn đã hoàn tất. Thông thường từ lúc hoa bắt đầu tượng trái đến lúc thu hoạch khoảng 4 tháng.

2.8. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)**

- Triệu chứng gây hại:

+ Sâu gây hại từ khi trái còn non cho đến khi sắp thu hoạch. Nếu còn non đã bị hại thì trái bị biến dạng và rụng sớm. Nếu trái đã lớn mới bị sâu tấn công thì trái vẫn tiếp tục phát triển, nhưng vùng bị sâu gây hại không phát triển được, trong khi những chỗ khác vẫn phát triển bình thường, phình to dần ra nên đã làm cho trái bị méo mó, không đều.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Thường xuyên làm vệ sinh vườn, xén tỉa những cành bị sâu bệnh, những cành không cho trái nằm khuất trong tán cây để cho vườn thông thoáng. Sử dụng bao trái khi măng cầu tượng trái để hạn chế sự gây hại.

+ Thu gom những trái đã bị sâu đem chôn hoặc tiêu hủy để tiêu diệt sâu bên trong hạn chế sâu di chuyển sang phá những trái bên cạnh, và hạn chế sâu của những trái bên cạnh và hạn chế sâu của các đợt sau.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Còn có tên gọi khác là rầy bông hay rệp sáp phấn là loài gây thiệt hại nhiều nhất. Chúng thường tập trung và chích hút trên đợt non, lá non và trái làm cho đợt, lá non bị còi cọc, trái không thể phát triển được. Loài rệp này ít di chuyển, chúng sống cộng sinh với kiến đen. Kiến đen tha rệp từ cây này sang cây khác khi những bộ phận rệp đang chích hút đã cạn kiệt nhựa. Ngược lại, trong chất bài tiết của rệp có chứa nhiều chất đường mật làm thức ăn cho kiến.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tử xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Nếu thấy trên thân măng cầu và xung quanh gốc có kiến nên phun thuốc ở thân, cành.

+ Sau khi tượng trái dùng bao nylon, bao chuyên dùng,...bao trái lại.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera spp.*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Ruồi trưởng thành màu vàng, cánh trong hoạt động vào ban ngày, đẻ trứng lên trái phần tiếp giáp với vỏ và thịt trái, trứng hình quả chuối màu trắng ngà sau chuyển sang màu vàng nhạt.

+ Giòi nở ra đục vào trong ăn thịt trái, vỏ trái nơi ruồi đục vào có màu đen, mềm, ứa nhựa, tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Do ruồi cái thích ăn protein. Dùng protein thủy phân (bả mồi) để diệt ruồi.

+ Vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom và tiêu hủy toàn bộ trái bị rụng trên mặt đất.

+ Khi trái non đầy đủ gai ứng dụng bao trái là cách tốt nhất.

*** Bệnh thán thư (Do nấm *Collectotrichum gloeoporioides*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh gây hại nặng vào mùa mưa, trên lá, cành non, phát hoa.

+ Trên hoa và trái non bệnh nặng sẽ bị đen sau đó khô và rụng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Cắt tỉa cành cho vườn thông thoáng cho cây quang hợp tốt hơn, cắt hoa, trái non và cành nhiễm bệnh tiêu hủy sau đó vệ sinh thu gom, thiêu hủy (chôn hoặc đốt).

+ Rải phân hữu cơ hoai mục kết hợp với chế phẩm sinh học *Trichoderma* (20g - 100g)/cây.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

* **Bệnh thối rễ, chết cành**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh thối rễ là sự kết hợp giữa nấm và tuyến trùng gây hại làm cây sinh trưởng kém, còi cọc, rễ non và rễ cái bị thối đen, có thể kèm theo các vết nứt theo chiều dọc của rễ, sau đó bệnh lan rộng ra toàn bộ rễ làm lá vàng sau đó héo úa, rụng và chết cây.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Cắt tỉa cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh, cành bên trong tán, cành ốm yếu, không còn khả năng cho trái, vệ sinh vườn sạch sẽ và tiêu hủy cành bị bệnh. Đối với những cây bị bệnh chết cành, cắt bỏ cành bệnh tiêu hủy.

+ Bón vôi cho vườn 2 lần/năm vào đầu và cuối mùa mưa.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Trái từ khi đậu đến khi thu hoạch khoảng 12 - 13 tuần Giai đoạn này đã chín sinh lý. Tùy theo yêu cầu của thị trường mà có thể thu hoạch trái sớm (12 tuần) hay muộn (13 tuần).

Chú ý trái măng cầu xiêm rất dễ bị tổn thương, do cấu trúc và vỏ mỏng nên cần thu hoạch thật cẩn thận tránh va đập ảnh hưởng chất lượng sau thu hoạch. Dụng cụ thu hái (dao, kéo) cần phải làm vệ sinh trước và sau thu hoạch và cất giữ nơi sạch sẽ.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 4 - 5 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 6 -15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MĂNG CỤT (*Garcinia mangostana*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 25 - 35°C, phát triển tốt trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ thấp hơn 20°C cây phát triển chậm, nhiệt độ từ 38°C trở lên hoặc 5°C trở xuống có thể làm cây chết.

1.2. Lượng mưa - ẩm độ

Lượng mưa thích hợp từ 1.300 mm trở lên, lượng mưa phân bố đều trong năm và không mưa ở giai đoạn cây mang trái là tốt. Ẩm độ thích hợp cho cây phát triển là trên 80%.

Măng cụt cần giai đoạn khô hạn khoảng 15 - 30 ngày để phân hóa mầm hoa.

1.3. Ánh sáng

Măng cụt là cây ưa bóng, đặc biệt là trong giai đoạn 01 - 04 năm đầu, việc che bóng cho cây con là điều cần thiết. Cường độ ánh sáng phù hợp từ 40 - 70%.

1.4. Đất đai

Có thể trồng trên nhiều chân đất nhưng thích hợp nhất là đất phù sa, sét pha, nhiều hữu cơ, thoát nước và giữ ẩm, độ pH từ 5,5 - 6,8.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống măng cụt phải được sản xuất từ các cơ sở sản xuất giống có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật,... theo Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt.

Thân cây thẳng và vững chắc, cành có từ 1 cặp nhánh ngang trở lên, có 12 cặp lá trưởng thành trở lên. Các lá ngọn đã trưởng thành, xanh tốt và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống. Chiều cao cây giống (từ mặt giá thể bầu ươm đến đỉnh chồi) từ 70cm trở lên.

2.2. Thiết kế vườn

Liếp đơn trồng một hàng rộng 5-6m, mương rộng 2-3m; Liếp đôi trồng 2 hàng rộng 7-8m, mương rộng 4-5m.

2.3. Mật độ và khoảng cách

Măng cụt có tán cây lớn, tán lá xum xuê do đó nên trồng thưa, cây cách cây 7m x 7m hoặc 8m x 8m. Mật độ dao động 156-204 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đất trồng cây măng cụt cũng giống như cây ăn trái khác. Đất được cày xới 02 lần bắt đầu từ mùa khô, làm cho đất tơi xốp hạn chế cỏ dại.

Hố trồng cần chuẩn bị 01 - 02 tháng trước khi trồng. Hố trồng có kích thước 70 x 70 x 70 cm, phù hợp tùy theo địa hình. Mỗi hố nên trộn 1kg vôi bột + 10 - 20 kg phân chuồng hoai đã ủ nấm *Trichoderma* + 0,35 kg urê + 1 kg super lân + 0,3 kg kali clorua.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng thích hợp nhất là đầu mùa mưa (tháng 5) để cây sinh trưởng phát triển được thuận lợi.

Cây con được 02 năm tuổi, có 12 - 13 cặp lá và 1 cành cấp 1, khoét lỗ trong hố vừa với bầu đất, nhẹ nhàng đặt cây vào, lấp đất ngang mặt bầu, cắm cọc giữ cây tránh đổ ngã. Khi đặt cây tránh bị tổn thương rễ.

Măng cụt không chịu được ánh nắng trực tiếp, do đó cần che bóng cho cây trong 04 - 05 năm đầu. Có thể trồng xen măng cụt với chuối hoặc trồng dưới tán cây khác. Cần trồng cây chắn gió cho măng cụt vì gió có thể làm hại lá và trái.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Bộ rễ măng cụt không có lông hút và phát triển kém cho nên cần cung cấp đầy đủ, thường xuyên cho cây trong mùa nắng và thoát nước tốt trong mùa mưa. Nếu thiếu nước cây sẽ chậm lớn. Có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, hoặc tưới tràn.

Tỉa cành, tạo tán, làm cỏ, tủ gốc

Khi cây còn nhỏ, tỉa sau khi thu hoạch, tỉa bỏ các cành mọc dày, cành vượt mọc đứng, cành ốm yếu, cành sâu bệnh, chỉ để một thân chính, cành mọc ngang, cành khỏe để tạo cho cây thông thoáng. Công việc tỉa cành phải được làm ngay sau khi bón phân lần thứ nhất và phải thực hiện trong một tuần lễ để giúp cây có đủ dinh dưỡng ra chồi khỏe và đồng loạt.

Làm cỏ chung quanh gốc cây măng cụt phụ thuộc bán kính của tán cây. Hạn chế xới xáo vào mùa mưa.

Đầu mùa khô dùng cỏ hay rơm rạ khô tủ quanh gốc giữ ẩm và kết hợp trồng cây che phủ như cây lạc dại (*Arachis pintoi*). Nên trồng cây che phủ để hạn chế xói mòn đất, rửa trôi trong mùa mưa và giữ ẩm đất trong mùa khô.

Trồng cây che bóng và cây chắn gió

Măng cụt không chịu được ánh nắng trực tiếp, do đó cần che bóng cho cây trong 04 - 05 năm đầu. Có thể trồng xen măng cụt với chuối hoặc trồng dưới tán cây khác. Cần trồng cây chắn gió cho măng cụt vì gió có thể làm hại lá và trái.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết (Năm thứ 1-4)	4-8	1-2	0,4-0,6	0,2-0,3	0,5-0,6

Lưu ý: đất phèn nên sử dụng phân lân nung chảy

Phương pháp bón: Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Cây con 1-2 năm tuổi: Mỗi cây bón 4-6 kg phân hữu cơ vi sinh, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm; Cây 3-5 năm tuổi: bón phân hữu cơ vi sinh tăng thêm 6-8 kg, Chia làm 5-6 lần bón/năm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Giai đoạn sau trổ hoa, mang trái, nếu thiếu nước trái mẫn cảm và có phẩm chất kém. Biện pháp tưới phun được nhà vườn thực hiện, lượng nước tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng nhà vườn, khoảng ba đến bốn ngày tưới một lần. Mẫn cảm là cây có nhu cầu nước cao, nhất là vào giai đoạn cây con và giai đoạn cây mang trái vì sau khi trổ (tháng 12 dương lịch) là thời kỳ không mưa.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kinh doanh (Năm thứ 5-8)	10-15	1-2	0,8	0,4	0,6
Giai đoạn kinh doanh (Năm thứ 9-trở đi)	15-20	1-2	1,2	0,4	0,8

Xử lý ra hoa

Tạo mầm hoa: Khi coi đợt 2- 3 giai đoạn khoảng 30 ngày tuổi tiến hành bón phân lân tạo mầm hoa.

Xiết nước: Sau bón phân lân tạo mầm khoảng 10 ngày (tương đương đợt lá mới thứ 3 đạt 40 ngày tuổi) thì ngưng tưới nước để tạo khô hạn, thời gian tạo khô hạn là 40 ngày

Xử lý kích thích ra hoa: Sau khoảng 40 ngày khô hạn và xử lý hóa chất thúc đẩy phân hóa mầm hoa, khi thấy cây héo, khoảng 15-20% lá già bị rụng thì tưới nước trở lại, chu kỳ tưới 2 ngày một lần, lượng nước khoảng 120 lít/cây. Phun KNO₃ (1%) để kích thích ra hoa.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

Ưu tiên áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) để phòng chống sâu, bệnh hại trên cây măng cụt:

- Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại.
- Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng.
- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.
- Bảo vệ các thiên địch và vi sinh vật có ích để phòng chống sâu bệnh hại.

* Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistic citrella*)

Triệu chứng và tập tính gây hại:

+ Sâu non mới nở ăn biểu bì lá, thường tấn công mặt dưới lá tạo thành đường ngoằn ngoèo và có thể gây cháy từng mảng trên lá hoặc lá bị cong queo và biến dạng, giảm quang hợp, có thể bị khô và rụng.

+ Sâu phát triển quanh năm và gây hại nặng khi cây ra đợt non.

Biện pháp phòng trừ

+ Tỉa cành, bón phân hợp lý cho cây ra chồi tập trung.

+ Nuôi kiến vàng trong vườn để không chế sâu vẽ bùa.

+ Khi mỗi đợt măng cụt ra lá non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.

*** Bọ trĩ (*Thrips* sp.)***Triệu chứng và tập tính gây hại:*

+ Bọ trĩ non và trưởng thành sống tập trung dưới mặt lá, chích hút nhựa làm lá biến vàng và cong lại.

+ Trên trái non bọ trĩ chích vào tế bào biểu bì tạo ra những mảng sọc nâu xám trên vỏ trái, mật số bọ trĩ cao có thể gây hại cả trái lớn.

+ Thời tiết khô và nóng kéo dài bọ trĩ phát triển nhiều.

Biện pháp phòng trừ

+ Tỉa bỏ các cành trong tán làm cho cây thông thoáng sẽ làm giảm mật số bọ trĩ.

+ Dùng vòi nước áp lực mạnh phun đều hai mặt lá để hạn chế mật số.

+ Giai đoạn trái non có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam để phun trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì.

*** Nhện đỏ (*Tetranychus* sp.)***Triệu chứng và tập tính gây hại:*

+ Nhện sống tập trung dưới mặt lá chích hút nhựa tạo thành các vết màu nâu vàng nhạt dọc theo hai bên gân lá.

+ Mật số nhện cao làm lá vàng và rụng, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Nhện phát triển mạnh trong điều kiện nóng, khô.

Biện pháp phòng trừ

+ Bón phân, chăm sóc đầy đủ cho cây sinh trưởng bình thường.

+ Phun nước với áp lực mạnh lên tán cây vào mùa nắng, sẽ làm giảm mật số nhện đỏ.

+ Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Collectotrichum gloeosporioides* gây ra).**

Triệu chứng:

+ Bệnh hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên hoa và quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, xung quanh viền nâu đậm, giữa màu nâu xám nhạt, có nhiều chấm đen nhỏ li ti xếp thành vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại tạo thành vùng cháy lớn làm lá vàng và rụng.

Biện pháp phòng trừ

+ Tỉa cành, lá cho thông thoáng nhiều ánh sáng và khô ráo.

+ Khi phát hiện cây mới xuất hiện bệnh, có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, phun ướt đều trên tán lá hoặc khi trái còn non, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì.

*** Bệnh đốm lá (do nấm *Pestalotia* sp.)**

Triệu chứng:

+ Bệnh khá quan trọng trên măng cụt vì bệnh làm rụng lá và ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đốm bệnh ban đầu thường có màu vàng cam, sau lan nhanh và chuyển sang màu nâu đỏ, xung quanh vết bệnh có viền nâu sậm, vết bệnh thường không có hình dáng nhất định. Kích thước vết bệnh có thể rất lớn hoặc nhiều vết bệnh nối liền nhau làm lá bị khô và cháy.

Biện pháp phòng trừ:

+ Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì.

*** Bệnh chảy nhựa trái (do nhiều yếu tố)**

Triệu chứng:

+ Tác nhân có thể do côn trùng chích hút gây nên hoặc do yếu tố sinh lý như mưa gió nhiều, rễ bị tổn thương.

+ Một số trường hợp khi mũ chảy phía trong thì trên cuống trái có vết thâm và trên đó mọc ra *Phytophthora* spp., như vậy có thể *Phytophthora* tham gia một phần trong việc tạo nên hiện tượng này.

Biện pháp phòng trừ

+ Xử lý măng cụt ra hoa sớm vào tháng 11 để thu hoạch trong tháng 4 dương lịch (giai đoạn chín hoàn toàn rơi vào mùa nắng).

+ Cần giữ cho cây thoát nước tốt trong mùa mưa; giữ độ ẩm đất ổn định dưới 50% trong giai đoạn trái măng cụt 01 tháng trước thu hoạch đến khi thu hoạch.

+ Tránh làm trái bị va chạm mạnh khi thu hoạch, vận chuyển.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo

khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch, bảo quản

- Thời điểm thu hoạch: Thu hái trái từ cây lúc sáng sớm (hoặc chiều mát), trái sau khi thu hoạch màu đỏ chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.

- Cách thu hái: Khi hái phải cẩn thận và tránh sự va chạm mạnh trên trái nhằm giảm đến mức thấp nhất sự xây xát. Nên dùng dụng cụ có túi vải để hái trái, tránh để trái rơi tự do trên mặt đất làm xây xát vỏ trái. Trái măng cụt được làm sạch sơ bộ, lau nhẹ bằng vải ẩm để loại bỏ vết bẩn và đất cát bám trên vỏ, đồng thời loại thải trái bị dập, chảy mủ, hư hỏng.

- Bảo quản: Măng cụt là loại trái khó bảo quản trong khi chuyên chở. Khi vỏ trái chuyển sang màu đỏ hoặc đỏ tím thì chỉ giữ bảo quản được 05 - 07 ngày. Ở nhiệt độ 13°C, chứa trái trong túi plastic có đục lỗ để giữ trái được 28 ngày. Bảo quản ở 20°C giữ được 21 ngày, nhưng giữ trong túi plastic kín giữ được 49 ngày.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 4 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 5 - 7 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 8 - 30 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ME (ĂN TRÁI) (*Tamarindus indica* L)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng cho cây phát triển là từ 25-35°C. Những vùng có mùa khô rõ rệt sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ và cho trái chất lượng cao hơn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.000 mm/năm. Đảm bảo đất trồng luôn ẩm nhưng không bị úng nước.

1.3. Ánh sáng

Me là loại cây ưa sáng, thích hợp trồng ở các vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa hoặc cận nhiệt đới.

1.4. Đất đai

Cây me có thể sinh trưởng, phát triển thuận lợi trên nhiều loại đất trồng khác nhau như: đất phèn hay mặn nhẹ, các vùng đất khô hạn và cả các vùng có lượng mưa rất cao, chỉ cần đất trồng thoát nước tốt. Me không kén đất, nhưng đất trồng tối xốp, giàu mùn, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây me hiện nay được nhân giống phổ biến từ hạt và cây ghép cây khỏe mạnh, không sâu bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, cây giống được nhân từ cây mẹ sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tùy theo hình dạng kích thước vườn, tầng phèn, mực thủy cấp cũng như việc trồng cây trên liếp theo hàng đơn hay hàng đôi để bố trí kích thước mương liếp cho phù hợp, liếp đơn có chiều rộng 3 - 4m, liếp đôi có chiều rộng 7 - 8m, mương rộng 1,5-3,0m, sâu 1,0-1,5m.

- Liếp đơn trồng một hàng, liếp đôi trồng 2 hàng, mặt liếp có đánh mương rãnh thoát nước. Khi lên liếp, dùng lớp đất mặt để đắp mô trồng cây và trải phía trên mặt liếp, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

- Đắp mô: Kích thước đáy mô từ 1,0-1,2m, mặt mô 0,8-1,0m, chiều cao 0,4-0,6m.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng từ 170-180 cây/ha, trong đó khoảng cách giữa cây và hàng là 7x7m; 7x8m; 8x8m.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố với kích thước 60cm x 60cm x 40cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Tricoderma* hoặc phân hữu cơ vi sinh (xem phần bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản).

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Trồng được quanh năm, nhưng thời vụ trồng phù hợp nhất là đầu mùa mưa.
- Tháo bỏ bầu nilon khi trồng, đặt cây thẳng đứng vào hốc. Đặt bầu cây sao cho mặt bầu cao hơn mặt đất từ 5-7 cm, tiến hành lấp đất xung quanh vào hốc.
- Phủ trên mặt đất gốc cây một lớp rơm rạ chống xói mòn khi gặp mưa lớn, giữ ẩm cho đất. Cắm cọc giữ cây khỏi cây đổ ngã khi có gió to. Tiến hành tưới ẩm nước sau khi trồng để hỗ trợ cây nhanh bén rễ.

2.6. Chăm sóc

* Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước, làm cỏ

Cây me không yêu cầu lượng nước quá nhiều. Tuy nhiên, cây cần có nhu cầu lượng nước trung bình, đất luôn ẩm là được. Vào mùa khô tăng lượng nước tưới vào, mùa mưa cần tiến hành thoát nước nhanh chóng tránh cây bị ngập sẽ gây chết cây.

Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

- Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, cây rau mùi, ... dưới tán cây trong những năm đầu cây chưa giao tán. Trồng xen chọn loại cây trồng và khoảng cách trồng không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

- Cắt tỉa tạo hình

Cây me có bộ tán khá phát triển. Định kỳ cắt tỉa và loại bỏ những cành vượt, cành sâu bệnh, cành khô, cành nhỏ bị che khuất, cành vô hiệu chỉ giữ lại cành khỏe mạnh. Việc này còn giúp cây được thông thoáng hơn giúp hấp thu được ánh nắng nhiều hơn.

- Bón phân

* Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/ha/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 1	4.000	36	27	73
Năm thứ 2	4.000	48	36	85

Phương pháp bón: Năm thứ 1,2 bón phân cho cây từ 1-2 tháng bón 1 lần. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón.

* Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước

Trong thời kỳ kinh doanh, cây me cần được tưới nước hợp lý để đảm bảo sự phát triển và năng suất. Tần suất tưới và lượng nước cần điều chỉnh tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng, thời tiết và loại đất. Quan trọng là giữ cho đất đủ ẩm, tránh để cây bị khô hạn hoặc ngập úng.

- Quản lý cỏ dại

+ Để quản lý cỏ dại hiệu quả trong vườn me giai đoạn kinh doanh, cần kết hợp các biện pháp cơ học, canh tác và hóa học, đồng thời tận dụng các lợi ích của cỏ dại có ích.

+ Loại bỏ cỏ dại bằng tay, đặc biệt là các loại cỏ có rễ sâu, cứng đầu như cỏ tranh, cỏ cú.

+ Sử dụng máy cắt cỏ hoặc các công cụ khác để cắt cỏ, giữ độ cao cỏ ở mức 5-10cm, tránh làm cỏ trong mùa mưa hoặc khi vườn bị ngập.

+ Phủ gốc cây me bằng vật liệu hữu cơ như rơm rạ, vỏ trấu, hoặc màng phủ để hạn chế sự phát triển của cỏ dại.

- Cắt tỉa và quản lý khung tán

Việc cắt tỉa và quản lý khung tán cho cây me trong giai đoạn kinh doanh rất quan trọng để đảm bảo năng suất và chất lượng quả. Cắt tỉa bỏ các cành sâu bệnh, cành vượt, cành già yếu và cành mọc um tùm để tạo không gian thông thoáng, giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Đồng thời, việc cắt tỉa còn giúp điều chỉnh hình dạng tán cây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch.

- Bón phân:

* Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/ha/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3 trở đi	4.000	60	45	97

Phương pháp bón: Cây me thường ra hoa tự nhiên nên bón 3 tháng/lần với liều lượng như sau:

+ Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong tiến hành tỉa cành tạo tán, kết hợp bón 100% phân hữu cơ + 25% N + 25% P₂O₅ + 25% K₂O.

+ Lần 2: Cách lần 1 sau 3 tháng: 25% N + 25% P₂O₅ + 25% K₂O.

+ Lần 3: Cách lần 2 sau 3 tháng 15% N + 10% P₂O₅ + 15% K₂O.

+ Lần 4: Cách lần 3 sau 3 tháng bón hết số phân còn lại.

Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vi lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

* Biện pháp canh tác

Thiết kế nương vườn hợp lý tránh tình trạng bị ngập úng tạo điều kiện nấm bệnh gây hại, sử dụng giống sạch bệnh, trồng cây với mật độ phù hợp, tưới nước, giữ ẩm tốt trong mùa khô giúp cây sinh trưởng khỏe.

Thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện xử lý khi sâu bệnh quy mô nhỏ, thường sinh vệ sinh vườn, quản lý cỏ dại để không cạnh tranh dinh dưỡng, làm nơi lưu giữ sâu bệnh;

Tỉa cành, tạo tán thông thoáng vườn cây hạn chế cư trú nhiều đối tượng dịch hại, giảm ẩm độ trong tán cây hạn chế nấm bệnh phát triển nhất là mùa mưa.

Bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ cho đất, xử lý cho cây ra đọt, ra hoa đồng loạt.

*** Biện pháp thủ công**

Phát hiện sớm cắt tỉa thu gom thân cành lá nhiễm bệnh đem tiêu hủy, xử lý vôi bột ở các ổ nấm bệnh ngăn ngừa lây lan, sử dụng bẫy dính.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị; sử dụng chất dẫn dụ đặt bẫy, bả mồi; sử dụng các chế phẩm có chứa nấm, vi sinh vật có lợi để bón cho đất.

*** Biện pháp hóa học**

Sử dụng thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; lựa chọn thuốc ít độc, đặc trị đối với dịch hại, sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng; luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để hạn chế kháng thuốc của sâu bệnh; tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.7.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trị

*** Sâu đục thân (*Chelidonium argentatum*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ nứt trên thân, cành chính. Ấu trùng sau khi nở sẽ khiến thân và cành cây bị tắc mạch dẫn, không vận chuyển được nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây nên dần dần bị khô và chết đi. Trên vết đục xuất hiện lớp phân mùn cưa đùn ra.

- *Biện pháp phòng trị:*

Cắt bỏ những cành bị sâu đục, hoặc dùng dây thép nhỏ cho vào lỗ ngoáy và kéo sâu ra, đồng thời quét vôi vào thân và cành cây. Sử dụng thuốc BVTV trong danh mục cho phép và theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Rệp sáp (*Planococcus citri*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Rệp sáp gây hại trong suốt giai đoạn phát triển của quả từ khi còn nhỏ cho đến lúc quả chín. Trên quả non nếu mật số của rệp cao sẽ làm cho quả không phát triển được và có thể bị rụng. Trong quá trình sống, rệp bài tiết ra mật ngọt tạo môi trường thích hợp cho nấm bồ hóng phát triển làm quả bị đen và làm giảm phẩm chất quả.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Không nên trồng với mật độ quá dày để vườn luôn được thông thoáng.

+ Vệ sinh vườn thường xuyên, cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, cành nằm khuất trong tán lá,... Chăm sóc tốt cho cây sinh trưởng và phát triển, có sức chống chịu với rệp.

+ Dọn sạch cỏ, lá cây mục tử ở xung quanh gốc để phá vỡ nơi trú ngụ của kiến.

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phun thuốc diệt trừ rệp sớm kịp thời. Sử dụng thuốc BVTN trong danh mục cho phép theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Bệnh thối rễ (gây ra bởi nấm và vi khuẩn, đặc biệt là các loại nấm như *Pythium*, *Phytophthora*, và *Rhizoctonia*).**

- *Triệu chứng gây hại:*

Gây hại ở rễ và cổ rễ giáp mặt đất. Trên cổ rễ lúc đầu nhỏ màu nâu sau chuyển nâu đen và lan rộng bao quanh phần vỏ cổ rễ, vỏ bị thối khô, nứt và bong tróc ra để lộ phần gỗ phía trong. Nấm có thể tấn công vào thân làm thân bị khô đen, các rễ phía dưới cũng bị thối đen. Cây mới bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém, lá bị vàng và rụng dần dần, cây còn nhỏ có thể bị chết khô hoàn toàn. Cây bệnh dễ bị đổ ngã do bộ rễ đã bị hại.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện những cây sinh trưởng kém, kiểm tra cổ rễ, nếu có vết bệnh dùng thuốc để tưới vào gốc, vun mô cao, thoát nước tốt, bón vôi vào cuối mùa nắng.

+ Áp dụng các biện pháp tổng hợp để kiểm soát mầm bệnh trên vườn, có thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ theo nguyên tắc bốn đúng.

+ Cây bị bệnh cần đào bỏ hết đất xung quanh gốc, rải vôi sát trùng. Sử dụng phân hữu cơ và bón nấm *Trichoderma*.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

- Thời gian từ khi ra hoa đến khi thu hoạch từ 6-7 tháng. Thu hoạch quả phải đảm bảo thời gian cách ly đối với thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Thu hoạch vào thời tiết nắng ráo, mát mẻ để đảm bảo chất lượng. Tùy vào mục đích sử dụng mà chọn thời gian thu hoạch cho phù hợp.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh 14-18 tấn/ha/năm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất

đai, thổ nhượng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍT (*Artocarpus heterophyllus*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây mít có nguồn gốc từ Ấn Độ. Cây thích hợp và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 20 - 32°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Mít là cây trồng thích nghi rộng trên nhiều vùng sinh thái, nhưng cây chịu úng và chịu kém, nhưng là loài cây cần nhiều nước để sinh trưởng và phát triển do đó cây mít cần được trồng ở vùng đất cao hoặc lên liếp để hạn chế cây chết hoặc suy yếu do ngập nước.

Độ ẩm tương đối của không khí thích hợp cho mít từ 70 - 75% và chủ yếu tác động vào thời kỳ ra hoa, đậu trái, các giai đoạn khác ít ảnh hưởng.

Cây có bộ rễ ăn sâu, chịu hạn tốt, có thể chịu được khô hạn 3- 4 tháng, nhưng để có năng suất cao nên trồng mít ở những vùng có lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.000 - 2.000mm, ngược lại mít chịu úng kém.

1.3. Ánh sáng

Mít là loài cây ưa sáng, ánh sáng phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 2.000 - 2.500 giờ/năm.

1.4. Đất đai

Mít là cây dễ tính, có thể phát triển trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đỏ Bazan, phù sa, đất xám, đất đồi núi,...Tuy nhiên, đất trồng mít phải thoát nước tốt, có tầng canh tác sâu. Đối với vùng đất thấp khi trồng phải lên liếp. Độ pH thích hợp từ 5 - 7,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nên trồng bằng cây ghép (ghép mắt hoặc ghép cành), không nên trồng bằng hạt. Sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Tùy theo nhu cầu và thị trường mà chọn giống phù hợp. Hiện nay, có rất nhiều giống phù hợp ở ĐBSCL như: Mít Thái Changai, Mít nghệ, Mít Tố nữ, Mít ruột đỏ, Mít không hạt,... và được phân biệt thành 2 loại là: Mít có múi khô và Mít có múi ướt.

Cây con giống đảm bảo đúng giống và phải đủ tiêu chuẩn xuất vườn. Chọn cây giống ghép trong túi bầu PE còn nguyên vẹn, chiều cao cây tối thiểu từ 35 - 40 cm tính từ vết ghép, đường kính gốc ghép lớn hơn 0,5cm, chiều dài cành ghép từ 30 cm trở lên, cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ phát triển mạnh, cây không bị sâu bệnh hại, không gãy ngọn, lá đang giai đoạn già.

Bộ rễ phát triển mạnh. Lá đang giai đoạn già. Vết ghép tiếp hợp tốt. Tuy nhiên, theo nhu cầu của thị trường thì giống mít ưa chuộng được trường là mít thái Changai vì dễ trồng và cho trái sớm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Những vùng có lớp đất mặt tốt và lớp đất dưới không xấu lắm thì kỹ thuật lên liếp theo cách "cuốn chiếu" được áp dụng. Đào lớp đất mặt mương để làm chân liếp, sau đó trải lớp đất sâu làm mặt liếp. Cách làm này đỡ tốn chi phí, tuy nhiên sau đó cần làm mô bằng đất tốt (dùng đất mặt ruộng, bãi sông, bùn mương phơi khô hay đất vườn cũ) để trồng cây.

+ Đối với đất cao: Chia luống có chiều rộng trồng được 2 - 3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa.

+ Đối với đất trũng: Cần đào mương, lên liếp với kích thước mương phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1,5 x 2 m và chiều rộng liếp là 5 - 6 m.

Chú ý: Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Cây mít được trồng với khoảng cách là 4 m x 4 m, tương ứng với mật độ trồng là 625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đắp mô cao 40 - 70cm, sau đó đào hố sâu 40 x 40 x 40cm. Nếu trồng trên đất bằng phẳng thì phải xẻ rãnh thoát nước tránh bị ngập úng. Đất có độ dốc 5% không cần đắp mô, chỉ cần đào lỗ có kích thước 40 x 40 x 40cm. Độ dốc cao hơn 7%, đào lỗ có kích thước 40 x 40cm và sâu 60cm.

Mỗi hố trồng có thể trộn: 0,5kg vôi bột, 0,3kg lân nung chảy, 10kg phân chuồng hoặc trâu mục...

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cây mít có thể trồng quanh năm. Tốt nhất nên trồng đầu mùa mưa tháng 5 đến tháng 7 dương lịch để nhẹ công chăm sóc, chọn những ngày râm mát hoặc có mưa nhỏ.

Khi trồng không để bể bầu vì rễ mít dễ bị tổn thương; cây trồng từ bầu nhưng tỷ lệ cây chết cũng khá cao cần chuẩn bị cây trồng dặm.

Kỹ thuật trồng: Đào một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2 - 3 cm, cho rễ toả tự nhiên xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Khi trồng cần đặt cổ rễ cao hơn miệng hố khoảng 5 - 7 cm, không trồng mít quá sâu vì dễ nhiễm nấm bệnh. Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới ẩm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô tủ cách gốc 7 - 10 cm và thường xuyên tưới giữ

ấm cho cây.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

Trong 2 năm đầu cần tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng và phát triển. Nếu tháng đầu sau khi trồng gặp khô hạn phải tưới nước thường xuyên 2 - 3 ngày một lần, sau đó giảm dần 4 - 5 ngày một lần. Tưới nước đảm bảo độ ẩm 80 - 90% khi cây còn nhỏ.

Vào những ngày mưa nhiều cần chú ý thoát nước cho cây, tránh để cây bị ngập úng.

Để quản lý nước cung cấp cho cây trồng sinh trưởng phát triển có hiệu quả có thể áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt để hạn chế lượng nước tưới dư thừa làm rửa trôi lớp đất mặt và dinh dưỡng trong đất. Việc tưới nhỏ giọt còn tiết kiệm lượng nước tưới, giảm nhiên liệu bơm nước, ít tốn công lao động, hạn chế sự phát triển mầm bệnh, giảm thất thoát phân bón cho cây.

Lợi ích của việc giữ cỏ trong vườn là: giữ ẩm cho đất và chống rửa trôi dinh dưỡng, xói mòn, tạo môi trường thuận lợi cho những côn trùng có ích sinh sống, bộ rễ cỏ khi chết làm đất trở nên tơi xốp, thoáng khí giúp rễ cây trồng hô hấp và hấp thu dinh dưỡng dễ dàng.

Chỉ nên dọn cỏ xung quanh gốc cây, còn cỏ ở bên ngoài tán cây thì cần để cỏ cao khoảng 10 cm, việc này giúp ích cho đất không bị rửa trôi khi mưa to và cũng giữ ẩm tốt cho đất trong thời kỳ nắng hạn kéo dài.

Ở xung quanh gốc cây cần phủ bằng rơm rạ hoặc trấu, phủ cách gốc khoảng 10 cm; qua đó, giúp cho cỏ dại không phát triển, không cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng chính.

Trồng xen, che phủ đất

Cắt tỉa tạo hình

Chú ý chỉ tỉa cành tạo tán khi cây mít đạt chiều cao khoảng 1m trở lên, khi cây chưa cho trái tỉa cành 2-3 lần/năm.

- Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 1m, bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chỉ để lại 3 - 4 cành cấp 1 phân bố tương đối đều về các hướng. Chọn cành cấp 1 khỏe, ít cong queo, cách nhau 7 - 10 cm trên thân chính và tạo với thân chính một góc xấp xỉ 45 - 50⁰ để khung tán đều và thoáng.

- Tạo cành cấp 2: Bấm ngọn cành cấp 1 khi chiều dài đạt 25 - 30 cm. Thông thường chỉ giữ lại 2 - 3 cành cấp 2 trên 1 cành cấp 1 phân bố hợp lý về góc độ và hướng.

- Tạo cành cấp 3: Để lại 1 - 2 cành trên 1 cành cấp 2 không giao nhau và phân bố đều trên tán.

Bón phân

+ Phân hữu cơ: Phải đào sâu xung quanh hay một phần tán cây để bón.

Tuổi cây	Thời vụ	Lượng phân	Cách bón
Năm 1	Cuối mùa mưa	5 kg	Cách gốc 30 cm
Năm 2	Đầu mùa mưa	10 kg	Cách gốc 80 cm
Năm 3	Đầu mùa mưa	20 kg	Rìa tán cây
Năm 4	Thu hoạch xong	25 kg	Rìa tán cây
Năm 5	Thu hoạch xong	30 kg	Rìa tán cây

+ Phân hóa học: Nên bón đầy đủ và cân đối NPK trong thời kỳ xây dựng cơ bản. Cụ thể như sau:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất kg/cây/năm)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 1	0,27	0,27	0,27
Năm thứ 2	4,42	0,77	5,76

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Giai đoạn khai thác trái (từ năm thứ 3 trở đi): tỉa cành, tạo tán ít nhất 2 lần/năm.

- Lần 1: tỉa cành tạo tán, sau mỗi đợt thu hái trái. Cắt bỏ các cành nhánh gần mặt đất, cành vượt, cành nhỏ mọc trong thân, cành sâu bệnh. Nhằm tạo cho cây thông thoáng, cành nhánh phân bố đều các hướng.

- Lần 2: tỉa cành lá sâu bệnh đem tiêu hủy trước khi xử lý ra hoa. Nhằm hạn chế sâu bệnh cho cây khi ra hoa đậu trái.

- Cành quá gần mặt đất nên được cắt bớt để tránh quả bị sâu và giảm năng suất. Cành cây phát triển chậm hoặc lá úa cũng nên được tỉa bỏ để tránh cây bị sâu và bệnh.

- Giữ lại cành cấp 1 cách gốc khoảng 40 cm trở lên, chọn các cành mọc theo các hướng khác nhau, cành trên cách cành dưới khoảng 40 - 50 cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1.

* Tỉa quả

Tỉa bỏ những quả xấu, méo mó, dị dạng, quả chạm đất, quả nhỏ, quả bị sâu bệnh hại; nếu cây quá sai quả nên tỉa bớt để đảm bảo mật độ quả phù hợp với từng cây. Tốt nhất mỗi chùm quả nên tuyển chọn quả tốt nhất, quả được chọn phát triển nhanh, cân đối, cuống quả lớn, ưu tiên chọn quả trên thân, cần tỉa bỏ những hoa, quả ra rải rác để tập trung nuôi quả, nhất là những hoa mọc ở đầu cành.

Khi cây được 1,5 - 2 năm tuổi, thời điểm này cây vẫn còn chưa đủ lớn nên tỉa quả chỉ có thể để từ 1 - 2 quả/cây/đợt quả tùy thuộc vào độ lớn nhỏ của cây.

Khi cây được 3 năm tuổi, nên để từ 3 - 4 quả/cây.

Khi cây được 4 năm tuổi, nên để từ 5 - 6 quả/cây.

Và như thế tăng số lượng quả trên cây theo từng năm tuổi.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất kg/cây/năm)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn cho trái chưa ổn định	4,51	0,78	5,88
Giai đoạn cho trái ổn định	4,60	0,80	6,00

Chia làm hai lần bón đầu và cuối mùa mưa. Trong thời gian trái đạt trọng lượng tối đa sử dụng phân bón gốc Kali sulphate (K₂SO₄), bón mỗi gốc 400-500 g, kết hợp với phân bón lá 0-52-34 hoặc 10-52-17 phun cho cây 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần như vậy trái sẽ chín tập trung, màu thịt trái vàng hơn vàng mùi vị thơm ngon hơn.

- Phương pháp bón:

+ Bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

Vét bùn bồi liếp

Ở điều kiện thổ nhưỡng của Hậu Giang hằng năm hoặc 2 năm có thể vét bùn vét bùn bồi vào liếp 1 lần để nâng cao mặt liếp, hạn chế cỏ dại. Thông thường vét bùn vào tháng 2-3 dương lịch hoặc sau mùa mưa (Lưu ý: tránh nạo vét sâu sẽ đục tầng phèn).

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

*** Biện pháp canh tác**

Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc; không dùng mắt ghép, gốc ghép, chiết cành từ cây bị bệnh.

Trồng với mật độ hợp lý. Bón cân đối N-P-K và tăng cường phân hữu cơ. Thoát nước tốt cho vườn và không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

Tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa.

*** Biện pháp sinh học**

Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên: một số loài ong có thể ký sinh trứng, ấu trùng và nhộng, ngoài ra còn có các loài ăn thịt như bọ xít, kiến và nhện. Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

*** Biện pháp hóa học**

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Xén tóc đục thân (*Plocaederus ruficornis*)**

Triệu chứng gây hại:

Loài xén tóc này đục trên thân chính hoặc nhánh lớn thường làm chết nhánh hoặc suy yếu cả cây. Con cái đẻ trứng vào các vết nứt của cây hoặc ngay cháng cây. Khi nở ra, ấu trùng chui qua vỏ vào trong đục thành đường hầm trong thân cây và cành cây, ăn phá ở đó. Ấu trùng đủ lớn chui ra làm nhộng ngay ở dưới vỏ cây. Trong một cây có thể có nhiều con gây hại cùng một lúc.

Biện pháp phòng trừ:

Rất khó để phòng trị các loài xén tóc vì ấu trùng ở sâu bên trong. Không nên chặt hoặc lột vỏ gốc cây để kích thích cây ra trái, đó là điều kiện cho xén tóc đẻ trứng. Xén tóc rất thích ánh đèn vì thế có thể dùng bẫy đèn để bắt trưởng thành vào đầu mùa mưa. Cưa bỏ những cành bị sâu đục để loại bỏ sâu bên trong.

Dùng dao nhỏ khoét ngay lỗ đục sẽ thấy sâu nằm bên trong, bắt sâu hoặc phát hiện nhộng phải tiêu diệt. Sử dụng thuốc hóa học bằng cách dùng bông gòn thấm thuốc (hoặc rải thuốc hạt) nhét vào lỗ đục và lấy đất sét trám bít lại. Nên dùng các loại thuốc có tính lưu dẫn, xông hơi,...

*** Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis* [Guenée])**

Triệu chứng gây hại:

Trưởng thành hoạt động về đêm, ban ngày chúng ẩn nấp ở nơi tối hoặc mặt dưới lá cây. Cả thành trùng đục và cái đều ăn mật hoa. Trưởng thành cái đẻ trứng trên vỏ trái non và trên lá non, sâu non nở ra thường ăn ở phần vỏ rồi đục vào trong trái, sau đó hóa nhộng ngay trên đường đục hoặc ra ngoài và hóa nhộng trên vỏ trái.

Biện pháp phòng trừ:

Bao trái; Cắt tỉa trái xấu phát triển kém, trái bị nhiễm trong chùm trái; Dùng cây nhỏ tách các trái đóng cặp để hạn chế thiệt hại. Tạo điều kiện cho thiên địch phát triển để hạn chế sâu hại, có một số loài ong có thể ký sinh trứng, ấu trùng và nhộng, ngoài ra còn có các loài ăn thịt như bọ xít, kiến và nhện. Phun thuốc có thể dùng các loại thuốc sinh học hoặc thuốc thảo mộc hay các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Ruồi đục trái (*Dacus* sp.)**

Triệu chứng gây hại:

Ruồi đục trái thường xuất hiện nhiều vào mùa mưa, ruồi thường hoạt động vào ban ngày, những con ruồi cái chích vào vỏ trái và đẻ trứng. Trứng ruồi phát triển thành ấu trùng dòi, sống và gây hại ở bên trong thịt trái. Ruồi gây hại suốt thời kỳ cây mang trái, nhưng chủ yếu là thời kỳ trái non và thời kỳ trái bắt đầu chín. Ruồi đục trái là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thối trái trên cây mít.

Biện pháp phòng trừ:

Thu hoạch kịp thời không để trái chín quá lâu trên cây. Vệ sinh vườn, thu gom và đem tiêu hủy những trái bị dòi gây hại để diệt dòi bên trong trái. Sử dụng biện pháp bao trái; đây là biện pháp có hiệu quả cao trong phòng trừ sâu hại hiện nay. Khi ruồi trưởng thành phát sinh dùng thuốc dẫn dụ có chất Methyl Eugenol để dẫn dụ và diệt ruồi đục hoặc phun bả Protein, chỉ phun thành đốm nhỏ trên tán cây. Nên phun vào khoảng 8 - 10 giờ sáng hàng ngày.

*** Nứt thân xì mủ (do nấm *Phytophthora* sp)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, xảy ra trên các vườn mít rậm rạp, ẩm ướt, có nhiều côn trùng chích hút gây ra vết thương tạo điều kiện cho nấm *Phytophthora* sp. tấn công.

Dấu hiệu của bệnh là ở gốc cây có vết loét, dịch từ bên trong rỉ ra, vỏ cây ở những điểm này thường bị thối. Bệnh gây hại trên cây khiến lá cây vàng, rụng,

chết cây. Khi nhiễm bệnh cây chết rất nhanh, bệnh có thể làm chết cả cây lớn vài chục tuổi.

Biện pháp phòng trị:

Để hạn chế bệnh phát triển bà con nên vệ sinh vườn, tạo hệ thống tiêu thoát nước tốt tránh vườn bị ngập úng, ẩm thấp, trồng mít trên đất cao ráo, không trồng mít ở những nơi trũng, thấp thoát nước kém, bị úng ngập; hạn chế côn trùng gây hại. Khi bệnh đã xuất hiện, nên cách ly nguồn bệnh bằng cách đốn tiêu hủy cành, cây bệnh, vệ sinh vườn. Hiện nay chưa có thuốc phòng trị hữu hiệu. Phun lên gốc cây và tưới ngừa xung quanh gốc bằng một trong các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thối trái (do nấm *Rhizopus nigricans*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh gây hại trên hoa và trái non, làm trái thối đen và rụng. Vết bệnh khởi đầu là đốm màu nâu đen, sau bệnh lan dần cả trái, làm cả trái bị thối đen. Trên vết bệnh sản sinh các sợi nấm và túi bào tử màu đen mọc tua tủa. Bệnh có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào của trái. Bệnh lây lan nhanh từ trái này sang trái khác. Bệnh chỉ gây hại giai đoạn trái non. Bệnh phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết nóng và mưa nhiều, vườn cây rậm rạp, đất ẩm thấp đọng nước. Sợi nấm sẽ sản sinh rất nhiều bào tử và lây lan rất nhanh trong điều kiện có gió, mưa.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn cây, thu gom những trái bệnh đem tiêu hủy. Chú ý loại bỏ những hoa mít đực đã khô. Phát hiện bệnh mới chớm phun các loại thuốc hóa học trong danh mục được phép sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh nấm hồng (do nấm *Corticium salmonicolor*)**

Triệu chứng gây hại:

Loại nấm này phổ biến nhất vào mùa mưa, khi nhiệt độ dao động từ 28-30 °C và độ ẩm không khí vượt quá 85%. Bệnh thường xuất hiện trên cành và thân, nhất là những cành bị che khuất, thiếu ánh sáng. Khi thăm vườn cần chú ý phát hiện vết bệnh sớm.

Biện pháp phòng trừ:

Trồng cây với mật độ thích hợp; Cắt tỉa cành tạo tán cho vườn thông thoáng; Tỉa và tiêu hủy các cành, nhánh bị bệnh; Phun thuốc để diệt mầm bệnh như thuốc trong danh mục được phép sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh xơ đen (do vi khuẩn *Pantoea stewartii*)**

Triệu chứng gây hại:

Hiện tượng xơ đen trên trái mít là do vi khuẩn *Pantoea stewartii* gây ra. Vi khuẩn xâm nhập vào trái theo nước mưa bằng hai con đường: qua nướm hoa cái mở ra nhận phấn và con đường thứ hai là giữa trái đon có khoảng hở, vi khuẩn theo nước mưa đi vào.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh đất trước khi trồng để loại bỏ các môi giới truyền bệnh và mầm bệnh trong đất. Vườn trồng mít phải thoát nước tốt trong mùa mưa, chống xói mòn để đảm bảo độ phì cho đất, quanh vườn thông thoáng hạn chế sâu bệnh. Bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, bón Bo cho cây ở giai đoạn sau khi thu hoạch và giai đoạn 15 - 20 ngày sau khi đậu trái với liều lượng khoảng 15 gram Bo/cây/lần bón. Giai đoạn ra hoa: dùng miếng nilon làm mái che, tránh nước mưa tiếp xúc hoa cái. Tránh để trái tiếp xúc với đất (trái sà xuống đất), nên để trái cách ít nhất 1 m từ mặt đất trở lên.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Phần lớn các giống mít cho trái quanh năm, vụ chính vào khoảng tháng 10-12 dương lịch. Một cây mít có thể mang vài chục hoặc vài trăm trái nhất là những giống mít mới, trái nhỏ.

Thời gian từ khi ra hoa đến lúc trái già khoảng 5 tháng; khi trái già các gai nở căng, màu vỏ trái chuyển từ xanh vàng sang màu nâu nhạt, mủ lỏng và trong, vỏ kều bôm bốp; khi chín đến gần trái mít có mùi thơm. Khi cần vận chuyển đi xa, nên thu hoạch lúc trái già, hạn chế va chạm.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 4 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NA (CÂY MĂNG CẦU TA) (*Annona squamosa* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Na có nguồn gốc nhiệt đới nên thích hợp với khí hậu ẩm áp và khô. Tuy vậy cây vẫn sinh trưởng được trong điều kiện nóng ẩm. Nhiệt độ thích hợp nhất là từ 20 - 30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Na là cây không những cần nhiệt độ mà còn yêu cầu độ ẩm cao. Ẩm độ không khí thấp và biến động nhiều làm ảnh hưởng đến sinh trưởng cây và chất lượng quả, làm vỏ quả dày, ít thơm. Ẩm độ thích hợp nhất là 70 - 80%. Lượng mưa cần khoảng 1.000 - 2.000 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Cây na ưa ánh sáng mặt trời đầy đủ, nên được trồng ở nơi có nhiều ánh nắng để cây có thể quang hợp và phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, vào những ngày nắng gắt, cây non cần được che chắn nhẹ để tránh cháy lá.

1.4. Đất đai

Na không kén đất, đất cát sỏi, đất thịt nặng, đất có vỏ hến, đất đá vôi đều trồng được na. Nhưng phát triển tốt nhất trên đất tơi xốp, thoáng khí, có khả năng thoát nước tốt. Loại đất giàu dinh dưỡng như đất phù sa, đất cát pha, hoặc đất thịt nhẹ là lý tưởng, pH của đất nên nằm trong khoảng 5,5 - 6,5.

Đối với những vùng đất thấp dễ bị ngập úng cần đắp bầu để trồng vì cây na nhạy cảm với tình trạng úng, ngập nước có thể gây thối rễ.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Mua cây giống ở cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, có công bố chất lượng tiêu chuẩn cơ sở.

Cây giống không nhiễm sâu bệnh hay còi cọc, lá có màu xanh mượt, đọt phát triển tốt.

- **Giống măng cầu ta:** Có 02 loại măng cầu dai và măng cầu bở.

Phân biệt ở chỗ măng cầu dai thì các múi dính chặt vào nhau cả khi chín, dễ vận chuyển vì dù có bị động chạm mạnh trái không bị vỡ ra - vỏ cũng mỏng, có thể bóc ra từng mảng như vỏ quýt. Măng cầu bở, trái lại, khi chín múi nọ rời múi kia, động chạm hơi mạnh là trái vỡ ra. Thậm chí ngay khi còn ở trên cây, trái chưa chín hẳn có thể đã nứt. Độ ngọt của măng cầu dai cũng cao hơn. Thực ra do chỉ nhân bằng hạt nhiều thế hệ, lai lẫn nhiều nên có nhiều loại có đặc tính trung gian giữa dai và bở.

- **Giống măng cầu ta nhập nội:** Na Thái, na Đài loan (na dứa, na sầu riêng),... trái to hơn măng cầu ta nhưng độ ngọt và độ dai thịt trái thấp hơn.

Nhân giống bằng hạt: Do hạt có vỏ cứng bao quanh nên có thể bảo quản được 02 - 03 năm. Xử lý hạt bằng cách: Xóc hạt với cát cho sút vỏ, hoặc xử lý axit sunfuric, ngâm nước nóng 55 - 60°C trong 15 - 20 phút, hạt có thể nảy mầm sau 02 tuần lễ. Trồng từ hạt sau 02 - 03 năm cây có thể cho trái.

Nhân giống vô tính bằng biện pháp ghép cành: Trước hết phải chọn những cây mẹ có những đặc tính ưu việt như: Trái to ít hạt, hạt nhỏ, độ đường cao, dễ vận chuyển (múi dính thành một khối). Măng cầu ta chỉ có thể ghép tốt trên 02 gốc ghép là măng cầu ta và nê nhưng hạt nê khó kiếm, vậy tốt nhất là dùng gốc ghép măng cầu ta. Có thể ghép áp, ghép cành hay ghép mắt. Gốc ghép phải 01 - 02 năm tuổi. Cành ghép là cành đã hoá gỗ đường kính 1cm trở lên lấy ở đoạn cành lá đã rụng hết. Cắt dài 12 cm, có thể ghép nêm vào cành gốc ghép, cũng có thể cắt ngọn gốc ghép rồi cắt vạt gốc ghép và cành ghép sao cho áp vào nhau vừa vặn. Vết cắt dài khoảng 5 - 6 cm.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Măng cầu ta là loài cây thích nghi với với khô hạn do đó liếp trồng phải đảm bảo cao, thoát nước tốt trong mùa mưa nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi tưới đủ ẩm độ trong mùa nắng.

Lên líp bờ 6-8 m, mương 2-3 m (tùy theo thực tế tại địa phương). Đất thích hợp nhất để trồng mới, đất phù sa, có độ pH= 5,5 - 6,5. Cây na chịu ngập úng dở nên đắp mô cao mô cao 30-40cm, rộng 60-80cm xẻ rãnh thoát nước đối với vùng đất thấp vào mùa mưa.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo giống có đặc tính sinh trưởng từng loại giống và điều kiện tự nhiên, có thể trồng xen vào chỗ trống trong vườn đã có cây ăn trái lâu năm.

Cây na thường được trồng với khoảng cách 4 m x 4 - 5 m, tương đương mật độ từ 500 - 625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Bón vôi khoảng 200-300 g/gốc 7-10 ngày trước khi trồng cây con.

Kích thước bầu khoảng 80-100 cm (chiều rộng) x 25-35 cm (chiều cao) tùy theo thực tế tại địa phương.

Hố trồng na cần có chiều sâu khoảng 30 cm tương đương với chiều cao của bầu. Lúc trồng bón: Phân hữu cơ: 1-1,5kg/gốc và phân lân: 0,5-1kg/gốc.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- **Thời vụ trồng:** Nên trồng vào đầu mùa mưa để đỡ công chăm sóc, nếu trồng trong mùa nắng nên che mát tạm thời, tránh nắng chiều, tưới nước đầy đủ và phủ rơm quanh gốc để hạn chế bốc thoát hơi nước.

- **Kỹ thuật trồng:** Măng cầu na chủ yếu được gieo hạt trong bầu hoặc gieo thẳng vào chỗ cố định, do đó ít khi phải đánh bầu, đi trồng.

Cây trồng ở giữa hồ, bầu đặt ngang với mặt đất (không trồng sâu gây ngột rế, sinh trưởng kém), tưới nước, ấn cho chặt gốc, duy trì độ ẩm 70 - 80%.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước

Thời kỳ cây còn nhỏ cần tưới nước quanh năm, nhằm cung cấp đủ nước cho các đợt chồi non hình thành và phát triển. Trong tháng đầu sau khi trồng cây giống, cần thường xuyên tưới nước từ 3-4 ngày/lần để duy trì độ ẩm cho đất và cung cấp đủ nước cho cây phát triển tốt, mau chóng ra rễ. Càng về sau, số lần tưới càng ít đi nhưng phải duy trì được độ ẩm thường xuyên cho diện tích đất xung quanh gốc.

Trồng xen, che phủ đất

Thực hiện thường xuyên trong những năm đầu khi cây chưa giao tán, cỏ được dùng che phủ mặt đất tăng thêm chất hữu cơ cho đất. Có thể giữ ẩm trong mùa nắng bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm.

Cần tiến hành thường xuyên, tùy theo đặc điểm của từng vùng ta có cách thức xử lý cỏ phù hợp, phơi khô cỏ sau đó ủ lại xung quanh gốc cây.

Cắt tỉa tạo hình

Cắt tỉa cây sẽ tạo ra các chồi mới sinh trưởng mạnh và có nhiều khả năng để các cành mới này cho hoa trái, giúp giữ được sản lượng ổn định hằng năm. Cắt tỉa cây giúp ánh sáng truyền vào tán cây nhiều hơn, qua đó giúp cải thiện về chất lượng, màu sắc và kích thước trái.

Kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Trên một cây chỉ để từ 3- 4 cành chính (cành cấp 1) phân bố đều ra các hướng làm khung cho các cành cấp 2 phát triển về sau. Cắt tỉa phụ thuộc vào tình trạng sinh trưởng cụ thể của từng loại cây, nhưng nói chung nên cắt các cành cong queo, cành nhỏ yếu, cành ở nơi quá dày... để tạo độ thông thoáng trong tán lá.

Bón phân

Trong 03 năm đầu cần bón nhiều đạm để cây sinh trưởng thân, lá tốt. Bón NPK tỷ lệ 2:1:1.

Tuổi cây (năm)	(kg/cây/năm)			
	Lượng phân nguyên chất			Phân hữu cơ
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Bón lót	-	0,3	-	4
Năm thứ 1	0,8	0,4	0,4	8
Năm thứ 2	1	0,5	0,5	10
Năm thứ 3	1,2	0,6	0,6	12

Thời điểm bón: Trong thời kỳ cây con, có thể chia bón làm hai lần vào đầu và cuối mùa mưa.

Phương pháp bón: Bón theo hình chiếu tán sau đó xới đất lấp phân lại.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Giai đoạn xử lý ra hoa (30 ngày sau khi thu hoạch): Cắt nước 15-20 ngày để cây ra hoa. Giai đoạn nuôi trái tưới đủ ẩm. Mùa khô cách 3-5 ngày tưới 1 lần.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Kỹ thuật tỉa cành tạo tán. Trên một cây chỉ để từ 3- 4 cành chính (cành cấp 1) phân bố đều ra các hướng làm khung cho các cành cấp 2 phát triển về sau. Cắt tỉa phụ thuộc vào tình trạng sinh trưởng cụ thể của từng loại cây, nhưng nói chung nên cắt các cành cong queo, cành nhỏ yếu, cành ở nơi quá dày... để tạo độ thông thoáng trong tán lá.

Bón phân

+ **Giai đoạn kinh doanh** (tính từ năm thứ 4 trở đi):

Thời điểm bón: Bón làm 03 đợt trong năm

Đợt 1: Đón hoa - đón lộc (tháng Hai - Ba) tỷ lệ NPK là 1:1:1.

Đợt 2: Nuôi quả, cành (tháng Sáu - Bảy) tỷ lệ NPK là 1:1:2.

Đợt 3: Đầu mùa mưa: Vôi, phân hữu cơ và nấm Trichoderma.

Đợt 4: Sau thu hoạch (tháng Mười) tỷ lệ NPK là 2:1:1.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện xử lý ra hoa để điều chỉnh thời gian bón.

Cách bón: Xới xung quanh gốc, bón theo tán cây.

Lượng phân bón cho 1 cây/năm trong thời kỳ kinh doanh

Tuổi cây	(kg/cây/năm)			
	Lượng phân nguyên chất			Phân hữu cơ
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Năm thứ 4	1,5	0,8	0,8	15
Năm thứ 5	1,7	1,0	1,0	17
Năm thứ 6	2,0	1,2	1,2	20
Năm thứ 7	2,2	1,4	1,4	22
Năm thứ 8	2,5	1,5	1,5	25
> 8 năm	2,5	1,5	1,5	25

Kỹ thuật thụ phấn trên cây na

Do đặc tính cây na là cây thụ phấn chéo, thông thường hoa đực và hoa cái không cùng nở vào một thời điểm, thường thì hoa cái nở sớm hơn hoa đực 1-2 ngày, do đó khi nhị đực tung phấn thì khả năng tiếp nhận của đầu nhụy đã kém đi rất nhiều; mặt khác thời gian thụ phấn của cây ngắn, việc thụ phấn cho na chủ yếu nhờ vào côn trùng và gió, do vậy việc thụ phấn và thụ tinh trong tự nhiên là rất khó khăn, hiệu quả không cao dẫn tới tỷ lệ đậu quả thấp. Hơn nữa, quả na thuộc loại quả kép do kết hợp rất nhiều quả nhỏ lại với nhau mà thành do đó

phần được thụ phấn - múi có hạt thì to tròn, phình ra, phần không được thụ phấn thì múi không có hạt, không phát triển được, vỏ phía ngoài co lại, quả nhỏ,... điều này không những làm ảnh hưởng đến mẫu mã, chất lượng quả mà còn làm giảm năng suất sản lượng quả.

*** Cách lấy phấn hoa**

Chọn ngày nắng ráo, hái những hoa ở gần ngọn, đầu cành các cành nhỏ (thường những hoa này không đậu quả) để lấy phấn. Chọn hái những hoa sắp nở: Cánh đã dài, màu trắng vàng, các cánh đã bắt đầu tách khỏi nhau, nhị đực đã bắt đầu chuyển sang màu trắng kem, bao phấn sắp nứt. Thời gian hái hoa tốt nhất là vào buổi chiều, từ 3 đến 6 giờ. Hái xong cho hoa vào túi giấy dày kín, để qua đêm cho hoa nở và phấn chín hoàn toàn. Sáng hôm sau đổ hoa ra đĩa khô, sạch, bỏ hết cánh hoa, rũ cho hạt phấn rơi ra, thu gom cho vào lọ thủy tinh hoặc đĩa petri có phủ vải lên trên để giữ ẩm rồi đem đi thụ phấn cho na.

Cũng có thể hái hoa và lấy trực tiếp phấn hoa rồi thụ phấn ngay vào những hoa khác mà không cần ủ qua đêm. Tuy nhiên phương pháp này chỉ sử dụng khi hoa mới nở lúc đặc với số lượng ít do tốn thời gian hơn.

*** Cách thụ phấn bổ sung**

Dùng bàn tay trái đỡ nhẹ đế hoa, cuống hoa lọt giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái và lấy ngón tay cái cũng của bàn tay trái tách nhẹ cánh hoa ra trong khi tay phải cầm bút lông hoặc que tăm có quấn bông gòn chấm vào lọ hạt phấn rồi phết nhẹ và xoay đều cho phấn dính vào bó nhụy cái giữa lòng hoa. Thời gian thụ phấn tốt nhất là từ 8-10 giờ sáng, hoa nào nở trước thụ phấn trước, hoa nở sau tiếp tục thụ phấn các lần tiếp theo.

Trong quá trình thụ phấn, chọn hoa để thụ phấn sao cho số hoa cách đều trên cành thì tỷ lệ đậu quả sẽ cao, quả sẽ to và ít bị rụng quả sau này; 1 người làm thành thạo có thể thụ phấn cho 800 - 1.000 hoa/ngày. Khoảng 3 - 4 ngày thụ phấn 1 lần cho 1 cây và cả mùa na cũng chỉ thụ phấn 8 - 10 lần khi cây ra nhiều hoa nhất.

2.8. Quản lý sinh vật hại

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

*** Biện pháp canh tác**

Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc; không dùng mắt ghép, gốc ghép, chiết cành từ cây bị bệnh. Trồng với mật độ hợp lý. Bón cân đối N-P-K và tăng cường phân hữu cơ. Thoát nước tốt cho vườn và không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tia, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, thu gom và tiêu hủy những trái bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công trái khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

Tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tia.

*** Biện pháp sinh học**

Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên: kiến vàng (*Oecophylla smaragdina*); Ong mắt đỏ (*Trichogramma tidae*); bọ Rùa đỏ (*Micraspis* sp.); bọ Rùa vàng (*M. crocea*);... Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

*** Biện pháp hóa học**

Chủ động phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc và đúng cách.

Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Rệp sáp (*Planococcus lilacinus*)**

Triệu chứng gây hại:

Trưởng thành rệp phủ sáp màu trắng, bám chặt vào bộ phận non của cây hút nhựa và có hàng trăm trứng li ti ở bụng. Rệp non mới nở bám dính tập trung một chỗ (mặt dưới của những lá non), chúng hút nhựa cây đến khi trưởng thành. Rệp gây hại lá và quả, làm cho lá bị quăn, quả bị chai lại. Rệp chích hút quả và tiết ra chất dịch tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, gây hại. Rệp sáp xuất hiện và gây hại quanh năm.

Biện pháp phòng trừ:

Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tủ xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Nếu thấy trên thân măng cầu và xung quanh gốc có kiến nên phun thuốc ở thân, cành. Sau khi tượng trái dùng bao nylon, bao chuyên dùng,... bao trái lại. Khi rệp sáp xuất hiện 2 - 3 con/đợt non (lá non, nụ hoa) phun luân phiên các loại thuốc BVTV với liều lượng theo khuyến cáo.

*** Sâu đục quả (*Anonaepestis Bengalella*)**

Triệu chứng gây hại:

Trường thành có màu nâu xám, cánh trước có màu xanh ánh kim. Sâu non có màu đen. Nhộng lúc đầu có màu vàng nâu, sau đó chuyển sang nâu đen, sâu thường hóa nhộng bên trong quả. Trường thành đẻ trứng trên các vết nứt của quả ngay khi quả còn rất nhỏ. Sâu non nở ra đục vào bên trong phần thịt quả, bề mặt của quả bị hại thường có nhiều phân màu đen bị kết dính lại, sâu hóa nhộng trong kén mỏng ngay bên ngoài quả. Thường một quả có nhiều sâu gây hại.

Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên làm vệ sinh vườn, xén tỉa những cành bị sâu bệnh, những cành không cho trái nằm khuất trong tán cây để cho vườn thông thoáng. Sử dụng bao trái khi măng cầu tượng trái để hạn chế sự gây hại. Thu gom những trái đã bị sâu đem chôn hoặc tiêu hủy để tiêu diệt sâu bên trong hạn chế sâu di chuyển sang phá những trái bên cạnh, và hạn chế sâu của những trái bên cạnh và hạn chế sâu của các đợt sau.

*** Ruồi đục quả (*Bactrocera spp.*)**

Triệu chứng gây hại:

Ruồi đẻ trứng ở bề mặt quả, dòi nở ra đục vào trong tạo thành chấm đen có quầng trên vỏ. Dòi đục phá bên trong làm quả thối, sau đó chui ra, rơi xuống đất và hóa nhộng trong vỏ kén màu nâu sẫm.

Biện pháp phòng trừ:

Do ruồi cái thích ăn protein. Dùng protein thủy phân (bả mồi) để diệt ruồi. Vệ sinh vườn, thường xuyên thu gom và tiêu hủy toàn bộ trái bị rụng trên mặt đất. Khi trái non đầy đủ gai ứng dụng bao trái là cách tốt nhất.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloesporioides*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Trên lá: Vết bệnh đầu tiên là các đốm đen nhỏ, sau đó vết bệnh mở rộng và liên kết thành mảng không định hình màu vàng nâu tối. Vết bệnh điển hình có tâm màu nâu vàng nhạt bao quanh là một viền màu nâu đen hoặc nâu sẫm, ngoài cùng có quầng màu xanh vàng nhạt. Trong điều kiện ẩm ướt vết bệnh hình thành những khối màu hồng gạch theo vòng đồng tâm, ở phần bị hại có màu nâu. Khi ẩm độ không khí thấp vết bệnh khô, màu nâu, rạn nứt và thủng.

+ Trên hoa và quả: Vết bệnh là những đốm nhỏ, không đều, màu đen ở trên cả trục và cánh hoa, quả, ban đầu là vết đốm đen nhỏ sau lan rộng thành các vết lớn, hình dạng không đều, màu nâu đậm tới màu đen, mô bệnh không có ranh giới rõ rệt với mô khỏe. Hoa, quả non bị bệnh bị khô đen và rụng, quả lớn bị khô đen một phần.

+ Trên thân cành: Bệnh hại chủ yếu trên các cành non mới ra. Ban đầu các vết đốm vàng nâu, nở sau đó liên kết lại với nhau tạo thành vết bệnh có màu nâu tối gặp điều kiện ẩm ướt, các vết bệnh mở rộng, khi gặp trời khô vết bệnh bao bọc quanh thân cành làm cành khô héo.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa cành cho vườn thông thoáng cho cây quang hợp tốt hơn, cắt hoa, trái non và cành nhiễm bệnh tiêu hủy sau đó vệ sinh thu gom, tiêu hủy (chôn hoặc đốt). Áp dụng tất cả các biện pháp tổng hợp, chỉ sử dụng thuốc BVTV khi thật cần thiết, sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Rải phân hữu cơ hoai mục kết hợp với chế phẩm sinh học *Trichoderma* (20g - 100g)/cây. Không nên tưới nước quá nhiều, đặc biệt vào chiều tối vì sẽ gây ẩm độ không khí cao vào ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển.

*** Bệnh vàng lá thối rễ (do nấm *Fusarium spp.* và *Phytophthora spp.*)**

Triệu chứng gây hại:

Cây bị bệnh có biểu hiện sinh trưởng kém dần, lá vàng và rụng, quả ít và nhỏ. Nấm sống trong đất phá hại bộ rễ, hạn chế sự hấp thu nước và chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. Bị hại nặng lâu ngày bộ rễ có thể bị hư hại hoàn toàn làm cây bị chết.

Biện pháp phòng trừ:

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ-liều lượng, đúng lúc và đúng cách. Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Từ khi ra hoa đến trái chín trong khoảng 90-100 ngày. Thu hoạch na khi gai nở đều, vỏ trái màu xanh vàng, các kẽ trắng rộng ở các kẽ ranh giới giữa 2 mắt, các kẽ này đầy lên, đỉnh mũi thấp xuống. Do vỏ trái rất dễ tổn thương nên khi thu hoạch cần có những vật liệu để bao trái như giấy báo hoặc bao xốp chuyên dụng. Cần có dụng cụ để đựng trái trong quá trình thu hoạch như thùng xốp, thùng mút. Tránh để trái tiếp xúc với đất để bị nhiễm vi sinh sẽ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Năng suất bình quân 20 - 25 tấn/ha.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định sau 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định sau 5 - 13 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất

đai, thổ nhượng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÃN (*Dimocarpus longan* Lour.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho nhãn sinh trưởng và phát triển là từ 21-27°C; mùa hoa nở cần nhiệt độ cao 25-31°C.

Trong điều kiện khí hậu ở ĐBSCL, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 19 - 20°C thường xuất hiện trong tháng 12-1 và sau đó tăng cao trong tháng 2-3 là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ra hoa nhãn.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp cho nhãn từ 1.200 đến 1.600 mm/năm. Nhãn là cây ưa ẩm nhưng không chịu úng và rất nhạy cảm với việc ngập nước kéo dài. Ngược lại, nếu gặp khô hạn trong thời gian dài sẽ làm cho cây sinh trưởng chậm, ra hoa và đậu trái khó khăn. Trong thời gian ra hoa và sinh trưởng của trái, cây nhãn cần nhiều nước.

1.3. Ánh sáng

Nhãn cần nhiều ánh sáng. Ánh sáng chiếu được vào bên trong tán giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, các giống nhãn ở miền Bắc là cây ưa sáng nhưng lại sợ ánh sáng trực xạ, còn nhãn miền Nam nếu bị rợp bóng, cây sẽ cho ít trái, chỉ những cành nhận đầy đủ ánh nắng mới ra hoa, đậu trái tốt.

1.4. Đất đai

Nhãn có tính thích ứng rộng, có thể trồng trên nhiều loại đất từ vùng nước ngọt quanh năm đến vùng nhiễm mặn. Tuy nhiên, đất trồng nhãn thích hợp nhất là đất cát, cát pha, cát giồng, đất cồn và phù sa ven sông, đất có độ pH từ 5,5 - 6,5. Nhãn không thích hợp trên đất sét nặng và quá ẩm ướt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Cây giống nhãn được nhân giống bằng 2 phương pháp ghép hoặc chiết cành và phải được nhân ra từ cây đầu dòng hoặc từ vườn cây đầu dòng đã được công nhận.

Cây chiết: Cao cây tính từ mặt bầu $\geq 60\text{cm}$ - Đường kính gốc đo cách mặt bầu 5 cm $\geq 1,5\text{cm}$.

Cây giống ghép: Cao cây tính từ mặt bầu $\geq 65\text{cm}$ - Đường kính gốc đo cách mặt bầu 5 cm $\geq 0,8 - 1,5\text{cm}$.

- Đối với giống được nhân bằng phương pháp ghép, cây giống được trồng trong túi bầu polyethylen có kích thước (đường kính x chiều cao): 10 x 22 cm; Cây giống phải có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phát triển đều nhau và tách bỏ hoàn toàn dây ghép; có bộ rễ phát triển tốt, rễ phân nhánh từ cấp 3 trở lên, nhiều rễ tơ. Cây giống có tuổi tính từ khi gieo hạt đến khi xuất vườn không

quá 18 tháng (thời gian gieo hạt đến khi ghép 10-12 tháng, từ khi ghép đến xuất vườn 4-6 tháng).

- Đối với cây chiết, cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc có các đợt lộc mới đã thành thực.

- Giống trồng phải có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép sản xuất/lưu hành.

Một số giống nhãn phổ biến:

+ Nhãn tiêu da bò: Có các giống như tiêu huế, tiêu lá bầu, tiêu đường,... là những giống nhãn đang được nhà vườn ưa chuộng do có nhiều ưu điểm như cây phát triển nhanh, năng suất cao, dễ xử lý ra hoa trái vụ, 2 năm có thể cho 3 vụ trái. Trái chín có màu da bò, cơm khá dày hơi dai, ít nước, ngọt vừa, ít mùi thơm.

+ Nhãn long: Là giống nhãn dễ trồng, cho năng suất cao, mỗi năm cho 2 vụ trái; nhưng phẩm chất không cao, không được ưa chuộng do hạt to, cơm mỏng, nhiều nước...

+ Nhãn giồng da bò: Trồng chủ yếu ở những vùng đất cát giồng, là giống nhãn có phẩm chất khá ngon, cơm ráo, dày cơm. Nhãn giồng mỗi năm chỉ cho 1 vụ trái nên năng suất không cao.

+ Nhãn xuống cơm vàng được bà con khá ưa chuộng do rất dày cơm, trái to nhưng năng suất cũng không cao.

Ngoài ra còn có các giống nhãn khác như Super, nhãn hồng, thái long tiêu, Dona, Hưng Yên, Nhãn lòng, nhãn đường phèn, nhãn nước, nhãn Vĩnh Châu...

2.2. Thiết kế vườn trồng

Lên liếp cao 60-80cm so với mực nước, đắp mô cao 40 - 50cm, sau đó đào hố sâu 40 x 40 x 40cm. Nếu trồng trên đất bằng phẳng thì phải sãi rãnh giữa liếp để thoát nước tránh bị ngập úng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trong điều kiện thâm canh, nhãn có thể trồng với khoảng cách 5 m x 5 m (tương đương mật độ 400 cây/ha) hoặc 5 m x 4m (tương đương mật độ 500 cây/ha).

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đào hố trồng phải dựa trên nguyên tắc: Đất xấu đào hố to, đất tốt đào hố nhỏ. Mục đích đào hố là cải tạo hóa tính và lý tính của vùng đất nơi trồng cây bằng cách làm cho đất tơi xốp, bổ sung dinh dưỡng cũng như cải tạo độ pH của đất trồng. Thông thường kích thước hố: dài x rộng x sâu là: 0,8m x 0,8m x 0,6m.

Bón lót: lượng phân bón lót cho 1 hố: 30-50 kg phân chuồng; 0,7-1,0 kg supe lân; 0,5 kg vôi bột. Toàn bộ lượng phân này được trộn đều với lớp đất đào từ hố lên rồi sau đó lấp lại xuống hố trồng. Công việc chuẩn bị hố trồng, bón lót được tiến hành trước khi trồng 1 tháng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Cây nhãn được nhân giống trong túi bầu polyethylene. Do đó đối với các tỉnh phía Nam, có thể trồng được nhiều thời điểm trong năm, trừ những ngày nắng nóng kéo dài, sương muối, rét đậm kéo dài ảnh hưởng đến cây con. Tuy nhiên, thời vụ tốt nhất là khi mùa mưa ổn định, thường từ tháng 6 - 7 (ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên).

Khơi một hố nhỏ chính giữa hố đào, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây giống vào sao cho mặt bầu bằng hoặc thấp hơn mặt đất 2 - 3 cm, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây để tránh gió lay đứt rễ. Dùng đất mặt xung quanh hố trồng vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1m, gờ xung quanh cao cao khoảng 20 - 25cm so với mặt vườn.

2.6. Chăm sóc

*** Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản**

- Tưới nước, làm cỏ

+ *Tưới nước*: Thời kỳ này, nếu thiếu nước sẽ làm cho cây không hấp thu được dinh dưỡng trong đất, chậm phát sinh các đợt lộc. Lộc sinh trưởng còi cọc. Nếu thiếu nước nghiêm trọng, lộc héo, lá già chuyển sang vàng và có thể rụng một phần hoặc rụng toàn bộ lá. Do đó, khi đất mặt khô chỉ cần tưới một lượng nước vừa phải.

Lưu ý: Tùy theo điều kiện vùng và điều kiện kinh tế hộ để xây dựng hệ thống tưới. Cây nhãn có bộ rễ ăn sâu và lan rộng nên áp dụng hình thức tưới phun mưa.

+ *Làm cỏ*: trước đây, việc để cỏ mọc trong vườn trái là không được chấp nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quan điểm đã thay đổi. Việc để cỏ trong vườn cũng phải dựa trên nguyên tắc như cây trồng xen: Không cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng đối với cây trồng chính. Cỏ dại cũng có một số lợi ích: giữ ẩm cho đất, làm giảm hiện tượng xói mòn đất, hạn chế dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi, làm tăng thêm chất hữu cơ và mùn cho đất và còn là nguồn thức ăn cho một số loại vật nuôi.

- Trồng xen, che phủ đất

+ Trong giai đoạn kiến thiết cơ bản của cây nhãn, việc trồng xen và che phủ đất là hai biện pháp quan trọng để tối ưu hóa sử dụng đất và cải thiện điều kiện sinh trưởng của cây. Trồng xen các loại cây ngắn ngày như rau, đậu, hoặc các loại cây che phủ như cây họ đậu giúp tăng cường độ phì nhiêu của đất, hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho đất.

- Cắt tỉa tạo hình

+ Về cắt tỉa tạo hình giai đoạn kiến thiết cơ bản cho cây nhãn với mục đích tạo cho cây có bộ khung cành cơ bản phân bố đều theo các hướng.

+ Đối với cây nhãn giống bằng phương pháp ghép: Khi cây có chiều cao 0,8 - 1,0 m, tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 1 hoặc cành cấp 2, Khi cành cấp 1 hoặc

cấp 2 phát sinh và sinh trưởng được 50 - 70cm, tiếp tục bấm ngọn để tạo các cành cấp 2 hoặc cấp 3 cứ như vậy đến khi cây có bộ khung đến cành cấp 3 phân bố đều.

+ Đối với cành chiết, chọn để lại 2 - 3 cành cấp 1 phân bố đều về các hướng. Khi cành cấp 1 dài 50 - 70 cm tiến hành bấm ngọn để tạo cấp cành tiếp theo như đối với cây nhân giống bằng phương pháp ghép.

- Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/ha/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1-2 năm (Kiến thiết cơ bản)	3.000	70	65	90

Phương pháp bón:

Sau khi trồng cây nhãn bắt đầu ra đợt đợt non thứ 2 thì bón phân. Toàn bộ lượng phân vô cơ được chia 4 - 5 lần bón, bón vào sau mỗi đợt đợt non thành thục, lá chuyển màu xanh. Phân hữu cơ bón 1 lần vào cuối năm. Cần bón 400 kg vôi bột trong giai đoạn này.

Năm đầu tiên cây còn nhỏ nên pha phân vào nước để tưới, phải cách gốc 20 - 25 cm để tránh phân làm cháy rễ. Các năm tiếp theo cuốc rãnh và bón phân theo hình chiếu tán cây. Phân vô cơ thì cuốc nông 5 - 10 cm, phân hữu cơ cuốc sâu 20 - 30 cm, bón xong lấp đất kết hợp tưới nước.

*** Chăm sóc thời kỳ kinh doanh**

- Tưới nước

Trong các tháng 11 - 12 và tháng 1, để phân hóa mầm hoa cây nhãn yêu cầu nhiệt độ mát và khô nên thời kỳ này cây không cần nhiều nước. Chỉ cần tưới khi đất khô hạn kéo dài làm cho cây có hiện tượng héo hoặc đất quá khô. Lượng nước tưới chỉ để duy trì cho cây không bị rụng lá.

Trong thời gian cây nhãn ra hoa, cây cần nhiều nước để giúp hoa ra đồng loạt và phát triển tốt. Vào giai đoạn hoa nở, khi sau mỗi khi trời mưa, cần rung cây để làm cho nước trên chùm hoa và các hoa đã tàn rụng xuống, tạo điều kiện cho chùm hoa nhanh khô, tăng cường khả năng tung phấn của hoa, tránh tạo môi trường thuận lợi cho các loại nấm bệnh gây hại trên hoa.

Trong giai đoạn mang trái, thiếu nước, trái sẽ không lớn được. Năng suất, phẩm chất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, công tác tưới nước, duy trì độ ẩm cho cây có vai trò quan trọng. Nó cũng là biện pháp ứng phó hiệu quả đối với điều kiện bất thuận do biến đổi khí hậu gây ra.

Trong giai đoạn trái vào chín, trái nhãn đã sinh trưởng tương đối đầy đủ và chuyển sang giai đoạn tích lũy và chuyển hóa các chất trong trái. Giai đoạn này cây nhãn không cần nhiều nước. Thừa nước cộng với điều kiện nắng nóng trong

tháng 7 có thể gây ra hiện tượng nứt trái, tạo điều kiện cho các loại nấm bệnh phát triển, gây hại.

- Quản lý cỏ dại

Trong phạm vi hình chiếu của tán cây, không nên để cỏ để tiện cho việc quản lý dinh dưỡng. Bên ngoài phạm vi đó, có thể để cỏ nhưng phải được cắt ngắn thường xuyên. Đây cũng là một biện pháp làm giảm lượng nước tưới và giảm thiểu tác động của điều kiện nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu.

- Cắt tỉa và quản lý khung tán

Đối với nhãn trồng ở miền Nam, việc cắt tỉa đều bắt đầu từ sau khi thu hoạch trái để ra được các cơi đọt khỏe và kịp thành thực để phân hóa hoa, việc cắt tỉa cần đảm bảo thời điểm nghiêm ngặt bằng cách:

Cắt tỉa cành: Tùy theo thời điểm xử lý ra hoa cho nhãn mà thời vụ thu hoạch trái có khác nhau. Thông thường một năm có hai vụ thu hoạch: vụ thuận vào tháng 10 đến tháng 2 năm sau; vụ nghịch vào tháng 3 - 9 dương lịch. Sau khi thu hoạch, cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất và cành đứng ở trung tâm tán cây, tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong quá trình sinh trưởng thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

Cắt tỉa thu tán: Áp dụng đối với những vườn nhãn lâu năm và cây bắt đầu giao tán. Năm thứ nhất cắt đầu $\frac{1}{2}$ số đầu cành và chỉ để $\frac{1}{2}$ số đầu cành không cắt ra trái, năm sau tiếp tục cắt đầu các cành năm trước đã ra trái và nuôi những cành trong tán để tạo bộ khung tán mới.

- Tỉa hoa, tỉa trái

Tỉa hoa: Thời gian tỉa hoa thích hợp là vào tháng 3 khi chùm hoa đã dài khoảng 12 - 15 cm, nụ hoa trông đã rõ nhưng chưa nở. Tùy thuộc vào khả năng ra hoa của từng cây mà có thể tỉa bỏ 10-20% số chùm hoa, tỉa bỏ các chùm hoa bị sâu bệnh và các chùm hoa nhỏ. Trong trường hợp hoa ra trên toàn bộ tán, mỗi đầu cành hình thành lộc thu cắt tỉa để lại 1 chùm hoa.

Tỉa trái: Sau khi kết thúc đợt rụng trái sinh lý lần 1, khi trái đã lớn bằng hạt đậu tương, tiến hành tỉa bỏ những trái bị sâu bệnh, trái dị hình. Những chùm trái quá lớn cần tỉa bỏ bớt trái hoặc cắt bớt đầu chùm, những cây quá nhiều chùm trái cần tỉa bỏ bớt số chùm trái trên cây.

- Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân (kg/ha/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3	3.000	92	65	120
Năm thứ 4 trở lên	3.000	140	100	210

Phương pháp bón:

Lần 1: Bón sau khi thu hoạch quả. Ở lần này, bón toàn bộ phân chuồng, 80% lượng phân lân, 30% lượng phân đạm và 30% lượng phân kali.

Lần 2: Bón khi cây phân hóa mầm hoa. Lần bón này nhằm thúc hoa, sử dụng 30% lượng phân đạm, 20% lượng phân lân và 30% lượng phân kali.

Lần 3: Bón giúp tăng khả năng đậu quả. Lần bón này chỉ sử dụng 10 - 20% lượng phân đạm.

Lần 4: Bón nhằm bổ sung dinh dưỡng cho quả phát triển. Ở lần bón này, sử dụng toàn bộ lượng phân đạm và phân kali còn lại (20% lượng phân đạm + 40% lượng phân kali).

Cách bón: Cuốc rãnh và bón phân theo hình chiếu tán cây. Phân vô cơ thì cuốc nông 5 - 10 cm, phân hữu cơ cuốc sâu 20 - 30 cm, bón xong lấp đất kết hợp tưới nước.

*** Xử lý ra hoa**

- *Khoanh vỏ*: Khi coi đợt thứ hai chuyển giai đoạn từ lá non sang lá lụa, tiến hành khoanh vỏ trên các cành định cho ra hoa. Bề rộng vết khoanh từ 5-10 mm. Lưu ý: chỉ khoanh 2/3-3/4 số cành có trên cây chừa lại một số cành để nuôi rễ. Tránh khoanh gốc vì như vậy cây sẽ bị suy kiệt và chết. Trước khi khoanh vỏ không nên bón thêm phân, nhất là phân đạm. Sau khi khoanh vỏ 10 ngày phun thêm KNO_3 với liều 100gr cho 1 bình 10 lít nước giúp ra hoa đồng loạt.

+ *Xử lý $KClO_3$* : Khi coi đợt thứ hai hoặc thứ ba chuyển màu xanh (lá thời điểm này gọi là lá lụa), tưới dung dịch $KClO_3$ tưới dưới hình chiếu của tán với liều lượng 100-150gr $KClO_3$ cho 1m đường kính tán. Sau đó giữ ẩm cho gốc trong vòng 7 - 10 ngày để cây hấp thụ hóa chất.

+ *Tăng khả năng đậu trái*: Trong thời kỳ cây ra hoa và đậu trái, cây cần huy động một lượng vật chất lớn để nuôi trái lớn. Ngoài việc bón phân bón qua gốc, cần bổ sung một số loại dinh dưỡng qua lá có thành phần từ các nguyên tố vi lượng đến đa lượng. Thậm chí, có thể bổ sung một số chất điều hòa sinh trưởng, giúp cho quá trình đậu trái và giữ trái tốt hơn.

2.2.7. Quản lý sinh vật hại

*** Sâu đục cuống trái (*Conopomorpha sinensis* Bradley)**

- *Triệu chứng gây hại*:

Sâu đục cuống trái nhãn gây hại bằng cách đục vào cuống trái, ăn phần thịt và hạt, làm trái bị rụng, thối, và giảm phẩm chất. Vết đục của sâu còn là cửa ngõ cho nấm bệnh tấn công, gây hại nặng hơn.

- *Biện pháp phòng trị*:

+ *Làm tốt công tác vệ sinh vườn nhãn*: cắt tỉa cành tạo tán, đảm bảo cây thông thoáng; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, cắt cỏ dại trong vườn và bờ rào để hạn chế nơi trú ẩn của sâu đục trái.

+ Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. Sử dụng luân phiên các loại thuốc và ưu tiên các thuốc đặc hiệu, thuốc chọn lọc có tác động tiếp xúc, ít độc hại và thời gian phân hủy ngắn. Dùng phun trước khi thu hoạch 10 - 15 ngày.

*** Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Sâu non đục lỗ nhỏ gần cuống trái, sau đó ăn phần thịt và hạt bên trong, để lại phân nhỏ màu đen ở lỗ đục. Trái non bị sâu tấn công có thể bị khô, đen và rụng sớm. Trái lớn hơn có thể bị biến dạng, vỏ sần sùi, thịt quả bị hỏng, dễ bị thối khi gặp ẩm.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Tỉa cành thông thoáng, vệ sinh vườn.

+ Ở những vườn thường xuyên bị nhiễm nặng hoặc khi mật độ sâu cao có thể dùng luân phiên các loại thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu để hạn chế sự kháng thuốc.

+ Có thể sử dụng bổ sung thuốc trừ sâu sinh học phun sau khi nhả đậu trái khoảng 45 - 60 ngày, phun 2 lần và cách nhau 15 ngày.

*** Bệnh thối trái (*Do nấm Phytophthora sp.*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Triệu chứng ban đầu là các đốm nâu đen, sau đó lan rộng, làm trái mềm nhũn, thối và có mùi chua. Vết bệnh thường xuất hiện ở phần đáy trái và có thể lan nhanh, gây rụng trái.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Tỉa bỏ các cành gần mặt đất vì khi trái gần chín sẽ dễ nhiễm bệnh từ đất trong mùa mưa. Cần lưu ý cắt bỏ và thu gom các trái bị bệnh rơi rụng trong vườn đem tiêu hủy.

+ Phun các loại thuốc bảo vệ thực vật có gốc đồng theo liều lượng khuyến cáo.

*** Bệnh chổi rồng**

Môi giới truyền bệnh được xác định là nhện lông nhung (*Eriophyes dimocarpi*) gây ra.

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Chồi non mọc thành chùm, biến dạng, xoắn lại như "bó chổi"; lá non cũng có triệu chứng tương tự, cong queo, không xòe ra được.

+ Chùm hoa bị bệnh có các cành hoa ngắn, nụ hoa nhỏ, tỷ lệ đậu quả thấp; quả non bị rụng, chậm phát triển hoặc vỏ quả bị biến màu nâu.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Cắt bỏ và thu gom, đem đốt các cành bị nhện lông nhung. Chú ý cắt tỉa, tạo tán ngay sau thu hoạch, đảm bảo tán cây đủ thoáng. Hạn chế tối đa các cành non phát sinh để làm ngắt quãng nguồn thức ăn của nhện.

+ Phun thuốc trừ nhện lông nhung bằng các loại thuốc hoá học đặc trị khi các đọt non vừa nhú.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Thu hoạch khi vỏ trái chuyển từ màu nâu hơi xanh sang màu nâu vàng, vỏ trái xù xì hơi dày chuyển sang mỏng và nhẵn, trái mềm, cùi có vị thơm, hạt có màu đen (trừ giống có hạt màu nâu đỏ) và độ Brix đạt từ 18 - 22% tùy thuộc vào các giống khác nhau. Khi sử dụng cho chế biến có thể thu hoạch trái khi đạt 80 - 90% độ chín hoàn toàn sử dụng cho ăn tươi.

Thu hoạch trái vào những ngày trời tạnh ráo, thu hoạch vào buổi sáng hoặc buổi chiều, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 4 - 5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 6 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỔI (*Psidium guajava*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Ổi có thể phát triển được trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và bán nhiệt đới. Nhiệt độ thích hợp là 25 - 29°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Cây ổi chịu hạn, chịu ẩm rất khá. Lượng mưa bình quân hàng năm 1.000 - 1.200 mm là trồng ổi thích hợp; bộ rễ ổi thích nghi tốt với sự thay đổi đột ngột độ ẩm trong đất. Nếu trời hạn, mực nước ngầm thấp, ổi có khả năng phát triển nhanh một số rễ thẳng đứng ăn sâu xuống đất tận 03 - 04 m và hơn. Nếu mưa nhiều, mực nước dâng cao ổi đâm nhiều rễ ăn trở lại mặt đất do đó không bị ngập. Thậm chí bị ngập hẳn vài ngày ổi cũng không chết.

1.3. Ánh sáng

Cây ổi ưa sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Vì vậy, nó là cây ưa sáng, tuy nhiên cường độ ánh sáng quá cao sẽ làm nám trái, cây sinh trưởng kém dẫn đến tuổi thọ ngắn.

1.4. Đất đai

Ổi mọc tốt trên đất phì nhiêu, có cơ cấu nhẹ như đất phù sa, đất cát pha có tầng canh tác sâu (tối thiểu 0,5 m). Đất hơi chua hay hơi kiềm (pH = 4,5 - 8,2) nhưng thoát nước tốt và giàu chất hữu cơ đều có thể trồng ổi.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hiện nay có nhiều giống ổi đã trồng ở nước ta cũng như trên thế giới. Các giống ổi phổ biến ở miền Nam như: Ổi lê Đài Loan, nữ hoàng, xá lị không hạt, ổi bom, ổi xá lị ruột đỏ (da láng, da sần), ổi Thái Lan...

Chọn cây giống ghép mắt có chiều cao cây giống: 30-50 cm. Đường kính bầu 10-15cm. Cây giống khỏe không bị sâu bệnh.

2.2. Thiết kế vườn

Đất trồng cần được làm tơi xốp, thoáng, giữ nước tốt, tầng canh tác dày trên 50 cm; đặc biệt đất phù sa rất tốt cho cây ổi phát triển cho năng suất cao, trái ngon. Người trồng cần đào hố và bón lót trước khi trồng 03 - 04 tuần.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Trường hợp trồng xen (trồng lấy ngắn nuôi dài): Khoảng cách trồng cây ổi xen trong vườn cây có múi, măng cụt, chôm chôm, dâu,... để tăng thu nhập tùy thuộc vào khoảng cách cây trồng chính. Khi cây trồng chính lớn thì tỉa và đốn bỏ ổi dần.

Trồng chuyên canh ổi: Khoảng cách 3 m x 3 m, mật độ 1.110 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Chuẩn bị mô, hố: Mặt lớp thấp có thể vun mô cao 20 - 30 cm, rộng mô 40 - 60 cm. Vùng đất cao có thể đào hố 50 x 50 x 50 cm.

Bón lót: Mỗi hố trồng 20 - 40 kg phân chuồng hoai mục + 0,08 kg P_2O_5 + 2kg phân hữu cơ vi sinh.

2.5. Thời vụ, kỹ thuật trồng

Nên trồng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 4 - 5) đảm bảo tỷ lệ sống cao nhất. Khi trồng dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa mô và mặt bầu bằng với mặt mô, sau đó rạch theo chiều dọc của bầu để kéo bao nilon lên và lấp đất lại nén đất xung quanh, cắm cọc giữ chặt cây con. Sau đó dùng rơm hay cỏ khô đậy kín mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần và che mát cho cây nếu nắng khô và cây còn yếu.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước

Cây con mới trồng cần tưới nước thường xuyên mỗi ngày để rễ mọc nhanh, nhất là vào mùa nắng. Tưới nước vào lúc cây cho trái giúp tăng năng suất và kích thích trái. Lượng nước tưới và thời gian tưới thay đổi tùy theo tuổi cây và mùa trong năm.

Quản lý cỏ dại

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc cho cây bơ bằng cỏ khô,... Lưu ý tủ chừa cách gốc 15 - 20 cm.

Tỉa cành, tạo tán

Mức độ tỉa cành tùy thuộc vào tình hình sinh trưởng, tuổi cây và mùa vụ để quyết định đốn đau hay cắt nhẹ. Cây khoảng 04 - 06 tháng tuổi cắt bớt đợt những cành mọc xà chừa 03 - 04 cặp lá hay chừa một cặp phía trên hoa và uốn ngọn những cành mọc vượt xuống thấp (tạo dạng tán hình cầu hay hình nấm để cây nhận được nhiều ánh sáng). Khoảng tháng 8 đến 12 có thể thu lứa trái đầu tiên.

Phân bón

Năm thứ 1 - 2: Lượng phân bón trong năm đầu khoảng 10 - 20 kg phân chuồng hoai; bón 0,04 - 0,08 kg N + bón 0,02 - 0,03 kg P_2O_5 + bón 0,04 - 0,08 kg K_2O (0,09 - 0,18 kg Ure + 0,13 - 0,19kg Super lân + 0,03 - 0,06 kg Kali clorua), có thể hòa phân để tưới 04 - 06 lần/cây/năm.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Tưới nước vào lúc cây cho trái giúp tăng năng suất và kích thích trái. Lượng nước tưới và thời gian tưới thay đổi tùy theo tuổi cây và mùa trong năm.

Quản lý cỏ dại

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc cho cây bơ bằng cỏ khô,... Lưu ý tủ chừa cách gốc 15 - 20 cm.

Tỉa cành

Mức độ tỉa cành tùy thuộc vào tình hình sinh trưởng, tuổi cây và mùa vụ để quyết định đốn đau hay cắt nhẹ, cụ thể như sau:

+ Sau khi thu hoạch quả, tiến hành cắt tỉa cành sâu bệnh, cành khô, cành tăm hay cành gãy yếu và cắt ngọn ở độ cao 01 m nhằm giúp cây phát triển cành mới khỏe (cành mập), cây thấp và thông thoáng nhất là khi cây đã giao tán.

+ Cần không chế chiều cao cây ổi để dễ chăm sóc và thu hoạch quả, nhất là các vườn trồng ổi chuyên canh. Chiều cao cây 03 - 04 năm tuổi nên khoảng 1,5m; 05 - 06 năm tuổi cao 1,6 - 1,7 m và 07 - 08 năm tuổi cao 02 m.

Phân bón

Năm thứ 3 trở đi: Cây bắt đầu cho trái ổn định, có thể chia ra các lần bón như sau:

+ Khi xử lý ra hoa: Bón cho 1 cây 0,03 - 0,09 kg N + bón 0,03 - 0,05 kg P_2O_5 + bón 0,06 kg K_2O (0,07- 0,2kg Ure + 0,19-0,31kg Super lân + 0,1 kg Kali clorua); phân chuồng hoai mục 10 - 20 kg, bón rải xung quanh tán lá hoặc cách gốc 30 - 50cm rồi lấp đất.

+ Bón nuôi quả: Khoảng 1 - 1,5 tháng sau lần bón đầu tiên, tiến hành bón định kỳ 15 - 20 ngày/lần để nuôi trái, kích thích ra chồi, ra hoa, ra rễ mới. Ngưng bón phân khi ngưng cắt đọt. Mỗi lần bón từ 0,02 - 0,08 kg N + bón 0,02- 0,03 kg P_2O_5 + bón 0,06 kg K_2O (0,04-0,17kg Ure + 0,13-0,19kg Super lân + 0,1 kg Kali clorua).

- Trong thời gian bấm ngọn có thể phun thêm phân bón lá để nuôi trái, không phun khi đang thu hoạch.

- Các năm tiếp có thể tăng dần lượng phân bón hàng năm tùy theo tình hình sinh trưởng và năng suất.

Xử lý ra hoa

Cây ổi có thể ra hoa và cho trái quanh năm, tuy nhiên cần xử lý ra hoa để tạo ra sản lượng tập trung nhằm tránh sâu bệnh gây hại và có giá cao vào một thời điểm nhất định. Việc xử lý để ổi cho trái vào mùa nắng sẽ tốt hơn vì trái ít bị ruồi đục trái gây hại, có phẩm chất cao hơn.

- Phương pháp bấm đọt xử lý ra hoa ổi:

+ Cành ổi chưa ra hoa: Dùng kéo bấm bỏ đọt chừa lại 03 cặp lá kép.

+ Cành ổi ra 01 cặp nụ hoa và cây có nhiều cành mang quả: Bấm bỏ đọt nhưng chừa phía trên cặp hoa đó một cặp lá để có thể ra thêm một cặp nụ mới.

+ Cành ổi có đủ 02 cặp nụ và nhiều cành không cho trái thì cắt đọt trên cặp nụ 2, không chừa cặp lá nào nữa để cành ổi có thể tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

- + Việc bấm đọt được tiến hành thường xuyên 01 - 02 tuần/lần.

Bao trái

+ Chuẩn bị: Sau khi ổi đã đậu trái được khoảng 02 tuần (quả lớn cỡ ngón tay cái), có thể sử dụng một số thuốc trừ sâu, bệnh phun qua một lần, chờ 03 - 04 ngày sau thì tiến hành bao quả. Cần phun kỹ trên bề mặt vỏ quả, các chùm quả.

+ Dùng túi nilon, lưới xếp... để bao quả, bằng cách luồn túi vào từng trái (với túi nhỏ cỡ 8 x 10 cm) hoặc cả chùm (với túi lớn cỡ 15 x 20 cm) rồi dùng dây buộc túm miệng túi lại, mỗi chùm trái chỉ nên để 01 - 02 quả/chùm để sinh trưởng nhanh hơn. Phía dưới đáy túi đục một vài lỗ để không bị đọng nước gây thối quả.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

*** Rầy phấn trắng (*Aleurodicus dispersus*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Rầy trưởng thành nhỏ, dài khoảng 1,5 mm, có 02 cặp cánh trắng, râu đầu ngắn gồm 07 đốt. Rầy non có những sợi sáp trắng phủ đầy cơ thể. Rầy trưởng thành và rầy non chích hút nhựa cây chủ yếu là ở ngọn và các lá non, làm lá có các đốm hoặc vết màu vàng, mật độ rầy cao có thể làm vàng cả lá, chỉ gân lá còn xanh.

Biện pháp phòng trừ:

+ Vệ sinh tàn dư thực vật và cỏ dại quanh vườn, cắt tỉa đảm bảo độ thông thoáng.

+ Ngắt bỏ ổ trứng, tập trung tiêu hủy.

+ Tưới nước rửa trôi “Ổ” của rầy để phá tan nơi “Cư trú” của chúng.

+ Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ

*** Rệp sáp phấn (*Planococcus minor*, *P. lilacinus*, *P. sp.*, *Pseudococcus sp.*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Rệp trưởng thành cái màu vàng, dài 2,5 - 4 mm. Cơ thể phủ đầy lớp bột sáp trắng như phấn. Rệp tập trung thành đám ở mặt dưới lá và trên trái, hút nhựa làm cho lá bị quăn, biến vàng, trái còn nhỏ thì bị rụng hoặc phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ:

Có thể phun rửa tán lá bằng nước pha nước rửa chén với áp lực phun xịt cao; tạo điều kiện thuận lợi cho kiến vàng sinh sống và phát triển. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

*** Sâu đục trái (*Conogethes puncteferalis*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

trái non bị đục sẽ bị biến dạng, khô và rụng. trái lớn thì bị thối. Triệu chứng dễ nhận diện là từng đám phân màu nâu đậm do sâu thải ra bên ngoài lỗ đục.

Biện pháp phòng trừ:

Thu gom tiêu hủy những trái bị hư; sau khi thu hoạch vệ sinh cho vườn thông thoáng; áp dụng biện pháp bao trái để hạn chế tác hại của sâu đục quả.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)***Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Vết chích rất nhỏ nhưng có thể nhận ra được nhờ vết mũ khô màu nâu trên mặt vỏ trái. Ruồi phá hại chủ yếu trên trái gần chín đến chín, là đối tượng quan trọng nhất trên cây ổi.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thu hoạch kịp thời, không để trái chín lâu trên cây; thường xuyên thu nhặt các trái bị rụng, trái có dòi đem tiêu hủy để diệt dòi, hạn chế mật độ ruồi ở các lứa sau; tỉa bỏ cành già, cành tăm, cành bị sâu bệnh... để vườn luôn được sạch sẽ và thông thoáng; Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng để phòng trừ.

+ Sử dụng biện pháp bao trái hạn chế ruồi đục trái rất rõ. Dùng bao xốp bên trong, bao nilon có đục lỗ bên ngoài khi trái có đường kính khoảng 3,0 - 3,5 cm.

*** Bệnh muội đen (*Capnodium sp.*)***Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Nấm tạo thành các lớp bụi đen trên lá và quả.

Biện pháp phòng trừ:

Chủ yếu là trừ rầy, rệp không cần phun thuốc trừ nấm. Ngoài ra có thể rửa sạch trái bị muội đen. Khi có bệnh hạn chế phun phân bón lá.

*** Bệnh thán thư (*Glomerella psidii*)***Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Bệnh gây hại ở lá, ngọn, hoa và quả. Trên lá nấm tạo thành các đốm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa, chóp lá làm cho lá bị cháy thành từng mảng.

Biện pháp phòng trừ:

Xử lý hết nguồn bệnh trước khi trồng mới hoặc sau thu hoạch cần tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng. Thu dọn tiêu hủy tàn dư cây bệnh để tránh lây lan; dùng vôi bột để xử lý đất, phun phòng bằng thuốc các thuốc có gốc đồng khi ẩm độ vườn cao. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 04 đúng để phòng trừ

*** Bệnh thối trái (bệnh thối nâu trái - *Phytophthora parasitica*)***Đặc điểm và triệu chứng gây hại:*

Trên trái bệnh tạo thành những đốm nhỏ, tròn có màu nâu, khi trái lớn thì vết bệnh cũng lớn lên lan dần khắp trái làm trái bị thối nhũn, có mùi hôi chua và rụng. Khi trời ẩm hoặc khi trái rụng xuống đất, có độ ẩm đất trên vết bệnh sinh lớp tơ nấm màu trắng.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn cây, tỉa bớt cành lá cho thông thoáng, thu gom trái bị bệnh tiêu hủy. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 04 đúng để phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Trồng từ hạt, ổi được thu hoạch sau khoảng 04 năm. Trồng bằng cành chiết chỉ cần 02 năm, có thể ít hơn, trái chín thì màu xanh nhạt đi, sau chuyển vàng, vỏ trái nhẵn, nắn thì mềm hơn.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: Từ 0 - 1 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt cho trái (chưa ổn định): Từ 2 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 4 - 12 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY QUÝT (*Citrus reticulata* Blanco)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây quýt có thể sinh trưởng và phát triển ở có biên độ nhiệt khá rộng 15°C - 32°C, thích hợp nhất từ 23°C - 29°C, cây sẽ ngừng sinh trưởng dưới 13°C và chết ở nhiệt độ dưới -5°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp khoảng từ 1.000 - 2.000 mm/năm và phân bố đều trong năm.

Ẩm độ thích hợp cho cây từ 70-80%.

1.3. Ánh sáng

Cây quýt không thích hợp với ánh sáng trực tiếp, cường độ ánh sáng thích hợp nhất cho quýt khoảng 10.000-15.000 Lux (tương đương với nắng buổi sáng lúc 8 giờ và nắng buổi chiều 16 giờ). Mùa hè cường độ ánh sáng có thể lên đến 100.000 Lux nên có thể làm cho trái dễ bị nám nắng, ảnh hưởng đến chất lượng trái. Do đó, khi lập vườn nên bố trí mật độ trồng và khoảng cách trồng hợp lý để tránh bị hiện tượng trái bị nám nắng.

1.4. Đất đai

Đất trồng quýt phải có tầng canh tác dày, cao hơn 80 cm. Đất tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, hàm lượng hữu cơ > 3,5%, độ pH từ 5,5-7 là thích hợp.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hiện nay nhân giống cây quýt được thực hiện nhiều phương pháp ghép cành, chiết cành và nhân giống bằng hạt. Tuy nhiên, chủ yếu được nhân giống bằng các nhánh chiết từ cây giống địa phương là chủ yếu. Yêu cầu với nhánh chiết được lựa chọn cần sử dụng từ cây mẹ có độ tuổi từ 5 năm trở lên, cây khỏe mạnh, sai trái, sạch bệnh và có khả năng cho trái to.

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Một số giống quýt được trồng phổ biến: quýt đường, quýt hồng,... Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc thù của giống cây, nhu cầu của thị trường, thời gian bảo quản,... để lựa chọn giống phù hợp.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Kích thước liếp tỷ lệ mương/liếp thường là 1/2, có nghĩa là mương rộng 1 liếp rộng gấp đôi. Thường bề mặt liếp đơn rộng 4-5m và liếp đôi rộng 9-10 m, mương rộng 1 -1,5 m. Lưu ý là vách bên của mương, mặt bên của liếp luôn luôn phải có độ nghiêng 30 - 45° để tránh sụp lở.

- Hướng liếp xây dựng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam để cây hướng được nhiều ánh sáng.

- Kỹ thuật lên liếp những vùng có lớp đất mặt tốt và lớp đất dưới khá tốt thì kỹ thuật lên liếp theo lối “cuốn chiếu” được áp dụng nhiều nhất.

- Lên liếp theo lối đắp mô: vùng có lớp đất mặt mỏng nhưng lớp đất dưới lại không tốt, thậm chí có chút ít phèn thì kiểu lên liếp đắp mô thường được sử dụng.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy loại đất, chế độ thâm canh mà bố trí mật độ phù hợp. Thông thường có thể trồng với khoảng cách 4 x 4 m tương đương với mật độ từ 625 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đất làm mô có thể từ đất mặt ruộng, đất bãi bồi ven sông,... đắp mô trước khi trồng 2 - 4 tuần, chiều cao mô 40 - 60 cm, đường kính mô 80 - 100 cm. Đào hố trên mô để trồng kích thước 40 x 40 cm, nên chú ý xử lý mô trước khi đặt cây con như bón vôi 0,5 - 1 kg, lân 200 - 300 g và 5 - 10 kg phân hữu cơ, trộn phân bón lót với lớp đất mặt, cho vào hố trồng trộn đều trước khi trồng.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ: Cây quýt có thể trồng được quanh năm nếu chủ động nước tưới, tiêu, nhưng thời vụ thích hợp nhất đối với cây quýt là trồng vào đầu mùa mưa tháng 5-6 dương lịch hoặc tháng 11-12 dương lịch là tốt nhất.

- Kỹ thuật trồng: Cây con đặt vào vị trí giữa mô, đảm bảo mặt bầu nằm ngang so với mặt mô. Ngay sau đó ém đất chặt vào vị trí xung quanh gốc, đồng thời cắm cọc cho cây nhằm giữ cho gốc cây chặt, không bị lung lay khi có tác động từ bên ngoài. Quá trình trồng sau khi hoàn thành cần tưới ẩm, cung cấp đủ nước.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới nước, làm cỏ

- + Tưới nước: Sau khi trồng, cây cần được tưới nước đầy đủ để phục hồi sinh trưởng. Tưới nước 2 lần/ngày vào mùa nắng và thoát nước kịp thời trong mùa mưa để tránh ngập úng. Nên giữ ổn định mực nước luôn cách mặt liếp từ 60 - 80 cm.

- + Quản lý cỏ dại: Giúp đất thông thoáng, chống hiện tượng đóng váng, bộ rễ cỏ khi chết tạo đường dẫn, tăng mật số của trùn đất, cung cấp phân hữu cơ. Quản lý không cho cỏ quá cao, cắt chừa gốc khoảng 3 - 5 cm. Làm cỏ sạch chung quanh gốc, một số loại cỏ có thể trồng trong vườn như: cỏ rau trai, cỏ lá tre, rau lang hoặc các cây họ đậu...

Trồng xen, che phủ đất

Giúp tạo lớp thảm giữ ẩm trong mùa khô, điều tiết ẩm độ đất, ẩm độ không khí trong vườn quýt, và là nguồn hữu cơ cho đất, giúp hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh, các nhà khoa học khuyến cáo nên trồng cây họ đậu, các vi khuẩn

cộng sinh với rễ cây họ đậu tạo các nốt sần có tác dụng cố định đạm từ không khí làm đất đai ngày càng màu mỡ.

Tủ gốc giữ ẩm: Đa số rễ hấp thu dinh dưỡng của quýt mọc cạn, nhiệt độ của đất vào mùa nắng cao, ảnh hưởng đến bộ rễ, do đó cần phải tủ gốc giữ ẩm bằng rơm rạ (cách gốc 20cm), biện pháp này cũng tránh cỏ dại phát triển, khi cây quýt còn tơ có thể trồng xen hoa màu (bắp, đậu, khoai,...).

Cắt tỉa tạo hình

Cần làm sớm khi cây còn nhỏ. Khi cây xuất hiện tược non đầu tiên thì tiến hành bấm ngọn. Từ gốc lên khoảng 60-80 cm (đối với nhánh chiết) hoặc từ vị trí mắt ghép lên khoảng 40-60cm (trên gốc ghép) thì bấm bỏ phần ngọn, mục đích để các mầm ngủ và cành bên phát triển, tạo thân cành phân bố hợp lý, tận dụng được không gian, dưỡng chất, hạn chế sâu bệnh, dễ chăm sóc và điều khiển cây.

Hàng năm cần tỉa cành tạo tán cho cây, giúp cây có bộ tán cân đối, khỏe mạnh. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cần tạo dáng, tạo hình cho cây, giúp tán cây cân đối, tán đều, phân cành đủ 04 hướng.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Vôi	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 1-2	0,5-1	5-7	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2

Phương pháp bón: Thời kỳ cây con thì bón lân và kali một lần vào cuối mùa mưa, phân đạm chia thành 3-4 lần để bón hoặc hòa vào nước tưới gốc cây.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Trong mùa nắng nên để nước vô ra tự nhiên để rửa phèn và tích tụ phù sa và có thể tưới khoảng hai, ba ngày một lần để thường xuyên đảm bảo đủ độ ẩm cho cây. Để tiết kiệm lượng nước chúng ta lắp hệ thống tưới phun tự động.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

Thời kỳ kinh doanh, việc tỉa cành tạo tán cần được tiến hành hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải loại bỏ: những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, cành khô già, dập gãy, cành nhỏ, cành nằm bên trong tán không có khả năng mang trái, cành đan chéo nhau, cành vượt trong thời kỳ cây đang mang trái nhằm hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng.

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Vôi	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3 trở đi	0,5-1	10-12	0,2-0,4	0,2-0,4	0,3-0,4

Phương pháp bón thời kỳ kinh doanh: Giai đoạn sinh trưởng của cây trên 3 tuổi bắt đầu cho thu hoạch trái: Phân đạm chia làm 3 lần để bón: trước ra hoa, sau khi đậu trái và sau thu hoạch.

+ Phân kali chia làm 2 lần để bón: Bón 1/2 lượng kali sau khi đậu quả và 1/2 lượng còn lại bón trước khi thu hoạch 1 tháng.

+ Phân lân: Bón toàn bộ sau khi thu hoạch quả cùng với phân hữu cơ.

- Một số biện pháp kỹ thuật khác

+ *Xử lý ra hoa:*

Sau khi thu hoạch xong tiến hành bón phân cho cây phục hồi, khoảng 30 ngày sau thì tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, bệnh, phun thuốc phòng trừ bệnh,... Không nên cắt tỉa cành sớm vì cây ra đợt non ảnh hưởng đến việc xử lý ra hoa sau này.

Việc ngưng tưới (xiết nước) cho cây phải đảm bảo thời gian đủ dài để cây cảm ứng ra hoa. Khoảng 4-8 tuần tùy tuổi cây và tùy chất đất. Cây nhỏ tuổi thì thời gian khô hạn ngắn, cây lớn tuổi thời gian sẽ dài hơn. Nếu xiết nước mà cây héo nhanh quá, mới 1 - 2 tuần đã héo rồi thì cần tưới nước nhẹ và vừa đủ để giúp cây cảm cự thêm. Nếu đất lâu khô quá thì phải làm cho đất mau khô như bỏ bột rơm rạ che gốc, xới xáo nhẹ hay cắt tỉa bớt cây che bóng

Giai đoạn trước khi ra hoa cây cần lân nhiều, nên cần bón phân lân dễ tiêu như: DAP, MAP hoặc MKP. Bón kali vừa phải và một ít phân đạm. Không nên bón đạm quá nhiều vì điều này sẽ làm cây chỉ phát triển đợt non và cản trở sự ra hoa.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Quản lý sinh vật tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa *Mantis* sp.; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

*** Biện pháp hóa học**

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm, ...

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu non mới nở đục thẳng vào lớp biểu bì dưới lá ăn phần nhu mô, tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Sâu sống bên trong đường đục, ăn phần nhu mô diệp lục, khi lớn đủ sức, sâu đục dần ra ngoài mép lá, nhả tơ kéo bìa mép lá trở lại rồi hóa nhộng trong đó. Khi bị sâu gây hại lá phát triển kém, bị quần queo, hạn chế quang hợp; ảnh hưởng đến sự phát triển của chồi non, hoa và trái, bị nặng hoa và trái dễ rụng.

Biện pháp phòng trừ:

Tỉa cành, bón phân hợp lý điều khiển cho bưởi ra chồi tập trung để hạn chế sự lây nhiễm liên tục trong năm. Trong điều kiện tự nhiên có nhiều loại ong ký sinh trên sâu non và nhộng của sâu vẽ bùa, tỷ lệ ký sinh có thể đến 70%. Nhân nuôi kiến vàng, có thể hạn chế sâu vẽ bùa gây hại. Sử dụng dầu khoáng (Petroleum sprayoil) để phòng trừ vì rất ít ảnh hưởng đến thiên địch. Để bảo vệ thiên địch chỉ nên xịt thuốc khi lá non bị nhiễm từ 10% hoặc có từ 01 ấu trùng/lá trở lên. Sử dụng các loại thuốc có chứa hoạt chất Abamectin, *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*, Petroleum spray oil,...

*** Rầy mềm (*Toxoptera citricidus* và *Toxoptera aurantii*)**

Triệu chứng gây hại:

Rầy mềm sống theo kiểu quần thể, có gập cả trưởng thành lẫn ấu trùng ở các tuổi cùng một nơi chích hút lá và cành non làm lá non bị cong và biến dạng, trái bị hại nặng sẽ chín sớm.

Biện pháp phòng chống:

Tỉa cành cho vườn thông thoáng, tiêu hủy những cành suy yếu bị hại nặng. Chăm sóc, bón phân cho cây ra đợt non tập trung để dễ phòng trị. Tưới phun mưa lên cây hạn chế được sự phát triển của rệp (chỉ áp dụng khi trên vườn không xuất hiện bệnh loét). Sử dụng thuốc để trừ rầy mềm, chỉ phun trên các cây nhiễm rầy và chủ yếu trên các bộ phận bị nhiễm.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)**

Triệu chứng gây hại:

Trứng được đẻ bên trong vỏ trái từ 10 - 12 cái, trứng dạng hình trái chuối và có màu trắng. Lúc mới chích đẻ vào vỏ, không thể phát hiện thấy triệu chứng, sau đó vết chích sẽ có màu vàng và có vùng nhũn phát triển xung quanh vết chích. Sau khi ấu trùng nở đào hang ăn sâu vào phần thịt gây thối trái, rụng trái.

Biện pháp phòng trừ:

Thu hoạch kịp thời, bao trái, vệ sinh vườn sạch, thu hủy trái rụng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bọ xít xanh (*Rhynochocoris poseidon* Kirkaldy)**

Triệu chứng gây hại:

Bọ xít xanh chích hút trái, nếu là trái non sẽ bị rụng sau khi trái bị tấn công; nếu trái già dầu chích hút có nhựa rịn ra và có màu nâu (đôi khi do nấm tấn công qua vết thọc chích hút); trái có màu chín sớm. Khi mật số bọ xít xanh lên cao thì trong suốt vụ mức độ gây hại của chúng sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất rõ rệt.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng vợt bắt bọ xít vào sáng sớm hay chiều mát, giết bỏ ổ trứng và bọ non mới nở, xén tỉa cành, dọn vệ sinh vườn cho thông thoáng, giai đoạn quả đang lớn nếu mật độ cao dùng thuốc phun trừ.

*** Rệp sáp gồm nhiều loài khác nhau gây hại trên cây họ cam quýt**

Triệu chứng gây hại:

Rệp sáp sống tập trung ở dưới lá đài của cuống trái, dọc theo gân chính của cuống lá hay ở những nơi bị nứt của vỏ thân. Rệp sáp cũng tiết ra “Mật” làm môi trường tốt cho nấm “Bồ hóng” phát triển. Nếu trái non bị tấn công nặng trái sẽ rụng ngay sau đó, trái lớn bị tấn công thì sẽ rụng trước khi chín.

Biện pháp phòng trừ:

Vệ sinh vườn cây thông thoáng, ngắt bỏ lá cành có nhiều rệp sáp. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Nhện đỏ (*Panonychus citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Nhện đỏ tấn công trên lá, trái, thường thì chúng tấn công ở mặt trên của lá, lá có thể bị xoắn, trên trái thì gây ra hiện tượng “Da cám”.

Biện pháp phòng trừ:

Phun tưới lá bằng vòi cao áp để hạn chế nhện. Khi nhện phát triển nhiều phun dầu khoáng có hoạt chất như: Petroleum spray oil; Pyridaben; Propargite...

*** Bọ trĩ (*Scirtothrips dorsalis* Hood)**

Triệu chứng gây hại:

Bọ trĩ có hình dạng rất nhỏ, bò nhanh nhẹn khi động đến, có 02 râu ngắn. Bọ trĩ thường chích hút và gây hại trên bông, lá non và trái. Lá và trái khi mới bị tấn công thì bị mất màu, lá bị nặng sẽ có hiện tượng xoắn, trái thường có hiện tượng xoay vòng quanh cuống.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng nước tưới phun lên cây hạn chế mật độ bọ trĩ. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 04 đúng.

*** Rầy chổng cánh (*Diaphorina citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Đây là đối tượng rất nguy hiểm. Rầy chổng cánh đẻ trứng trên đọt non, cả trưởng thành lẫn rầy non thường chích hút nhựa lá non, đọt non và làm lây bệnh vàng lá Greening.

Biện pháp phòng trừ:

+ Biện pháp canh tác: Cắt cành tia tán, xử lý ra đọt đồng loạt và bón phân cân đối. Nên trồng cây chắn gió chung quanh vườn để hạn chế sự lây lan của rầy chổng cánh từ nơi khác đến. Trồng ổi xen với vườn tắc, không trồng chung cây nguyệt quế. Không nên trồng các loại cây kiểng như: Cành thẳng, nguyệt quới, kim quít trong vườn.

+ Biện pháp sinh học: Bảo vệ các loài thiên địch như kiến vàng, bọ rùa, nhện, ... là thiên địch của rầy chổng cánh. Sử dụng các loại nấm ký sinh rầy.

+ Biện pháp hoá học: Phun thuốc khi phát hiện mật số cao và khi phun phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh vàng lá gân xanh (Greening hay Huanglongbing) (do vi khuẩn gram âm *Liberobacter asiaticum*)**

Triệu chứng gây hại:

Do vi khuẩn gram âm *Liberobacter asiaticum* sống trong mạch dẫn của cây. Phiến lá chuyển màu vàng, gân lá còn xanh, lá nhỏ lại mọc thẳng đứng, Cây bị bệnh trái nhỏ, méo mó, khi bỏ dọc trái thấy tâm bị lệch hẳn sang một bên, hạt thường bị thui, có màu nâu, bệnh lan truyền do 02 nguyên nhân: Dùng mắt ghép từ cây mang mầm bệnh, qua môi giới truyền bệnh là rầy chổng cánh.

Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp canh tác: Trồng giống cây sạch bệnh biết rõ nguồn gốc, không dùng mắt ghép, gốc ghép, chiết cành từ cây bị bệnh. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa. Thường xuyên vệ sinh vườn cây, cắt tỉa và thu gom các bộ phận bị bệnh đem tiêu hủy. Nếu cây bị bệnh nặng phải bỏ những cây nhiễm bệnh, tiêu hủy tàn dư.

+ Biện pháp hoá học: Khi phát hiện cây mới chớm bệnh phun 50 g CuSO_4 + 50 g CuCO_3 / 8 lít nước, 30 g ZnSO_4 + 15 g MgSO_4 / 8 lít nước phun 10 - 15 ngày/lần đến khi phục hồi. Để ngừa bệnh có thể phun các loại thuốc trên 02 lần/năm.

*** Bệnh Tristeza (do virus *Tristeza*)**

Triệu chứng gây hại:

Do virus Tristeza dạng sợi làm hỏng mạch dẫn nhựa. Cây bị bệnh lùn, lá và trái nhỏ. Gân chính và phụ của lá bị mất màu, soi ra ánh sáng mặt trời thấy gân lá trong và có chỗ bị sưng lên, bóc vỏ thấy thân bị rỗ, gợn sóng, bị quăn xoắn,... đây là triệu chứng điển hình của bệnh Tristeza.

Biện pháp phòng trừ:

Dùng mắt ghép sạch bệnh, không đưa cây con, mắt ghép từ những vùng có bệnh sang vùng chưa bệnh hoặc vườn trồng mới, tỉa cành, chồi vô hiệu, giữ cho

cây thông thoáng, tiêu hủy ngay cây bệnh không để lây lan, bảo vệ thiên địch và nuôi kiến vàng. Phòng trừ côn trùng môi giới như rầy mềm, rầy đen.

*** Bệnh thối gốc chảy nhựa (do nấm *Phytophthora citrophthora* và *P. Parasitica*)**

Triệu chứng gây hại:

Bệnh thường phát sinh ở gốc thân, lúc đầu là những đốm biến màu hơi mọng nước trên vỏ thân, sau lớn dần, vỏ chuyển màu vàng nứt ra, nhựa màu nâu vàng chảy ra.

Biện pháp phòng trừ:

Dọn sạch tàn dư cây bệnh, trái bệnh tiêu hủy, tránh mầm bệnh lưu tồn. không để đất quá dễ chặt, thoát nước tốt, bón tăng cường thêm phân chuồng (đất toi xốp, vi sinh vật đối kháng, cây dễ hấp thu phân). Xén bỏ các cành quá gần mặt đất, tỉa cành cho vườn thông thoáng, tránh gây vết thương cho cây. Bón vôi, chăm sóc cây khỏe tăng sức chống chịu bệnh, rào cách ly vườn cây, phủ gốc trong mùa khô, thoát nước tốt trong mùa mưa, bón phân thích hợp, cân đối, bón nhiều phân hữu cơ hoai mục và nấm đối kháng *Trichoderma*. Định kỳ hàng tháng sử dụng chế phẩm nấm đối kháng *Trichoderma* để phòng bệnh.

*** Bệnh loét (Canker) (do vi khuẩn *Xanthomonas campestris* pv. *Citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Vi khuẩn tấn công trên các lá non, cành non hay trái non qua vết thương cơ học hay các vết tấn công do côn trùng gây ra. Bệnh gây hại tất cả các phần trên mặt đất, đặc biệt trên cành non, lá non và quả, vết bệnh có màu vàng hoặc nâu nhạt tạo những vết loét trên lá, vỏ cành hoặc vỏ trái,...

Biện pháp phòng trừ:

Chọn giống sạch bệnh, vệ sinh vườn thường xuyên, tỉa lá bệnh, cành bệnh, trái bệnh đem tiêu hủy, bón nhiều phân chuồng tạo hệ vi sinh vật đối kháng phong phú.

*** Bệnh ghẻ (do nấm *Sphaceloma fawcettii* var. *Scabiosa*)**

Triệu chứng gây hại:

Nấm xâm nhập qua các tổn thương trên trái, lúc đầu tiên là các chấm nhỏ trong mờ, sau đó tạo thành nốt nhô lên như mụn ghẻ, hình thù không đều, màu vàng nâu, các vết bệnh gần nhau liên kết lại làm biến dạng bộ phận nhiễm bệnh, bệnh thường phát triển trên những vườn thiếu chăm sóc, ẩm độ cao.

Biện pháp phòng trừ:

Không sử dụng cây giống bị bệnh, tiêu hủy nguồn bệnh (lá, trái) tránh lây lan. Phòng trừ bằng thuốc gốc đồng.

*** Bệnh đốm đen (do nấm *Diaporthe citri*)**

Triệu chứng gây hại:

Quan sát trên trái và lá có những chấm tròn có kích thước khoảng 1 mm, xuất hiện trên vỏ của trái còn non, sau đó phát triển rộng dần ra, màu vàng nhạt, ở giữa có màu xám, nếu nặng nhiều vết hoà lẫn nhau tạo thành mảng lớn. Từ các vết bệnh này sẽ xuất hiện các u nổi lên và chảy ra các giọt dịch màu vàng nâu, sau đó thành màu nâu dính trên vỏ trái. Tương tự trên lá cũng có những chấm nhỏ hình tròn kích thước khoảng 1 mm trên mặt của lá non, sau đó phát triển dần và chuyển thành màu vàng nhạt, ở giữa có màu xám.

Biện pháp phòng trừ:

Phải trồng bằng cây giống sạch bệnh để không có nguồn bệnh ban đầu lây lan cho vườn quýt sau này. Thường xuyên kiểm tra vườn quýt để kịp thời phát hiện và thu gom những bộ phận bị bệnh đưa ra khỏi vườn đem chôn hoặc tiêu hủy.

*** Bệnh thán thư (Anthracnose) (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*)**

Triệu chứng gây hại:

Vết bệnh trên lá lúc đầu là những đốm nhỏ màu vàng nâu, sau lớn dần hình hơi tròn, chung quanh có viền nâu đậm, giữa vết bệnh màu vàng nhạt, có các vòng tròn đồng tâm, các vết bệnh có thể liên nhau làm lá bị cháy thành vệt lớn. Bệnh xuất hiện trên lá, cành và cả hoa, trên trái lớn.

Biện pháp phòng trừ:

Cắt tỉa cành tạo thông thoáng vườn, tiêu hủy cành, lá và quả bị bệnh nặng, khi bệnh mới phát sinh phải phun thuốc phòng trừ.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Quýt từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 8-10 tháng tùy theo giống, tuổi cây và tình trạng sinh trưởng. Căn cứ hình thái quả để xác định thời điểm thu hoạch: bên ngoài là vỏ trái căng, mỏng, hơi bóng, đã chuyển từ màu xanh sang màu xanh vàng; phần vỏ nơi cuống quả hơi phồng lên, dễ dàng tách khỏi thịt trái; chính giữa đáy trái hơi lõm vào; vị ngọt hơi chua thanh, không có hậu đắng.

Tiến hành thu trái khi nắng ráo, tránh thu hoạch sau mưa hoặc có sương mù nhiều vì quả dễ bị ẩm thối. Trái thu hoạch xong cần để nơi thoáng mát, không nên tồn trữ quá 15 ngày sẽ giảm chất lượng quả.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái (chưa ổn định): Từ năm thứ 3 - 4 sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ năm thứ 5 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAKÊ (*Artocarpus altilis*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Thích hợp nhiệt độ từ 18-35°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa thích hợp khoảng từ 1.000-2.000 mm/năm, tối thiểu là 875 mm và phân bố đều trong năm. Cây cần độ ẩm cao, chịu hạn tốt.

1.3. Ánh sáng

Cây sakê là loài ưa sáng, cần đủ ánh sáng toàn phần.

1.4. Đất đai

Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện đất ẩm, giàu dinh dưỡng và dễ thoát nước. Thích nghi với nhiều loại đất, nhưng nếu muốn cây phát triển tốt hơn, nên chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng. Độ pH thích hợp là 5,5-6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn giống

Cây sakê là loài cho trái không có hạt và được nhân giống chủ yếu từ giâm rễ hoặc ghép từ cây mẹ cho năng suất cao và chất lượng tốt. Cây con không bị sâu bệnh, dập nát,...

2.2. Thiết kế vườn trồng

Liếp rộng 7-10 m. Mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao. Kích thước mô: đường kính 0,8-1,2 m, chiều cao mô 0,2-0,4 m.

2.3. Bố trí mật độ và khoảng cách trồng

Trồng cây Sakê thành hàng cây cách cây 7-8m. Mật độ trồng 200 cây/ha. Có thể trồng cây Sakê xen lẫn với cây ăn trái có tán lá thấp hoặc trồng cây theo ranh đất.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đắp mô trước khi trồng 3-4 tuần. Đào hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm.

Bón 0,5 kg vôi vừa sau khi đào hố. Trước khi trồng 2-3 tuần bón lót: 1-2 kg phân hữu cơ vi sinh 0,1-0,3 kg phân super lân/hố.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

2.5.1. Thời vụ

Cây sakê có thể trồng được quanh năm, tốt nhất nên trồng vào đầu và cuối mùa mưa.

2.5.2. Kỹ thuật trồng

Đặt bầu cây giống sao cho rễ và thân cây ngay thẳng ở giữa hố, mặt trên của bầu thấp hơn miệng hố 1-2 cm. Rạch và tách bỏ vỏ bầu trước khi đặt cây xuống hố, chú ý không được làm vỡ bầu hay bầu bị biến dạng. Sau đó ộp đất

vào và nén chặt bầu, vun thêm đất mặt vào quanh gốc trên cổ rễ 2-3 cm. Dùng 1-2 cây gỗ cột cố định cây.

2.6. Chăm sóc

2.6.1. Tưới nước, làm cỏ

Sau khi trồng phải được tiến hành tưới nước ngay, nhằm cho cây nhanh chóng phục hồi và phát triển. Khoảng 1 tháng đầu sau khi trồng nên tưới nước thường xuyên cho cây, sau đó vào mùa khô chỉ cần tưới 2-3 ngày/lần.

Cần tủ gốc bằng cỏ, rơm rạ và cách gốc khoảng 20 cm nhằm giữ ẩm trong mùa nắng, hạn chế cỏ dại, đồng thời khi rơm rạ phân hủy sẽ là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây và nên quản lý cỏ dại trong vườn chứ không làm sạch cỏ nhằm giữ ẩm cho đất trong mùa nắng và chống xói mòn trong mùa mưa.

2.6.2. Tỉa cành, tạo tán

Khi cây còn nhỏ chỉ cần tỉa bớt 1-2 lá/cành đối với toàn bộ cây nhằm tạo độ thông thoáng giảm sâu bệnh hại.

Khi cây lớn thường xuyên cắt bỏ những cành lá khô, héo, sâu bệnh, cành vượt và giữ chiều cao cho cây 7-8 m bằng cách cắt bớt ngọn để chống đổ ngã khi có bão.

2.7. Phân bón

Chủng loại phân bón, lượng phân bón

ĐVT: Cây/năm

Loại phân bón	ĐVT	Giai đoạn kiến thiết	Giai đoạn sinh trưởng
Vôi	kg	0,3-0,5	0,5
Đạm nguyên chất (N)	kg	0,1-0,2	0,1-0,2
Lân nguyên chất (P_2O_5)	kg	0,1-0,2	0,1-0,2
Kali nguyên chất (K_2O)	kg	0,06-0,08	0,08-0,10
Phân hữu cơ	kg	1-2	5

Phương pháp bón:

- Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Mỗi cây bón 1-2 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm khi lá già.

- Giai đoạn kinh doanh: Mỗi cây bón 3-5 kg phân hữu cơ, phân vô cơ chia làm 4-5 lần bón/năm.

- Bón theo tán cây, cách gốc từ 1-1,5 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

+ Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

+ Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

2.8.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

* **Biện pháp canh tác:** Thăm vườn thường xuyên, cắt tỉa cành sau thu hoạch, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đợt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

* **Biện pháp thủ công:** Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

* **Biện pháp sinh học:** Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa *Mantis* sp.; Bọ đuôi kìm *Euborellia annulipes*. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng *Beauveria bassiana* ký sinh, nấm đối kháng *Trichoderma*. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

* **Biện pháp hóa học:** Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm,...

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

* Rệp sáp

- *Triệu chứng gây hại:* Chúng thường tập trung và chích hút trên đợt non, lá non và trái làm cho đợt, lá non bị còi cọc, trái không thể phát triển được.

- *Biện pháp phòng trừ:* Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tử xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất Dimethoate, Imidacloprid...

* Sâu đục trái

- *Triệu chứng gây hại:* sâu đục từ ngoài vỏ vào đến phần già trái.

- *Biện pháp phòng trừ:* Thăm vườn thường xuyên, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho các loài thiên địch, ký sinh,... Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly,...

* Bệnh thối trái (nấm *Phytophthora* sp.)

- *Triệu chứng gây hại:* Trên trái, vết bệnh đầu tiên là những đốm nâu đen nhỏ, sau đó lan rộng ra, bệnh thường phát triển và gây hại trên cuống trái làm cuống trái thối nâu và sau đó trái rụng sớm ngay khi còn nhỏ.

- *Biện pháp phòng trừ:* Nên tạo điều kiện cho cây khỏe, sinh trưởng mạnh bằng các biện pháp canh tác như bón đầy đủ dinh dưỡng cho cây, tỉa cành thông thoáng, thoát nước tốt, tránh ngập úng cho cây. Thường xuyên quét gom và tiêu

hủy những lá và trái bệnh để hạn chế lây lan. Sử dụng thuốc có hoạt chất: Metalaxyl, Fosetyl Aluminium...

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Thường hái trái khi đã già nhưng chưa chín, trái thu hoạch không rớt xuống nền đất sẽ lưu giữ được lâu hơn. Từ khi ra hoa đến thu hoạch trái khoảng 95-105 ngày. Khi bảo quản trái ở nhiệt độ 14°C, có thể giữ trái được 10 ngày. Năng suất trung bình từ 10 - 15 tấn/ha.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản từ 0 - 3 năm.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái từ 4 - 5 năm.
- Thời kỳ cho trái ổn định từ sau 6 - 25 năm.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SAPOCHE (*Manilkara Zapota* Linn)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sapoche là cây ăn trái nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng phát triển tốt từ 23-34°C.

1.2. Lượng mưa

Lượng mưa 1.000 - 1.500 mm và phân bố tương đối đều trong năm.

1.3. Ánh sáng

Cây sapoche là cây trồng ưa sáng, tuy nhiên cây giai đoạn nhỏ có khả năng chịu rập tốt.

1.4. Đất đai

Cây sapoche có thể trồng trên nhiều loại đất, thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng, độ pH từ 4,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín. Cần chọn cây sapoche giống có phẩm chất tốt, thân cành không bị tổn thương, trầy xước, không bị vàng lá hay bộ rễ kém. Cây giống ghép phải cao từ 30cm trở lên mới đảm bảo sống sót khi thời gặp tiết xấu.

Căn cứ các yếu tố như điều kiện trồng, chăm sóc, đặc điểm của giống cây và các yếu tố, điều kiện thuận lợi khác (đất đai, tiểu khí hậu, thị trường, tập quán canh tác,...) để lựa chọn giống trồng phù hợp.

2.2. Thiết kế vườn

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: Cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2 - 3 hàng cây và thiết kế rãnh tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt trong mùa mưa; đào hồ trồng với kích thước 40x40x40cm; khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

Đối với chân đất trũng: Cần đào mương, lên liếp với kích thước mương phù hợp với độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương 1,5 x 2m và chiều rộng liếp là 6-8m.

Lưu ý: Khi thiết kế vườn cần thiết kế hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với

những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch.

2.3. Mật độ và khoảng cách

Mật độ trồng từ 156-286 cây/ha, trong đó khoảng cách trồng có thể bố trí là 8m x 8m; 7m x 8m; 7m x 7m; 7m x 5m.

2.4. Đào hố và bón lót

Nên trồng sapoche trên mô, tiến hành đắp mô trước lúc trồng từ 15 - 20 ngày, kích thước mô rộng 0,6 - 0,8m; cao 0,4 - 0,6m, trộn đều với lớp đất này với hỗn hợp 5-10 kg phân hữu cơ hoai mục, 100 gram Ure, 400 - 500 gram super lân và 5 - 10g thuốc bảo vệ thực vật dạng hạt rải trừ kiến, côn trùng.

2.5. Thời vụ, kỹ thuật trồng

Nếu chủ động được nước tưới thì có thể trồng bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng tốt nhất là trồng vào đầu mùa mưa.

Khoét lỗ trên mô vừa với bầu cây con, nhẹ nhàng xé bỏ bọc nylon rồi cây vào mô, đặt bầu cây thẳng đứng, mặt bầu ngang với mô đất trồng, lấp đất lại vừa ngang mặt bầu, ém đất xung quanh gốc, cắm cọc cố định cây.

2.6. Chăm sóc giai đoạn kiến thiết

- Tưới nước

Trong 3 năm đầu, cây con cần được cung cấp nước đầy đủ, nhất là trong mùa khô. Thường phải tưới khoảng 2 ngày/lần, tối thiểu cũng 2 lần/tuần. Trong mùa mưa, cần chú ý thoát nước, vì ngập nước dễ làm giảm năng suất và phẩm chất trái.

- Làm cỏ

Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao khoảng 20cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

- Trồng xen, che phủ đất

Trồng xen cây họ đậu, cây rau mùi,... dưới tán cây trong những năm đầu cây chưa giao tán. Trồng xen chọn loại cây trồng và khoảng cách trồng không cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng với cây trồng chính.

- Tỉa cành, tạo tán

Trong các năm đầu, nên tỉa cành để cây sapoche có cành phân bố theo 4 hướng, tạo cho cây có tán tròn đều. Khi cây lớn, sau khi thu hoạch nên tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành vượt, cành tăm, tỉa thấp cành chính để không che chiều cao của cây để tiện việc chăm sóc, thu hoạch.

- Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm 1	2-3	0,5	0,28	0,30	0,26

Năm 2	2-3	0,5	0,35	0,35	0,35
Năm 3	4-5	0,5	0,62	0,45	0,45

Phương pháp bón

+ Năm 1: Bón lót khi chuẩn bị mô trồng: Bón hết lượng phân hữu cơ và vôi, 10% Urê, 30% Super lân cho mỗi hố trồng (sử dụng phân hữu cơ vi sinh thì bón sau khi bón vôi từ 15-20 ngày). Bón thúc phân bằng cách hòa phân vào nước để tưới, tưới lúc đọt già, chia lượng phân còn lại ra tưới 4 - 6 lần/năm.

+ Năm 2 - 3: Lượng phân này được chia 4 - 6 lần bón trong năm. Bón khi lá già, lượng phân bón tăng dần theo độ lớn của cây. Xới đất hoặc đào rãnh đến độ sâu phù hợp theo hình chiếu tán cây và bón phân vùi lấp lại. Liều lượng và công thức phân bón cho cây sapoche hàng năm thay đổi, tùy theo tuổi cây

2.7. Chăm sóc giai đoạn kinh doanh

- Tưới nước

Nước có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh trưởng và cho ra lá non và thời kỳ phân hóa mầm hoa, phát triển trái. Bổ sung nước khi thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài.

- Tỉa cành, tạo tán

Khi sapoche đã già, cho năng suất thấp, trái nhỏ cần cưa bỏ cành già, cây sẽ mọc cành mới bổ sung đều cho tán sau 1 - 2 năm cây sẽ hồi phục và cho trái to trở lại. Việc cắt cành già nên làm ngay sau khi thu hoạch trái.

Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều.

- Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kinh doanh	4-5	0,5	0,74	0,49	0,75

Sapoche thời kỳ kinh doanh cần được bón cân đối đạm, lân, kali và trung vi lượng để đạt được năng suất, chất lượng nhằm duy trì sự ổn định lâu dài của cây. Sapo là cây ra hoa không chỉ một đợt trong năm như cây ăn trái khác mà ra hoa rất nhiều lần trong năm, do đó cần phải chia phân ra bón làm nhiều lần trong năm, sau mỗi đợt ra hoa và nuôi quả.

+ Lần 1: Sau khi thu hoạch, tỉa cành tạo tán. Bón hết lượng vôi và phân hữu cơ, 25% phân Ure, 25% Super lân, 30% Kali Clorua.

+ Lần 2: Sau khi bón phân đợt 1 khoảng 1 tháng bón 25% Ure - 25% Super lân - 20% Kali Clorua

+ Lần 3: Khi trái có đường kính 2-3 cm, bón 25% Ure + 25% Super lân + 20% Kali Clorua

+ Lần 4: Trước khi thu trái 1 tháng, bón 25% Ure + 25% Super lân + 30% Kali Clorua. Ngoài ra thời kỳ kinh doanh bổ sung 2-3 đợt phân bón lá trung, vì lượng giúp cây phát triển tốt hơn.

*** Cách bón**

Dựa theo tán cây dễ bón, cuốc rãnh sâu 5 - 10 cm; rộng 10 - 20 cm, cách gốc 0,5 - 1 m; cho phân vào lấp đất lại và tưới nước.

Khi cây giao tán nên dùng cuốc rãnh xới nhẹ lớp đất xung quanh gốc theo hình chiếu tán, cách gốc 0,5 - 1 m, tưới ẩm liếp trước, sau đó bón phân thẳng lên mặt liếp.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

*** Sâu đục trái *Nephopterix* sp.**

- *Triệu chứng gây hại:*

Thành trùng hoạt động vào ban đêm, con cái đẻ trứng lên vỏ trái, đặc biệt là nơi tiếp giáp giữa các trái trong chùm, lỗ đục có phân đùn ra ngoài. Sâu có thể tấn công vào giai đoạn trái còn rất nhỏ đến khi trái lớn, sâu ăn phá phần thịt trái làm trái rụng hoặc giảm phẩm chất. Sâu thường hóa nhộng ở nơi tiếp giáp giữa các trái hoặc trên bề mặt trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Dọn vệ sinh và thu hái những trái bị sâu gây hại nặng đem tiêu hủy; bao trái hạn chế sâu đục trái; cắt tia cành sau khi thu hoạch cho vườn thông thoáng; phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ, khi phun tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Xén tóc đục cành *Pachyteria Dimidita* W**

- *Triệu chứng gây hại:*

Gây hại quanh năm, rất phổ biến, gây hại nặng nhất là các tháng nắng. Con trưởng thành đẻ trứng lên đợt non hoặc lên vị trí nứt của vỏ cây, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, gây hại nặng có thể chết cây; trưởng thành toàn thân có màu nâu đen đầu kéo dài về trước, cơ thể dài 10 - 12mm. Râu hình dùi đục, cánh trước có màu đen có những sọc nổi. Sâu non có màu trắng đầu vàng nâu. Nhộng làm ngay trong cành đục.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Điều khiển cây ra đợt non đồng loạt để dễ kiểm soát; cắt và đem tiêu hủy cành bị chết để loại trừ nhộng; dùng vợt bắt vào sáng sớm; phun ngừa khi cây ra đợt non bằng thuốc bảo vệ thực vật xông hơi hoặc tiếp xúc, khi phun tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng; nếu thấy có một ổ ra từ các cành thì dùng que xoi lỗ đục và bắt bằng tay hoặc có thể cho thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn nhét vào lỗ đục, sau đó trám lỗ đục lại bằng đất sét.

*** Rệp sáp *Pseudaulacaspis* sp.**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Gây hại quan trọng trên đợt non và trên trái Sapoché tại Tiền Giang. Khi bị nhiễm nặng, chỗ bị nhiễm thường sọc sáp trắng xóa như dính bông gòn vì vậy

còn được nhà vườn gọi là rệp dính gòn. Khi bị nhiễm nặng lá có thể bị rụng, trái nhỏ, bị chai sượng không phát triển được.

+ Điều kiện phát triển: Phát triển trên vườn sapoche vào mùa nắng trên những vườn trồng dày ít được chăm sóc.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Tỉa bỏ cành vượt, cành vô hiệu, cành bên trong tán,...tạo điều kiện thông thoáng cho vườn cây nhằm hạn chế ẩm độ tạo điều kiện cho rệp phát triển; loại bỏ và tiêu huỷ trái, lá, cành bị nhiễm rệp nặng để tránh lây lan;

+ Trong tự nhiên có rất nhiều nấm ký sinh do đó cần tạo điều kiện cho chúng phát triển nhằm hạ mật số rầy; hạn chế bón phân đạm và sử dụng phân bón lá nhiều lần trong mùa nắng;

+ Chỉ sử dụng thuốc trừ sâu ít tồn hại đến thiên địch, chỉ sử dụng thuốc khi thực sự cần thiết để bảo tồn thiên địch trong vườn. Có thể sử dụng dầu khoáng hoặc các loại thuốc đặc trị rệp có tính độc thấp với con người và động vật máu nóng. Cần lưu ý sử dụng luân phiên các loại thuốc khác nhau để hạn chế sự kháng thuốc của rệp.

* **Rệp sáp phần *Planococcus lilacinus***

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Hiện diện rất phổ biến trên cây Sapo, đặc biệt vào mùa nắng. Rệp sáp gây hại trên đọt non, trái lá. Cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút nhựa làm cây kém phát triển, trái có thể bị chai không lớn. Trên trái, rệp sáp hiện diện từ khi trái còn rất nhỏ cho đến khi thu hoạch.

+ Mật ngọt do rệp tiết ra tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển, có thể bám đen lá làm ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây, khi bị rệp sáp gây hại, cả vỏ trái cũng bị nấm bồ hóng bám đen làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

- *Biện pháp phòng trừ:*

Tỉa bỏ những lá, trái bị nhiễm nặng; dùng máy bơm phun nước lên những chỗ có rệp sáp để rửa trôi rệp; tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun trừ và khi phun tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng”.

* **Ruồi đục trái *Bactrocera dorsalis***

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Ruồi trưởng thành chủ yếu hoạt động vào ban ngày và gây hại quanh năm, nhiều nhất là từ khi trái già gần chín đến chín. Ruồi có khả năng bay xa nên việc phòng trừ cũng gặp nhiều khó khăn.

+ Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc thủng vỏ trái cây rồi để trứng ở phần tiếp giáp vỏ trái và thịt trái. Sau 2 - 4 ngày dòi non nở ra có màu vàng nhạt; giai đoạn dòi kéo dài 10- 14 ngày.

+ Ngay sau khi dòi nở ra, tại vết đẻ trứng ở vỏ trái bắt đầu ứa nước. Tuổi càng lớn, dòi càng đục sâu vào phía trong làm vết thối lan rộng dần cho đến khi toàn bộ trái bị hư thối và rụng.

+ Khi trái rụng dòi sẽ di chuyển xuống đất làm nhộng; nếu trái không rụng dòi cũng búng mình xuống đất để hóa nhộng và nằm sâu bên dưới đất khoảng 3 - 7 cm.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thu hoạch trái kịp thời, không để trái chín trên cây; thường xuyên vệ sinh vườn, thu nhặt các trái bị rụng đem chôn hoặc tiêu hủy để diệt giòi; biện pháp bao trái tuy tốn rất nhiều công sức nhưng có tác dụng hạn chế ruồi đục trái rất rõ; phun các sản phẩm protein thủy phân pha trộn thuốc trừ sâu không mùi để diệt ruồi cái; khi trái đã già chưa chín có thể dùng các thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp để phun (lưu ý tuân thủ thời gian cách ly của loại thuốc để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng).

* **Bệnh đốm lá *Pestalotia versicolor***

- *Triệu chứng gây hại:*

Trên lá có nhiều đốm bệnh nhỏ màu nâu đỏ, sau đó lớn dần có hình tròn, đường kính vết bệnh 1-3 mm, tâm màu xám trắng, viền màu nâu đậm hoặc nâu đỏ. Ở tâm vết bệnh có thể thấy những ổ nấm nhỏ màu đen.

Biện pháp phòng trừ:

Phun các loại thuốc phòng trừ nấm bệnh.

* **Bệnh bồ hóng (*Capnodium sp.*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Nấm bệnh tạo thành từng mảng đen như bồ hóng bám trên mặt lá, trên trái làm giảm quang hợp của lá, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây; nấm Bồ hóng bám trên trái làm mã trái xấu bán không được giá. Nấm bệnh phát triển trên các vườn vú sữa có rầy mềm, rệp sáp, rệp dính...vì chất thải của rầy, rệp giúp nấm phát triển.

+ Bệnh thường phát triển mạnh trong mùa nắng, bồ hóng dễ bị rửa trôi trong mùa mưa

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Không trồng quá dày; tỉa cành tạo tán hợp lý để vườn cây thông thoáng; mùa nắng, chú ý phòng trị rệp sáp, rầy mềm, rệp dính, bằng các loại thuốc đặc trị.

* **Bệnh cháy lá, cháy bìa lá (*Fusicoccum sapoticola* Chim Rao)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ *Fusicoccum sapoticola* Chim Rao là một loại nấm gây bệnh cháy lá, đặc biệt trên cây hồng xiêm (*sapodilla*). Bệnh này thường xuất hiện ở mép lá và chóp lá, với các vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ, màu nâu, sau đó lan rộng và làm cháy lá.

- + Vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ, màu nâu trên mép lá hoặc chóp lá.
- + Vết bệnh lan rộng, làm cháy lá, tạo thành các mảng cháy bất thường.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Dùng các loại thuốc trừ nấm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng tại Việt Nam với liều lượng như khuyến cáo.

*** Bệnh đốm mốc xanh, mốc xám**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh mốc xám do nấm *Botrytis cinerea* Persoon gây ra, có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của cây sa pô, đặc biệt là lá và trái non, gây thối và rụng. Nấm này phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt và có thể lây lan qua gió và nước mưa.

+ Lá: Xuất hiện các đốm mềm, nhũn màu xám, có thể phủ một lớp bào tử xám khi độ ẩm cao.

+ Trái: Trái non có thể bị thối từ chóp thối lên, trên vùng thối có lớp mốc xám, sau đó tóp lại và khô.

+ Cành: Cành bị chết khô và có vết loét.

+ Nụ hoa: Nụ hoa có thể không nở được, bị gãy gục và khô cháy.

+ Nấm *Botrytis cinerea* phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ thấp (10-20°C), và độ ẩm cao.

+ Vết thương trên cây tạo điều kiện cho nấm xâm nhập.

+ Bệnh thường bắt đầu ở lá già, gần mặt đất hoặc ở những khu vực rậm rạp của cây.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Trồng cây với mật độ vừa phải: Đảm bảo thông thoáng, tránh ẩm độ cao trong vườn.

+ Tỉa cành, lá: Tỉa bỏ những cành lá bị bệnh để giảm nguồn bệnh.

+ Tránh làm tổn thương cây: Hạn chế các tác động cơ học làm tổn thương cây.

+ Phòng trừ bằng thuốc: Sử dụng các loại thuốc trừ nấm theo hướng dẫn.

+ Sử dụng giống khỏe: Chọn giống có khả năng kháng bệnh tốt.

+ Vệ sinh vườn: Loại bỏ tàn dư cây bệnh để giảm nguồn bệnh.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch, bảo quản

Khoảng 4,5 tháng sau khi trở hoa trái đủ già và chín. trái bắt đầu thu hoạch được khi có các dấu hiệu sau: trái rạn nứt và bong ra; vỏ trái chuyển thành màu xanh vàng và nhẵn; khi hái mũ ở cuống trái chảy ra ít hoặc không có nên hái trái từng đợt cách nhau từ 1 - 2 lần/tuần. Để sapoche giữ được lâu và trái có màu sắc đẹp, sau khi thu hoạch trái sapoche, bà con đem lau rửa trong nước có pha 1 ít

nước rửa chén bằng vải mịn hoặc vòi phun nước, sau đó rửa bằng nước sạch. Cuối cùng, ngâm trái trong nước có pha nước trái hạnh.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 4 - 5 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 6 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SÀU RIÊNG (*Durio zibethinus* Murr.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Sầu riêng là cây ăn trái nhiệt đới nên có thể sinh trưởng, phát triển tốt ở nhiệt độ từ 24-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.000 mm/năm.

Độ ẩm lý tưởng cho cây sầu riêng nằm trong khoảng từ 65% đến 80%. Tuy nhiên, độ ẩm cần thiết có thể thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển của cây.

1.3. Ánh sáng

Giai đoạn cây mới trồng, nhu cầu ánh sáng từ 60 - 70%. Giai đoạn cây lớn cần ánh sáng đầy đủ 100%.

1.4. Đất đai

Trồng trên nhiều loại đất như đất phù sa ngọt ven sông, đất đỏ, đất xám và một số chân đất khác như đất thịt pha sét, đất thịt pha cát, đất xám. Yêu cầu đất có tầng canh tác sâu >1 m, khả năng thoát nước tốt, không bị ngập úng; pH đất thích hợp: 5,5 - 6,5.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Hiện nay có rất nhiều loại giống sầu riêng trong nước hay nhập nội cho năng suất và chất lượng cao, tuy nhiên trong canh tác tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, đất đai để bố trí giống cho phù hợp. Một số giống sầu riêng phổ biến hiện nay như: Ri-6, DONA (Monthong), Musangking,...

Tiêu chuẩn cây giống: Nên trồng giống được nhân giống vô tính (cây được ghép mắt hoặc ghép cành từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận). Cây giống đạt theo tiêu chuẩn được ngành chức năng ban hành.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Khi lên liếp cần chú ý tầng phèn, không đưa tầng phèn lên tầng mặt. Có thể lên liếp bằng cách dùng tầng đất mặt đắp mô theo khoảng cách trồng được định trước, sau đó dùng tầng đất bên dưới đắp chân liếp hay bồi mô từ từ vào những năm tiếp theo.

Liếp rộng 5 - 6 m (trồng hàng đơn) hoặc liếp rộng 7 - 8 m (trồng hàng đôi).

Kích thước của mương tùy thuộc vào điều kiện của từng nơi, thường mương liếp được thiết kế rộng 2 - 3 m, sâu 1,0 - 1,2 m.

Cần phải đắp mô để nâng cao độ dày tầng canh tác cho cây, giúp cho cây không bị úng nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý ra hoa khi cây trưởng thành.

Kích thước mô tùy theo địa hình của vùng, chiều cao từ 0,6- 1,0 m, chiều rộng 1,2 - 1,6 m.

Khi đắp mô nên bón 20 - 30 kg phân hữu cơ hoai, 0,5-1 kg vôi bột, 0,5 - 1 kg phân lân chậm tan như lân nung chảy để làm giảm độ chua. Nên đắp mô trong mùa nắng, trồng cây trong mùa mưa hay ít nhất 3 tháng trước khi trồng.

** Lưu ý: Vườn có nguy cơ bị xâm nhập mặn, cần thiết kế mương trữ nước ngọt đủ tưới cho 3 tháng trong mùa khô.*

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng 7 m x 7 m hoặc 6 m x 8m, tương ứng với mật độ từ 170 - 190 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng thì đào hố trên mô đã đắp với kích thước 0,4 x 0,4 x 0,4 m (đối với vùng đất thấp).

Trộn lớp đất vừa đào với 0,5 - 1 kg phân hữu cơ sinh học + 0,3 - 0,5 kg phân lân nung chảy. Lượng phân này được trộn đều với lớp đất mặt cho đầy hố, vun mô cao 0,2 m so với mặt đất (đối với vùng đất cao).

Đối với vùng đất phèn cần bón 2-3 kg vôi bột nông nghiệp/mô. Tưới nước ướt đầm sau khi bón vôi. Công tác chuẩn bị mô để trồng cây cần thực hiện hoàn chỉnh trước trồng 15 - 20 ngày.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng tốt nhất vào mùa mưa. Trồng tháng 6 đến tháng 7 dương lịch.

Đặt cây con sao cho mắt ghép hướng về hướng gió chính hằng năm. Nếu là cây ghép, cần phải có cây chống đỡ để hạn chế đổ ngã. Nén đất xung quanh cho chặt, ủ rơm, che mát cho cây (không nên che quá 50% ánh sáng mặt trời).

Nên trồng thêm trong vườn trồng vài giống sầu riêng khác xen kẽ nhau để bổ sung nguồn phấn giúp cây thụ phấn tốt hơn.

2.6. Chăm sóc

*** Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản**

- Tưới nước, làm cỏ

+ Tưới nước: Giai đoạn cây con cần tưới nước đầy đủ để giảm tỷ lệ chết cây. Khi mới trồng nên tưới 1 lần/ngày trong khoảng 4 tháng sau đó giảm dần số lần tưới. Cần giữ mực nước trong vườn ổn định ở độ sâu 60 - 80 cm, quản lý nước trong mùa mưa lũ, tránh cho vườn không bị ngập.

+ Làm cỏ: Giai đoạn đầu khi cây chưa mang trái cần làm sạch cỏ ở mô đất, có thể dùng một số cây ngắn ngày làm cây trồng xen để hạn chế cỏ dại phát triển. Việc trồng xen cần đảm bảo cây trồng xen không cạnh tranh dinh dưỡng, nước với cây sầu riêng.

- Trồng xen, che phủ đất

+ Trong giai đoạn kiến thiết, việc trồng xen và che phủ đất cho cây sầu riêng là rất quan trọng để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển tốt của cây. Trồng xen các loại cây trồng khác có thể giúp tận dụng đất, tăng thu nhập,

và cung cấp bóng mát, giữ ẩm cho sầu riêng. Che phủ đất bằng vật liệu hữu cơ giúp hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và bảo vệ đất khỏi xói mòn.

+ Trồng xen và che phủ đất: cần được kết hợp với các biện pháp chăm sóc khác như tưới nước, bón phân, và phòng trừ sâu bệnh để đạt hiệu quả cao nhất.

- Cắt tỉa tạo hình

Thực hiện ngay từ năm thứ nhất. Tỉa bỏ các chồi mọc từ gốc ghép, cành mọc thấp, mọc đứng. Tỉa để lại một thân chính mọc thẳng đứng với các cành mọc ngang ($70 - 90^\circ$) đều về các hướng. Khi cây còn nhỏ, để khoảng cách giữa các cành cấp 1 từ 8 - 10 cm, khi cây lớn để > 30 cm.

- Bón phân

Loại phân và liều lượng bón:

+ Phân hữu cơ: Bón 10 - 30 kg phân chuồng hoai mục, hoặc bón 5 - 12 kg phân hữu cơ/cây/năm, chia thành nhiều lần bón. Liều lượng phân chuồng hoai mục năm thứ 1 tới năm thứ 3 là 10 - 20 kg/cây/năm hoặc 5 - 8 kg/cây/năm phân hữu cơ và năm thứ 4 là 25 - 30 kg/cây/năm phân chuồng hoai mục hoặc 8 - 12 kg/cây/năm phân hữu cơ. Kết hợp sử dụng nấm Trichoderma và phân Humic, liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

+ Phân vô cơ: Có thể sử dụng phân đơn (Urê, super lân/lân nung chảy, kali) hoặc phân N-P-K để bón cho cây giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Lượng phân bón vô cơ thời kỳ kiến thiết cơ bản (kg/cây/năm)

Tuổi cây (năm)	Số lần bón/năm	Liều lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	6-9	0,2-0,3	0,1-0,2	0,1-0,2
2	4-6	0,3-0,45	0,2-0,3	0,2-0,3
3	4-6	0,45-0,6	0,3-0,4	0,3-0,5
4	4-5	0,6-0,75	0,4-0,5	0,5-0,7
5	4-5	0,75-0,9	0,5-0,6	0,7-0,9

Bón vôi: Sử dụng vôi (CaO), bón 0,5 - 1,0 kg/cây/năm vào đầu mùa mưa với đất có pH thấp. Nếu đất có pH $> 6,5$ không nên bón vôi.

Phương pháp bón:

Phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ có thể xới nhẹ vùng rễ và bón vào giai đoạn lá bánh tẻ (lá lưa), sau đó tưới nước. Phân vô cơ được bón khi cây ra lá bánh tẻ sau khi trồng, phân vô cơ nên hòa tan vào nước để tưới vào vùng rễ, sau đó tưới nước đẫm.

* Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Trong giai đoạn kinh doanh, cây sầu riêng cần được tưới nước với lượng và tần suất phù hợp để đảm bảo sự phát triển của hoa, trái và chất lượng quả. Lượng

nước tưới và khoảng cách giữa các lần tưới cần điều chỉnh theo từng giai đoạn.

+ Lượng nước: Khoảng 60-80 lít nước/cây/lần, tùy thuộc vào phương pháp tưới (tưới thủ công hay nhỏ giọt) và điều kiện cụ thể.

+ Tăng lượng nước tưới khi cây ra hoa và đậu quả. Giảm lượng nước tưới khi trái sắp chín để tránh tình trạng trái bị nhão do thừa nước.

Cắt tỉa và quản lý khung tán

+ Cây có độ tuổi > 5 năm, nên cắt ngọn để cố định chiều cao cây. Cắt ngọn chừa lại độ cao cây phù hợp (chiều cao bằng khoảng cách trồng), đảm bảo còn lại tối thiểu 18 cành cấp 1 trên cây (cành cấp 1 có đường kính >4 cm).

+ Sau thu hoạch, tỉa các cành mọc vượt, cành bị sâu bệnh, cành suy yếu, ...

Bón phân

- Phân hữu cơ: Sử dụng phân chuồng hoai mục từ 50 - 100 kg/cây/năm hoặc phân hữu cơ 12 - 20 kg/cây/năm.

- Phân vô cơ:

+ Cây có độ tuổi 6 - 10 năm: Lượng phân bón cho 01 cây sầu riêng/năm là 1,4 - 1,6kg N + 1,2 - 1,4kg P₂O₅ + 1,7 - 2,0kg K₂O (*Lượng phân có thể tăng, giảm 20 - 30% tùy theo năng suất thu hoạch vụ trước và tình hình sinh trưởng của cây*). Sử dụng phân đơn hoặc phân phức hợp NPK.

Tỷ lệ bón phân vô cơ thời kỳ kinh doanh theo giai đoạn

Lần bón	Thời điểm bón	Tỷ lệ bón (%)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Đợt 1	Giai đoạn sau thu hoạch	36	24	15
<i>Lần 1</i>	<i>Sau thu hoạch</i>	12	8	5
<i>Lần 2</i>	<i>Coi đợt 1 già</i>	12	8	5
<i>Lần 3</i>	<i>Coi đợt 2 già</i>	12	8	5
Đợt 2	Giai đoạn trước khi xử lý ra hoa	8	40	21
Đợt 3	Giai đoạn ra hoa	30	18	30
<i>Lần 1</i>	<i>Khi hoa dài 1 cm</i>	12	8	5
<i>Lần 2</i>	<i>14 ngày sau lần 1</i>	12	8	5
<i>Lần 3</i>	<i>Trước khi hoa trở 10 ngày</i>	6	2	20
Đợt 4	Giai đoạn nuôi quả	26	18	21
<i>Lần 1</i>	<i>2 tuần sau đậu quả</i>	6	2	7
<i>Lần 2</i>	<i>4 tuần sau đậu quả</i>	12	8	5
<i>Lần 3</i>	<i>6 tuần sau đậu quả</i>	8	8	9
Đợt 5	Trước thu hoạch 3-4 tuần	0	0	13

+ Cây có độ tuổi >10 năm: Sử dụng liều lượng như cây 10 năm tuổi.

- Bón vôi: Sử dụng vôi (CaO), bón 2-4 kg vôi/cây/năm.

- Phân bón lá: Sử dụng phân Humic; các loại phân bón lá có hàm lượng lân, kali cao như MKP, KNO₃, hoặc 10-60-10; các loại phân bón lá chứa các

nguyên tố trung vi lượng như Ca, Mg, Bo, S,..., theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

* Phương pháp bón phân:

- Giai đoạn sau thu hoạch

+ Bón vôi: Bón toàn bộ lượng vôi.

+ Phân hữu cơ: Phân chuồng hoai mục được bón toàn bộ ngay sau thu hoạch. Nếu sử dụng phân hữu cơ bón 60% (Chia 3 lần bón: Sau thu hoạch, coi đợt 1 lúa, coi đợt 2 lúa).

+ Phân vô cơ (đợt 1)

+ Phân bón lá: Sử dụng Humic theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

- Giai đoạn trước khi xử lý ra hoa

+ Phân vô cơ (đợt 2): Coi đợt thứ 3 được 3 tuần tuổi tiến hành bón phân tạo mầm hoa.

+ Phân bón lá: Phun phân có hàm lượng lân và kali cao như MKP, KNO_3 , hoặc 10-60-10 theo liều khuyến cáo trên bao bì để lá sớm thành thực, giúp quá trình tạo mầm hoa đạt hiệu quả.

- Giai đoạn ra hoa: Khi hoa nhú mắt cua (có kích cỡ 0,5-1,0 cm) cần thực hiện như sau:

+ Phân hữu cơ: Bón 20% tổng lượng phân hữu cơ

+ Phân vô cơ (đợt 3).

+ Phân bón lá: Giai đoạn hoa đến trước khi hoa nở, phun các loại phân bón lá chứa canxi - Bo + kali theo khuyến cáo để tăng tỷ lệ đậu quả. Nếu cây có đợt non trước khi hoa nở 2 tuần thì phun phân bón lá có kali cao để chặn đợt non phát triển quá mức, giúp hoa thụ phấn, đậu quả tốt.

- Giai đoạn nuôi quả

+ Phân hữu cơ: Bón 20% tổng lượng phân hữu cơ

+ Phân vô cơ (đợt 4).

- Trước thu hoạch 3 - 4 tuần

+ Phân vô cơ (đợt 5).

+ Phân bón lá: Bón bổ sung Humic theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì vào thời gian 2 tuần sau hoa nở. Phun phân bón lá $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 0,2% (giai đoạn 8 tuần sau khi hoa nở), 2 tuần sau phun MgSO_4 0,2% và phun KNO_3 1% 4 tuần trước khi thu hoạch để tăng chất lượng quả.

Cách bón: Phân được rải trên mặt liếp xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, sau đó tưới nước giúp phân tan nhanh.

*** Xử lý ra hoa**

Quy trình thực hiện như sau:

- Coi đợt thứ ba được 3 tuần tuổi, bón phân tạo mầm hoa (10% N+ 40% P_2O_5 + 30% K_2O).

- Phun phân bón lá có hàm lượng lân và kali cao như MKP và NPK (10-60-10).

- Cơi đọt thứ ba được 6 - 8 tuần tuổi: Tiến hành phủ bạt nylon, tháo cạn nước trong vườn để tạo khô hạn nhân tạo.

Lưu ý: Điều kiện để cây sầu riêng ra hoa, phát triển hoa là cây sinh trưởng, phát triển tốt và cân đối dinh dưỡng, có giai đoạn khô hạn liên tục từ 1 - 2 tuần, ẩm độ 50 - 60%.

- *Tỉa hoa:* Cây sầu riêng thường ra nhiều đọt hoa, chỉ nên giữ lại đọt hoa nhiều nhất và tỉa thưa hoa của đọt này, tỉa bỏ hoa của các đọt khác.

- *Thụ phấn bổ sung:* Sử dụng chổi nylon (loại chổi nylon quét bụi) để quét cơ học lên nhị và nhụy hoa, trong thời gian 18 - 22 giờ. Thụ phấn trong 3 - 5 đêm hoa nở tập trung nhất.

- *Tỉa trái*

+ Lần 1: Vào tuần thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi đậu trái, cắt tỉa các loại trái đậu dày đặc trên chùm, trái bị méo mó, trái bị sâu bệnh.

+ Lần 2: Vào tuần thứ 8 sau khi đậu trái, cắt tỉa các loại trái méo, không đủ hộc và tỉa thưa trái.

+ Lần 3: Vào tuần thứ 10 sau khi đậu trái, cắt tỉa trái có hình dạng không đặc trưng của giống, trái bị biến dạng, không đủ múi.

2.7. Quản lý sinh vật hại

* Sâu đục trái (*Conogethes punctiferalis*)

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Trên trái non: Trái bị biến dạng, rụng sớm.

+ Trên trái lớn: Vỏ trái sần sùi, thịt quả bị hỏng, dễ thối khi gập ỉm.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Trong tự nhiên, sâu đục trái có nhiều loài thiên địch như: Kiến, chim sâu, bọ ngựa, nhện,...

+ Thu gom và tiêu hủy những chùm hoa có sâu hoặc trái bị sâu gây hại đem tiêu hủy.

+ Khi cần thiết có thể sử dụng thuốc hóa học. Phun thuốc khi phát hiện trưởng thành hoặc khi sâu chưa đục sâu vào trong trái sẽ đạt hiệu trái cao.

Lưu ý: Cần phun thuốc trừ sâu thật kỹ và ướm đều trái vào giai đoạn trái từ 1 đến 2 tháng tuổi để đạt được hiệu trái phòng trị cao và phải đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc.

* Rầy xanh (*Amrasca sp.*)

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Lá xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng, sau đó lá có thể bị xoắn, cong queo, có lỗ thủng, khô và rụng.

+ Đọt non bị chích hút, khô héo, chậm phát triển, thậm chí có thể chết khô.

+ Trong giai đoạn trái non, rầy xanh có thể chích hút nhựa trái, làm trái chậm phát triển, kém chất lượng, thậm chí có thể bị rụng sớm.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Thiên địch quan trọng của rầy xanh là các loài bắt mồi ăn thịt như nhện, bọ rùa, bọ xít ăn sâu, chuồn chuồn cỏ.

+ Điều khiển cây ra đọt tập trung để dễ dàng phòng trừ. Khi cây vừa búp đọt, phun 2 - 3 lần các loại thuốc hóa học theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rầy phấn (*Allocaridara malayensis* Crawford)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Triệu chứng ban đầu là những chấm nhỏ màu vàng trên lá, sau đó lá có thể bị xoắn, khô, và rụng hàng loạt.

+ Nặng hơn, rầy phấn trắng còn làm khô cành, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Trong tự nhiên có nhiều loài ong ký sinh họ Encyrtidae, bọ rùa...là thiên địch của rầy phấn, do đó cần tạo điều kiện cho các thiên địch này phát triển nhằm giảm mật số rầy.

+ Điều khiển cây ra đọt tập trung để dễ dàng phòng trừ. Khi cây vừa búp đọt, phun các loại thuốc có hoạt chất trừ rầy theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh nứt thân xì mủ (do nấm *Phytophthora* sp gây ra)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Trên thân và cành cây xuất hiện các vết nứt, ban đầu có thể nhỏ và sau đó lan rộng, chảy nhựa màu nâu đỏ. Vỏ cây và gỗ bên dưới vết nứt có thể chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó nâu đen, có thể có các đốm màu tím.

+ Cây bị bệnh có thể bị vàng lá, rụng lá, cành khô và chết dần.

- *Biện pháp phòng trị:*

Đối với vườn mới trồng:

+ Nên thiết kế liếp trồng cao ráo, thiết kế hệ thống tưới tiêu và thoát nước tốt để hạn chế ẩm độ cao trong vườn nhất là trong mùa mưa.

+ Chọn giống có tính chống chịu bệnh cao để dùng làm gốc ghép như giống lá quéo.

+ Trồng với mật độ thấp, khoảng cách từ 8 - 10 m, tạo điều kiện thông thoáng.

+ Bón phân chuồng tạo cho đất tơi xốp và cung cấp các nguyên tố vi lượng cho cây.

Trên vườn sầu riêng đang cho trái:

+ Cắt tỉa những nhánh mọc gần mặt đất, thoát nước tốt trong vườn. Tránh tủ gốc hay gây thương tích ở gốc khi chăm sóc.

+ Sử dụng các sản phẩm hữu cơ, phân vi sinh, phân chuồng, rơm khô, cỏ khô, phân hữu cơ đã hoại mục kết hợp vi sinh vật đối kháng như *Trichoderma*, *Streptomyces* nhằm diệt mầm bệnh *Phytophthora* và tăng sức đề kháng cho cây.

- + Quét vôi vào gốc vào đầu và giữa mùa mưa.
- + Khi thấy vết chảy nhựa xuất hiện nhỏ nhất dùng dao cạo bỏ hết phần bị thối nâu sử dụng thuốc hóa học bôi lên vết bệnh nhiều lần đến khi vết bệnh khô hẳn, sử dụng theo liều lượng khuyến cáo.

*** Bệnh vàng lá thối rễ (do nấm *Fusarium sp.*, *Phytophthora sp.* hay *Pythium sp.* gây ra).**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Lá cây sầu riêng chuyển từ xanh sang vàng, bắt đầu từ các lá già ở phía dưới và lan dần lên trên. Lá vàng rụng sớm, thậm chí cả khi còn xanh, đặc biệt là các cành non.

+ Rễ bị thối đen và có mùi hôi, cây còi cọc, chậm phát triển, ra hoa kém hoặc không ra hoa.

- *Biện pháp phòng trị:*

+ Rải vôi xung quanh tán cây.

+ Xới nhẹ xung quanh gốc theo hướng vòng gốc với tán cây.

+ Sử dụng thuốc trừ nấm bệnh

+ Phân hữu cơ ủ hoai mục kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào gốc cây.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Nên thu hoạch trước khi trái rụng 5 - 7 ngày (Thu hoạch trái sau nở hoa với giống Ri6 từ 85 - 100 ngày; giống Monthong từ 110 - 130 ngày).

Thời gian thu hoạch lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh thu hoạch sau cơn mưa hoặc có sương mù nhiều.

Cách thu hoạch: dùng dao cắt cả cuống trái sầu riêng cho vào giỏ, tránh để trái tiếp xúc với đất, bị nắng hay mưa ướt.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 4 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 5 - 7 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: 8 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SƠ RI (*Malpighia glabra*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây sơ ri có thể sinh trưởng và phát triển ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới, cho nên giới hạn nhiệt độ của cây sơ ri tương đối rộng. Cây sinh trưởng thuận lợi ở nhiệt độ từ 25-30°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

- Cây sơ ri không chịu được ngập úng kéo dài, nhưng cũng cần đủ nước để phát triển. Lượng mưa hàng năm khoảng 1.000-1.500mm, được phân bố đều trong năm, là tốt nhất. Nếu lượng mưa quá ít, cần tưới tiêu bổ sung, đặc biệt trong giai đoạn ra hoa và đậu quả.

- Độ ẩm thích hợp cho cây sơ ri là khoảng 60-70%. Cây sơ ri chịu hạn tốt nhưng vẫn cần đủ nước để phát triển và ra hoa đúng mùa.

1.3. Ánh sáng

Cây sơ ri cần ánh sáng đầy đủ để phát triển và cho ra quả ngọt. Chọn vị trí trồng có ánh sáng mặt trời trực tiếp trong khoảng 6-8 giờ mỗi ngày.

1.4. Đất đai

Cây sơ ri thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đá vôi, đất sét, đất cát. pH đất thích hợp từ 5,5-7,5; có tầng canh tác dày trên 20 cm và thoát nước tốt.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

- Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây mẹ khỏe, có năng suất và chất lượng cao. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

- Nhân giống sơ ri bằng 2 phương pháp cơ bản là chiết cành và giâm cành.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Liếp rộng 6-8 m, mương (rộng 1,5-3,0 m, sâu 1,0-1,5 m). Liếp đơn (trồng một hàng), liếp đôi (trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu); mặt liếp bằng phẳng, hướng liếp song song hoặc thẳng góc với bờ bao.

- Dùng lớp đất mặt làm đất mặt liếp và đất để đắp mô, đưa lớp đất sâu của mương làm chân liếp.

- Kích thước mô: Mặt mô (đường kính 0,8-1,2 m), đáy mô (đường kính 1,0-1,4 m), chiều cao mô (0,3-0,5 m).

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách trồng phổ biến là 5m x 5m, mật độ trồng 400 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Trước khi trồng khoảng 1 tháng cần đắp mô đào hố cho đất khô xốp kích thước hố là 50 cm x 50 cm x 40 cm, bón lót phân hữu cơ + vôi + lân.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Trồng cây con vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5 dương lịch) để có đủ nước cho cây con phát triển và ít tốn công lao động cho việc tưới tiêu.

- Đối với cây giống ghép: Rạch bầu và đặt cây vào hố, khi đặt cây phải xoay cành ghép hướng về chiều gió để tránh gãy nhánh lấp đất ngang mặt bầu, nén nhẹ đất xung quanh để giữ chặt bầu và cắm cọc giữ cây chống đổ ngã.

- Đối với cây giống chiết: Cách trồng tương tự như cây ghép, nhưng khi trồng nên tỉa bớt cành nhỏ, lá nhằm hạn chế thoát hơi nước, giúp cây nhanh phục hồi.

- Sau khi trồng cần dùng rơm rạ, cỏ khô phủ quanh gốc trong mùa khô để giảm thoát hơi nước và hạn chế được cỏ dại, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh vật có lợi trong đất hoạt động.

2.6. Chăm sóc

* Thời kỳ kiến thiết cơ bản

- Tưới nước, làm cỏ

+ Sử dụng rơm hay cỏ khô phủ kín xung quanh mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu trồng vào mùa nắng khô. Nếu mưa nhiều, cần được tháo nước kỹ để tránh ngập úng và bổ sung đất xung quanh mô nếu đất mô bị xói mòn.

+ Quản lý cỏ trong những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán, làm sạch cỏ trên mô, tủ gốc giữ ẩm, phần cỏ còn lại trong vườn được giữ chiều cao từ 10-20 cm để hạn chế xói mòn, rửa trôi, giữ ẩm cho vườn trong mùa khô.

+ Tủ gốc để giữ ẩm trong mùa nắng bằng rơm rạ khô và cách gốc khoảng 20 cm. Biện pháp này cũng tránh được cỏ dại phát triển, đồng thời khi rơm rạ bị phân hủy sẽ cung cấp cho đất một lượng dinh dưỡng đáng kể.

- Cắt tỉa tạo hình

+ Cây sơ ri phát triển rất nhanh và khỏe về cành lá, nên cần thường xuyên cắt tỉa bớt cành yếu, cành sâu bệnh, cành già để cây tập trung nuôi cành khỏe mạnh. Việc tỉa cành tạo tán được thực hiện theo từng giai đoạn.

+ Cụ thể, khi cây cao khoảng 0,3 m tiến hành bấm ngọn và chỉ chừa 3-4 cành cấp 1 khỏe mạnh. Khi cây cao 0,8 m tiếp tục bấm ngọn và chỉ chừa 4-6 cành cấp 2. Khi cây cao 2-2,2 m thực hiện bấm ngọn để cây phát triển tốt. Khi cây già tiến hành uốn cành để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch.

- Bón phân:

* Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1-2 năm	10	0,1	0,1	0,08

Phương pháp bón:

Năm thứ 1,2 bón phân cho cây từ 1-2 tháng bón 1 lần. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón. Cần bổ sung 100-150 kg vôi trong giai đoạn này.

Bón theo tán cây, cách gốc từ 0,5-1 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

* Thời kỳ kinh doanh

- Bón phân

* Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 3 trở đi	10	0,2	0,2	0,1

* Phương pháp bón:

Bón phân cho cây từ 1-2 tháng bón 1 lần. Phân vô cơ chia ra tương ứng cho các lần bón.

Bón theo tán cây, cách gốc từ 0,5-1 m vì rễ cây ở phần gần gốc không còn hấp thu dinh dưỡng tốt, mà phần rễ tơ ở bên ngoài mới hút dinh dưỡng tốt nhất.

Trước khi bón nên xới xáo đất hoặc đào hốc, đào rãnh để vùi phân, tránh phân bón bị mất đi do bị rửa trôi hay bốc hơi, đặc biệt là phân đạm.

Sau khi bón phân, cần tưới đủ nước để phân tan giúp rễ cây dễ dàng hấp thu. Nếu không cung cấp đủ nước thì sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.

* Xử lý ra hoa

- Tạo sự khô hạn: Sau khi thu hoạch xong tiến hành vệ sinh vườn như: cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh, làm cỏ, quét vôi gốc,... kể đến bón phân với liều lượng tùy thuộc vào sự sinh trưởng và tuổi cây.

- Xử lý hóa học: Phun MKP 0-52-34 (100 g/18 lít nước), tiếp theo phun KNO₃ nồng độ 100 g/8 lít nước vào giai đoạn ngay sau khi phun MKP 0-52-34 để xử lý ra hoa cho cây sơ ri trong cả 2 mùa mưa và mùa nắng.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

* Biện pháp canh tác

Thăm vườn thường xuyên để phát hiện kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trong phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại, cụ thể:

Trồng giống cây sạch bệnh, biết rõ nguồn gốc; không dùng cành giống lấy từ cây bị bệnh. Trồng với mật độ hợp lý. Bón cân đối N-P-K và tăng cường phân hữu cơ. Thoát nước tốt cho vườn và không nên tủ cỏ sát gốc trong mùa mưa.

Tỉa cành tạo tán, làm cỏ tạo điều kiện thông thoáng cho vườn, tránh gây những vết thương cơ giới ở vùng rễ và thân gần gốc trong quá trình khi chăm sóc. Khử trùng dụng cụ cắt tỉa tránh lây nhiễm chéo.

*** Biện pháp thủ công**

Sau thu hoạch, cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại. Áp dụng bẫy côn trùng, bẫy đèn,... thu hút và bắt bướm sâu đục trái và ruồi đục trái gây hại.

*** Biện pháp sinh học**

Áp dụng biện pháp sinh học, nhân nuôi và bảo vệ thiên địch: kiến vàng, ong mắt đỏ (Trichogrammatidae) và ong kén nhỏ (Braconidae) trong vườn. Hạn chế phun thuốc BVTV để bảo vệ thiên địch như: bọ rùa, nhện, kiến, các loại ong ký sinh.

*** Biện pháp hóa học**

Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại. Cần luân phiên các hoạt chất thuốc ngăn ngừa tính kháng của sâu hại. Sử dụng các hoạt chất thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và tuân thủ thời gian cách ly.

2.7.2. Một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trị

*** Rệp sáp, rệp muội: *Pseudococcidae*, *Margarodidae*, *Coccidae* (Homoptera).**

- *Triệu chứng gây hại:*

Rệp sáp chích hút nhựa trên đọt non và trái làm cho đọt non bị vàng, không phát triển; nếu nặng làm cho chết đọt, trái nhỏ bị chai và có dị hình. Rệp sáp bài tiết ra chất đường làm cho nấm bồ hóng phát triển làm cho trái sơ ri bị đen, mất giá trị thương phẩm.

- *Biện pháp phòng trị:*

Không trồng dày để vườn thông thoáng. Thường xuyên dọn sạch cỏ rác, lá cây tủ xung quanh gốc cây để phá vỡ nơi trú ẩn của kiến. Sử dụng các dạng thuốc có hoạt chất đặc trị rệp.

*** Sâu ăn lá (*Archip micaceana* Walker)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Ấu trùng thường tấn công trên các đọt non, sâu gây hại bằng cách nhả tơ xếp các lá ở gần nhau lại và ăn phá bên trong các lá xếp. Các lá bị xếp có thể là nhiều lá hoặc chỉ một hoặc hai lá được xếp lại với nhau, làm cho lá quần lại ảnh hưởng đến sự quang hợp của cây. Ở tuổi lớn thì ấu trùng có khả năng ăn phá rất

manh, nếu mật số cao, sâu có thể ăn trụi lá và trái non. Sâu lúc đầu cạp ngoài trái và nhả tơ phủ kín ngang vết cắn, sau đó tiếp tục tấn công vào bên trong trái. Loài này hiện diện suốt năm ở ĐBSCL, phổ biến nhất vào các tháng đầu mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trị:*

Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh. Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn. Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria basiana* và *Metarhizium anisopliae*.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Trên trái Sơ ri, ruồi gây hại khi trái vẫn còn xanh, vào giai đoạn đầu rất khó phát hiện sự gây hại của ruồi. Triệu chứng chỉ được thể hiện khi dòi đã ăn vào bên trong trái, lúc này trên trái xuất hiện nhiều đốm đen nhỏ. Ấu trùng chỉ ăn phần thịt của trái, chừa lại phần hột và một lớp vỏ mỏng bên ngoài trái. Trong điều kiện tự nhiên, trái bị hại thường rụng hàng loạt, do ấu trùng cắn phá làm hư cuống trái. Khi bị gây hại nặng, trên trái sẽ xuất hiện nhiều vết thâm lõm vào phía trong trái, ấn vào trái sẽ thấy nước bên trong chảy ra. Trong một trái, có nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau cùng gây hại, trung bình có khoảng 3 con/trái.

- *Biện pháp phòng trị:*

Treo bẫy dẫn dụ bằng pheromon, bẫy dính màu vàng. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,... Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây. Dùng hàng rào sinh học: trồng cây che chắn bên ngoài khu vực sản xuất. Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái. Phun thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên các loại thuốc có nguồn gốc sinh học.

*** Bệnh thán thư (*Colletotrichum gloeosporioides*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh thán thư có thể tấn công trên hoa, trái non và trái chín. Lúc đầu vết bệnh xuất hiện trên quả là những chấm nhỏ li ti có màu nâu vàng, khi gặp điều kiện thuận lợi (mưa nhiều, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp) vết bệnh sẽ phát triển rộng ra, đa số vết bệnh có dạng tròn, màu đen, gây lõm xuống so với bề mặt trái. Ở giữa vết bệnh có màu vàng nâu, quan sát bằng mắt có thể thấy bào tử nấm li ti (kích cỡ hạt cát) mọc trên bề mặt vết bệnh.

+ Bệnh phát triển mạnh và gây hại nặng trong điều kiện mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trị:*

Vệ sinh vườn, tạo điều kiện thông thoáng cho tán cây và thoát nước tốt cho vườn trong mùa mưa. Thu gom và tiêu hủy mầm bệnh. Bón vôi định kỳ 1-2 lần năm. Bón cân đối N, P, K. Tránh bón nhiều N giai đoạn trái chín, nên

bón/phun tăng cường K, Ca giúp gia tăng phẩm chất và hạn chế bệnh. Bón phân hữu cơ vi sinh/phân chuồng ủ hoai có kết hợp với Trichoderma.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

- Cây cho trái sau 3 năm trồng. Thời gian thu hoạch 7-10 ngày. Chọn những trái chín đỏ, căng mọng và có màu đồng nhất. Trái sơ ri có vỏ mỏng và mọng nước, dễ bị hỏng khi thu hoạch, cần lưu ý khâu bảo quản để không làm ảnh hưởng đến chất lượng trái. Khi thu hoạch cần chừa cuống trái giúp trái tươi lâu hơn.

- Năng suất tăng dần theo tuổi cây. Mỗi năm cho thu hoạch 6-7 đợt trái, mỗi chu kỳ trái cách nhau 40-50 ngày. Cây từ 6 năm tuổi có thể cho thu hoạch 20-30 kg/cây/năm. Năng suất trung bình 8-12 tấn/ha.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ bắt đầu cho trái: Từ 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5 - 10 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO (*Ziziphus mauritiana*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp từ 25-32°C, cần nhiều ánh sáng.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Khi ra hoa kết trái, táo rất cần nước; thiếu nước trái nhỏ, chát, khô héo và rụng dần. Tuy nhiên, nếu có mưa nhiều nước táo dễ úa màu, trái nhọt nhọt, nứt vỏ, hư hỏng.

1.3. Ánh sáng

Cây táo phát triển tốt trong điều kiện đầy đủ ánh sáng mặt trời nhưng có thể chịu được bóng râm một phần. Chúng cần ít nhất 6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày.

1.4. Đất đai

Táo là loại cây có thể phát triển ở nhiều vùng đất khác nhau. Tuy nhiên, cây sẽ cho năng suất cao nếu được trồng trên đất thịt pha cát, phù sa ven sông, đủ ẩm và có độ pH từ 5-7 và dù trồng ở vùng đất nào thì cũng phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cây mới cho trái sai và thơm ngon.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Táo có thể nhân giống bằng hạt, cắm hom, chồi rễ, chiết và ghép. Nhân giống bằng hạt biến dị nhiều nên chỉ dùng làm gốc ghép. Phổ biến hiện nay là trồng bằng cây ghép sẽ có sức sống tốt hơn, sinh trưởng mạnh, sai trái nhiều, tuổi thọ lâu hơn.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Đất trồng cần được làm tơi xốp, thoáng, giữ nước tốt, tầng canh tác dày trên 50 cm; đặc biệt đất phù sa rất tốt cho cây phát triển cho năng suất cao, trái ngon. Người trồng cần đào hố và bón lót trước khi trồng 03 - 04 tuần.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo vị trí khu đất, chất lượng đất, khí hậu, thời tiết mà bố trí khoảng cách trồng cho phù hợp. Thông thường khoảng cách trồng là 3 m x 4 m, mật độ tương ứng là 830 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Nên chuẩn bị hố trồng trước 1 tháng, đào hố có kích thước rộng 50cm, sâu 50cm. Đối với những nơi trồng mới thì nên chuẩn bị đắp mô trồng trước 1 tháng, mô có kích thước rộng 50-60cm, cao 30-50cm. Nên bón lót trước khi trồng bằng cách trộn đều phần đất mặt + 5-10kg phân chuồng hoai mục + 0,05kg P₂O₅ (0,3kg Super lân) + 0,5kg Vôi bột cho một mô hố trồng

2.5. Thời vụ và kỹ thuật

Thời vụ trồng

Táo có thể trồng quanh năm, song tốt nhất là trồng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau nếu có đủ nước tưới và phải che bớt nắng.

Cách trồng

Khi trồng cần đặt bầu cây thẳng hoặc hơi nghiêng ở giữa hố đất, đặt khéo để cành ghép đứng thẳng, mặt bầu ngang với miệng hố. Lấp đất kín thành một ụ cao từ 2-3cm, dùng tay nén nhẹ xung quanh, phủ rơm rạ, cỏ khô xung quanh gốc, cắm cọc cố định sau khi trồng, tưới nước duy trì độ ẩm cho cây.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước

Thời gian mới trồng nên tưới 1 ngày/lần cho cây vào buổi sáng hoặc chiều. Sau 1 tháng khi cây bén rễ có thể tưới 2-3 ngày/lần. Táo là cây rất cần nước, nhất là khi cây còn nhỏ, khi ra hoa, khi quả đang lớn và đặc biệt là khi quả sắp chín. Khi cây gặp hạn quả sẽ nhỏ, quả dày, ăn chát, chất lượng quả kém. Để táo đạt năng suất cao, phẩm chất quả ngon, phải đảm bảo đủ nước tưới cho táo. Cung cấp nước cho cây theo cách dẫn nước ngầm theo rãnh luống vào gốc cây hoặc tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt,...

Quản lý cỏ dại

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc cho cây bơ bằng cỏ khô,... Lưu ý tủ chừa cách gốc 15 - 20 cm.

Bón phân

Một tuần sau khi trồng, có thể dùng phân DAP ngâm tan và pha loãng với nước tưới với liều lượng 10-20gr/10 lít nước tưới cho 5 cây, tưới 02 lần/tháng, tưới liên tiếp trong 6 tháng để cây nhanh phát triển.

Lưu ý: Do táo thường được ghép nhánh nên cần thường xuyên quan sát phía gốc ghép để loại bỏ những chồi mọc ra từ gốc ghép và chỉ chừa lại những chồi mọc ra từ nhánh ghép.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Cần đảm bảo cây đủ ẩm, do táo rất cần nước, nhất là khi trái đang phát triển, nếu không đủ nước trái sẽ nhỏ và chát.

Quản lý cỏ dại

Trong mùa mưa làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo hàng hoặc theo từng gốc. Sau lần làm cỏ cuối mùa mưa, tủ quanh gốc cho cây bằng cỏ khô,... Lưu ý tủ chừa cách gốc 15 - 20 cm.

Cắt tỉa

Trồng táo phải đốn tỉa cho cây trẻ lại để vụ sau ra hoa, đậu trái nhiều hơn. Có hai cách đốn là đốn phớt và đốn đau.

+ Đốn phốt: Làm hàng năm sau mỗi vụ thu hoạch, cắt các cành đã ra trái chỉ để lại một đoạn 20-30cm; sau đó từ những cành bị đốn này sẽ tạo ra các tán mới và tiếp tục cho trái vụ sau.

+ Đốn đầu: Nhằm mục đích tạo tán từ khi cây trên một năm tuổi đến khi lớn, cắt toàn bộ các cành trên cây chỉ để lại thân gốc và 3 cành cấp 1 (dài 30-40cm) ở thể chân kiềng để tạo tán, cách làm này cây sẽ cho nhiều cành mới trẻ hơn, năng suất và chất lượng trái tốt hơn.

Lưu ý: Sau mỗi lần đốn cây cần bón thúc thêm phân để cây nhanh hồi phục, nảy chồi và cho ra cành mới.

Bón phân

+ Hàng năm, tảo cần bón cho 01 cây 0,17-0,21kg N + 0,07kg P₂O₅ + 0,11kg K₂O (0,36-0,45kg Urê + 0,45kg Super lân + 0,18kg Kali clorua) + 7-15 kg phân chuồng hoai cho 1 cây/năm. Chia làm 3 lần bón:

* Lần 1: Ngay sau khi đốn tảo, xới xung quanh gốc bón 7-15 kg phân chuồng + 1/3 lượng phân hoá học.

* Lần 2: Trước khi cây ra hoa rộ, bón 1/3 lượng phân hoá học.

* Lần 3: Sau khi cây đậu trái xong, bón hết 1/3 số phân hóa học còn lại.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

*** Rệp**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Gây hại trên chồi non, quả... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng. Bao trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

*** Sâu đục thân, đục cành**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại:

Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, làm cho cành bị héo khô, trái nhỏ, rụng, bệnh nặng làm chết cây.

Biện pháp phòng trừ:

Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại. Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng. Bao trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

*** Sâu ăn lá**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm lá xơ xác.

Biện pháp phòng trừ: Sau thu hoạch, xới xáo xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại. Cắt tỉa cành vô hiệu, bị che khuất để dễ kiểm soát côn trùng. Bao

trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

*** Bệnh phấn trắng (*Oidium sp.*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Vết bệnh lúc đầu có màu trắng xám ở mặt dưới lá, sau tạo thành những vết cháy khô, phiến lá cuộn lại, cứng, đọt non chùn lại và khô chết. Hoa cũng bị xoắn và khô cháy, trái nhỏ và bị nứt khi chín.

Biện pháp phòng trừ: Bao trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

*** Bệnh ghẻ (do nấm *Venturica inaequalis*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Trên lá đốm bệnh tròn, màu xám xanh, hơi gồ lên. Trên trái vết bệnh màu nâu đen, gồ lên như nốt ghẻ và nứt, trái biến dạng và rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ: Bao trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

*** Bệnh thối quả (do nấm *Phytophthora cactorum* và Nấm *Rhizopus arrhizus*)**

Đặc điểm và triệu chứng gây hại: Bệnh gây thối trái nặng trong mùa mưa, trên trái già sắp chín; vùng thối ướt nước, có màu nâu nhạt, sau đó sậm màu, nâu dần và thối nhũn. Bệnh lan khắp quả làm cho trái rụng.

Biện pháp phòng trừ: Bao trái nhằm tránh sinh vật hại gây hại. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Táo từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 4 tháng. Trái chín sẽ có da láng, chuyển từ màu xanh sang màu hơi vàng nhạt, có mùi thơm và thử ăn có vị ngọt là thu được.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: Từ 0-2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái (chưa ổn định): Từ 3-4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 5-12 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THANH LONG (*Hylocereus undatus*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí trung bình 27 - 29°C, nhiệt độ tối đa không quá 38°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình từ 800 - 1.800 mm/năm.

1.3. Ánh sáng

Cây thanh long chịu ảnh hưởng của quang kỳ, ra hoa trong điều kiện ngày dài, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở các nơi có ánh sáng đầy đủ, thiếu ánh sáng cây ốm yếu. Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng và nhiệt độ quá cao sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cây thanh long.

1.4. Đất đai

Cây thanh long trồng được trên nhiều loại đất như đất cát, đất xám bạc màu, đất phù sa, đất đỏ bazan, đất thịt và một số chân đất khác. Loại đất thích hợp là đất có thành phần cơ giới đất từ cát pha đến đất thịt, thoát nước tốt, pH đất từ 5 - 6,8, không bị nhiễm mặn và nhiễm phèn.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Chọn giống

Giống thanh long ruột trắng: Hình dạng trái đẹp, vỏ màu đỏ trong ruột màu trắng. Giống có thời gian ra hoa từ tháng 4 - 9 dương lịch (chính vụ), thời gian từ đậu trái đến thu hoạch khoảng 28 - 32 ngày.

Giống thanh long ruột đỏ (Long Định 1): Cây sinh trưởng khỏe, cành to, màu xanh có 3 cạnh, trên các cạnh có các thùy mang mầm ngủ và nhiều gai, mép các cạnh có viền nâu rõ rệt, phần đỉnh sinh trưởng của cành khi còn non có màu tím. Hoa có lá bắc màu xanh nhạt, ra hoa từ tháng 5 đến tháng 10, trong đó có năm đợt hoa chính, trọng lượng trái trung bình 350 - 400 gam/trái. Tuy nhiên, giống thường mắc cảm hơn với một số đối tượng sâu bệnh gây hại so với thanh long ruột trắng.

Tiêu chuẩn giống

* Tiêu chuẩn cành giống:

Tuổi cành 12 tháng (đã cho trái vụ trước, không nên chọn những cành vừa mới cho trái), cần chọn các cành có gốc cành đã bắt đầu hóa gỗ để hạn chế bệnh thối cành.

Chiều dài cành tốt nhất từ 40 - 50 cm.

Cành khỏe có màu xanh đậm, sạch sâu bệnh.

Các mắt trên cành mang chùm gai phải tốt, mẩy.

Phần gốc cành được cắt bỏ phần vỏ khoảng 2 - 4 cm chỉ để lại lõi giúp nhanh ra rễ và tránh thối gốc. Cành được giâm nơi thoáng mát khoảng 20 - 30 ngày trước khi trồng.

2.2. Thiết kế vườn trồng

- Đất được cày bừa kỹ, tạo mặt phẳng để dễ thoát nước chống ngập úng. Tạo mương theo hướng thoát nước chính, xuôi theo hướng dốc. Kích thước mương, độ sâu của mương và độ cao của luống tùy thuộc vào địa hình cao hay thấp, để đảm bảo nước không bị ngập lên luống.

- Phát hoang, dọn sạch cỏ trước khi đào hố.

- Có thể dùng trụ gỗ, hoặc trụ xi măng cốt sắt để trồng thanh long. Hiện nay trụ xi măng cốt sắt đang được khuyến cáo và sử dụng phổ biến trong sản xuất. Trụ có kích thước dài 2 - 2,1 m; cạnh vuông tối thiểu 15 - 15 cm.

- Khi trồng, phần trên mặt đất cao khoảng 1,4 - 1,5 m, phần chôn dưới mặt đất khoảng 0,6 m; phía trên trụ có 2 - 4 cọc sắt ló ra dài 20 - 25 cm được bẻ cong theo 04 hướng dùng làm giá đỡ cho cành thanh long.

2.3. Mật độ và cách trồng

Hàng cách hàng 2,8 - 3 m x trụ cách trụ 2,8 - 3 m (tương ứng với mật độ từ 1.110 - 1.200 trụ/ha).

2.4. Đào hố và bón lót

Bón lót 10-20kg phân chuồng hoai mục và 200g NPK 16-16-8 hoặc 0,5 kg phân super lân (nếu vùng đất chua phèn sử dụng lân nung chảy) kết hợp với 0,2-0,5 kg vôi.

2.5. Thời vụ, kỹ thuật

- Thời vụ

Cây thanh long có thể trồng được quanh năm, nhưng thời điểm xuống giống thích hợp nhất:

+ Tháng 10-11: Thời gian này thuận lợi là nguồn hom giống dồi dào, các vùng đất thấp tránh được nguy cơ ngập úng, nhưng cần phải đủ nước tưới trong mùa khô.

+ Tháng 5-6: Đối với các vùng thiếu nước nên trồng vào đầu mùa mưa nhưng sẽ gặp khó khăn về hom giống.

- Kỹ thuật trồng

+ Mỗi trụ trồng 4 hom, mỗi mặt trụ 1 hom.

+ Hom được đặt ở độ sâu 2-5 cm, áp phần phẳng của hom vào mặt phẳng của trụ giúp hom ra rễ bám nhanh vào trụ.

- Sau khi trồng dùng dây nilon buộc nhẹ hom vào trụ tránh gió làm lung lay, hư rễ.

+ Sau khi đặt hom, tưới nhẹ và tủ rơm, cỏ khô hay mùn dừa giữ ẩm cho đất.

+ Sử dụng cây gỗ (tràm, tre) có chiều dài 1,5m chôn vào đất 10-15cm, cách nhau 60cm, làm trụ đỡ cho cây bám phát triển leo lên giàn

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

Tưới nước

Cây thanh long là cây chịu hạn tốt, nhưng thiếu nước làm giảm khả năng sinh trưởng phát triển của cây.

Thiếu nước cây phát triển chậm và cành mới hình thành ít, cành bị teo tóp và chuyển sang màu vàng, tỉ lệ rụng nụ, hoa (chạy nụ) ở đợt hoa đầu tiên rất cao (> 80%), trái nhỏ và năng suất thấp.

Trong điều kiện nắng hạn kéo dài, bình quân từ 3 - 4 ngày tưới nước cho cây một lần; chia ra 2 lần tưới vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi lần tưới 2 - 3 giờ.

Quản lý cỏ

Cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng với cây thanh long và là nơi trú ẩn của sâu hại. Trước mỗi đợt bón phân cần làm cỏ xung quanh gốc. Hạn chế sử dụng thuốc cỏ trong vườn.

Vào mùa nắng nên dùng rơm rạ, cỏ khô, xơ dừa, lục bình,... để ủ gốc giữ ẩm cho cây. Ngoài việc giữ ẩm cho cây biện pháp này còn giúp hạn chế sự phát triển của cỏ dại

Tỉa cành, tạo tán

Mục đích của tỉa cành tạo tán cho cây có bộ khung cơ bản, thông thoáng giúp cây sinh trưởng mạnh, cho năng suất cao và ổn định.

Tỉa cành để tạo bộ tán đẹp cho cây, hạn chế sâu bệnh và cành không hiệu quả.

Từ mặt đất tới dần, tỉa tất cả các cành xung quanh chỉ để lại một cành phát triển tốt, áp sát cây trụ.

Trên dàn, tỉa cành theo nguyên tắc 1 cành mẹ để lại 1-2 cành con, chọn cành sinh trưởng mạnh phát triển tốt, tỉa bỏ các cành tai chuột, cành ốm yếu, cành sâu bệnh, cành già không khả năng cho trái, các cành nằm khuất trong tán không nhận được ánh sáng, khi cành dài 1,2-1,5m bấm đợt cành giúp cành phát triển tốt và nhanh cho quả.

Phân bón

+ Năm thứ 1: Bón 2 - 3kg/trụ phân hữu cơ vào trước khi trồng và 6 tháng sau trồng. Bón (8g đạm nguyên chất N, 8g phân lân nguyên chất P_2O_5 , 8g phân kali nguyên chất K_2O)/trụ vào lúc 1 tháng sau trồng, và sau đó định kỳ 1tháng/lần.

+ Năm thứ 2: Bón 1,5kg/trụ phân hữu cơ vi sinh vào đầu và cuối mùa mưa. Bón (10g đạm nguyên chất N, 10g phân lân nguyên chất P_2O_5 , 10g phân kali nguyên chất K_2O)/trụ theo định kỳ 1 tháng/lần.

+ Ngoài ra cần bổ sung các phân vi lượng bằng cách phun hoặc tưới các chế phẩm như HVP 301, Mymix, Bioplan,... như vậy cây con sẽ tăng trưởng thật mạnh ở giai đoạn đầu và sẽ cho quả sớm.

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/trụ/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm 1	2-3	0,5	0,2	0,3	0,1
Năm 2	5-6	0,5	0,4	0,4	0,3

Lưu ý: nếu đất phèn sử dụng lân nung chảy

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Nên tưới nước sau khi ngưng đèn 2 ngày để cây ra hoa tập trung.

Giai đoạn từ ra hoa đến thu hoạch cây cần nhiều nước, khoảng cách giữa 2 lần tưới gần hay xa tùy vào điều kiện khí hậu của từng vùng.

Tưới trong giai đoạn phân hoá mầm hoa 25-30 ngày (khoảng tháng 3): 4-5 ngày tưới một lần. Nếu mưa > 9mm không tưới, nếu mưa < 8mm hôm sau tưới lại với mức 25-35 m³/ha.

Tưới trong giai đoạn đậu trái:

+ Tưới đầu vụ (từ tháng 4 đến tháng 5): Bắt đầu tưới khi kết thúc giai đoạn phân hoá mầm hoa và mầm bắt đầu nhú; duy trì 2 ngày tưới 1 lần trong khoảng tuần đầu, sau đó khoảng 2-3 ngày tưới một lần.

+ Tưới giữa vụ (từ tháng 6 đến tháng 8, mùa mưa): Chỉ tưới 5 ngày liên không có mưa hoặc tưới bón phân.

+ Tưới cuối vụ (khoảng tháng 9): 5-10 ngày tưới một lần.

+ Tưới trong giai đoạn cây nghỉ, ra chồi (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau): 8-10 ngày tưới một lần.

Quản lý cỏ

Có thể chọn lọc một số loại cỏ không sinh trưởng, phát triển quá mạnh, thích ánh sáng trực tiếp hay loại cỏ không phải là cây ký chủ của sâu bệnh hại chính (đặc biệt là bọ trĩ) trên vườn thanh long.

Tỉa cành, tạo tán

Cắt tỉa bớt và tiêu hủy cành già, cành vô hiệu, cành bệnh, cành bên trong tán, cành mọc thấp tạo thông thoáng, giảm nguồn bệnh lây lan, duy trì số cành 140 - 220 cành/trụ (tương ứng cắt tỉa 25 - 40% tán cây, giữ 2 - 3 lớp cành/trụ). Sau cắt tỉa phun khử trùng vết cắt bằng thuốc có chứa gốc đồng.

Phân bón

Nên chia lượng phân bón ra nhiều lần bón để kịp thời cung cấp dinh dưỡng cho cây nuôi quả. Ở giai đoạn này cần chú trọng đến lượng phân kali, nhằm tăng độ ngọt và thịt trái chắc hơn.

Khuyến cáo lượng phân bón cho mỗi trụ thanh long trên 1 năm như sau:

- Phân hữu cơ và lân: Mỗi trụ sử dụng từ 20-30 kg phân chuồng hoai mục hoặc 10 kg phân hữu cơ

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/trụ/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Thời kỳ kinh doanh	9-10	0,5	0,75	0,75	0,75

Lưu ý: nếu đất phèn sử dụng lân nung chảy

Phương pháp bón: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, phủ lên trên bằng một lớp đất mỏng hoặc bằng rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tán.

Xử lý ra hoa

- Cây thanh long thuộc nhóm cây ngày dài, cây ra hoa trong điều kiện ngày dài đêm ngắn. Điều kiện tự nhiên, cây ra hoa tập trung từ tháng 5-9 dl (vụ thuận) số giờ chiếu sáng trong ngày dài hơn 12 giờ.

- Từ tháng 9-3 dl của năm sau, số giờ chiếu sáng trong ngày ngắn hơn 12 giờ, do đó phải thấp đèn để kích thích ra hoa nghịch vụ. Để sản xuất nghịch vụ hiệu quả, chỉ nên xử lý ra hoa đối với cây trên 2 năm tuổi và chỉ nên áp dụng tối đa 2 lần chong đèn/trụ/năm.

- Trong xử lý ra hoa nghịch vụ, tùy theo vùng, tình hình sinh trưởng của cây và công suất của trạm biến áp. Có nhiều cách lắp đặt đèn được áp dụng trong sản xuất.

** Thấp đèn kiểu ngã tư*

- Áp dụng vào vụ đầu (tháng 8-9 dl) hoặc vụ cuối (tháng 2-3 dl), nhiệt độ ban đêm vẫn còn ở mức cao trung bình 23-25°C, thời gian chiếu sáng khoảng 12-16 đêm/đợt, thời gian chong đèn 9 giờ/đêm.

- Bóng đèn được mắc ở giữa 2 hàng cây, khoảng cách mắc giữa 2 bóng là 3m, vị trí mắc đèn so với mặt đất 1-1,3 m.

- Số lượng: 1.000 bóng/ha; Mật độ công suất: 9W/trụ.

** Thấp đèn cách 2m*

- Áp dụng vào vụ tháng 10-11 dl, nhiệt độ xuống thấp dần, thời gian chiếu sáng khoảng 18-20 đêm/đợt, thời gian thấp đèn 9 giờ/đêm

- Bóng đèn được mắc ở giữa 2 hàng cây, khoảng cách giữa 2 bóng là 2 m, chiều cao bóng đèn so với mặt đất 1-1,3 m (thanh long ruột trắng), 0,7-1m (thanh long ruột đỏ).

- Số lượng: 1.400 bóng/ha;

- Mật độ công suất: 14W/trụ.

Lưu ý: Quy trình lắp đặt bóng đèn led không khác biệt so với bóng đèn compact về mật độ đèn, chiều cao treo đèn, khi chuyển đổi từ bóng compact qua led chỉ việc tháo bóng và thay thế.

Tỉa hoa, trái

Chọn 2 nụ phát triển tốt trên mỗi cành, tỉa bỏ các nụ còn lại, các nụ trên cùng một cành nên chọn ở hai mắt xa nhau.

+ Tiến hành tỉa bỏ nụ hoa khi nụ có chiều dài từ 5 cm trở lên, chỉ giữ lại 1 - 2 nụ/cành, tỉa bỏ các nụ hoa bị dị hình. Trên các trụ để lại các nụ có kích thước tương tự nhau để tập trung khi thu hoạch.

+ Sau khi hoa nở 3 - 4 ngày, tiến hành rút bỏ hoa, sau 6 - 8 ngày tỉa bỏ bớt trái nhỏ, trái có vết sâu bệnh, quả bị che khuất trong tán cây. Sau khi đậu trái ổn định, tiến hành tỉa trái và chỉ để lại 1 trái/cành. Tuyển trái sao cho trái phân bố đều tán, tránh tập trung phần lớn quả 1 phía. Trung bình năm thứ 2 để 8 - 16 trái/trụ và từ năm thứ 3 để 20 - 24 trái/trụ.

+ Trái được chọn là những trái đẹp, tai lá phát triển đầy đủ, trái nằm ở những vị trí nhận được đầy đủ ánh sáng, không bị chèn ép để thuận tiện cho chăm sóc sau này.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

*** Bọ trĩ (*Thrips sp.*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Thường tấn công gây hại trên hoa và trái non. Chủ yếu tấn công ở phần tiếp giáp tai trái và trái lúc còn non, chích hút và để lại những vết sẹo trên trái thường gọi là “da banh” làm mất giá trị thương phẩm.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm nhưng nặng nhất là vào mùa nắng.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sự xuất hiện của bọ trĩ; vệ sinh vườn sau khi thu hoạch, làm cỏ dại thường xuyên, cắt tỉa nụ hoa nhiễm bọ trĩ và phần đài hoa còn sót lại và thu gom đem đi tiêu hủy

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Ruồi vàng đục trái (*Bactrocera dosalis* Hendel)**

Triệu chứng gây hại:

+ Ấu trùng đục và ăn phần mềm của quả làm cho quả bị hư, rụng, giảm năng suất và chất lượng quả.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm nhưng nặng nhất là vào mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sự xuất hiện của ruồi đục quả; vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy quả bị nhiễm ruồi (chôn quả bị nhiễm xuống đất ở độ sâu 30cm), loại bỏ những cây hoang dại, dọn các quả rơi rụng trên

vườn; thu hoạch quả đúng thời điểm, phun bả mồi protein thủy phân kết hợp với thuốc hóa học phun lên 1/10 diện tích tán cây; sử dụng các loại bao trái chuyên dụng, thời điểm bao sau khi rút cánh hoa khô.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Ngâu (*Protaetia* sp.)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Thành trùng đục phá cành non, cành già và nụ hoa làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và sự đậu trái. Các vết đục còn tạo điều kiện cho kiến lửa xâm nhập và tấn công.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm sự xuất hiện của ngâu. Dọn sạch các cây dại trong vườn, có thể bắt bằng tay nếu mật số ít;

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh đốm nâu (do nấm *Neoscytalidium dimidiatum* gây ra).**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Khi mới xuất hiện, trên cành có những chấm nhỏ li ti (như vết kim châm), lõm vào bề mặt bẹ hoặc trái non và chuyển sang màu vàng trắng sau khoảng 3 - 4 ngày, sau đó chuyển sang màu đỏ cam, có vòng tròn màu vàng bao quanh và dần dần vết bệnh nổi lên thành đốm tròn màu nâu.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm, nhiều nhất là vào mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ, quần áo bảo hộ; Bón phân N-P-K trung vi lượng cân đối, đầy đủ và hợp lý; kết hợp bón vôi và hạn chế số lần xử lý ra hoa trên vụ; Tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh có lợi (nấm *Trichoderma*);

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeoprioides* gây ra).**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh gây hại trên các bộ phận của rễ, thân, hoa và quả trước và sau thu hoạch; trên rễ vết bệnh có màu nâu đến đen; trên thân cành vết bệnh vàng nhỏ,

phồng rộp lên màu nâu, kết lại thành mảng lớn màu nâu đen, vết thối từ phần ngọn vào trong; trên hoa vết nhỏ có màu nâu đen, lan rộng, làm hoa rụi rất nhanh, nhũn và rụng xuống; trên quả vết bệnh là những đốm tròn hoặc gần tròn, có tâm màu nâu đỏ, lõm xuống, sau đó phát triển nhanh thành những mảng thối lõm vào vỏ trái.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm nhưng nặng nhất là vào mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Vệ sinh đồng ruộng, dụng cụ, quần áo bảo hộ; bón phân N-P-K trung vi lượng cân đối, đầy đủ và hợp lý; kết hợp bón vôi và hạn chế số lần xử lý ra hoa trên vụ; tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh có lợi (nấm *Trichoderma*);

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

* **Bệnh đốm đen (rỉ sắt, rỉ sét)** Do nấm *Bipolaris sp.* gây ra.

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Bệnh gây hại trên nụ hoa, ở giai đoạn mới xuất hiện vết bệnh xâm nhiễm từ rìa tai nụ hoa và lan dần vào bên trong, sau đó phát triển thành vết có dạng elip thuôn dài, lõm ở giữa và có lớp bào tử mọc bám trên bề mặt vết bệnh. Trên hoa bệnh làm cho bông bị nghẽn lại (bông bị bó chặt) không nở được. Tai trái bị nhiễm bệnh sẽ để lại vết sẹo và quả khi thu hoạch bán sẽ mất giá trị thương phẩm.

+ Thời điểm gây hại: Gây hại quanh năm nhưng nặng nhất là vào mùa mưa.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Vệ sinh đồng ruộng (tương tự như bệnh đốm nâu); bón nhiều phân hữu cơ và cung cấp nấm đối kháng *Trichoderma*; phun ngừa thuốc trừ nấm gốc đồng hoặc thuốc sinh học gốc Chitosan. Phun phủ toàn bộ trụ thanh long sau khi cắt tỉa và trước khi xử lý ra hoa để làm giảm áp lực mầm bệnh. Ở giai đoạn ra hoa, sau khi hình thành nụ, tiến hành tỉa bớt nụ, chọn nụ hoa.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Nên thu hoạch trong khoảng 28-32 ngày sau khi nở hoa để trái có chất lượng ngon nhất và bảo quản lâu hơn.

Dụng cụ thu hoạch trái phải sắc, bén, trái sau khi cắt được đựng trong giỏ, để trong mát, phân loại sơ bộ và vận chuyển về nhà đóng gói sớm, không để lâu

ngoài vườn, các dụng cụ như dao, kéo, giỏ, dùng trong thu hoạch nhiều lần phải được chùi rửa bảo quản cẩn thận.

Thời điểm thu hoạch tốt nhất vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp vào trái làm tăng nhiệt độ trong trái mất nước làm ảnh hưởng đến chất lượng và thời gian bảo quản.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 3 - 4 năm sau khi trồng.
- Thời kỳ cho trái ổn định: 5 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TIÊU (*Piper nigrum* L.)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp 20 - 30°C, nhiệt độ tối thấp dưới 10°C, nhiệt độ tối cao không quá 40°C cây sinh trưởng và phát triển kém.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa cả năm thích hợp 1.000 - 3.000 mm, phân bố đều trong năm, cần có khoảng thời gian khô hạn khoảng 1 tháng để phân hóa mầm hoa. Ẩm độ không khí khoảng 75 - 90%.

1.3. Ánh sáng

Cây tiêu ưa thích ánh sáng tán xạ, giai đoạn cây con cây tiêu cần được che bóng. Khi lớn, cây cần ánh sáng để ra hoa tạo quả, lúc này bà con cần tiến hành cắt tỉa để cung cấp ánh sáng cho cây phát triển.

1.4. Đất đai

Đất có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, tơi xốp, thoát nước tốt: Tầng đất dày trên 70 cm. Hàm lượng mùn tầng đất mặt (0 - 20 cm) > 2,0 %.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Giống trồng phải đạt theo tiêu chuẩn như: sạch bệnh, cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt.

Hiện có một số giống hồ tiêu chủ yếu sau:

- Nhóm giống hồ tiêu lá nhỏ: gồm các giống hồ tiêu sê Đất Đỏ, sê Mỡ. Giống có lá nhỏ, chùm trái ngắn, màu là không đậm, chiều dài chùm trái khoảng 8 cm, hạt nhỏ.

- Nhóm giống hồ tiêu có lá trung bình: gồm các giống hồ tiêu Vĩnh Linh, sê Phú Quốc, sê Lộc Ninh. Giống có cỡ hạt lớn trung bình, chiều dài chùm trái trung bình khoảng 11cm;

- Nhóm giống hồ tiêu có lá lớn: gồm giống hồ tiêu Trâu có lá lớn, chùm trái dài, hạt lớn, nhưng năng suất không cao.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế hệ thống tiêu nước và trồng trụ hồ tiêu cùng lúc; đối với vườn hồ tiêu có địa hình tương đối bằng phẳng, cứ 2 hàng hồ tiêu đào 01 rãnh thoát nước vuông góc với hướng dốc chính, rãnh sâu 30 cm, rộng 20 - 25 cm; đối với vườn hồ tiêu có độ dốc khá, cứ 4 - 5 hàng hồ tiêu đào một rãnh thoát nước.

Dọc theo hướng trụ trồng, khoảng 3 - 4 m thiết kế một mương giữa hai hàng trụ, mương cắt thẳng góc với rãnh thoát nước sâu 50 - 60 cm, rộng 40 cm.

Trụ hồ tiêu

- Trụ sống: Loại cây sinh trưởng nhanh, khỏe, thân cứng, vỏ tương đối nhám để hồ tiêu dễ bám. Bộ rễ ăn sâu để không cạnh tranh dinh dưỡng với cây hồ tiêu. Ít lá hoặc tán thưa để không che ánh sáng của cây hồ tiêu, có khả năng chịu tia cảnh nhiều lần trong năm nhưng không chết. Ít sâu bệnh hoặc không phải là cây ký chủ của sâu bệnh chính hại hồ tiêu. Đa số trụ hồ tiêu sống được trồng bằng cây tràm với khoảng cách từ 2,5 x 2,5 m hoặc 2,5 x 3,0 m, mật độ 1.100 - 1.300 trụ/ha.

- Trụ làm bằng vật liệu khác: Trụ gạch, trụ bê tông,...

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy vào điều kiện trồng, các loại trụ khác nhau mà bố trí mật độ phù hợp, thiết kế. Mật độ và khoảng cách có thể áp dụng đối trụ hồ tiêu sống được trồng bằng cây tràm với từ 2,5 x 2,5 m hoặc 2,5 x 3,0 m, mật độ 1.100 - 1.300 trụ/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Có thể trồng trụ sống 1 - 2 năm trước khi trồng hồ tiêu. Trồng hồ tiêu cùng năm với trụ sống phải trồng trụ tạm (đường kính trụ tạm 10 - 15 cm, chiều cao tính từ mặt đất hơn 3 m).

Đối với trụ tạm: đào 01 hố để trồng 02 hom/hố hoặc đào 02 hố ở hai bên trụ trồng mỗi 01 hom/hố, mép hố cách trụ tạm 10 - 15 cm, sao cho tâm hố cách gốc cây trụ sống 40 - 45 cm.

Kỹ thuật trộn phân, xử lý hố trồng hồ tiêu giống như hồ tiêu trồng với trụ đúc bê tông hoặc trụ gạch xây.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

- Thời vụ trồng

Thời vụ trồng vào đầu mùa mưa và kết thúc trước mùa khô khoảng 1 - 1,5 tháng.

- Kỹ thuật trồng hồ tiêu

+ Cây giống ươm bằng hom lươn: Kích thước bầu đất: 12 x 22 cm, hom có 02 đốt cắm trong đất, 01 đốt trên mặt đất. Cây giống được ươm 2 - 3 tháng trong vườn ươm, có ít nhất 01 chồi dài khoảng 50cm mang 5 - 6 lá thật trở lên. Cây được luyện 15 - 20 ngày với cường độ ánh sáng 70 - 80 % và không bị sâu bệnh hại.

+ Cây giống ươm bằng hom thân 5 đốt: Kích thước bầu đất: rộng 17 - 18 cm, cao 28 - 30 cm, hom có 3 đốt vùi trong đất, 2 đốt trên mặt đất. Cây giống được ươm 4 - 5 tháng trong vườn ươm, có ít nhất 01 chồi mang 5 - 6 lá thật trở lên. Cây được luyện 15 - 20 ngày với cường độ ánh sáng 70 - 80 % và không bị sâu bệnh hại.

- Trồng và buộc dây hồ tiêu

+ Khi trồng cây hồ tiêu vào hố cần chú ý: Cắt bỏ bầu PE, tránh làm vỡ bầu, trồng bầu hồ tiêu cách trụ hồ tiêu từ 15 - 20 cm, ngọn hồ tiêu nghiêng 45° về phía trụ; nên đặt bầu hồ tiêu ở hướng Đông, sau đó lấp đất và nén chặt đất xung quanh bầu hồ tiêu;

+ Hồ tiêu mới trồng cần tủ cỏ, rác, lá dừa hoặc che bằng tấm liếp hoặc giàn che, sau khi dây hồ tiêu đã vươn cao, dùng dây mềm (dây nylon) để buộc dây hồ tiêu vào cây trụ, 7 - 10 ngày buộc dây một lần, buộc vào vị trí gần đốt dây hồ tiêu để rễ bám vào trụ, sau khi rễ đã bám chặt vào trụ cần cắt bỏ dây buộc.

- Cây che bóng

+ Hồ tiêu trồng với trụ bê tông, trụ gạch phải trồng cây che bóng lâu năm, như cây keo dậu (*Leucaena glauca*, *Leucaena leucocephala*) mật độ 6 x 12 m, cây che bóng trồng sát vị trí trụ hồ tiêu.

+ Hồ tiêu trồng với cây trụ sống, không phải trồng cây che bóng, nhưng chú ý tỉa cành cây trụ sống vào mùa mưa.

- Trồng dặm

Sau trồng 3 tuần, cần kiểm tra loại bỏ cây chết và trồng dặm kịp thời bằng cây tương ứng với cây trên vườn.

- Tủ gốc giữ ẩm

Dùng rơm rạ hoặc tàn dư thực vật tủ từ 5 - 10 kg khô/trụ, tủ cách gốc hồ tiêu 10 - 20 cm.

2.6. Chăm sóc

*** Thời kỳ kiến thiết cơ bản**

- Tưới nước, làm cỏ

+ *Tưới nước*: Tưới đều trong mùa khô cho đến khi có mưa, trong năm thứ nhất, nếu trong mùa mưa gặp hạn kéo dài phải tưới bổ sung.

+ *Làm cỏ*: Làm cỏ quanh gốc và giữa hàng hồ tiêu, đối với cỏ trên mặt bồn phải làm bằng tay tránh tổn thương vùng cổ rễ, xới cách gốc hồ tiêu 50 - 60 cm, hạn chế xới xáo vào mùa mưa.

- Trồng xen, che phủ đất

+ *Trồng xen*: Cần lựa chọn các loại cây trồng xen có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng và độ ẩm của vườn tiêu. Nên chọn những loại cây có hệ rễ nông, không cạnh tranh dinh dưỡng với cây tiêu.

+ *Che phủ đất*: bằng các vật liệu hữu cơ như rơm, rạ, xơ dừa, hoặc các loại lá cây có thể được sử dụng để che phủ đất xung quanh gốc tiêu. Điều này giúp giữ ẩm, giảm nhiệt độ đất, hạn chế cỏ dại và cung cấp chất hữu cơ cho đất.

- Cắt tỉa tạo hình

+ Tỉa cành, tạo tán cây trụ sống: Khi cây trụ sống đã lớn, tàn trụ giao tán cần tỉa cành 2 - 3 lần/năm trong mùa mưa, mùa khô không tỉa cành cây trụ sống.

+ Tạo hình, nuôi thân

Tạo hình cơ bản cho hồ tiêu trồng bằng dây thân: Yêu cầu số thân hồ tiêu trên các loại trụ với trụ sống để 6 - 8 dây thân/ trụ; trụ gỗ hay trụ bê tông để 5 - 7 dây thân/trụ; trụ gạch xây: 20 - 30 dây thân/ trụ. Khi dây thân ở độ cao 80 -

100 cm, có 5 - 6 cành trái 1/ dây thân, bấm ngọn lần đầu. Nếu trên trụ hồ tiêu vẫn chưa có đủ số dây thân cần thiết/ trụ, khi dây thân mới có từ 3 - 5 cành trái tiếp tục bấm ngọn lần thứ hai. Thực hiện bấm ngọn khi trời khô ráo. Khi dây hồ tiêu leo hết chiều cao trụ, tiến hành hãm ngọn và cắt tỉa định kỳ.

Tạo hình cơ bản cho hồ tiêu trồng bằng dây lươn: Sau trồng 12 - 14 tháng, khi dây hồ tiêu leo lên trụ được 1,4 - 1,5 m và có 2 - 3 cành trái ở ngọn thì đốn hay đốn dây hồ tiêu xuống, tốt nhất vào đầu mùa mưa. Chỉ đốn các dây hồ tiêu có mang cành quả, cắt bỏ các dây không mang quả, gỡ dây xuống tránh làm xây xát, gãy gập dây hồ tiêu. Xới đất quanh trụ hồ tiêu thành rãnh sâu 10 - 15 cm, cách trụ 20 - 25cm, chọn 3 - 4 dây hồ tiêu khỏe, cắt hết lá dưới cành mang trái đầu tiên 30 - 40 cm, khoanh tròn trong rãnh sao cho cành mang trái thấp nhất cách mặt đất 30 - 40 cm, lấp một lớp đất mỏng 5 - 7 cm, tưới nước, khi thấy rễ nhú ra từ các đốt đôn dưới đất cần lấp thêm 3 - 5cm đất có trộn phân hữu cơ, tránh úng nước. Trong năm thứ nhất và thứ hai sau trồng, một số cành hồ tiêu ra hoa cần cắt bỏ để nuôi thân chính.

- Bón phân

+ Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/trụ/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Năm thứ 1	2	0,08	0,05	0,07
Năm thứ 2-3	3	0,15	0,08	0,12

+ Phương pháp bón:

Phân hữu cơ: bón một lần/năm, nên bón vào đầu mùa mưa, đào rãnh theo mép tán, sâu 10-15cm, cho phân vào và lấp đất lại, bón phân tiến hành vào đầu mùa mưa, nên chú ý trong quá trình đào rãnh không làm tổn thương bộ rễ.

Bổ sung vôi: Tùy theo pH đất mà bón lượng vôi cho phù hợp. Rải đều trên mặt đất theo hình chiếu tán hồ tiêu hoặc ủ chung với phân chuồng rồi đem bón cho hồ tiêu.

Sử dụng phân bón lá, bổ sung phần trung lượng (Ca, Mg) và vi lượng (Zn) và bo (B) 2 - 3 lần trong mùa mưa.

* *Lưu ý*: Bón phân khi đất đủ ẩm, rải lên mặt đất theo mép tán, xới nhẹ lấp phân vào đất, tránh làm đứt rễ hồ tiêu.

* Thời kỳ kinh doanh

- Tưới nước

Hồ tiêu thời kỳ kinh doanh tưới vào mùa khô khi cây đang nuôi trái và đầu mùa mưa khi nhiệt độ cao, ẩm độ thấp, sau khi thu hoạch hạn chế tưới nước. Có thể tưới gốc, hoặc xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân. Sau vụ thu hoạch chỉ nên tưới nước vừa đủ để cây tiêu tồn tại, không nên tưới nhiều vì

tươi nhiều cây tiêu sẽ tiếp tục sinh trưởng và ra hoa rải rác làm ảnh hưởng mùa thu hoạch kế tiếp.

- Quản lý cỏ dại

Làm cỏ quanh gốc và giữa hàng hồ tiêu, đối với cỏ trên mặt bồn phải làm bằng tay tránh tổn thương vùng cổ rễ, xới cách gốc hồ tiêu 50 - 60 cm, hạn chế xới xáo vào mùa mưa.

Vào đầu mùa khô dùng cỏ hoặc rơm rạ khô ủ quanh gốc hồ tiêu để giữ ẩm. Trồng cây lạc dại hay lạc lưu niên (*Arachis Pintoi*) che phủ đất.

- Tỉa cành, tạo tán

Sau khi thu hoạch hồ tiêu, cần tỉa bớt những cành tược, cành lươn mọc ra từ gốc hồ tiêu (để bộ tán hồ tiêu cách mặt đất khoảng 10 - 15 cm) và cành tược mọc ngoài khung thân chính, việc tỉa cành nên tiến hành vào đầu mùa mưa.

Ở một số vườn hồ tiêu có hiện tượng hoa không đúng với thời vụ, nên cắt bỏ những hoa này.

- Bón phân

+ Chung loại phân bón, lượng phân bón:

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/trụ/năm)			
	Phân hữu cơ	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Từ năm thứ 4 trở đi	5	0,27	0,15	0,19

+ Phương pháp bón:

Phân hữu cơ: bón một lần/năm, nên bón vào đầu mùa mưa, đào rãnh theo mép tán, sâu 10-15cm, cho phân vào và lấp đất lại, bón phân tiến hành vào đầu mùa mưa, nên chú ý trong quá trình đào rãnh không làm tổn thương bộ rễ.

Bổ sung vôi: Bón với liều lượng 500kg/ha/năm. Rải đều trên mặt đất theo hình chiếu tán hồ tiêu hoặc ủ chung với phân chuồng rồi đem bón cho hồ tiêu.

Sử dụng phân bón lá, bổ sung phần trung lượng (Ca, Mg) và vi lượng (Zn) và bo (B) 2 - 3 lần trong mùa mưa.

* *Lưu ý*: Bón phân khi đất đủ ẩm, rải lên mặt đất theo mép tán, xới nhẹ lấp phân vào đất, tránh làm đứt rễ hồ tiêu.

2.7. Quản lý sinh vật hại

2.7.1. Quản lý sinh vật hại tổng hợp

*** Biện pháp canh tác**

Thăm đồng thường xuyên, cắt tỉa cành, tạo vườn thông thoáng. Áp dụng giải pháp kỹ thuật cho cây ra đọt tập trung, để dễ phòng trừ các sâu bệnh hại. Sử dụng vòi phun nước áp lực cao lên tán cây.

*** Biện pháp thủ công**

Cắt tỉa, bỏ cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy lá, trái để diệt trứng, ấu trùng kết hợp xới đất dưới tán lá cây bị nhiễm để diệt nhộng một số loài dịch hại bên trong.

*** Biện pháp sinh học**

Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như Nhóm ăn mồi: Bọ ngựa Mantis sp.; Bọ đuôi kim Euborellia annulipes. Ong ký sinh (ký sinh trên sâu non và nhộng), sử dụng Nấm trắng Beauveria bassiana ký sinh, nấm đối kháng Trichoderma. Sử dụng bẫy bả chua ngọt, bẫy dính, bẫy pheromone để bắt côn trùng trưởng thành.

*** Biện pháp hóa học**

Khuyến cáo sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng, trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, tuân thủ thời gian cách ly đảm bảo an toàn thực phẩm.

2.7.2. Một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trị

*** Rệp sáp (*Pseudococcus* sp.)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Rệp sáp sống tập trung thành từng đám bám chặt vào các ngọn non, cuống lá, chùm trái, kẽ cành hoặc mặt dưới lá. Chúng chích hút nhựa làm lá và quả héo khô, rụng non. Rệp hoạt động và tiết ra chất thải có màu đen bao quanh quả, bám chặt trên lá làm mất khả năng quang hợp của lá cây. Chất thải của rệp sáp còn là thức ăn cho kiến đến sống cộng sinh, kiến tha rệp chui xuống đất và tiếp tục bám chích hút nhựa ở gốc và rễ cây. Làm cho rễ cây không hút được dinh dưỡng dẫn đến cây tiêu cằn cỗi, lá vàng, hoa và quả phát triển kém rồi héo dần và chết khi bộ rễ bị gây hại nặng.

- *Biện pháp phòng trị:*

Thường xuyên theo dõi trên cây và dưới bộ rễ đặc biệt là vào cuối mùa mưa, đầu mùa khô. Khi phát hiện rệp hại sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Các loại rầy mềm (*Toxoptera* sp.) và bọ xít lười (*Elasmognathus nepalensis*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Rầy mềm là loài côn trùng có kích thước nhỏ, ký sinh trên lá và thân cây trồng, chúng hút nhựa cây, làm cho lá vàng úa, rụng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Rầy mềm, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho sự phát triển của cây trồng bằng cách hút nhựa, mà còn đóng vai trò là người truyền nhiễm virus đặc biệt nguy hiểm.

- *Biện pháp phòng trị:*

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được phép sử dụng và tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

*** Tuyến trùng**

- *Triệu chứng gây hại:*

Tuyến trùng hại bộ rễ làm cây hồ tiêu sinh trưởng kém, lá vàng, nếu bị nặng cây sẽ héo và chết, tuyến trùng thường xuất hiện và gây hại trong thời kỳ kinh doanh. Khi tuyến trùng tấn công gây vết thương ở rễ để chích hút tạo điều kiện cho các loại nấm như *Phytophthora capsici*, *Fusarium* sp. *Pythium* sp. xâm nhập qua vết thương huỷ hoại bộ rễ làm cho cây hồ tiêu càng nhanh chết. Hai loại tuyến trùng thường gặp là tuyến trùng gây nốt sần (*Meloidogyne incognita*) và tuyến trùng đục hang (*Radophalus similis*), ngoài ra còn có một số loài khác ít gây thiệt hại.

- *Biện pháp phòng trị:*

Chọn giống hồ tiêu có khả năng kháng bệnh tốt, khi bón phân không làm tổn thương bộ rễ của hồ tiêu, tăng cường bón phân hữu cơ kết hợp với chế phẩm sinh học như *Trichoderma* để tăng sức đề kháng cho cây hồ tiêu. Dùng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị, cách dùng và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

*** Bệnh chết nhanh (Do nấm *Phytophthora* sp.)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Bệnh hại vùng rễ, ban đầu các đầu chóp rễ bị biến màu, có màu nâu nhạt hay nâu ướt, sau chuyển sang nâu đen, rễ bị thối nên không cung cấp đủ nước, dinh dưỡng cho cây làm cho cây bị héo nhanh, mép lá hơi co lại, chuyển màu vàng trước khi rụng. Bỏ đôi thân thấy mạch dẫn bị thâm đen. Từ khi thấy triệu chứng lá bắt đầu héo, sau 1-2 tuần thì cây chết nhưng các thân dây chính vẫn bám trên trụ. Có trường hợp cây chết, lá bị héo khô nhưng không rụng.

- *Biện pháp phòng trị:*

- + Không lấy hom giống ở những cây hồ tiêu đã bị nhiễm bệnh.
- + Xử lý hom giống bằng một trong các loại thuốc trừ nấm.
- + Trong quá trình chăm sóc vườn hồ tiêu tránh gây vết thương cho thân ngầm và rễ hồ tiêu nhất là vào mùa mưa.
- + Bón phân đầy đủ, cân đối, hợp lý tránh bón thừa đạm, nên bón kết hợp với các chế phẩm sinh học như *Trichoderma* sp, *Ketomium*... để hạn chế sự phát triển của nấm.
- + Cắt bỏ các dây lươn và các cành nhánh cách mặt đất khoảng 20 - 30 cm, dọn vườn sạch sẽ, thông thoáng.
- + Thoát nước tốt vào mùa mưa, tránh sự đọng nước ở gốc hồ tiêu.
- + Khi phát hiện cây hồ tiêu có dấu hiệu bệnh dùng các loại thuốc có hoạt chất trừ nấm bệnh, pha ở nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo, phun quanh gốc và toàn bộ tán lá. Xử lý 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày. Đối với những trụ hồ tiêu đã bị chết do bệnh cần thu gom hủy và xử lý đất bằng vôi bột từ 0,5 - 1kg/trụ, phơi ải.

*** Bệnh thán thư (do nấm *Colletotrichum gloeosporioides*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Trên lá: khi bị nấm bệnh tấn công, trên bề mặt của lá xuất hiện những đốm có màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu rồi hóa đen. Vết bệnh thường xuất hiện ở chóp và mép lá hồ tiêu, sau lan dần vào phiến lá. Lá bị bệnh nặng sẽ bị vàng, cháy và rụng.

+ Trên gié bông và gié quả: bệnh xuất hiện từ mút của cuống hoa sau lan dần lên trên. Gié bị bệnh sẽ rụng sớm, cuống quả nhiễm bệnh chuyển dần sang màu đen và rụng. Trên quả xuất hiện những đốm đen, làm hạt mới hình thành bị khô và lép.

+ Trên thân, cành: bệnh có thể lây lan sang cả cành nhánh, gây nên những vết nứt sung màu xám, bệnh nặng có thể cành nhánh bị khô và rụng. Các đốt thân thường ngấn lại, cây cằn cỗi...

- Biện pháp phòng trị:

Thường xuyên kiểm tra vườn để biết được diễn biến của bệnh từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả. Cắt bỏ lá bị bệnh hại nặng, thu gom đem ra ngoài vườn để tiêu hủy. Cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho cây: phân hữu cơ hoai mục, phân vi sinh... Hạn chế làm nứt rễ trong quá trình xới đất, làm cỏ. Vào mùa mưa cắt hết cành lá ở gốc tiêu cách mặt đất khoảng 30 cm. Dùng thuốc có hoạt chất trừ nấm bệnh, phun với nồng độ và liều lượng như khuyến cáo.

*** Bệnh virus hay bệnh xoắn lùn**

- Triệu chứng gây hại:

Do virus gây ra, bệnh thường bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ kiến thiết cơ bản. Trung gian truyền bệnh ở vườn hồ tiêu chủ yếu là côn trùng chích hút như bọ xít, rầy, rệp, tuyến trùng và dụng cụ dao, kéo cắt tia cây hồ tiêu. Cây bị bệnh thường có lá rất nhỏ, biến dạng, mặt lá sần sùi; lá dày và giòn; mép lá gợn sóng, mất diệp lục từng phần hay toàn bộ lá, ngọn tiêu nhỏ lại và ra rất nhiều ngọn tạo thành búi lớn sát gốc.

- Biện pháp phòng trị:

Không lấy hom giống từ vườn hồ tiêu bị bệnh, khi bệnh xuất hiện nhân bỏ những cây bị bệnh, gom lại phơi khô đem tối để hạn chế sự lây lan. Khi phát hiện còn trùng môi giới truyền bệnh nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng để phun trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên vỏ bao bì.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

- Mùa thu hoạch tùy theo điều kiện thời tiết và từng vùng sinh thái khác nhau, sau 8 - 10 tháng ra hoa đậu trái thì sẽ thu hoạch, thường rơi vào tháng 2 - 4 của năm.

- Không nên thu hoạch khi hồ tiêu còn non xanh, thu hoạch khi hạt đã già, ửng chín, dùng kéo cắt từng chùm hạt, thời điểm thu hoạch tốt nhất để làm hạt hồ tiêu đen khi chùm hồ tiêu có trên 5% trái chín có màu vàng, đỏ và để làm hồ

tiêu sọ khi trên 20% trái chín, có thể dùng lưới che chắn hứng dưới gốc để tránh thất thoát các hạt chín rụng lúc thu hoạch.

- Năng suất bình quân giai đoạn kinh doanh: 2-3 tấn/ha.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết: Từ 0 - 2 năm sau khi trồng.
- Thời bắt đầu cho trái: Từ 2 - 3 năm.
- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ 4 - 10 năm.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY VÚ SỮA (*Chrysophyllum Cainino*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Cây vú sữa trồng thích hợp trong điều kiện nhiệt đới. Cây sinh trưởng phát triển trong điều kiện nhiệt độ từ 22-34°C. Dưới 10°C, cây vú sữa không thể phát triển mạnh mẽ, không tạo ra hoa và lá non có thể bị cháy.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình/năm từ 1.200 - 1.450mm cùng với độ ẩm không khí đạt mức 70 - 80% được xem là điều kiện lý tưởng để cây phát triển.

1.3. Ánh sáng

Cây vú sữa là loại cây ưa sáng, cây sẽ phát triển tốt nhất trong điều kiện đầy đủ ánh sáng, bị che bóng cây sinh trưởng kém và chậm hình thành mầm hoa. Tuy nhiên, giai đoạn cây con cũng cần phải che nắng để cây sinh trưởng tốt.

1.4. Đất đai

Trồng trên nhiều loại đất như đất phù sa ngọt ven sông, đất thịt nhẹ và một số chân đất khác có thành phần cơ giới là sét đến sét pha thịt, thịt pha sét đến ít cát, không bị ngập úng. Yêu cầu đất có tầng canh tác sâu >1 m; pH đất thích hợp: 5,5 - 6,5. Ngoài ra, cây phát triển thích hợp ở độ cao từ 400 m so với mực nước biển trở xuống. Vì vậy, vùng đất phù sa Đồng bằng sông Cửu Long rất thích hợp cho việc canh tác cây vú sữa.

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Nên sử dụng giống có nguồn gốc nhân từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Cây giống được sản xuất từ cơ sở có uy tín: Viện, Trường, các Trung tâm nghiên cứu. Lựa chọn giống có khả năng chống chịu sâu bệnh hại và sử dụng cây giống khỏe, sạch sâu bệnh.

Vú sữa Lò Rèn, vú sữa Bơ hồng và vú sữa Nâu bắc thảo được trồng phổ biến nhất hiện nay. Kế đến là vú sữa Bơ cơm vàng, vú sữa Tím Sóc Trăng, Tím Cần Thơ và một ít cây trồng hạt. Song giống vú sữa lò rèn vẫn là giống có sản lượng và diện tích lớn nhất, chiếm 70%.

Cây trồng bằng nhánh chiết, rễ không ăn sâu vào đất nên cây dễ bị đông gió làm đổ ngã, lật gốc. Tuy nhiên, cây trồng bằng nhánh chiết mau cho trái, thông thường sau 3 năm trồng cây chiết đã cho trái nếu được chăm sóc bón phân, tưới nước đầy đủ. Chất lượng trái và hình dạng trái vẫn giữ được đặc tính ban đầu của cây mẹ.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Do vú sữa là cây có tán lớn và thích ánh sáng. Cần bố trí kiểu trồng để cây nhận được nhiều ánh sáng nhất để cây phát triển tốt. Nên thiết kế hàng trồng theo hướng Bắc - Nam và trồng cây theo kiểu “nanh sáu” (nếu liếp rộng 9-10 m)

hoặc “chữ nhật” (trồng theo hàng giữa liếp đối với liếp rộng 6-8m) để cây nhận đủ ánh sáng tối ưu. Trên đất dốc cần thiết kế vườn trồng theo đường đồng mức để hạn chế xói mòn, rửa trôi. Có thể trồng xen rau màu hoặc cây ăn trái ngắn ngày trong 1 - 3 năm đầu để tăng thu nhập.

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: Cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1-2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo điều kiện đất đai, giống trồng mà bố trí mật độ phù hợp.

- Vú sữa Hoàng Kim: trồng với khoảng cách 4 m x 5 m, tương ứng mật độ là 500 cây/ha.

- Các loại vú sữa khác: trồng với khoảng cách 6-7 m x 7-8 m, tương ứng mật độ là 178-240 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Đây là khâu rất quan trọng vì làm tốt khâu này vú sữa mới phát triển tốt, năng suất cao, đảm bảo được tuổi thọ vườn cây. Nếu trồng mới trên đất ruộng nên lên mô có đường kính thay đổi từ 0,8 - 1,0 m, cao 0,4 - 0,6 m, tùy theo địa hình của từng nơi. Đất mô là đất mặt của ruộng và được phơi khô từ 15 - 20 ngày. Nên đào mương sâu 1,0 - 1,5 m; bề mặt liếp 7 - 10 m.

Tại những mô đất đã chuẩn bị sẵn, đào hố nhỏ sâu 20 - 25 cm, trộn đều lớp đất này cùng với 5 - 10 kg phân hữu cơ ủ hoai, 100g DAP và 200 - 300 g phân lân/cây để bón lót.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật

Vú sữa có thể trồng quanh năm nhưng nên trồng vào đầu mùa mưa (5 - 6 dl) để có khả năng sống cao, tiện cho việc tưới nước cho cây trong giai đoạn đầu và có thời gian chuẩn bị đất.

Khi trồng, cắt bỏ vỏ bầu và đặt bầu cây nghiêng 30-45° so với mặt đất, giúp gia tăng hệ thống rễ bám chặt vào đất hạn chế đổ ngã, sau đó lấp đầy hố. Cây sau khi trồng cần cắm cọc cố định cây và che nắng.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết

- Tưới nước

Cây vú sữa không chịu ngập úng nước và cần đủ ẩm để phát triển tốt trong các năm đầu tiên sau khi trồng. Do đó nên tưới 3-5 lần/tuần và cần phải có bờ bao, cống để chủ động việc tưới tiêu, đảm bảo mặt liếp hoặc mô phải cao hơn mặt nước trong mương, ruộng từ 50 - 60 cm.

- Quản lý cỏ dại

Chú ý quản lý cỏ dại trong mùa mưa, làm sạch cỏ 03 - 04 lần theo hàng hoặc theo từng góc. Cuối mùa mưa, có thể tủ quanh gốc cho cây bằng cỏ khô.

- Trồng xen, che phủ đất

Trong giai đoạn thiết kế cơ bản, việc trồng xen rất cần thiết và rất quan trọng để gia tăng thu nhập, lấy ngắn nuôi dài cho nhà vườn. Bên cạnh đó, do rễ vủ sữa ăn nông trên mặt đất, việc trồng xen giúp giữ ẩm đất, chống xói mòn và hạn chế rửa trôi dinh dưỡng.

Che phủ đất: Cỏ để che phủ mặt liếp có thể chọn trồng cỏ rau trai,... để che phủ mặt liếp, tránh “hốc nắng” trong mùa nắng, tránh đóng văng bí đất vào mùa mưa, đồng thời giúp bốc thoát hơi nước giúp đất mau khô. Cỏ cũng giúp thiên địch cư trú, ăn phấn hoa trong những lúc không có sâu hại (duy trì thiên địch trong vườn).

- Tỉa cành, tạo tán

Trong các năm đầu nên tỉa bớt cành, chỉ để lại các cành phân bố cành đều theo các hướng, tạo cho cây có tán tròn đều và khống chế chiều cao không vượt quá 4 - 4,5 m. Cắt bỏ cành vượt trong tán, cành sâu bệnh, cành phụ ốm yếu mọc liên tiếp trên cùng một cành chính, cành mọc gần mặt đất.

- Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kiến thiết cơ bản	5-10	0,5	0,4-0,6	0,2-0,3	0,1-0,2

*** Phương pháp bón:**

+ Bón lót: Trước khi trồng khoảng 20 - 30 ngày tiến hành bón lót, bón toàn bộ lượng phân hữu cơ, phân lân và vôi bột. Lượng bón chia đều cho các hố trồng. Trộn đều phân bón với đất đào dưới hố lên rồi lấp trở lại hố.

+ Bón thúc: Lượng phân bón còn lại, chia đều để bón, mỗi tháng bón 1 lần. Nên pha phân vào nước để tưới, nên tưới cách gốc 10 - 20 cm tránh phân bón làm cháy rễ.

+ Năm thứ 2 trở đi: Lượng phân bón chia đều thành 4 lần bón trong năm, mỗi lần cách nhau khoảng 3 tháng.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới nước

Khi cây bắt đầu có quả, bộ rễ sinh trưởng đầy đủ thì không cần phải chú ý thời gian tưới nước, chỉ cần tưới thêm nước nếu thời tiết quá khô hạn, nắng nóng kéo dài. Đồng thời phủ gốc giữ ẩm, làm sạch cỏ và tỉa sạch các cành khô, các cành vượt giữ cho tán cây thông thoáng. Giai đoạn cây ra hoa và mang trái cần tưới nước 2-3 ngày/ lần.

Sử dụng nguồn nước sạch đã được kiểm tra đánh giá trong ngưỡng cho phép sử dụng để tưới, pha phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật, rửa dụng cụ vật tư, ... Nghiêm cấm sử dụng nước thải từ các khu công nghiệp, bệnh viện, trang trại chăn nuôi, nước phân chưa qua xử lý.

Tỉa cành, tạo tán

Vào sau mỗi vụ thu hoạch cần tỉa các cành mọc đứng bên trong tán, cành rũ, cành ốm yếu, sâu bệnh,... để giúp cây thông thoáng và sớm ra chồi mới, cụ thể:

+ Nên cưa bỏ 1 - 2 cành vươn cao, ít lá và có biểu hiện sinh trưởng, năng suất kém nhất trên tán cây. Cưa ngắn các cành này còn 30 - 50 cm tính từ gốc cành. Khi cưa nên rót nước liên tục vào vết cưa nhằm tránh nhiệt độ cao do ma sát gây chết mô cây ảnh hưởng đến khả năng tái sinh chồi sau này, vết cưa nghiêng 45 độ để tránh đọng nước. Sơn phủ bề mặt vết cưa nước vôi hoặc xi măng hoặc keo liền sẹo.

+ Khoảng 15 - 20 ngày sau dưới mỗi vết cưa sẽ phát triển 5 - 15 chồi mới, nên tỉa bớt số chồi mới chỉ giữ lại 2 - 3 chồi khỏe và ở vị trí đều quanh cành. - Khi chồi mới phát triển đến chiều dài 50 - 60cm thì tiến hành loại bỏ đỉnh sinh trưởng để kích thích chồi phân cành. Lưu ý quan sát và phòng trừ sâu hại cho cành mới. Cành mới có khả năng cho quả sau 12 - 18 tháng.

+ Đối với vườn có độ tuổi từ 20 năm trở lên, cây cao quá 6m nên tiến hành trẻ hoá cho cây. Kỹ thuật trẻ hoá nên được áp dụng liên tiếp trong 3 - 4 năm, mỗi năm trên từng phần của cây để đảm bảo mức thu nhập

Bón phân

Tuổi cây	Lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)				
	Phân hữu cơ	Vôi	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Giai đoạn kinh doanh	10-12	0,5	1,3-1,5	0,7-0,8	0,5-0,6

* Phương pháp bón: Bón 4 lần phân bón vào các giai đoạn: xử lý ra hoa, đậu quả, nuôi quả và trước thu hoạch 1 - 2 tháng. Liều lượng phân bón thay đổi, tăng dần theo tuổi cây. Các lần bón phân nói trên cách nhau khoảng 2 tháng.

+ Lần 1: Bón vào giai đoạn xử lý ra hoa ngay sau khi thu hoạch vụ trước; bón 100% phân hữu cơ + 25% đạm + 30% lân + 15% kali

+ Lần 2: Bón lúc quả có đường kính khoảng 1cm, bón 35% đạm + 30% lân.

+ Lần 3: Bón lúc quả có đường kính khoảng 3cm, bón 20% đạm + 20% lân + 45% kali

+ Lần 4: Bón trước thu hoạch 2 tháng, bón 20% đạm + 40% kali.

+ Cách bón: Rạch rãnh sâu 5 - 10 cm ở 2/3 đường kính tán cây, bón phân vào rãnh, lấp đất, che phủ gốc bằng các vật liệu hữu cơ và tưới nước liên tục 5 - 7 ngày cho phân tan vào đất.

* *Lưu ý:* Tùy theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bổ sung các loại phân bón qua lá khi thấy cây có hiện tượng thiếu dinh dưỡng.

Xử lý ra hoa

Xử lý ra hoa cho vú sữa khi cây đã trưởng thành, cho quả ổn định từ năm thứ 6 - 7 trở đi bằng phương pháp điều tiết nước và bón phân. Lúc chuẩn bị thu hoạch quả (khoảng tháng 11) tiến hành các bước xử lý như sau:

- + Gom sạch lá rụng để phơi khô đất, đồng thời xiết cạn nước.
- + Sau khi thu hoạch xong, tỉa bỏ các quả non còn sót lại và tỉa các loại cành già, cành vô hiệu, cành vượt (cành phurôn), cành sâu bệnh.
- + Xử lý ra hoa từ tháng 2 - 3: Bơm nước tràn trên mặt luống 2 - 3 lần, 4 - 5 ngày/lần, yêu cầu đảm bảo mặt luống phải thật ẩm (bơm nước ngâm luống trong 1 - 2 ngày). Bón toàn bộ lượng phân đợt 1, tưới nước cho tan phân sau mỗi lần bón. Tưới liên tục 3 lần/tuần cho đến khi cây ra hoa.

2.8. Quản lý sinh vật gây hại

*** Sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella* Stainton)**

- Triệu chứng gây hại:

Trưởng thành cái đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá non, sát gân lá chính. Trứng nở ra ấu trùng, Ấu trùng đục vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Ấu trùng chủ yếu gây hại ở lá non. Sâu phá hại ở tất cả các tháng trong năm; Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém, gây ảnh hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời tạo ra những vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét, ghẻ xâm nhập và phát triển.

- Biện pháp phòng trừ:

Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa cành để các đợt ra lộc tập trung, chóng thành thực, hạn chế được phá hại của sâu. Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Sâu ăn lá (*Euproctis supnotata* Walker)**

- Triệu chứng gây hại:

Gây hại mạnh nhất giai đoạn ấu trùng T₃-T₅. Ấu trùng gây hại trên phần non của cây: lá, hoa và quả. Khi mật số thấp sẽ gây ảnh hưởng đến sức sống của cây. Mật số cao, sâu có thể ăn làm trụi lá, bông và quả non làm ảnh hưởng đến năng suất và giá trị thương phẩm của trái. Sâu hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối. Khi nắng nóng sâu trốn ở mặt dưới lá.

- Biện pháp phòng trừ:

Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Nhân nuôi và sử dụng ong ký sinh. Sử dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt) hoặc NPV phun trên vườn. Sử dụng nấm ký sinh *Beauveria basiana* và *Metarhizium anisopliae*.

*** Sâu đục trái (*Nephopterix* sp.)**

- Triệu chứng gây hại:

+ Thành trùng hoạt động vào ban đêm, ban ngày chúng nấp ở nơi tối hoặc mặt dưới lá cây ký chủ. Trưởng thành cái đẻ trứng trên trái, đặc biệt là nơi tiếp giáp giữa các trái.

+ Sâu non có màu hồng nhạt đến nâu, trên thân có các đốm màu đen nhỏ, kích thước trung bình của sâu non khoảng 1,8-2 cm. Có thể gây hại từ khi trái còn nhỏ đến sắp thu hoạch.

+ Trái non bị sâu đục thường biến dạng, khô và rụng, trái lớn nếu bị hại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Sâu thường hóa nhộng ở nơi tiếp giáp giữa các trái hoặc trên bề mặt trái. Nhộng dài khoảng 1,2 - 1,3 cm nằm trong một cái kén bằng tơ, ban đầu có màu nâu nhạt khi sắp vũ hóa có màu nâu đậm và có thể thấy rõ các chấm đen trên cánh.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Cắt tỉa cành, tạo thông thoáng. Thu gom và tiêu huỷ trái bị sâu hại. Làm hoa nở tập trung cùng một thời điểm.

+ Sử dụng vòi phun áp lực cao.

+ Bao trái khi trái có đường kính đạt 3-4 cm.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Rệp sáp (*Icerya* sp.)**

- Triệu chứng gây hại:

+ Gây hại quanh năm, phát triển mạnh vào mùa khô khi thời tiết nắng nóng và ẩm độ cao (tháng 12-5 năm sau). Vào mùa mưa (tháng 6-11 năm sau) mật số giảm đáng kể.

+ Rệp sáp trú ẩn và trốn trong các kẽ hở của vỏ cây vào mùa mưa. Rệp sáp phát tán và lây lan thông qua khả năng di chuyển chậm của con cái (khoảng cách gần) và khả năng bay của con đực. Rệp sáp cũng di chuyển thông qua cộng sinh với kiến hôi. Loài này gây hại khá phổ biến trên vú sữa, chúng tấn công trên trái từ khi trái còn non, rệp sáp trong quá trình gây hại còn tiết ra mật đường tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển làm giảm giá trị thương phẩm của trái.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Sử dụng giống sạch bệnh.

+ Cắt tỉa, vệ sinh vườn sau thu hoạch, tạo độ thông thoáng. Cắt bỏ các cành lá, trái bị rệp gây hại. Thu dọn tàn dư thực vật ra khỏi vườn.

+ Nhân nuôi kiến vàng trên vườn. Dùng vòi xịt áp lực cao phun lên tán lá và thân cây rửa trôi rệp.

+ Tránh trồng xen với những cây bị nhiễm rệp sáp như măng cầu, chôm chôm,...

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis* và *Bactrocera correcta*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Thành trùng đẻ trứng bên trong trái. Trứng thường được đẻ thành chùm trong các lỗ đẻ. Trong điều kiện không thức ăn, thành trùng có thể sống được 2-3 ngày.

+ Trong một trái, có thể phát hiện rất nhiều ấu trùng ở các tuổi khác nhau, trung bình có khoảng 22 con/trái, số vết đục trung bình là 8 vết/trái. Có thể do phần cuối trái tập trung nhiều dinh dưỡng và chín sớm nên là vị trí được ruồi tấn công.

+ Cả hai loài ruồi này đều có thể cùng gây hại trên một trái vú sữa, Tuy nhiên, loài *B. dorsalis* luôn chiếm ưu thế, mật số loài này thường rất cao (trên 80%) so với loài *B. correcta*.

+ Ruồi thường gây hại khi trái gần chín đến thu hoạch, có đường kính từ 6,5 - 7 cm. Khi trái chín thì vết đục thường bị chảy nước, chỗ vết đục thường xuất hiện những vết thâm và mềm nhũn do ấu trùng nở ra và ăn phần thịt trái, bên trong và trái bị bội nhiễm bởi các vi sinh vật khác.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Treo bẫy dẫn dụ bằng pheromon, bẫy dính màu vàng. Áp dụng bao trái khi trái được 2-2,5 tháng sau khi xỏ nhụy. Sử dụng thiên địch: ong ký sinh họ Braconidae, Trichogrammatidae,...Sử dụng thuốc xua đuổi: dầu tỏi, long não treo trên cây.

+ Dùng hàng rào sinh học: trồng cây che chắn bên ngoài khu vực sản xuất.

+ Dùng hỗn hợp dung dịch thức ăn chua ngọt, dẫn dụ và tiêu diệt ruồi đục lẫn ruồi cái.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Xén tóc đục cành (*Pachyteria dimidiata*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Ấu trùng tuổi nhỏ đục vào nhánh cây gây chết khô nhánh, đây cũng là đặc điểm dễ nhận thấy tại các vườn bị xén tóc đục cành gây hại. Ấu trùng thường đục vào cành hay nhánh còn nhỏ sau đó ăn dần xuống gốc thân. Ở tuổi nhỏ, ấu trùng thường tấn công vào phần gỗ tiếp xúc với vỏ.

+ Ấu trùng ở các tuổi lớn ăn dần xuống gốc thân và ăn sâu vào trong phần gỗ làm chết nhánh hay cả cây.

+ Thời gian nhộng kéo dài 2 tháng. Ấu trùng làm nhộng ngay bên trong thân cây bị đục.

+ Ngoài tự nhiên, loài này gây hại quanh năm, thường hiện diện trên tất cả các vườn, gây hại khá cao tại những vườn vú sữa từ 5-6 năm tuổi. Cây bị xén tóc gây hại thường dễ bị phát hiện do phân đùn ra từ các lỗ đục có màu vàng nâu, cành hay nhánh nhỏ bị tấn công thường bị héo khô hoặc gãy nhánh khi bị gió lớn.

- Biện pháp phòng trừ:

Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt để dễ kiểm soát. Cắt và đem tiêu hủy cành bị chết để loại trừ nhộng. Dùng que soi vào bên trong lỗ đục để bắt ấu trùng. Dùng vợt bắt vào sáng sớm. Sử dụng bẫy đèn để bắt thành trùng. Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thán thư (*Colletotrichum sp.*)**

- Triệu chứng gây hại:

Nấm có thể nhiễm từ lúc trái còn non đến thu hoạch, bệnh thường xuất hiện từ đít trái, vết bệnh lúc đầu trên trái có những đốm nhỏ tròn có màu nâu hoặc nâu đen sau lan dần ra, nhiều đốm bệnh có thể liên kết hợp với nhau thành những đốm lớn hơn và có thể lan ra bao quanh trái, làm cho thịt trái bị chai sượng và thối, sau đó trái sẽ rụng.

- Biện pháp phòng trừ:

Trong vườn ươm: Vệ sinh vườn sạch sẽ thoáng mát đầy đủ ánh sáng, tránh ẩm độ không khí cao. Khi thấy bệnh bắt đầu xuất hiện cần phải phun thuốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Ngoài đồng: Để phòng trị bệnh thối trái vú sữa nên tỉa bỏ những trái bị bệnh và đem tiêu hủy và tránh trồng quá dày tạo ẩm độ cao làm cho bệnh phát triển mạnh. Luôn vệ sinh vườn thoáng mát tránh sự lây lan của bệnh. Sử dụng phân hữu cơ kết hợp với nấm *Trichoderma* nhằm làm giảm nguồn bệnh trên vườn. Có thể sử dụng chế phẩm *Streptomyces* và *Bacillus* để phun ngừa bệnh thán thư trên bông, trái vú sữa. Đây là vi khuẩn có lợi, có khả năng đối kháng với nấm *Colletotrichum sp.*. Trong tự nhiên, các vi sinh vật này thường hiện diện phổ biến trên vườn vú sữa nếu biết cách quản lý tốt.

*** Bệnh thối cuống trái (*Lasiodiplodia theobromae*)**

- Triệu chứng gây hại:

Nấm bệnh xâm nhiễm từ khi trái còn nhỏ, đến giai đoạn thu hoạch và tồn trữ hay vận chuyển, vết bệnh ban đầu là một chấm nhỏ màu đen, khi gặp điều kiện thời tiết ẩm, bệnh làm thối phần thịt trái nơi gần cuống có màu nâu sậm lan dần làm thối nát cả trái hoặc nơi vỏ trái bị trầy trụa. Trong trường hợp thu hoạch trái mà không chừa cuống thì rất dễ bị nấm bệnh xâm nhập vào.

- Biện pháp phòng trừ:

+ Để phòng bệnh này cần bón đầy đủ phân bón để cây sinh trưởng tốt, nhất là khi cây cho trái, khi thu hoạch tránh gây bầm dập, rụng cuống trái. Để tránh sự va chạm giữa các trái nhằm tạo vết thương làm cho bệnh dễ xâm nhập vào bằng cách đặt từng trái vào thùng chứa giấy báo hoặc bao bằng miếng xốp. Tỉa cành, trái bị bệnh, thu gom và đem đi tiêu huỷ những trái bệnh nằm trên mặt đất để hạn chế sự lây lan của nguồn bệnh trên vườn. Trái sau thu hoạch có thể được xử lý bằng nước nóng 52°C trong 10 phút cũng ngừa được bệnh thối trái.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh nấm bồ hóng (*Capnodium sp.*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Nấm bệnh phát triển tạo thành mảng bồ hóng đen trên mặt lá, thân, trái. Tuy nấm không gây hại trực tiếp vì không hút được dinh dưỡng từ cây nhưng nó làm giảm khả năng quang hợp của lá. Nấm thường phát triển trên chất bài tiết do các loại côn trùng như rầy phấn, rệp dính, rệp sáp,... chích hút tiết ra. Bệnh thường phát triển mạnh trong mùa nắng theo sự hiện diện của rầy, rệp trên vườn cây rậm rạp, nhưng bồ hóng dễ bị rửa trôi trong mùa mưa,...

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Tỉa cành tạo tán, trồng với mật độ trồng phải thích hợp. Tạo sự thông thoáng trên tán, tăng cường chăm sóc, bón phân đầy đủ, nhất là trong mùa khô.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh đốm rong (*Cephaleuros virescens*)**

- *Triệu chứng gây hại:*

Bệnh xuất hiện ở mặt trên của lá, còn ở mặt dưới, nơi có vết bệnh biểu bì bị hủy hoại. Nặng làm lá trở nên thô cứng, và rụng, cây còi cọc và phát triển kém. Bệnh xuất hiện và gây hại nặng vào mùa mưa, vườn trồng dày, thiếu phân, thiếu nước do cây sinh trưởng và phát triển kém.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Thường xuyên tỉa cành, tạo độ thông thoáng trên vườn. Không trồng quá dày. Bón phân cân đối. Đảm bảo lượng nước tưới.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh thối rễ (*Fusarium solani*, *Pythium* sp., *Sclerotium* sp., *Lasiodiplodia theobromae*, *Tylenchulus* sp., *Radophulus* sp., *Meloidogyne* sp.)**

- *Triệu chứng gây hại:*

+ Đây là hiện tượng rất phổ biến trên vườn trồng vú sữa trong những năm gần đây, với triệu chứng điển hình là cây bị suy yếu. Hiện tượng này xảy ra nhiều trên những cây già cỗi, ít được cắt tỉa và trong thời gian gần đây, những cây còn nhỏ, chỉ vài năm tuổi cũng bị hiện tượng này.

+ Trên lá, cây còi cọc, kích thước lá bị thu nhỏ như “lá me” tán lá thưa, có màu xanh xám, đôi khi rụng dẫn đến trơ cành. Trên thân, trên cây bệnh thì da trơn tròn, không gồ ghề. Giai đoạn mang trái, trái trên một số cành bị héo và vẫn treo trên cây, nếu bị nặng thì trái bị khô và hoá nâu đen sau đó. Trên rễ, hệ thống rễ những rễ non mềm không còn hay bị thối, những rễ lớn hơn bị thối nhũn, sau đó khô và hoá nâu, một phần của rễ chính bị thối và khô. Bệnh còn tấn công ở vị trí cổ rễ hay một số vị trí cục bộ trên rễ chính làm cho toàn bộ rễ đều bị khô và hóa nâu.

- *Biện pháp phòng trừ:*

+ Tỉa cành, tạo tán sau thu hoạch, trẻ hóa những cây già cỗi. Giữ mực nước trong vườn 60-80 cm. Xẻ mương, rãnh trên lớp giúp thoát nước. Bón phân cân đối, hợp lý đa, trung, vi lượng. Tăng cường hữu cơ, đặc biệt phân chuồng ủ hoai. Sử dụng nấm *Tricoderma*, *Streptomyces* và *Pseudomonas*.

+ Nếu hại nặng, có thể phun các loại thuốc có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng trừ, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn bao bì, ưu tiên chọn các loại thuốc sinh học và phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch, bảo quản và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch, bảo quản

Thời điểm thu hoạch thích hợp: Khi sự phát triển của trái đạt đến hình thái và màu sắc đặc trưng của từng giống.

Nên thu hoạch vào những ngày thời tiết khô ráo, dùng kéo cắt từng trái hoặc dụng cụ được thiết kế chuyên dụng. Nên giữ cuống trái từ 1 - 2 cm.

Sau khi thu hoạch, sử dụng các bao giấy hoặc bao xốp để bọc trái lại sau khi được lau sạch. Tuyệt đối không để trái tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì sẽ làm tổn thương bề mặt trái khiến nhanh bị hỏng.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: Từ 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái chưa ổn định: 4 - 5 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: 6 - 15 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong

điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY XOÀI (*Mangifera Indica L*)

1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

1.1. Nhiệt độ

Xoài là cây ăn quả nhiệt đới phân bố rộng ở các nước vùng Đông Nam Á, Xoài thích hợp nhiệt độ từ 25 - 27°C.

1.2. Lượng mưa, ẩm độ

Lượng mưa trung bình hàng năm 1.400 mm - 2.000 mm/năm.

Ẩm độ không khí thích hợp cho Xoài từ 60 - 80%.

1.3. Ánh sáng

Là cây ưa sáng; trong điều kiện có ánh sáng đầy đủ, cây xoài phát triển tốt; bị che bóng cây sinh trưởng kém và chậm hình thành mầm hoa; nhận được ánh sáng nhiều thì tỷ lệ ra hoa lưỡng tính cao hơn.

1.4. Đất đai

Đất trồng phải có tầng canh tác dày ít nhất là 0,6m, mặt liếp rộng 4,5 - 5 m, nếu liếp đôi phải có rãnh phụ ở giữa liếp, mặt liếp cao hơn đỉnh triều khoảng 0,2 - 0,5m, thành phần cơ giới nhẹ hoặc trung bình, tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, pH từ 5,5 - 7, không bị nhiễm các kim loại nặng, các hóa chất độc hại và vi sinh vật gây bệnh, độ mặn không quá 1,5‰ trong thời gian ngắn, mực thủy cấp tối thiểu 0,8m (tức mực nước mương sâu tối thiểu 0,8 m trở lên khi nước ròng cạn).

2. Kỹ thuật trồng, chăm sóc

2.1. Tiêu chuẩn cây giống

Các giống xoài được khuyến cáo cho các tỉnh phía Nam là: Xoài Cát Hoà Lộc, Xoài Cát Chu, Xoài Xiêm núm, Xoài Canh nông, Xoài Cát bô,...

Cây phải đồng đều để vườn sau này không bị hỗn tạp, đúng giống, khỏe mạnh, sạch bệnh và không có vết gây hại của côn trùng. Thân thẳng, lá xanh tốt, bộ rễ phát triển tốt. Vị trí ghép cách gốc 15 - 20 cm, chiều cao 50 - 70 cm (tính từ mặt bầu); cây có trên 2 tầng lá.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Nên phối hợp bố trí hệ thống bờ bao (đối với vùng có nguy cơ bị ngập nước) và cây chắn gió sao cho đảm bảo các yêu cầu như sau:

- + Bờ bao cao hơn đỉnh lũ của trung bình nhiều năm trong vùng.
- + Cây chắn gió chỉ cần thiết cho vườn có quy mô lớn (vài trăm ha), nằm trong vùng không có hệ thống chắn gió tự nhiên.
- + Làm đất phải được tiến hành ít nhất 1 - 2 tháng trước vụ trồng.
- + Có thể bố trí 2 hàng cây trên liếp theo kiểu chữ chi (hay kiểu dích-dắc). Nếu trồng trên vùng đất phẳng thì bố trí hàng kép ba theo kiểu chữ ngũ.

- Ngay sau khi chuẩn bị đất và hoạch định kiểu trồng, khoảng cách trồng phải tiến hành các công đoạn như sau:

+ Cắm cọc xác định vị trí trồng.

+ Mô trồng phải được chuẩn bị ngay sau khi làm đất trên các vị trí đã cắm cọc sẵn,...

+ Vùng đồng bằng nên áp dụng mô trồng cho từng cây trên lớp. Mô trồng được vun từ lớp đất mặt, cao 0,3m-0,4m, đường kính chân mô 1m-1,2m, đường kính mặt mô 0,8m.

+ Vùng đất cao phải đào bồn nông, đường kính 2m, sâu 0,3m. Giữa bồn có mô như trên. Lấp đầy bồn chung quanh chân mô bằng các vật liệu hữu cơ (cỏ khô, xác bã thực vật, phân chuồng...).

2.3. Mật độ, khoảng cách trồng

Khoảng cách hàng 6-8m x khoảng cách cây 6-8m, tương ứng mật độ đạt từ 156 - 278 cây/ha.

2.4. Đào hố trồng và bón lót

Khu vực đất trồng xoài nên được kiểm tra và xử lý phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của cây. Dọn sạch cỏ dại, rác trên bề mặt luống vườn. Xới xáo tạo độ tơi xốp, cải tạo đất cho phù hợp.

- Vùng đất thấp: Trồng trên mô, thước mô rộng 0,6 - 1 m đắp thành hình tròn rộng, cao 50 - 70 cm so với mặt vườn, sau đó bồi mô và làm luống to dần.

- Vùng đất cao: Đào hố trồng có kích thước thông thường (dài x rộng x sâu) 40x40x40cm. Chuẩn bị hố trước khi trồng 2 - 4 tuần.

Trước khi trồng cần xử lý đất, xử lý nguồn bệnh trong đất bằng một số biện pháp như: cày phơi ải, xử lý vôi trước khi trồng 1 - 2 tháng; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ có bổ sung các vi sinh vật có ích để cải tạo đất và hạn chế nguồn sâu bệnh hại tồn tại trong đất.

Đào hố trồng đường kính 0,5m, sâu 0,5m ngay giữa mô và phơi đất 1 - 2 tháng trước khi trồng. Hố trồng được lấp đầy lại bằng các hỗn hợp đất mặt phơi khô, phân hữu cơ tỷ lệ 1: 1 (theo thể tích) hoặc tối thiểu 20 kg phân chuồng hoai mục/cây. Bón thêm vào hỗn hợp của mỗi cây 500g Super lân, 100g NPK (20 - 20 - 15), 1000g vôi bột.

2.5. Thời vụ và kỹ thuật trồng

Thời vụ trồng: Nên trồng vào đầu mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch).

Kỹ thuật trồng: Đặt cây con đào lỗ trồng vừa vặn với kích thước bầu đất của cây giống, dùng dao sắc cắt chung quanh đáy bầu đất để loại bỏ mảnh nilon của đáy bầu đất. Đặt cây giống thẳng đứng vào lỗ trồng, rút bầu nilon ra khỏi lỗ, ém đất chặt vừa phải.

2.6. Chăm sóc thời kỳ kiến thiết cơ bản

Tưới tiêu nước

Nhu cầu tổng lượng nước trung bình cung cấp cho 1 ha xoài/năm khoảng 11000 m³ kể cả lượng mưa. Sau khi trồng: nên che phủ chung quanh gốc cây bằng các loại vật liệu hữu cơ sẵn có như rơm, vỏ đậu... để giữ ẩm và hạn chế bị xói đất khi tưới. Trong mùa nắng tưới 1 - 2 lần/tuần, 20 - 40 lít nước/cây/lần tưới.

+ Sau khi thu hoạch: Tưới thường xuyên để duy trì ẩm độ đất khoảng 50 - 60% độ ẩm bão hoà.

+ Trước khi ra hoa: Ngưng tưới, giữ đất khô 1 - 2 tháng trước khi xử lý ra hoa.

+ Sau khi xử lý ra hoa và trong thời kỳ cây mang trái: Tưới liên tục như sau khi thu hoạch.

+ Trước khi thu hoạch ngừng tưới 2 tuần trước khi thu hoạch.

Tỉa cành tạo tán

+ Bước 1: Khoảng 1 - 3 tháng sau khi trồng (Khi cây có dấu hiệu bắt đầu đâm chồi mới) cắt ngọn cây cách mặt đất từ 60 - 70 cm. Khi chồi mới hình thành, nên loại bỏ bớt chỉ để lại 3-4 chồi khoẻ mạnh, phân bố đều trên cây gọi là cành cấp 1.

+ Bước 2: Khi chiều cao cành 1 từ 60-70cm, cắt ngọn mỗi cành cấp 1 như bước 1. Chỉ để lại 3-4 chồi mạnh khoẻ, phân bố đều trên cành cấp 1 và hướng ra phía ngoài tán gọi là cành cấp 2.

+ Bước 3: tương tự như bước 2 để hình thành bộ cành cấp 3.

Thời kỳ kinh doanh: Việc tỉa cành tạo tán trong thời kỳ kinh doanh thực hiện sau mỗi lần thu hoạch bằng cách tỉa bỏ các phát hoa cũ, cành vượt, cành sâu bệnh,...

Bón phân

Lượng phân vô cơ giai đoạn kiến thiết cơ bản

Tuổi cây (năm)	Số lần bón/năm	Liều lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	4 - 5	0,15-0,2	0,1-0,15	0,15-0,2
2	4	0,3-0,35	0,2-0,25	0,25-0,3
3	4	0,45-0,5	0,3-0,35	0,35-0,4

Phương pháp bón:

Bón phân khi lá xoài chuyển màu xanh đậm, có thể hòa phân vào nước để tưới, tưới phân cách gốc 10 - 20 cm để tránh phân bón làm cháy rễ.

Lượng phân của năm 1 nên được chia đều thành 5-6 lần bón và cung cấp cho cây dưới dạng dung dịch tưới xung quanh gốc cây. Lượng phân của năm thứ 2 cũng nên được chia đều 5-6 lần bón.

2.7. Chăm sóc thời kỳ kinh doanh

Tưới tiêu nước

Sau khi thu hoạch: Tưới thường xuyên để duy trì ẩm độ đất khoảng 50 - 60% độ ẩm bão hoà; trước khi ra hoa: Ngưng tưới, giữ đất khô 1 -2 tháng trước khi xử lý ra hoa; sau khi xử lý ra hoa và trong thời kỳ cây mang trái: Tưới liên tục như sau khi thu hoạch; trước khi thu hoạch ngừng tưới 2 tuần trước khi thu hoạch.

Tỉa cành tạo tán

Việc tỉa cành tạo tán trong thời kỳ kinh doanh thực hiện sau mỗi lần thu hoạch bằng cách tỉa bỏ các phát hoa cũ, cành vượt, cành sâu bệnh,...

Bón phân

Lượng phân vô cơ bón cho cây xoài 4 - 8 năm tuổi theo từng giai đoạn.

Đợt bón (năm)	Giai đoạn bón	Liều lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Sau thu hoạch	0,3-0,6	0,1-0,2	0,1-0,2
2	Tạo mầm hoa	0,1-0,2	0,2-0,4	0,1-0,2
3	Kích thích ra hoa	0,1-0,2	-	0,1-0,2
4	Phát triển quả Lần 1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2
	Phát triển quả Lần 2	-	-	0,2-0,4

Lượng phân vô cơ bón cho cây xoài 8 - 15 năm tuổi theo từng giai đoạn.

Đợt bón (năm)	Giai đoạn bón	Liều lượng phân nguyên chất (kg/cây/năm)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Sau thu hoạch	0,6-0,7	0,2-0,25	0,2-0,25
2	Tạo mầm hoa	0,2-0,25	0,4-0,5	0,2-0,25
3	Kích thích ra hoa	0,2-0,3	-	0,2-0,25
4	Phát triển quả Lần 1	0,2-0,25	0,2-0,25	0,2-0,25
	Phát triển quả Lần 2			0,4-0,5

Có thể sử dụng dạng phân hỗn hợp NPK với hàm lượng tương đương.

Phương pháp bón phân:

Phân hữu cơ và hữu cơ vi sinh: Rải đều trên phần đất dưới tán cách gốc 1 - 1,5 m, xới nhẹ đất với độ sâu 5 - 10 cm, tưới ẩm nước.

Phân vô cơ: Rải đều lên phần đất dưới tán cách gốc 1 - 1,5 m, xới nhẹ đất để trộn phân vào đất, tưới ẩm nước hoặc pha phân vô cơ với nước (10%) để tưới sau đó tưới ẩm nước. Sau khi bón phân có thể tủ đất bằng tàn dư thực vật.

Xử lý ra hoa

Quy trình điều tiết ra hoa trên xoài có thể áp dụng như sau:

- + Tỉa cành và bón phân sau khi thu hoạch như đã trình bày ở phần trên.
- + Tháo kiệt nước trong khoảng giữa tháng 8 - 10.
- + Phun KNO_3 1%, đều trên tán lá vào khoảng tháng 10.
- + Chỉ điều tiết cho cây ra hoa và hoa nở vào thời điểm thời tiết hanh khô ẩm độ không khí thấp (70 - 80%), nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 25 - 28°C, không mưa.

2.8. Quản lý sinh vật hại

2.8.1. Biện pháp quản lý sinh vật gây hại

*** Biện pháp canh tác:** Hạn chế bón nhiều phân đạm, bón thêm kali và vôi. Bón phân theo quy trình canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ kết hợp nấm đối kháng *Trichoderma* bón vào đất xung quanh gốc cây. Dọn dẹp các cây cỏ dại xung quanh gốc để tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng với cây khi cây còn nhỏ. Nên thực hiện dọn dẹp thường xuyên khi cây còn non và vào mùa mưa để cây dại không mọc quá nhiều,...

*** Biện pháp thủ công:** Cắt tỉa và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau.

*** Biện pháp sinh học:** Tạo môi trường phát triển các loài thiên địch như: Kiến vàng, bọ rùa, bọ cánh lưới, nhện bắt mồi, các loại ong ký sinh và nấm ký sinh; sử dụng pheromone giới tính dẫn dụ, tiêu diệt trưởng thành đực; sử dụng bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như ruồi đục lá, rệp, bọ trĩ. Phun nấm xanh *Metarhizium* vào đất nhằm diệt nhộng một số loại sâu hại trong đất. Sử dụng thuốc sinh học, nguồn gốc sinh học để phòng trừ các loại sâu hại khi đến ngưỡng.

*** Biện pháp hóa học**

- Phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại, đánh giá nhận định mức độ hại để quyết định phòng trừ hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ.

- Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng “Đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách”.

- Cần sử dụng luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau để tránh sâu bệnh kháng thuốc. Tuân thủ nghiêm ngặt nồng độ, thời gian cách ly của từng loại thuốc trước khi thu hoạch theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao gói và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.8.2. Một số sâu, bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ

*** Bệnh thán thư (*Colletotrichum gleosporioides*)**

Triệu chứng gây hại:

+ Bệnh thán thư là bệnh phổ biến và gây hại nặng trên cây xoài. Bệnh gây hại trên lá, cành non, phát hoa, quả non và quả trưởng thành. Bệnh gây hại trên hầu hết các giống xoài.

+ Trên lá, bệnh xuất hiện với những đốm vàng nâu nhỏ phân bố trên bề mặt lá, sau đó chuyển sang nâu lan rộng ra, liên kết thành những mảng lớn, những đốm này có tâm nâu sáng đến nâu xám được bao quanh viền màu nâu đen và có quang xanh vàng, giữa vết bệnh khô làm thành các lỗ thủng, lá biến dạng. Lá xoài non khi chuyển từ màu đồng sang xanh là mẫn cảm nhất, lá rụng sớm. Trong trường hợp nhiễm nặng, chồi nhiễm bị cháy và chết khô.

+ Trên hoa, bệnh phát triển trên cả phát hoa làm chúng bị đen, rụng, không đậu quả. Bệnh còn phát triển trên các cành non của cây.

+ Trên quả, vết bệnh đầu tiên là những chấm nhỏ tròn, màu đen hơi lõm vào, sau đó vết bệnh lớn dần có màu nâu xám, thịt quả nơi vết bệnh bị chai sượng, vết bệnh lớn dần sau đó có vòng đồng tâm, nhiều vết bệnh liên kết lại thành đốm lan rộng và lõm sâu xuống, thịt quả bị thối, quả rụng nhiều.

Biện pháp phòng trừ:

- Cắt bỏ những cành vô hiệu, cành vượt, cành bị sâu bệnh, cành tổn thương do thu hoạch, thu gom và đem tiêu hủy. Bón phân theo quy trình canh tác, nên cung cấp nhiều phân hữu cơ cho cây kết hợp cung cấp nấm đối kháng *Trichoderma* vào đất xung quanh gốc cây. Phun thuốc gốc đồng để ngừa bệnh còn tồn trên cành, lá, sát trùng vết thương sau khi cắt tỉa. Không nên tưới nước lên tán cây khi cây bị bệnh trong các thời kỳ nhạy cảm (gây hại nặng trong các thời kỳ mưa nhiều, ẩm độ không khí cao, các bộ phận như đọt non và trong các thời kỳ cây nở hoa) nên phun các loại thuốc có gốc đồng như định kỳ 2 tuần/lần trên toàn bộ cây, bắt đầu phun từ tháng 6.

Để bảo vệ trái áp dụng phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Bệnh đốm đen (*Xanthomonas campestris* pv. *magiferae*)**

Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ và mang ra khỏi vườn, tiêu huỷ những lá bệnh, chồi và cành bị nhiễm bệnh. Hạn chế việc gây thương tích cho cây đặc biệt trong mùa mưa để ngăn chặn sự xâm nhiễm của vi khuẩn gây bệnh vào trong cây.

Phun các loại thuốc gốc đồng ngay sau các trận mưa bão lớn để phòng ngừa bệnh cho cây.

*** Bệnh phấn trắng (*Oidium mangiferae*)**

Biện pháp phòng trừ: Trong các thời kỳ nhạy cảm (thời kỳ nhiệt độ ban đêm thấp, khoảng tháng 11, 12 và tháng giêng, trên các bộ phận như đọt non và đặc biệt lưu ý trong thời kỳ cây trổ hoa, trái non), nên phun các loại thuốc có gốc đồng như: định kỳ 2 tuần/lần trên toàn bộ cây, bắt đầu từ tháng 11.

*** Bệnh nấm hồng (*Botryobasidium salmonicolor*)**

Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ và tiêu huỷ các nhánh nhiễm bệnh, phát hiện bệnh sớm và đánh chải vùng bệnh bằng dung dịch thuốc hoá học gốc đồng.

*** Rầy bông xoài (*Idiocerus niveoparsus*)**

Triệu chứng gây hại:

Cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút nhựa của hoa và lá non. Hoa bị rầy chích hút sẽ trở nên nâu, khô và sau đó sẽ rụng. Rầy còn tiết ra mật ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.

Biện pháp phòng trừ:

+ Sau thu hoạch tiến hành tỉa cắt cành tạo điều kiện thông thoáng để hạn chế sự phát triển của rầy

+ Trước giai đoạn ra hoa cần sử dụng bẫy dính vàng, bẫy đèn để theo dõi mật số thành trùng

+ Tạo điều kiện cho các loài thiên địch của rầy bông xoài phát triển như bọ cánh lưới *Chrysoperla* sp., *Suarius* sp., bọ rùa chữ nhân, bọ rùa sáu vệt, bọ rùa đỏ và các loài bọ xít ăn mồi phát triển. Ngoài ra, nấm trắng *Beauveria bassiana* cũng ghi nhận ký sinh hiệu quả trên rầy bông xoài

+ Phun các loại thuốc khi cần thiết (phát hiện có rầy).

*** Ruồi đục trái (*Bactrocera dorsalis*)**

Triệu chứng gây hại

Ruồi đẻ trứng vào vỏ quả sắp chín, ấu trùng nở ra đục vào trong ăn phá phần thịt quả, ấu trùng thải phân tạo điều kiện cho vi sinh vật, nấm phát triển, làm cho quả hư và rụng. Vết bị hại sẽ thâm, khi ấn nhẹ vào dịch nước sẽ rỉ ra (3 ngày sau khi ruồi đẻ trứng).

Biện pháp phòng trừ:

+ Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả chín quá lâu trên cây.

+ Tỉa cành, làm vệ sinh vườn cho vườn luôn thông thoáng. Nên thu gom những quả bị hại ra khỏi vườn, ngâm vào nước hoặc chôn vào đất để diệt nhộng

+ Sử dụng pheromon giới tính dẫn dụ và tiêu diệt trưởng thành đực. Biện pháp này muốn có kết quả cao nên vận động nhiều nhà vườn cùng tiến hành đồng loạt trên diện rộng. Sử dụng bã thức ăn để hấp dẫn trưởng thành đực và trưởng thành cái (SOFRI-Protein, bã ngọt). Sử dụng SOFRI-Protein để phun. Pha 1 lít nước với 100 ml bã SOFRI-Protein+Spinosad. Phun mỗi cây khoảng 50 ml bã mỗi (đã pha loãng), chỉ phun thành đốm nhỏ trên tán cây. Nên phun vào khoảng từ 8 - 10 giờ sáng, bắt đầu phun sau đậu quả 2 tháng. Phun thường xuyên 7 ngày/lần. Cần lưu ý là phải thực hiện trên diện rộng và đồng loạt

+ Bao quả để phòng ngừa ruồi đục quả bằng các loại túi bao chuyên dụng, bao vào thời điểm 35 - 40 ngày sau khi đậu quả. Cần phun thuốc BVTV thật kỹ trước khi bao quả.

*** Sâu đục trái (*Deanolis albizonalis*)**

Triệu chứng gây hại:

Sâu có thể gây hại ở mọi giai đoạn phát triển của quả. Ấu trùng sau khi nở sẽ đục vào quả. Sâu non thường đục vào vị trí chóp quả. Sâu còn nhỏ ăn phần thịt quả, sâu lớn thường tấn công phần hột. Sau khi ăn hết phần hột sâu di chuyển sang quả khác để gây hại. Các vết đục sẽ tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn, ruồi phát triển làm cho vết đục hoặc cả quả sẽ bị thối và rụng.

Biện pháp phòng trừ:

+ Thu hoạch khi quả đạt độ chín thu hoạch, không giữ quả đã chín quá lâu trên cây.

+ Sau khi thu hoạch quả nên làm vệ sinh vườn, cắt tỉa những cành bị sâu bệnh, những cành già không cho quả nằm khuất trong tán cây...để hạn chế nơi trú ngụ của con trưởng thành.

+ Nên thu gom và tiêu hủy những quả bị sâu hại để diệt sâu bên trong, hạn chế sâu di chuyển tấn công quả khác và hạn chế sâu của các đợt sau

+ Sử dụng biện pháp bao quả, bao vào thời điểm 35 - 40 ngày sau đậu quả. Trước khi bao quả nên tiến hành phun thuốc sâu bệnh.

*** Sâu đục cành non (*Alcicodes sp*)**

Biện pháp phòng trừ:

Cắt và đem tiêu hủy cành bị chết để loại trừ nhộng. Phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

*** Sâu cắn lá (*Deporaus marginatus*)**

Biện pháp phòng trừ:

Thu dọn các lá bị bệnh trong vườn đem tiêu hủy. Phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Thu hoạch và chu kỳ khai thác

3.1. Thu hoạch

Ngừng tưới 1 - 2 ngày trước khi thu hoạch. Thu hoạch trái trong lúc trời hanh khô, mát, trái với cuống dài khoảng 5 cm (để tránh chảy nhựa vào trái). Không để trái tiếp xúc với đất, bụi bẩn,... trước khi đóng gói.

3.2. Chu kỳ khai thác

- Thời kỳ kiến thiết

+ Đối với Xoài Cát hòa lộc từ 0 - 4 năm sau khi trồng.

+ Đối với các giống xoài khác từ 0 - 3 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ bắt cho trái (chưa ổn định)

+ Đối với Xoài Cát hòa lộc từ 4 - 7 năm sau khi trồng.

+ Đối với các giống xoài khác từ 3 - 5 năm sau khi trồng.

- Thời kỳ cho trái ổn định: Từ sau 04 - 20 năm sau khi trồng

+ Đối với Xoài Cát hòa lộc từ 07 - 30 năm sau khi trồng.

+ Đối với các giống xoài khác từ 05 - 25 năm sau khi trồng.

Chu kỳ khai thác tối đa khi đáp ứng đủ các yêu cầu điều kiện ngoại cảnh, đảm bảo khoảng cách, mật độ trồng và kỹ thuật canh tác theo khuyến cáo. Trong điều kiện mật độ trồng dày hơn so với quy trình này, tùy điều kiện tự nhiên, đất đai, thổ nhưỡng, phân bón, điều kiện chăm sóc,... thì chu kỳ khai thác có thể ngắn hơn./.